КРУГ / УЧЕБНЫЙ КУРС

Геометрия

Углы, треугольники, окружности, площади и координаты

Как устроен этот том

Каждый урок начинается с идеи и необходимых знаний. Затем идут точный факт, наглядная схема, разобранный пример и упражнения с ответами. После курса расположены задачи из олимпиадных архивов. Сначала попробуйте решить задачу самостоятельно; к разбору обращайтесь после собственной попытки.

Уровни 5–7, 8–9 и 10–11 обозначают рекомендуемую точку входа, а не официальную сложность конкретной олимпиады. Если тема незнакома, вернитесь к указанным основам. Условия практики сохраняют исходные формулы и рисунки. Темы архивных задач размечены автоматически и требуют сверки.

Маршрут по главам

01 Углы и обоснование чертежа / 5–8

02 Подобие и отношения / 7–10

03 Площади как инструмент / 6–10

04 Теорема Пифагора / 7–10

05 Вписанные углы / 8–11

06 Касательная и степень точки / 8–11

07 Координаты и векторы / 8–11

08 Теорема Чевы через площади / 9–11

09 Середины и средние линии / 7–10

Углы и обоснование чертежа

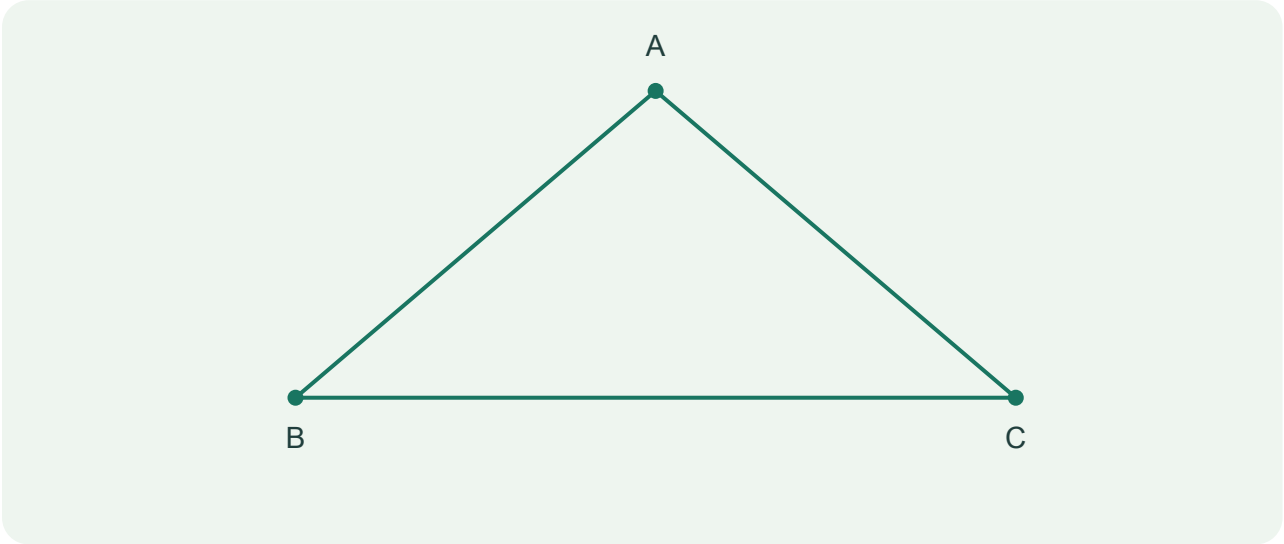
Перед началом: Смежные и вертикальные углы

Идея

Чертёж помогает увидеть гипотезу, но не подтверждает её. Отмечайте на нём только данные или уже доказанные равенства. В погоне за углами полезно выписывать, какой именно факт использован: параллельность, равнобедренность или сумма углов.

Точный факт

Сумма углов треугольника в евклидовой плоскости равна 180°. Внешний угол равен сумме двух внутренних углов, не смежных с ним. Прямые, которые выглядят параллельными, ещё не стали параллельными в доказательстве.



Разобранный пример

В равнобедренном треугольнике AB=AC и угол A равен 40°. Найдите углы B и C.

Против равных сторон лежат равные углы: B=C. Их сумма 180°−40°=140°, поэтому каждый равен 70°. В записи решения сначала объяснена равность, затем выполнено деление.

Проверьте границы метода

Из подобия рисунка равнобедренному треугольнику нельзя делать вывод AB=AC без условия или доказательства.

Самостоятельная практика

1.1. В том же треугольнике угол A равен 100°. Найдите остальные.

1.2. Внешний угол при C равен 120°, а угол A равен 35°. Найдите B.

Ответы и объяснения

1.1. По 40°.

1.2. B=120°−35°=85°.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 02 / 7–10 классы

Подобие и отношения

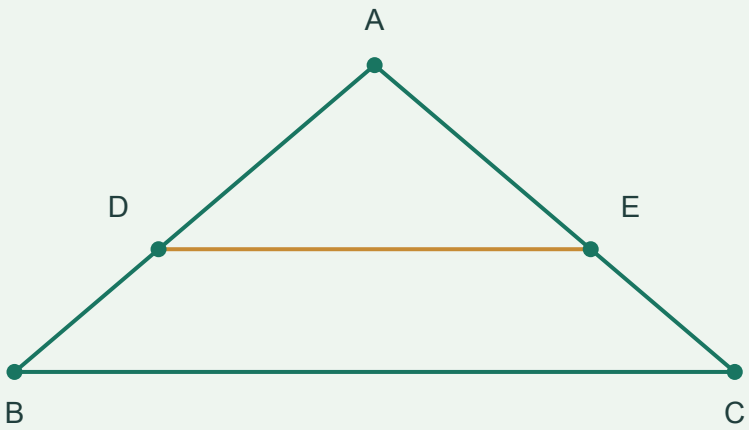
Перед началом: Пропорции и равенство углов

Идея

Подобные треугольники имеют одинаковую форму, но могут иметь разный размер. Сначала установите соответствие вершин, потом выписывайте отношения соответствующих сторон в одном порядке. Эта привычка предотвращает большинство ошибок с перевёрнутыми дробями.

Точный факт

Двух равных углов достаточно для подобия. Если коэффициент подобия длин равен $k>0$, площади относятся как k^2, а не как k.



Разобранный пример

В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in AC$, DE параллельна BC. Пусть $AD/AB=2/3$ и $BC=12$. Найдите DE.

Угол A общий, а углы при D и B равны как соответственные при параллельных прямых. Поэтому ADE подобен ABC, причём AD соответствует AB. Тогда $DE/BC=2/3$ и $DE=8$. Отношение площадей равно 4/9.

Проверьте границы метода

Пропорцию нельзя строить до того, как найдено правильное соответствие сторон.

Самостоятельная практика

2.1. При том же коэффициенте найдите AE, если AC=15.

2.2. Площади подобных треугольников относятся как 9:25. Как относятся стороны?

Ответы и объяснения

2.1. AE=10.

2.2. Соответствующие стороны относятся как 3:5.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 03 / 6–10 классы

Площади как инструмент

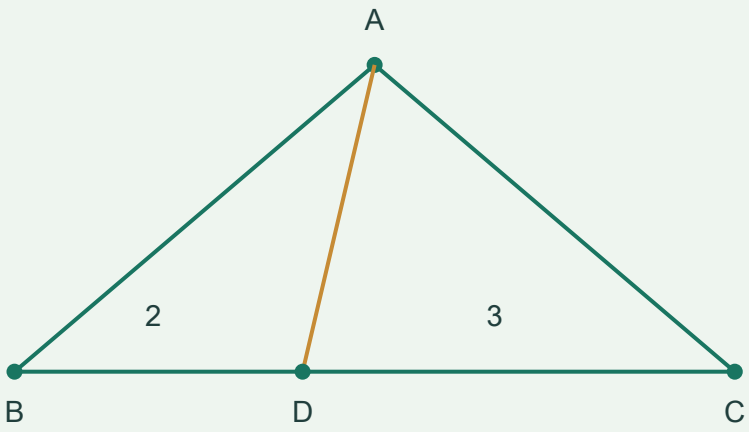
Перед началом: Площадь треугольника

Идея

Площадь связывает длины и отношения. Если треугольники имеют общую высоту, отношение площадей равно отношению оснований. Если основания равны, можно сравнивать высоты. Часто это позволяет не искать ни одной абсолютной длины.

Точный факт

S=ah/2. Медиана делит треугольник на два равновеликих треугольника, потому что основания на одной стороне равны, а высота из противоположной вершины общая.



Разобранный пример

Точка D делит BC в отношении BD:DC=2:3. Площадь ABC равна 35. Найдите площади ABD и ACD.

Высота из A к прямой BC общая. Поэтому площади относятся как 2:3 и в сумме дают 35. Пять долей соответствуют 35, одна доля — 7. Ответы 14 и 21. Метод не зависит от того, остроуголен ли треугольник.

Проверьте границы метода

Сравнивать площади по основаниям можно лишь при общей или равной высоте.

Самостоятельная практика

3.1. Медиана делит треугольник площади 26. Каковы две площади?

3.2. Если основание увеличить втрое, а высоту уменьшить вдвое, как изменится площадь?

Ответы и объяснения

3.1. Каждая площадь равна 13.

3.2. Увеличится в 3/2 раза.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 04 / 7–10 классы

Теорема Пифагора

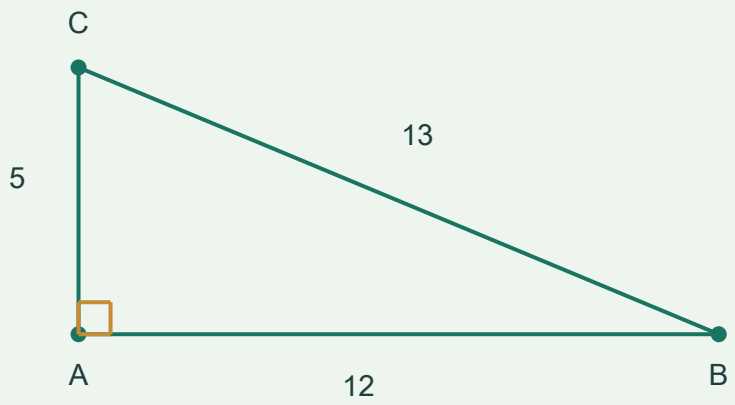
Перед началом: Квадрат числа и прямой угол

Идея

В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы связывает два катета. До вычислений обязательно укажите, где находится прямой угол. Для произвольного треугольника формула $a^2+b^2=c^2$ не выполняется.

Точный факт

Если катеты a,b и гипотенуза c, то $a^2+b^2=c^2$. Обратная теорема: если для положительных сторон треугольника это равенство верно, угол против c прямой.



Разобранный пример

Катеты равны 5 и 12. Найдите гипотенузу и радиус вписанной окружности.

$c^2=25+144=169$, откуда $c=13$. Площадь равна $5\cdot12/2=30$, полупериметр $s=(5+12+13)/2=15$. Из $S=rs$ получаем $r=2$. Последнее равенство доказывается разбиением треугольника на три треугольника высоты r.

Проверьте границы метода

Наибольшая сторона — гипотенуза только после того, как установлен прямой угол.

Самостоятельная практика

4.1. Найдите гипотенузу при катетах 8 и 15.

4.2. Является ли треугольник со сторонами 6,8,10 прямоугольным?

Ответы и объяснения

4.1. 17, потому что $64+225=289$.

4.2. Да: $6^2+8^2=10^2$.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 05 / 8–11 классы

Вписанные углы

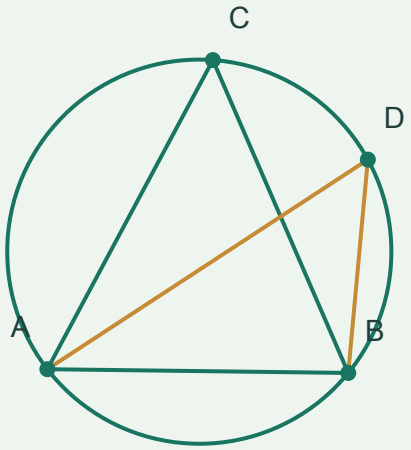
Перед началом: Углы и окружность

Идея

У вписанного угла вершина лежит на окружности, а стороны проходят через две другие её точки. Сравнивайте дугу, на которую опирается угол, а не только концы его сторон: точки по разные стороны хорды дают дополнительные углы.

Точный факт

Вписанный угол равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу. Вписанные углы, опирающиеся на одну хорду и расположенные по одну сторону от неё, равны.



Разобранный пример

A,B,C,D лежат на окружности; C и D находятся по одну сторону от хорды AB. Если угол ACB=35°, найдите ADB.

Оба угла опираются на одну и ту же дугу AB, не содержащую их вершины. Поэтому ADB=ACB=35°. Если D находится на другой стороне AB, соответствующий угол был бы 145°; расположение точек существенно.

Проверьте границы метода

Фраза «опираются на одну хорду» без условия о стороне может привести к путанице между равными и дополнительными углами.

Самостоятельная практика

5.1. Каков вписанный угол, опирающийся на диаметр?

5.2. У вписанного четырёхугольника угол A=72°. Найдите противоположный угол C.

Ответы и объяснения

5.1. 90°: соответствующая дуга — полуокружность 180°.

5.2. C=108°, так как сумма противоположных углов равна 180°.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 06 / 8–11 классы

Касательная и степень точки

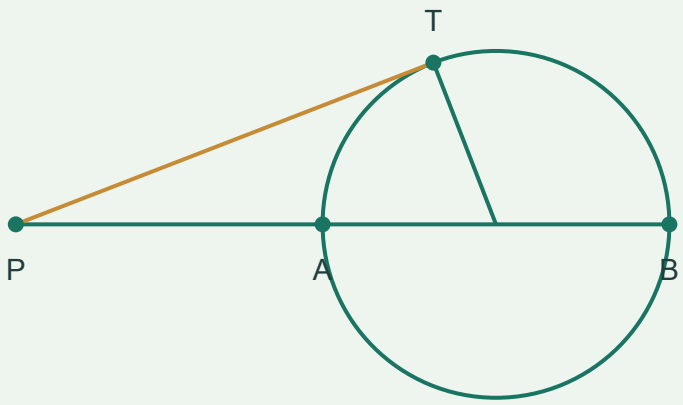
Перед началом: Подобие треугольников и окружность

Идея

Касательная касается окружности в одной точке, а секущая пересекает её в двух. Произведения отрезков секущих дают величину, зависящую от точки, а не от направления секущей. Это сильная связь между разными частями чертежа.

Точный факт

Для внешней точки P, касательной PT и секущей PAB выполняется $PT^2=PA\cdot PB$, где A — ближняя точка пересечения. Внутренние длины записывают по иной схеме: для пересекающихся внутри хорд $PA\cdot PB=PC\cdot PD$.



Разобранный пример

Из внешней точки P проведены касательная PT и секущая PAB. PA=4, AB=5. Найдите PT.

Внешний отрезок PA равен 4, весь отрезок PB=4+5=9. Поэтому $PT^2=4\cdot9=36$ и PT=6. В произведение входит PB, а не внутренний отрезок AB.

Проверьте границы метода

Самая частая ошибка — умножить внешний и внутренний отрезки вместо внешнего и полного.

Самостоятельная практика

6.1. Если PA=3 и PB=12, найдите PT.

6.2. Пересекающиеся хорды дают PA=2, PB=9, PC=3. Найдите PD.

Ответы и объяснения

6.1. PT=6.

6.2. PD=6, потому что 2·9=3·PD.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 07 / 8–11 классы

Координаты и векторы

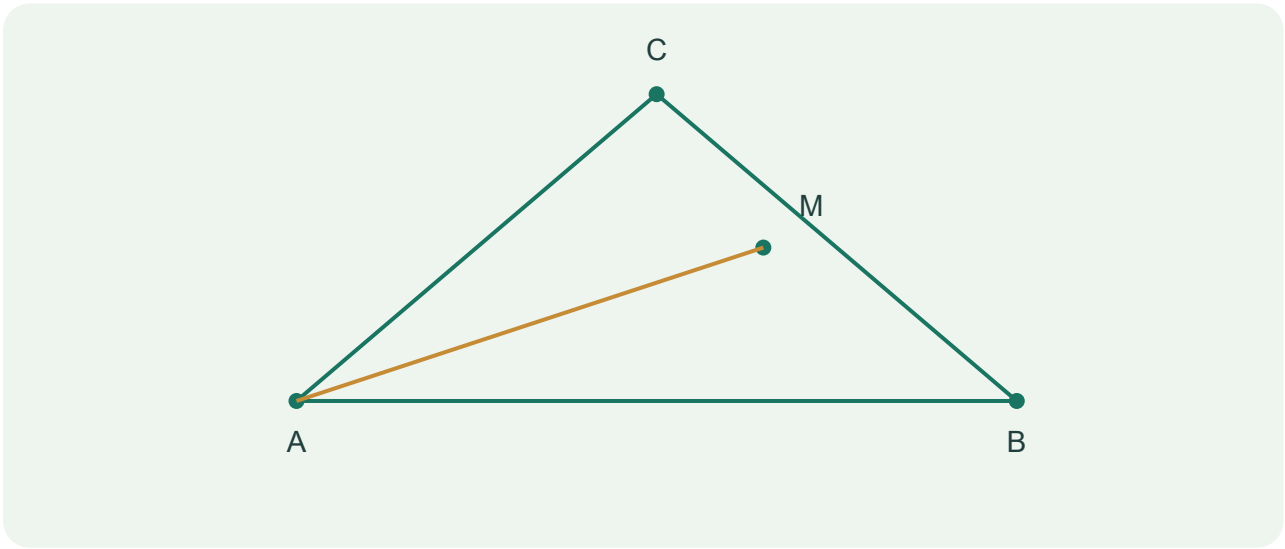
Перед началом: Координатная плоскость и Пифагор

Идея

Координаты переводят геометрические связи в равенства. Выбирать оси стоит так, чтобы как можно больше точек имели нулевую координату. Этот метод полезен для середин, параллельности и перпендикулярности, но лишние переменные могут сделать вычисления тяжелее синтетического решения.

Точный факт

Середина $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ имеет координаты $((x_1+x_2)/2,(y_1+y_2)/2)$. Векторы u и v перпендикулярны ровно тогда, когда их скалярное произведение равно нулю.



Разобранный пример

Даны A(0,0), B(6,0), C(2,4). Найдите середину M стороны BC и длину AM.

M=((6+2)/2,(0+4)/2)=(4,2). По формуле расстояния AM=√(4²+2²)=√20=2√5. Это координатная запись теоремы Пифагора.

Проверьте границы метода

Перемножение длин векторов само по себе не является скалярным произведением; нужен также косинус угла.

Самостоятельная практика

7.1. Найдите середину точек (−2,3) и (4,7).

7.2. Перпендикулярны ли векторы (2,3) и (3,−2)?

Ответы и объяснения

7.1. (1,5).

7.2. Да: 2·3+3·(−2)=0.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 08 / 9–11 классы

Теорема Чевы через площади

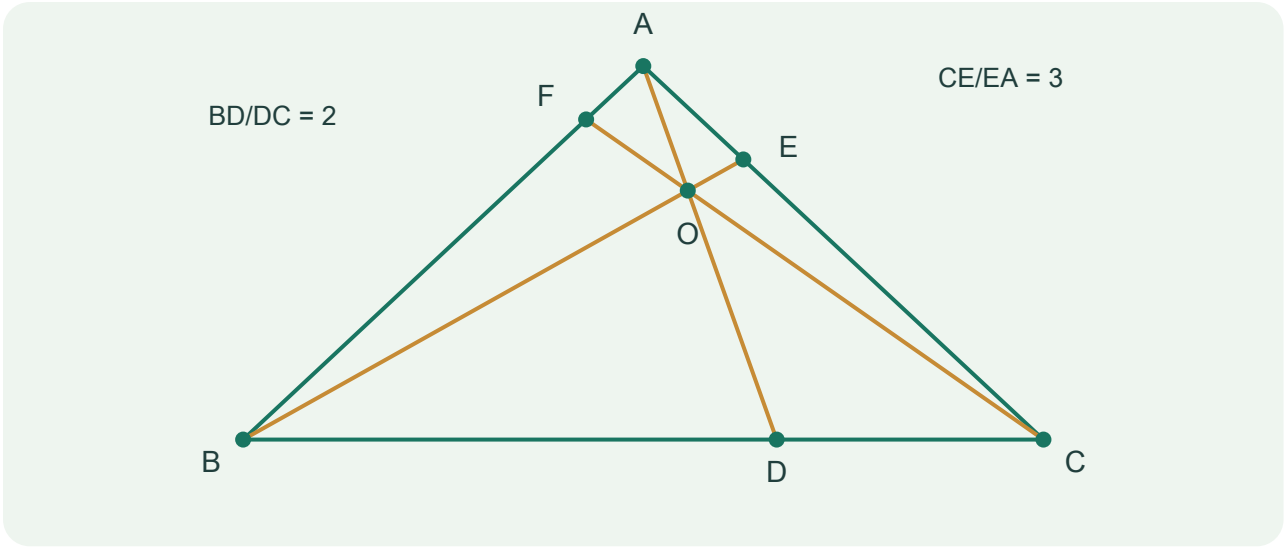
Перед началом: Отношения площадей и деление стороны

Идея

Чевианой называют отрезок от вершины треугольника до противоположной стороны. Теорема Чевы даёт условие пересечения трёх чевиан в одной точке. Здесь рассматриваются точки внутри сторон; для внешнего деления нужны направленные отношения и аккуратные знаки.

Точный факт

Для D∈BC,E∈CA,F∈AB внутри сторон отрезки AD,BE,CF конкурентны ровно тогда, когда (BD/DC)(CE/EA)(AF/FB)=1. Необходимость можно получить из отношений площадей треугольников с общей вершиной в точке пересечения; при перемножении площади сокращаются.



Разобранный пример

Две чевианы пересекаются внутри ABC. BD/DC=2 и CE/EA=3. В каком отношении третья чевиана через ту же точку делит AB?

Пусть пересечение третьей чевианы с AB — F. По Чеве 2·3·AF/FB=1, поэтому AF/FB=1/6. Порядок отрезков важен: если перепутать AF и FB, получится обратное отношение.

Проверьте границы метода

Из рисунка нельзя предполагать конкурентность; либо она дана, либо её доказывают обратной теоремой Чевы.

Самостоятельная практика

8.1. Почему три медианы удовлетворяют условию Чевы?

8.2. При BD/DC=1/2 и CE/EA=4 найдите AF/FB для конкурентных чевиан.

Ответы и объяснения

8.1. Все три отношения равны 1, их произведение 1.

8.2. 1/2, поскольку (1/2)·4·(AF/FB)=1.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 09 / 7–10 классы

Середины и средние линии

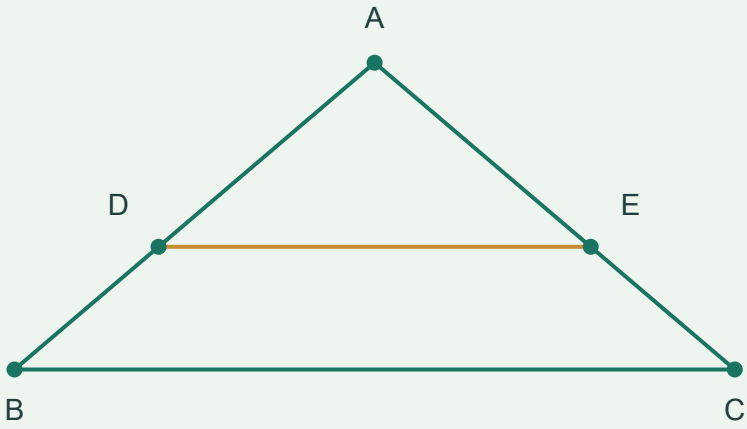
Перед началом: Подобие и параллельность

Идея

Соединение середин сторон создаёт параллельную прямую и делит длины пополам. Эта простая конструкция позволяет переносить направления, находить отношения и строить вспомогательные параллелограммы. В задачах с несколькими серединами полезно искать один большой треугольник, в котором они лежат.

Точный факт

Отрезок, соединяющий середины двух сторон треугольника, параллелен третьей стороне и равен её половине. Обратное утверждение: прямая через середину одной стороны, параллельная другой, пересекает третью сторону в её середине.



Разобранный пример

M,N — середины AB и AC, а BC=14. Найдите MN и отношение площадей AMN и ABC.

AM/AB=AN/AC=1/2, угол A общий. Треугольники подобны с коэффициентом 1/2. Поэтому MN=7, а отношение площадей равно $(1/2)^2=1/4$. Различаем масштаб длин и масштаб площадей.

Проверьте границы метода

Половина длины не означает половину площади. При одинаковом масштабировании всех сторон площадь меняется квадратично.

Самостоятельная практика

9.1. Стороны треугольника 8,10,12. Найдите стороны треугольника из середин.

9.2. Если площадь большого треугольника 60, какова площадь треугольника из середин?

Ответы и объяснения

9.1. 4,5,6.

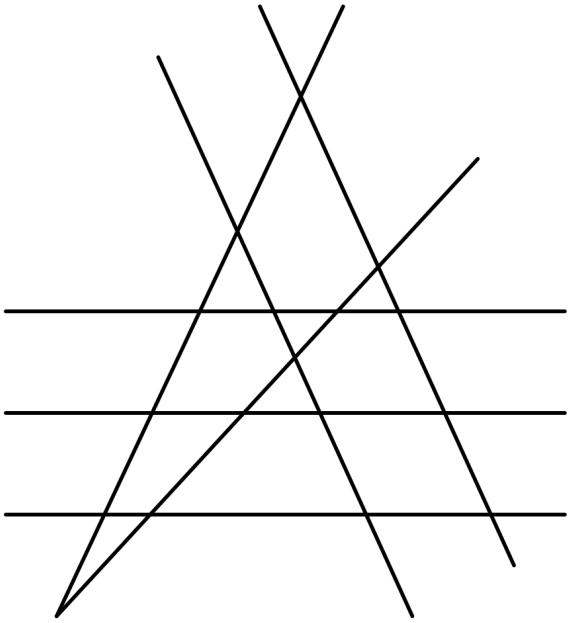
9.2. 15: коэффициент длин 1/2, коэффициент площадей 1/4.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

З-05826 Ломоносов 2022 7–8 № 5

Задача 5 (15 баллов)

В-1 На рисунке изображено 7 прямых, среди которых три параллельных и ещё две параллельных. Никакие три прямые не пересекаются в одной точке. Сколько существует треугольников, все стороны каждого из которых лежат на этих прямых?



Оригинал, стр. 24 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05826

З-05828 Ломоносов 2022 7–8 № 7

Задача 7 (20 баллов)

В-1 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 24.

Оригинал, стр. 28 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05828

З-06705 Олимпиада имени Эйлера 2026 8 № 3

3. В треугольнике ABC точка K — середина биссектрисы BL. Известно, что $AK = AL$ и $AK \perp BC$. Найдите величину угла ABC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06705

З-06708 Олимпиада имени Эйлера 2026 8 № 6

6. Как разрезать квадрат на 12 треугольников, площади которых относятся как $1 : 2 : 3 : \ldots : 11 : 12$?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06708

З-06712 Олимпиада имени Эйлера 2026 8 № 10

10. Дан треугольник ABC, в котором $\angle B = 60°$. На продолжении стороны AB за точку B отмечена точка D, а на стороне BC — точка E, причем $AD = CE$. На продолжении отрезка AE за точку E нашлась такая точка F, что $AC = CF$ и $DE = EF$. Найдите величины углов треугольника DEF (укажите все возможные варианты).

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06712

З-06717 Олимпиада имени Эйлера 2025 8 № 5

5. На биссектрисе угла ABC отмечена точка D. На отрезке AB отмечена точка E, а на отрезке BC — точка F, причём $AB = DE$ и $BC = DF$. Докажите, что из отрезков AD, CD и EF можно сложить треугольник.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06717

З-06717 Олимпиада имени Эйлера 2025 8 № 5 · продолжение

XVII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
Региональный этап

1 февраля 2025 г.

---

8 класс

Второй день

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06717

З-06719 Олимпиада имени Эйлера 2025 8 № 7

7. В трапеции $ABCD$ диагональ BD является биссектрисой угла ADC. На основаниях BC и AD выбрали точки X и Y соответственно таким образом, что $AX = BD$ и $AY = CD$. Оказалось, что $\angle BCD = 130°$. Найдите величину угла AXY.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06719

З-06724 Олимпиада имени Эйлера 2024 8 № 2

2. У Олега есть набор из клетчатых прямоугольников размеров 1×1, 1×2, …, 1×2024 (по одному прямоугольнику каждого размера). Может ли он, выбрав некоторые из них, составить (без наложений и пробелов) какой-нибудь клетчатый квадрат площади больше 1?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06724

З-06725 Олимпиада имени Эйлера 2024 8 № 3

3. На сторонах AB, BC, CA равностороннего треугольника ABC выбраны точки K, L, M соответственно так, что $AK = 1$, $BL = 2$, $CM = 3$. Известно, что $\angle MKL = 60°$. Найдите сторону треугольника ABC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06725

З-06730 Олимпиада имени Эйлера 2024 8 № 8

8. По окружности расставили 2023 числа, наименьшее из которых равно 0, а наибольшее равно N. Для каждых двух чисел, стоящих на окружности рядом, на доску выписали их сумму. Оказалось, что любые два числа на доске отличаются не более чем на 1. Каково наибольшее возможное значение N?

9. Внутри треугольника ABC выбрана точка K такая, что $\angle KCB+\angle ACB = \angle KBC+\angle ABC = 120°$. На продолжении стороны AB за точку B выбрана точка P, а на продолжении стороны AC за точку C — точка Q таким образом, что $BK = BP$ и $CK = CQ$. Докажите, что $BQ = CP$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06730

З-06732 Олимпиада имени Эйлера 2024 8 № 10

10. Правильный треугольник T со стороной 111 разбит на правильные треугольники со стороной 1. Все вершины этих треугольников, кроме находящейся в центре T, отмечены. Назовём множество отмеченных точек *линейным*, если все его точки лежат на одной прямой, параллельной стороне треугольника T. Сколько существует способов разбить все отмеченные точки на 111 линейных множеств?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06732

З-06734 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 2

2. Точка N — середина стороны AD выпуклого четырёхугольника $ABCD$, а точка M на стороне AB такова, что $CM \perp BD$. Докажите, что если $BM > MA$, то $2BC+AD > 2CN$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06734

З-06744 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 4

4. На стороне AC треугольника ABC выбрана точка E. Биссектриса AL пересекает отрезок BE в точке X. Оказалось, что $AX = XE$ и $AL = BX$. Чему равно отношение углов A и B треугольника?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06744

З-06747 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 7

7. Внутри параллелограмма $ABCD$ отмечена точка E, лежащая на биссектрисе угла A, и точка F, лежащая на биссектрисе угла C. Известно, что середина отрезка BF лежит на отрезке AE. Докажите, что середина отрезка DE лежит на прямой CF.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06747

3-06748 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 8

8. Назовем два числа *почти равными* друг другу, если они равны друг другу или отличаются друг от друга не более, чем на единицу. Клетчатый прямоугольник со сторонами, равными натуральным числам a и b, таков, что из него нельзя по линиям сетки вырезать прямоугольник, площадь которого почти равна половине площади исходного прямоугольника. Какое наименьшее значение может принимать число $|a–b|$?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06748

3-06751 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 1

1. Можно ли пронумеровать вершины, рёбра и грани куба различными целыми числами от –12 до 13 так, чтобы номер каждой вершины равнялся сумме номеров сходящихся в ней рёбер, а номер каждой грани равнялся сумме номеров ограничивающих её рёбер?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06751

3-06753 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 3

3. На стороне BC треугольника ABC отмечена точка D. На стороне AB выбрана точка P. Отрезки PC и AD пересекаются в точке Q. Точка R — середина отрезка AP. Докажите, что существует фиксированная точка X, через которую прямая RQ проходит при любом выборе точки P.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06753

3-06755 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 5

5. В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ диагонали AD и CE пересекаются в точке X. Оказалось, что $ABCX$ — параллелограмм и $BD = CX$; $BE = AX$. Докажите, что $AE = CD$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06755

З-06759 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 1

1. Как без остатка разрезать клетчатый квадрат размером 8x8 клеточек на 10 клетчатых прямоугольников, чтобы все прямоугольники имели различные площади? Все разрезы должны проходить по границам клеточек.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06759

З-06761 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 3

3. В треугольнике ABC проведены биссектрисы BK и CL. На отрезке BK отмечена точка N так, что $LN \parallel AC$. Оказалось, что $NK = LN$. Найдите величину угла ABC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06761

З-06763 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 5

5. При каком наибольшем n существует выпуклый n-угольник, у которого длины диагоналей принимают не больше двух различных значений?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06763

З-06765 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 7

7. Существует ли треугольник, у которого длины не совпадающих между собой медианы и высоты, проведенных из одной его вершины, соответственно равны длинам двух сторон этого треугольника?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06765

З-06768 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 10

10. В вершины правильного 100-угольника поставили 100 фишек, на которых написаны номера 1, 2, …, 100, именно в таком порядке по часовой стрелке. За ход разрешается обменять местами некоторые две фишки, стоящие в соседних вершинах, если номера этих фишек отличаются не более чем на k. При каком наименьшем k серией таких ходов можно добиться расположения, в котором каждая фишка сдвинута на одну позицию по часовой стрелке по отношению к своему начальному положению?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06768

З-06771 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 3

3. На сторонах AB и BC треугольника ABC выбраны точки P и Q соответственно. Отрезки CP и AQ пересекаются в точке R. Оказалось, что $AR = CR = PR+QR$. Докажите, что из отрезков AP, CQ и PQ можно составить треугольник, один из углов которого равен углу B.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06771

З-06773 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 5

5. Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке K. Внутри треугольника ABK нашлась такая точка M, что $\angle MBC = \angle MAD$, $\angle MCB = \angle MDA$. Докажите, что прямая MK параллельна основаниям трапеции.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06773

З-06781 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 5

5. CL — биссектриса треугольника ABC. $CLBK$ — параллелограмм. Прямая AK пересекает отрезок CL в точке P. Оказалось, что точка P равноудалена от диагоналей параллелограмма $CLBK$. Докажите, что $AK \geq CL$.

Замечание. В выданных участником условиях слов «не равные 0» в условии задачи 2 по недосмотру составителей не было. Но при проверке за отсутствие в решении рассмотрения случая, когда хотя бы одно из чисел x, y равно 0, оценка не снижалась.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06781

З-06783 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 7

7. Точка M — середина стороны AC равностороннего треугольника ABC. Точки P и R на отрезках AM и BC соответственно выбраны так, что $AP = BR$. Найдите сумму углов ARM, PBM и BMR.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06783

З-06789 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 3

3. Дан треугольник ABC, в котором $2\angle B - \angle A = 180°$. Внутри него выбрана точка K, а на его стороне AB — точка $L \neq B$ так, что $\angle ACK = 2\angle BCK$ и $BK = KL$. Докажите, что $CK+AL = AC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06789

З-06792 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 6

6. На каждой стороне выпуклого 100-угольника отметили по две точки, делящие эту сторону на три равные части. После этого всё, кроме отмеченных точек, стерли. Докажите, что по отмеченным точкам можно однозначно восстановить исходный 100-угольник.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06792

3-06797 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 3

3. Биссектриса угла A выпуклого четырёхугольника $ABCD$ пересекает сторону CD в точке K. Оказалось, что $DK = BC$ и $KC+AB = AD$. Докажите, что $\angle BCD = \angle ADC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06797

3-06804 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 10

10. На средней линии равностороннего треугольника ABC, параллельной стороне BC, взята точка D. Точка E на продолжении стороны BA за точку A такова, что $\angle ECA = \angle DCA$. Точка F на продолжении стороны CA за точку A такова, что $\angle FBA = \angle DBA$. Докажите, что точка A лежит на средней линии треугольника DEF, параллельной стороне EF.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06804

3-06808 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 4

4. Дан выпуклый четырёхугольник $ABSC$. На диагонали BC выбрана точка P так, что $AP = CP > BP$. Точка Q симметрична точке P относительно середины диагонали BC, а точка R симметрична точке Q относительно прямой AC. Оказалось, что $\angle SAB = \angle QAC$ и $\angle SBC = \angle BAC$. Докажите, что $SA = SR$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06808

3-06808 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 4 · продолжение

XI МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
3 (заключительный) этап, 25-28 марта 2019 г.

Второй день.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06808

3-06810 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 6

6. Точки M и N — середины сторон AB и BC соответственно треугольника ABC. На продолжении отрезка CM за точку M отмечена точка D. Оказалось, что $BC = BD = 2$ и $AN = 3$. Докажите, что $\angle ADC = 90°$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06810

3-06817 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 5

5. Периметр треугольника ABC равен 2. На стороне AC отмечена точка P, а на отрезке CP — точка Q так, что $2AP = AB$ и $2QC = BC$. Докажите, что периметр треугольника BPQ больше 1.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06817

3-06820 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 8

8. Точка N — середина стороны BC треугольника ABC, в котором $\angle ACB = 60°$. Точка M на стороне AC такова, что $AM = BN$. Точка K — середина отрезка BM. Докажите, что $AK = KC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06820

3-06825 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 3

3. Диагонали выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равны и пересекаются в точке K. Внутри треугольников AKD и BKC выбрали точки P и Q соответственно так, что $\angle KAP = \angle KDP = \angle KBQ = \angle KCQ$. Докажите, что прямая PQ параллельна биссектрисе угла AKD.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06825

З-06826 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 4

4. В вершинах правильного 300-угольника расставлены числа от 1 до 300 по одному разу в некотором порядке. Оказалось, что для каждого числа a среди ближайших к нему 15 чисел по часовой стрелке столько же меньших a, сколько и среди 15 ближайших к нему чисел против часовой стрелки. Число, которое больше всех 30 ближайших к нему чисел, назовём *огромным*. Каково наименьшее возможное количество огромных чисел?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06826

З-06826 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 4 · продолжение

X МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
3 (заключительный) этап, 21-24 марта 2018 г.

Второй день.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06826

З-06830 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 8

8. Вершина F параллелограмма $ACEF$ лежит на стороне BC параллелограмма $ABCD$. Известно, что $AC = AD$ и $AE = 2CD$. Докажите, что $\angle CDE = \angle BEF$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06830

З-06834 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 4

4. Внутри параллелограмма $ABCD$ выбрана точка E так, что $AE = DE$ и $\angle ABE = 90°$. Точка M — середина отрезка BC. Найдите угол DME.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06834

З-06837 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 7

7. В полдень Вася положил на стол 10 вырезанных из бумаги выпуклых десятиугольников. Затем он время от времени брал ножницы, разрезал по прямой один из лежащих на столе многоугольников на два и клал оба получившихся куска назад на стол. К полуночи Вася проделал такую операцию 51 раз. Докажите, что в полночь среди лежащих на столе многоугольников был треугольник или четырёхугольник.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06837

З-06838 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 8

8. На биссектрисе AL треугольника ABC выбрана точка D. Известно, что $\angle BAC = 2\alpha$, $\angle ADC = 3\alpha$, $\angle ACB = 4\alpha$. Докажите, что $BC+CD = AB$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06838

З-06843 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 3

3. Диагонали выпуклого четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке E. Известно, что $AB = BC = CD = DE = 1$. Докажите, что $AD < 2$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06843

З-06846 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 6

6. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы A и C равны 100°. На сторонах AB и BC выбраны точки X и Y соответственно так, что $AX = CY$. Оказалось, что прямая YD параллельна биссектрисе угла ABC. Найдите угол AXY.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06846

З-06847 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 7

7. Дана окружность длины 90. Можно ли отметить на ней 10 точек так, чтобы среди дуг с концами в этих точках имелись дуги со всеми целочисленными длинами от 1 до 89?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06847

З-06850 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 6

6. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ биссектриса угла B проходит через середину стороны AD, а $\angle C = \angle A + \angle D$. Найдите угол ACD.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06850

З-06859 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 3

3. На боковых сторонах AB и AC равнобедренного треугольника ABC выбраны точки P и Q соответственно так, что $PQ \parallel BC$. На биссектрисах треугольников ABC и APQ, исходящих из вершин B и Q, выбраны точки X и Y соответственно так, что $XY \parallel BC$. Докажите, что $PX = CY$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06859

З-06866 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 2

2. В стране Эйлерии 101 город. Каждые два города соединены двусторонним беспосадочным рейсом одной из 99 авиакомпаний. Известно, что из каждого города выходят рейсы всех 99 компаний. Назовём *треугольником* три города, попарно соединённых рейсами одной и той же компании. Докажите, что в Эйлерии не больше одного треугольника.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06866

З-06867 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 3

3. Дан равносторонний треугольник ABC. Точка D выбрана на продолжении стороны AB за точку A, точка E — на продолжении BC за точку C, а точка F — на продолжении AC за точку C так, что $CF = AD$ и $AC+EF = DE$. Найдите угол BDE.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06867

З-06869 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 5

5. Можно ли прямоугольник 1000×2016 разрезать на прямоугольники 1×2015 и трёхклеточные «уголки» так, чтобы присутствовали фигурки обоих видов?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06869

3-06872 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 8

8. Дан параллелограмм $ABCD$. На сторонах AB и BC и продолжении стороны CD за точку D выбраны соответственно точки K, L и M так, что треугольники KLM и BCA равны (именно с таким соответствием вершин). Отрезок KM пересекает отрезок AD в точке N. Докажите, что $LN \parallel AB$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06872

3-06880 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 8

8. Точки M и N — середины биссектрис AK и CL треугольника ABC соответственно. Докажите, что угол ABC прямой тогда и только тогда, когда $\angle MBN = 45°$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06880

3-06881 Олимпиада имени Эйлера 2015 8 № 1

1. Назовём *хорошими прямоугольниками* квадрат со стороной 2 и прямоугольник со сторонами 1 и 11. Докажите, что любой прямоугольник с целочисленными сторонами, большими 100, можно разрезать на хорошие прямоугольники.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06881

3-06882 Олимпиада имени Эйлера 2015 8 № 2

2. В треугольнике ABC сторона AB больше стороны BC. На продолжении стороны BC за точку C отметили точку N так, что $2BN = AB+BC$. Пусть BS — биссектриса треугольника ABC, M — середина стороны AC, а L — такая точка на отрезке BS, что $ML \parallel AB$. Докажите, что $2LN = AC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06882

3-06888 Олимпиада имени Эйлера 2015 8 № 8

8. CK — биссектриса треугольника ABC. На сторонах BC и AC выбраны точки L и T соответственно такие, что $CT = BL$ и $TL = BK$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06888

З-06888 Олимпиада имени Эйлера 2015 8 № 8 · продолжение

Докажите, что треугольник с вершинами в точках C, L и T подобен исходному.

З-06888 Олимпиада имени Эйлера 2015 8 № 8 · продолжение

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06888

З-06890 Олимпиада имени Эйлера 2014 8 № 2

2. На стороне AB треугольника ABC с углом в 100° при вершине C взяты точки P и Q такие, что $AP = BC$ и $BQ = AC$. Пусть M, N, K — середины отрезков AB, CP, CQ соответственно. Найдите угол NMK.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06890

З-06896 Олимпиада имени Эйлера 2014 8 № 8

8. Диагональ выпуклого 101-угольника будем называть *главной*, если по одну сторону от неё лежит 50, а по другую — 49 вершин. Выбрано несколько главных диагоналей, не имеющих общих концов. Докажите, что сумма длин этих диагоналей меньше суммы длин остальных главных диагоналей.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06896

З-06899 Олимпиада имени Эйлера 2013 8 № 3

3. Диагонали выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равны и пересекаются в точке O. Точка P внутри треугольника AOD такова, что $CD \parallel BP$ и $AB \parallel CP$. Докажите, что точка P лежит на биссектрисе угла AOD.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06899

З-06902 Олимпиада имени Эйлера 2013 8 № 6

6. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$, в котором $AB = CD$, на сторонах AB и CD выбраны точки K и M соответственно. Оказалось, что $AM = KC$, $BM = KD$. Докажите, что угол между прямыми AB и KM равен углу между прямыми KM и CD.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06902

З-06907 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Оля и Коля с постоянными скоростями ходят по треугольнику ABC: Оля — против часовой стрелки, Коля — по часовой стрелке. Они одновременно вышли из вершины B: Оля — по стороне BA, Коля — по стороне BC. Первый раз они встретились на середине стороны AC, а второй раз — на середине стороны BC. Могли ли они в третий раз встретиться на середине стороны AB?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06907

З-06908 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Докажите, что внутри любого неравностороннего треугольника ABC можно отметить точку D так, что сумма углов ABD, BCD и CAD будет меньше 60 градусов.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06908

З-06928 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Через центр прямоугольника провели две взаимно перпендикулярные прямые, не параллельные его сторонам. Оказалось, что они делят прямоугольник на четыре части равной площади. Может ли этот прямоугольник не быть квадратом?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06928

З-06951 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Сторона BC выпуклого четырехугольника $ABCD$ видна из середины M его стороны AD под углом 90°. Биссектрисы треугольника BMC пересекаются в точке I. Известно, что $\angle ABM = \angle MIC$ и $\angle BIM = \angle MCD$. Докажите, что $AI = DI$.

Обязательно прочитайте всю размещенную ниже информацию!

Ваш регистрационной номер — это шестизначный ID заявки, полученный вами при регистрации на олимпиаду.

Вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах, задавайте письмами по адресу **online@sochisirius.ru** (служба технической поддержки). Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**. **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде: **В первых двух турах за использование**

решений из интернета и сотрудничество при выполнении работ были дисквалифицированы с запретом на дальнейшее участие в олимпиаде 360 участников. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *дисквалифицируются и те, кому помогали, и те, кто помогал*.

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, поищите ответ на него в файле по адресу https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

Из пяти часов, выделенных на выполнение работы, последний час предназначен для её подготовки к отправке. Откладывая подготовку на последний момент, вы делаете это на свой страх и риск: жалобы на возникшие из-за этого проблемы (не успели отсканировать, пропал интернет и т. п.) рассматриваться не будут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОТПРАВКЕ РАБОТЫ

З-06968 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Три биссектрисы неравнобедренного треугольника пересекаются в точке I. Докажите, что каждое из расстояний от точки I до вершин треугольника меньше длины средней по величине стороны треугольника.

З-06990 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Вершина C равнобедренной трапеции $ABCD$ ($AD \| BC$) лежит на основании AE прямоугольного равнобедренного треугольника ADE. Докажите, что прямая CD перпендикулярна прямой BE.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06990

З-07014 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Шестиугольник, все углы которого меньше 180 градусов, таков, что каждый треугольник, образованный тремя идущими подряд его вершинами, имеет площадь 1. Докажите, что площадь этого шестиугольника не меньше 6.

Ваш девятизначный регистрационной номер — это последние 9 цифр полученного при регистрации 18-значного номера.

Вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах задавайте письмами по адресу **online@sochisirius.ru** (служба технической поддержки). Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**. **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

Внимание! Из 5 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последний час отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этой инструкции, не принимаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07014

З-07014 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07014

3-07033 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. На продолжении основания AC равнобедренного треугольника ABC за вершину A выбрана точка K, а на боковой стороне AB — точка L так, что $KL = LC$. Оказалось, что $KA = LB$. Найдите угол ABC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07033

3-07054 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = BC$) точка M — середина стороны AB, а точка K на стороне AC такова, что $\angle ABK = \angle BKA$. Оказалось, что $KB = KM$. Докажите, что $2AC = 3AB$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07054

3-07075 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В треугольнике ABC, у которого угол B меньше 120 градусов, медиана BD короче половины стороны AB. Докажите, что эта медиана длиннее половины стороны BC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07075

3-07094 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. BM — медиана остроугольного треугольника ABC. Биссектриса угла C пересекает прямую, проходящую через A параллельно BC, в точке X. Оказалось, что $BM = MX$. Докажите, что $BC > AC$.

Ваш девятизначный регистрационной номер — это последние 9 цифр полученного при регистрации олимпиаду им. Эйлера 18-значного номера.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **online@sochisirius.ru** (служба технической поддержки) **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу
https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

Внимание! Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07094

З-07094 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07094

З-07109 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Внутри стороны BC выпуклого четырехугольника $ABCD$ нашлась такая точка E, что прямая AE делит четырёхугольник на две равные по площади части. Какая из вершин четырехугольника находится дальше всех от прямой AE?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07109

З-07128 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. В треугольнике ABC провели биссектрису BE и серединный перпендикуляр m к стороне AB. Оказалось, что $BE = EC$, а прямая m пересекает сторону BC. Докажите, что угол C меньше 36 градусов.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07128

З-07142 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. $ABCD$ — выпуклый четырёхугольник, где $AB = 7$, $BC = 4$, $AD = DC$, $\angle ABD = \angle DBC$. Точка E на отрезке AB такова, что $\angle DEB = 90°$. Найдите длину отрезка AE.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07142

З-07156 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Дан треугольник ABC, в котором $AB = BC$. На стороне BC нашлась такая точка D, что $CD = AC$. Точка E на луче DA такова, что $DE = AC$. Какой отрезок длиннее — EC или AC?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07156

3-07159 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Стороны 100 одинаковых равносторонних треугольников покрашены в 150 цветов так, что в каждый цвет покрашены ровно две стороны. Если приложить два треугольника одноцветными сторонами, то полученный ромб будем называть *хорошим*. Петя хочет сложить из этих треугольников как можно больше хороших ромбов, причем каждый треугольник должен входить не более, чем в один ромб. Какое наибольшее количество хороших ромбов может гарантировать себе Петя независимо от способа раскраски треугольников?

Внимание! Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) *Не следует писать на оба адреса сразу!*

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07159

3-07172 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Графики функций $y = k_1x+b_1$, $y = k_2x+b_2$, $y = k_3x+b_3$ являются продолжениями сторон равностороннего треугольника. Докажите, что среди чисел k_1, k_2, k_3 есть такое, которое больше 1/2.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07172

3-07173 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Игорь нарисовал на клетчатой бумаге со стороной клетки 1 см архипелаг, в котором каждый остров имеет форму многоугольника, составленного из клеток, и разные острова не имеют общих точек. Может ли отношение суммарной длины береговой линии всех островов к их суммарной площади равняться: **а)** 5; **б)** 3,99?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07173

3-07174 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. В трапеции $ABCD$ биссектриса угла B пересекает основание AD в точке L. Точка M — середина стороны CD. Прямая, параллельная BM и проходящая через L, пересекает сторону AB в точке K. Оказалось, что угол BLM — прямой. Найдите отношение BK/KA.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07174

3-07189 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. AH — высота равнобедренного треугольника ABC ($AB = BC$). HK — высота треугольника AHB. Оказалось, что $4HK = AB$. Чему могла быть равна градусная мера угла ABC? Принимаются только ответы, данные в виде целых чисел или десятичных дробей.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07189

3-07203 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. На шахматной доске 8x8 нарисованы по клеточкам 17 не налегающих друг на друга двухклеточных прямоугольников. Докажите, что на доске найдутся две имеющие общую сторону клетки, одна из которых лежит в одном из нарисованных прямоугольников, а другая — в другом.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07203

3-07205 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. В треугольнике ABC ($\angle C = 90°$) на катете BC отмечены точки K и L такие, что $\angle CAK = \angle KAL = \angle LAB$. На гипотенузе AB отмечена точка M такая, что $ML = KL$. Докажите, что перпендикуляр из точки C на прямую AK **не** делит отрезок ML пополам.

Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) *Не следует писать на оба адреса сразу!*

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07205

З-07217 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В остроугольном треугольнике ABC угол при вершине A равен 45 градусам. Докажите, что периметр этого треугольника меньше удвоенной суммы его высот, опущенных из вершин B и C.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07217

З-07234 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Точки D и E лежат на продолжениях сторон AB и BC остроугольного треугольника ABC за точки B и C соответственно. Точки M и N — середины отрезков AE и DC. Докажите, что $MN > AD/2$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07234

З-07248 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. На окружности отмечено 150 серых, 151 бурая и 152 малиновых точки таким образом, что никакие две одноцветные точки не стоят рядом. Докажите, что найдётся бурая точка, у которой оба соседа — малиновые.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07248

З-07249 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Клетчатый прямоугольник 100×101 (100 строк, 101 столбец) разбит на полоски 1×5 так, что в каждом столбце содержится ровно k вертикальных полосок. Чему может быть равно k?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07249

З-07266 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. На окружности отмечены 48 точек, делящих ее на равные дуги. Играют двое, ходят по очереди. За один ход разрешается стереть либо три отмеченные точки, лежащие в вершинах равностороннего треугольника, либо четыре отмеченные точки, лежащие в вершинах квадрата. Дважды стирать одну точку нельзя. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто при правильной игре выиграет независимо от действий соперника: тот, кто делает первый ход, или тот, кто ходит вторым?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07266

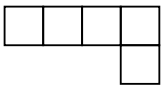
3-07280 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Внутри треугольника ABC расположена точка P. На стороне BC выбрана точка H, не совпадающая с серединой стороны. Оказалось, что биссектриса угла AHP перпендикулярна стороне BC, угол ABC равен углу HCPи $BP = AC$. Докажите, что $BH = AH$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07280

3-07282 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Назовем *сапогом* клетчатую фигуру, составленную из прямоугольника шириной одну и длиной не менее двух клеток и клетки, примыкающей сбоку к одной из крайних клеток этого прямоугольника (на рисунке изображен пример сапога, составленного из 5 клеток; фигуры, которые получаются из изображенного сапога поворотами и переворотами — тоже сапоги). Можно ли какой-нибудь клетчатый квадрат разрезать по границам клеточек на сапоги, среди которых нет равных? Напомним, что фигуры называются равными, если их можно наложить друг на друга так, что они совместятся.



Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние часполтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внима-

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07282

3-07282 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

тельно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией— в ней есть изменения!) и точно следовать ей.

Вопросы, *связанные с заданиями*, задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) Не следует писать на оба адреса сразу!

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07282

3-07306 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ AB параллельно DE, $CD = DE$, CE перпендикулярно BC и AD. Докажите, что прямая, проходящая через A параллельно CD, прямая, проходящая через B параллельно CE, и прямая, проходящая через E параллельно BC, пересекаются в одной точке.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07306

З-07308 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. В некоторые клетки доски 8×8 вписаны треугольники, у которых одна сторона совпадает со стороной клетки, а третья вершина лежит на противоположной стороне клетки. У треугольников нет общих точек. Каково наименьшее возможное число пустых клеток?

Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей.

Вопросы, связанные с заданиями, задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы по техническим проблемам, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) Не следует писать на оба адреса сразу!

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07308

З-07308 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07308

З-07321 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Боря нарисовал девять отрезков, три из которых равны трём высотам треугольника ABC, три --- трём биссектрисам, три --- трём медианам. Оказалось, что для любого из нарисованных отрезков среди остальных восьми найдётся равный ему. Докажите, что треугольник ABC --- равнобедренный.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07321

3-07323 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Палочка разломана на 15 частей так, что ни из каких трёх частей нельзя сложить треугольник. Докажите, что среди частей есть такая, которая длиннее трети исходной палочки.

Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей.

Вопросы, связанные с заданиями, задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы по техническим проблемам, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) Не следует писать на оба адреса сразу!

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07323

3-07335 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. В треугольнике ABC провели биссектрису BD, а в треугольниках ABD и CBD — биссектрисы DE и DF соответственно. Оказалось, что $EF \parallel AC$. Найдите угол DEF.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07335

3-07336 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Для каждой пары *различных* натуральных чисел a и b, не больших 20, Петя нарисовал на доске прямую $y = ax+b$ (то есть он нарисовал прямые $y = x+2$, …, $y = x+20$, $y = 2x+1$, $y = 2x+3$,…, $y = 2x+20$, …, $y = 3x+1$, $y = 3x+2$, $y = 3x+4$, …, $y = 3x+20$, …, $y = 20x+1$, …, $y = 20x+19$). Вася нарисовал на той же доске окружность радиуса 1 с центром в начале координат. Сколько Петиных прямых пересекает Васину окружность?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07336

З-07347 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Учительница нарисовала на доске прямоугольник $ABCD$. Ученик Петя разделил этот прямоугольник на две прямоугольника прямой, параллельной стороне AB. Оказалось, что площади этих частей относятся как 1:2, а периметры как 3:5 (в том же порядке). Ученик Вася разделил этот прямоугольник на две части прямой, параллельной стороне BC. Площади новых частей тоже относятся как 1:2. Как относятся их периметры?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07347

З-07348 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. В треугольнике ABC на стороне BC взята точка K. KM и KP — биссектрисы треугольников AKB и AKC соответственно. Оказалось, что диагональ MK делит четырёхугольник $BMPK$ на два равных треугольника. Докажите, что M — середина AB.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07348

З-07361 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Диагонали параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке O. Точка P такова, что $DOCP$ — тоже параллелограмм (CD — его диагональ). Обозначим через Q точку пересечения BP и AC, а через R — точку пересечения DQ и CP. Докажите, что $PC = CR$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07361

З-07371 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В треугольнике ABC угол C в 2 раза больше угла B, CD — биссектриса. Из середины M стороны BC опущен перпендикуляр MH на отрезок CD. На стороне AB нашлась такая точка K, что KMH — равносторонний треугольник. Докажите, что точки M, H и A лежат на одной прямой.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07371

З-07382 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Могут ли медиана и биссектриса, проведенные из вершины A остроугольного треугольника ABC, делить высоту BH этого треугольника на три равные части?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07382

3-07384 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Игорь хочет вырезать из клетчатого квадрата размером 11×11 17 клетчатых прямоугольников размером 1×6. Можно ли отметить в квадрате одну клеточку так, чтобы она наверняка осталась не вырезанной, как бы Игорь ни старался?

Работы надо отправлять по адресу tur2euler@gmail.com. Перед отправкой работы перечитайте помещённые на следующей странице правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07384

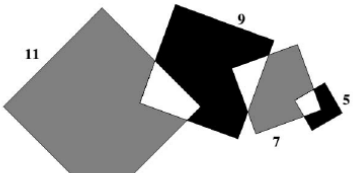
3-07384 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

Правила оформления и отправки работы

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07384

3-07391 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Квадраты со сторонами 11, 9, 7 и 5 расположены примерно так, как на рисунке. Оказалось, что площадь серых частей в два раза больше, чем площадь черных частей. Найдите площадь белых частей.



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07391

3-07393 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В треугольнике ABC точка M — середина AC, кроме того, $BC = 2AC/3$ и $\angle BMC = 2\angle ABM$. Найдите отношение AM/AB.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07393

3-07394 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Из клетчатого квадрата со стороной 2015 вырезали по клеточкам несколько квадратов со стороной 10. Докажите, что из оставшейся части большого квадрата можно вырезать:

а) прямоугольник со сторонами 1 и 10;

б) пять прямоугольников со сторонами 1 и 10.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07394

3-07404 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Биссектрисы углов A и C разрезают неравнобедренный треугольник ABC на четырёхугольник и три треугольника, причём среди этих трёх треугольников есть два равнобедренных. Найдите углы треугольника ABC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07404

3-07409 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. В треугольнике ABC провели биссектрису BD, в треугольнике BDC — биссектрису DE, а в треугольнике DEC — биссектрису EF. Оказалось, что прямые BD и EF параллельны. Докажите, что угол ABC вдвое больше угла BAC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07409

3-07415 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В треугольнике ABC проведена медиана BM. Известно, что $\angle ABM = 40°$, а $\angle CBM = 70°$. Найдите отношение $AB : BM$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07415

3-07421 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. На стороне AC треугольника ABC выбрана точка D такая, что $BD = AC$. Медиана AM этого треугольника пересекает отрезок BD в точке K. Оказалось, что $DK = DC$. Докажите, что $AM+KM = AB$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07421

3-07421 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4 · продолжение

VI МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

Региональный этап

5 февраля 2014 г.

---

8 класс.

Второй день.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07421

3-07422 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. На окружности отметили 2013 точек и каждую соединили с двумя соседними. Также отметили центр окружности и соединили его со всеми остальными отмеченными точками. Можно ли покрасить 1007 отмеченных точек в красный, а остальные 1007 — в синий цвет так, чтобы каждая красная точка была соединена с нечётным числом синих, а каждая синяя — с чётным числом синих?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07422

З-07423 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6

6. Дан выпуклый пятиугольник $ABCDE$, причём прямая BE параллельна прямой CD и отрезок BE короче отрезка CD. Внутри пятиугольника выбраны точки F и G таким образом, что $ABCF$ и $AGDE$ — параллелограммы. Докажите, что $CD = BE + FG$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07423

З-07427 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. На сторонах AB, BC, CD и DA четырёхугольника $ABCD$ выбраны соответственно точки K, L, M, N так, что $AK = AN$, $BK = BL$, $CL = CM$, $DM = DN$ и $KLMN$ — прямоугольник. Докажите, что $ABCD$ — ромб.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07427

З-07432 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. На стороне AC треугольника ABC с углом 120 градусов при вершине B отмечены такие точки D и E, что $AD = AB$ и $CE = CB$. Из точки D опущен перпендикуляр DF на прямую BE. Найдите отношение BD/DF.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07432

З-07435 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

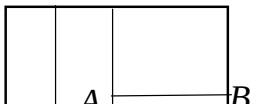
5. Двое играют в игру. Вначале у них есть прямоугольный лист бумаги размером $m \times n$, где m и n — натуральные числа, большие 1. Игроки ходят по очереди. Каждым ходом игрок разрезает имеющийся прямоугольник на два, один из которых имеет площадь 1, и выбрасывает прямоугольник единичной площади. Проигрывает тот, после хода которого у оставшегося прямоугольника есть сторона длины строго меньше 1 или остался квадрат 1×1. Кто победит при правильной игре: тот, кто ходит первым, или его партнёр, — и как ему для этого надо играть?

Перед отправкой работы перечитайте правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07435

З-07436 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Квадрат разрезан на прямоугольники равной площади так, как показано на рисунке. Найдите площадь квадрата, если отрезок AB равен 1.



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07436

З-07442 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Клетчатый прямоугольник со сторонами 629 и 630 разрезан на несколько квадратов (все разрезы идут по линиям сетки). Какое наименьшее число квадратов с нечетной стороной может оказаться в таком разбиении? Не забудьте объяснить, почему в разбиении не может получиться меньшее число квадратов с нечетной стороной.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07442

З-07445 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Диагонали AD и BE выпуклого пятиугольника $ABCDE$ пересекаются в точке P. Известно, что $AC = CE = AE$, $\angle APB = \angle ACE$ и $AB+BC = CD+DE$. Докажите, что $AD = BE$.

Перед отправкой работы перечитайте правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07445

З-07451 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6

6. Дан остроугольный треугольник ABC. Высота AA_1 продолжена за вершину A на отрезок $AA_2 = BC$. Высота CC_1 продолжена за вершину C на отрезок $CC_2 = AB$. Найдите углы треугольника A_2BC_2.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07451

З-07455 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Маша упражняется в перекрашивании шахматной доски. За один раз она может изменить цвет каждой клетки в любом прямоугольнике, прилегающем к углу доски. Получится ли у неё с помощью таких операций перекрасить всю доску в один цвет?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07455

З-07456 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В треугольнике ABC $AB = BC$. На лучах CA, AB и BC отмечены соответственно точки D, E и F так, что $AD = AC$, $BE = BA$, $CF = CB$. Найдите сумму углов ADB, BEC и CFA.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07456

З-07467 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Точка D лежит внутри треугольника ABC. Может ли случиться, что самая короткая сторона треугольника BCD равна 1, самая короткая сторона треугольника ACD равна 2, а самая короткая сторона треугольника ABD равна 3?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07467

З-07469 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Из квадрата вырезали меньший квадрат, одна из сторон которого лежит на стороне исходного квадрата. Периметр полученного восьмиугольника на 40% больше периметра исходного квадрата. На сколько процентов его площадь меньше площади исходного квадрата?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07469

З-07471 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В параллелограмме $ABCD$ со стороной $AB = 1$ точка M — середина стороны BC, а угол AMD составляет 90 градусов. Найдите сторону BC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07471

3-07476 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Дан равнобедренный треугольник ABC ($AC = BC$). На сторонах BC, AC, AB отмечены точки A_1, B_1 и C_1 соответственно. Оказалось, что C_1B_1 перпендикулярно AC, B_1A_1 перпендикулярно BC и $B_1A_1 = B_1C_1$. Докажите, что A_1C_1 перпендикулярно AB.

4. В выражении $\frac{1}{2}*\frac{2}{3}*...*\frac{99}{100}$ замените все 98 звёздочек знаками арифметических действий (– , + , ×, :) таким образом, чтобы значение полученного арифметического выражения равнялось нулю.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07476

3-00095 Высшая проба 2026 8 № 8.3

8.3. (*16*) В треугольнике ABC точка D — середина AB, а точка E — середина AC. На стороне AC выбрана точка F такая, что $AF = 2FC$. Известно, что DF — биссектриса угла $\angle CDE$, $\angle B = 60°$. Найдите угол $\angle BAC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00095

3-00098 Высшая проба 2026 8 № 8.6

8.6. (*22*) У Миши есть клетчатая доска 100×100 и 500 полных наборов кораблей для игры в морской бой (каждый набор содержит один корабль в виде прямоугольника 1×4, два 1×3, три 1×2 и четыре 1×1). Он хочет разместить корабли из этих наборов на доске по правилам морского боя (никакие два различных корабля не соприкасаются стороной или углом) таким образом, чтобы суммарное число клеток, покрытых кораблями, было наибольшим. Какое наибольшее количество клеток сможет покрыть Миша?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2026, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00098

3-01853 Высшая проба 2025 8 № 8.3

Задача 8.3. (*15 баллов*) Дан лист бумаги в форме треугольника площади 1. Верно ли, что из него обязательно можно вырезать два прямоугольника суммарной площади $2/3$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01853

3-01877 Высшая проба 2024 8 № 8.3

Задача 8.3. *(15 баллов)* Параллелепипед $6 \times 5 \times 5$, покрасили снаружи в синий цвет, а потом распилили на единичные кубики. Из какого наибольшего числа кубиков можно сложить синий снаружи параллелепипед без внутренних полостей, используя только кубики с хотя бы одной синей гранью?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01877

3-01879 Высшая проба 2024 8 № 8.5

Задача 8.5. *(20 баллов)* В треугольнике ABC проведена высота BH. Точка N симметрична H относительно середины стороны AC. Предположим, что $BN = AC$. Докажите, что ортоцентр делит отрезок BH в отношении $3 : 1$, считая от вершины.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01879

3-01903 Высшая проба 2023 8 № 8.5

Задача 8.5. *(20 баллов)* Треугольник ABC таков, что $BC < AC < AB$. Точка M — середина стороны AC. На стороне AB нашлась точка K такая, что $CK = BC$ и $BK = AC$. Докажите, что $\angle BAC = 2\angle ABM$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01903

3-01924 Высшая проба 2022 8 № 2

Задание 2 (15 баллов)

В параллелограмме ABCD отмечена точка K такая, что AB=BK=KC. Докажите, что центр параллелограмма равноудален от середин всех сторон треугольника AKD.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01924

3-01927 Высшая проба 2022 8 № 5

Задание 5 (20 баллов)

Имеется 111 палочек длин 1, 2, 3, …, 111. Их выкладывают по кругу в некотором порядке. Обязательно ли найдутся лежащие подряд три палочки, из которых можно сложить треугольник?

Напоминаем, что «вырожденный треугольник» не является треугольником.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01927

3-01945 Высшая проба 2003 8 № 5

Задание 5 (15 баллов)

В треугольнике ABC угол B равен 80°. На стороне BC отмечена точка D такая, что AB = AD = CD; на стороне AB отмечена точка F такая, что AF = BD. На отрезке AC отмечена точка E такая, что AB = AE. Найдите угол AEF.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01945

3-01986 Высшая проба 2002 8 № 4

4. Пусть дан четырехугольник $ACDE$, такой что вершины D и E лежат по одну сторону от прямой AC. Пусть на стороне AC взята точка B, так что треугольник BCD — равнобедренный с основанием BC, т. е. $BD = CD$. Пусть углы BDC, ABE, ADE равны 80 градусов. Найдите угол EAD.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01986

3-02008 Высшая проба 2002 8 № 2

2. У Пети есть линейка длиной 10 см (то есть с помощью неё нельзя проводить отрезки длиной больше 10 см), и циркуль с максимальным раствором 6 см (то есть с помощью него невозможно рисовать окружности радиуса больше 6 см). Делений на линейке и циркуле нет, то есть измерять расстояния ими нельзя.

На листе бумаги нарисованы две точки. Известно, что расстояние между ними равно 11 см. Покажите, как Петя может соединить эти точки отрезком, используя только ту линейку и циркуль, которые у него есть.

В решении достаточно указать правильный способ построения. Доказывать его правильность не обязательно.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02008

3-02011 Высшая проба 2002 8 № 5

5. В треугольнике ABC $\angle B = 90°$, $\angle A = 30°$. Вписанная окружность касается стороны AB в точке P, а стороны AC — в точке Q; M — середина стороны AC. Докажите, что $PM = PQ$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02011

3-02043 Высшая проба 2002 8 № 2

2. Одна сторона прямоугольника в 5 раз длиннее другой. Покажите, как разрезать этот прямоугольник на 5 частей и сложить из них квадрат. Части можно переворачивать и поворачивать, но нельзя накладывать друг на друга, и внутри квадрата не должно быть непокрытых участков.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02043

3-02046 Высшая проба 2002 8 № 5

5. Дан треугольник ABC, $\angle B = 90°$. На сторонах AC, BC выбраны точки E и D соответственно, такие, что $AE = EC$, $\angle ADB = \angle EDC$. Найти отношение $CD : BD$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02046

3-06018 Ломоносов 2013 8 № 8

8. Точка P лежит внутри треугольника ABC. Её соединили со всеми вершинами треугольника, а также опустили перпендикуляры из неё на стороны, образовав 6 треугольников. Оказалось, что 4 из них равны. Всегда ли это означает, что треугольник равнобедренный?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06018

3-00441 Московская математическая олимпиада 2026 8 № 2

Задача 2. В остроугольном треугольнике ABC на высоте BD внутри треугольника выбрали точку E. Точка K — середина отрезка AE, точка L — середина отрезка BC. Оказалось, что точки K, D, L — последовательные вершины квадрата. Докажите, что четвертая вершина квадрата лежит на прямой AB.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00441

3-00444 Московская математическая олимпиада 2026 8 № 5

Задача 5. Внутри равнобедренного треугольника ABC $(AB = AC)$ выбрана точка D так, что $AD = BC, \angle DAB = \angle DBC$. Точка K на отрезке BD такова, что $\angle AKD = 60°$. Точки K и B различны. Докажите, что $\angle BAK = 2\angle KAD$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00444

3-00226 Росатом 2026 8 № 5

5. На стороне *AB* выпуклого четырехугольника *ABCD* расположена точка *M* так, что *AM*:*AB*=1:3. Площади треугольников *ACD* и *BCD* равны 2 и 5 соответственно. Найти площадь треугольника *MCD*.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть w – скорость мотоциклиста во время маневра (км/час), v - скорость колонны, L - расстояние, на которое продвинулась колонна за время движения инспектора. Время объезда колонны (вперед и назад) равно:

$$T = \frac{1}{w-v} + \frac{1}{w+v}.$$

Тогда по условию задачи:

$$v \cdot T = L \text{ или } v\left(\frac{1}{w-v} + \frac{1}{w+v}\right) = L.$$

Преобразуем это уравнение:

$$2wv = L(w^2 - v^2) \text{ или } Lw^2 - 2wv - Lv^2 = 0.$$

Введем вспомогательную переменную $\lambda = \frac{w}{v}$. Относительно этой переменной получаем квадратное уравнение:

$$L\lambda^2 - 2\lambda - L = 0.$$

Найдем положительный корень этого уравнения: $\lambda = \frac{1+\sqrt{1+L^2}}{L}$.

Тогда:

$$w = \frac{v\left(1+\sqrt{1+L^2}\right)}{L} = \frac{40\left(1+\sqrt{1+2^2}\right)}{2} = 20\left(1+\sqrt{5}\right).$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00226

З-05375 Росатом 2026 8 № 5

5. На дуге BC в 20^0 окружности, описанной около равностороннего треугольника ABC, взята точка P, удаленная от вершин B и C на расстояние 2 и 1 соответственно. На отрезке AP взята точка Q так, что $AQ = PC$. Найти отношение длин $PQ : AP$.

Ответы и решения

Задача 1. Представим, что на часах есть еще пара стрелок (часовая и минутная), указывающие абсолютно точное время. За сутки отставание минутной стрелки от воображаемой составит $1/20$ часть полного оборота, поэтому через каждые 20 суток минутная стрелка будет занимать то же положение, которое занимала в 16 часов 35 минут 23 февраля. Часовая стрелка поворачивается в 12 раз медленнее, поэтому она примет то же положение, что и воображаемая часовая стрелка, через каждые 240 суток. Таким образом, точное время часы будут показывать через 240 суток после 23 февраля. С учетом того, что 2024 год високосный, 6 суток пройдут в феврале, март-апрель, май-июнь добавят по 61 суткам, июль-август – 62 сутки, сентябрь 30 суток и к 20 октября общее число суток станет равным 240.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05375

З-05398 Росатом 2025 8 № 5

5. Прямая, параллельная основанию AC треугольника ABC, пересекает боковые стороны AB и BC в точках M и N соответственно и разбивает треугольник на две части: треугольник с площадью 1 и трапецию с площадью 3. Диагонали AN и CM трапеции пересекаются в точке P. Найти площадь треугольника AMP.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть x - число ребят, получивших мороженное бесплатно. Тогда общее число покупателей равно с одной стороны $kx + a$, а с другой $x + b$. Приравнивая эти выражения, получим $x = \frac{b-a}{k-1} = \frac{45-11}{2} = 17$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05398

З-05509 Росатом 2023 8 № 5

Задача 5.

1)Построил правильный рисунок, увидел равенство треугольников, но маленькое продвижение, нашел длины отрезков диагонали из пропорции – 0,5 балла.

2) Правильно увидел подобие треугольников, написал некоторые пропорции для сторон, но полного хода решения нет – 1 балл.

3)Допустил небольшие вычислительные ошибки при правильном в целом решении – 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05509

3-05525 Росатом 2022 8 № 5

Задача 5. Ответ: 1.

Вариант 0

Окружности K_1 и K_2 имеют общую точку A. Через точку A проведены три прямые: две проходят через центры окружностей и пересекают их в точках B и C, третья – параллельна BC и пересекает окружности в точках M и N. Найти длину отрезка MN, если длина отрезка BC равна a.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05525

3-05532 Росатом 2021 8 № 5

5. На основании AC равнобедренного треугольника ABC построена как на диаметре окружность, пересекающая сторону BC в точке N так, что $BN:NC=3:1$. Найти отношение длин сторон треугольника AC и BC.

Ответы и решения

1. Пусть s – расстояние от дома до школы (в км), v – скорость автобуса (в км/ч).

Тогда, по условию, время в пути в понедельник (в часах):

$$T_1=\frac{s}{2v}+\frac{1}{12}+\frac{s}{2v}=\frac{s}{v}+\frac{1}{12},$$

а время в пути во вторник (в часах):

$$T_2=\frac{s}{2v}+\frac{1}{4}+\frac{s}{4v}=\frac{3s}{4v}+\frac{1}{4}.$$

Поскольку $T_1=T_2\Rightarrow\frac{s}{v}+\frac{1}{12}=\frac{3s}{4v}+\frac{1}{4}\Rightarrow\frac{1}{4}\cdot\frac{s}{v}=\frac{1}{6}\Rightarrow\frac{s}{v}=\frac{2}{3}$.

Но если переезд свободен, то поездка занимает как раз $\frac{s}{v}=\frac{2}{3}$ часа. то есть 40 минут.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05532

З-05567 Росатом 2020 8 № 5

5. Точка M – середина стороны AC треугольника ABC. Точка N лежит на продолжении стороны BA за вершину A так, что $AN:AB=1:2$. Точка P лежит на продолжении стороны BC за вершину C так, что $CP:BC=1:3$. Найти отношение площадей треугольников MNP и ABC.

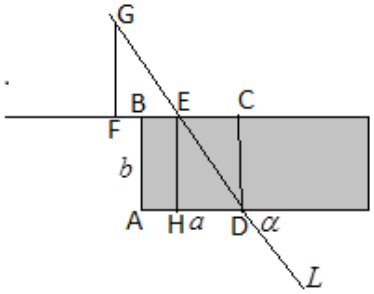
Ответы и решения

1. Пусть s – путь, пройденный Пашей до остановки. v – скорость движения пешком. Тогда

$$\frac{s}{12}+\frac{s}{v}=\frac{2s}{8}.$$

3-05632 Росатом 2019 8 № 5

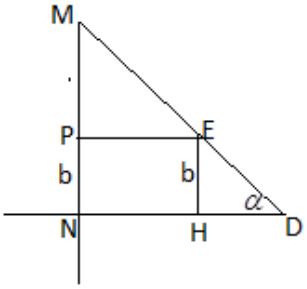
Задача 5 Решение.



В построении используются стандартные задачи: 1) построение прямой, проходящей через заданную точку перпендикулярную заданной прямой; 2) построение прямой, проходящей через заданную точку, параллельной заданной прямой; 3) построение треугольника равного данному.

Этапы построения:

1. Строим прямоугольный треугольник с заданным катетом b и противолежащим ему острым углом α (треугольник DHE);



На стороне угла α выбирается произвольная точка M, из которой опускается перпендикуляр MN на другую сторону угла. Точка P на перпендикуляре MN отстоит от N на b. Через точку P проводится прямая PE, параллельная прямой DN. Из точки E опускается перпендикуляр EH. Треугольник DHE искомый. Длина катета $DH = c$.

2. На границе отмечаем точку C с условием $BC = a$;

3. На границе отмечаем точку E с условием $CE = DH = c$ (E – точка выхода луча за пределы препятствия);

4. Строим треугольник CFG, равный треугольнику DHE с катетом FE, лежащим на границе BC или ее продолжении;

5. Прямая EG – искомое продолжение луча за пределы препятствия.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05632

3-05632 Росатом 2019 8 № 5 · продолжение

Вариант 2

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05632

З-05658 Росатом 2019 8 № 5

5. Петя нарисовал на плоскости восемь параллельных прямых и пересек их семейством из семи параллельных между прямых. Посмотрев внимательно на рисунок, он стал пересчитывать образованные этими прямыми параллелограммы. Сколько параллелограммов мог обнаружить Петя?

Ответы и решения

1. По условию $f(x)=2x-3$. Вычислим $f\big(f(x)\big)$ и $f\Big(f\big(f(x)\big)\Big)$:

$$f\big(f(x)\big)=2f(x)-3=2\big(2x-3\big)-3=4x-9,$$
$$f\Big(f\big(f(x)\big)\Big)=2f\big(f(x)\big)-3=2\big(4x-9\big)-3=8x-21.$$

Тогда уравнение примет вид: $8x-21=x$. Отсюда находим $x=3$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05658

З-00288 Турнир городов 2026 8–9 № 6

6.

5 а) Существует ли отличный от параллелограмма выпуклый четырёхугольник, который можно разрезать на любое количество равных выпуклых четырёхугольников от 2 до 100?

5 б) Существует ли выпуклый четырёхугольник, не имеющий ни центра, ни оси симметрии, который можно разрезать как на 2, так и на 47 равных выпуклых четырёхугольников?

Алексей Заславский

12 **7.** В каждой клетке одной из главных диагоналей доски 90×90 стоит конь. За какое наименьшее число ходов кони могут занять все клетки другой главной диагонали?

Александр Грибалко

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00288

3-02807 Турнир городов 2025 8–9 № 5

Задача 5.

$-$	Только ответ.
$-.$	В предположении противного только утверждается или, возможно, доказывается, что острый угол трапеции не больше $45°$ и/или является делителем $90°$.
$+/2$	В предположении противного рассмотрен только случай, когда во внутренних точках сходятся не более двух тупых углов.
$\pm$	В предположении противного упущен только случай точек на границе прямоугольника и на стороне трапеции разбиения.
$+.$	В предположении противного упущен только случай точек на границе, но рассмотрен случай точек на стороне трапеции разбиения или наоборот.

Базовый вариант, 10 – 11 классы

Задача 1а.

$-.$	Только верный ответ.
$+/2$	Без доказательства утверждается, что во второй корзине в точности квадраты простых чисел и верно указано их количество.
$+.$	Доказано, что во второй коробке квадраты простых чисел, но не подсчитано или подсчитано неверно, сколько их. *Комментарий.* Оценка не снижается, если в рассуждениях «если $n = ab$, $a < b$, то a^2 во второй коробке, значит, n не может быть во второй коробке» не указано, что a должно быть простым.

Задача 1б.

$-.$	Только верный ответ.
$\mp$	Только утверждается, что в коробке лежат числа вида $p_{2i+1}p_{2i+2}$
$+/2$	Есть попытка доказательства, но упущен случай, почему вместо $p_{2i+1}p_{2i+2}$ не может быть p_{2i+1}^3 (то есть, задача решена по модулю факта «$p_n^2 > p_{n+1}$», но этот факт даже не сформулирован)
$+.$	Доказано, что в третьей коробке лежат числа вида $p_{2i+1}p_{2i+2}$, но не подсчитано, сколько их или подсчитано неверно.
$+$	Без доказательства утверждается, что $p_n^2 > p_{n+1}$. Остальное верно.

Оригинал, стр. 25 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02807

3-02811 Турнир городов 2025 8–9 № 2

Задача 2.

$-.$	Только верный ответ. Только замечено подобие треугольников ABX, BCX и CDX и (или) получен верный

Оригинал, стр. 27 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02811

З-02181 Турнир городов 2023 8–9 № 2

2. [4] Четырёхугольник $ABCD$ выпуклый, его стороны AB и CD параллельны. Известно, что углы DAC и ABD равны, а также углы CAB и DBC равны. Обязательно ли $ABCD$ – квадрат?

Александр Тертерян

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02181

З-02182 Турнир городов 2023 8–9 № 3

3. [5] У восьми фермеров есть клетчатое поле 8×8, огороженное по периметру забором и сплошь заросшее ягодами (в каждой точке поля, кроме точек забора, растёт ягода). Фермеры поделили поле между собой по линиям сетки на 8 участков равной площади (каждый участок – многоугольник), но границы отмечать не стали. Каждый фермер следит только за ягодами внутри (не на границе) своего участка, а пропажу замечает, только если у него пропали хотя бы две ягоды. Всё это известно вороне, но где проходят границы между участками, она не знает. Может ли ворона утащить с поля 9 ягод так, чтобы пропажу гарантированно ни один фермер не заметил?

Татьяна Казицына

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02182

З-02191 Турнир городов 2023 8–9 № 2

2. [6] В квадратном листе бумаги площади 1 проделали дыру в форме треугольника (вершины дыры не выходят на границу листа). Докажите, что из оставшейся бумаги можно вырезать треугольник площади $1/6$.

Александр Юран

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02191

З-02193 Турнир городов 2023 8–9 № 4

4. [7] Дан треугольник ABC с углом A, равным 60°. Его вписанная окружность касается стороны AB в точке D, а вневписанная окружность, касающаяся стороны AC, касается продолжения стороны AB в точке E. Докажите, что перпендикуляр к стороне AC, проходящий через точку D, вторично пересекает вписанную окружность в точке, равноудаленной от точек E и C. (Вневписанной называется окружность, касающаяся одной из сторон треугольника и продолжений двух других его сторон.)

Азамат Марданов

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02193

З-02197 Турнир городов 2023 8–9 № 6

6. [10] Пекарь испёк прямоугольный лаваш и разрезал его на n^2 прямоугольников, сделав $n - 1$ горизонтальных разрезов и $n - 1$ вертикальных. Оказалось, что округлённые до целого числа площади получившихся прямоугольников равны всем натуральным числам от 1 до n^2 в некотором порядке. Для какого наибольшего n это могло произойти? (Полуцелые числа округляются вверх.)

Георгий Караваев

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02197

3-02349 Турнир городов 2021 8–9 № 4

4.

3 а) Можно ли разрезать квадрат на 4 равнобедренных треугольника, среди которых нет равных?

3 б) А можно ли разрезать равносторонний треугольник на 4 равнобедренных треугольника, среди которых нет равных?

Владимир Расторгуев

5. На клетчатой доске лежат доминошки, не касаясь даже углами. Каждая доминошка занимает две соседние (по стороне) клетки доски. Нижняя левая и правая верхняя клетки доски свободны. Всегда ли можно пройти из левой нижней клетки в правую верхнюю, делая ходы только вверх и вправо на соседние по стороне клетки и не наступая на доминошки, если доска имеет размеры

2 а) 100×101 клеток;

4 б) 100×100 клеток?

Николай Чернятьев

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02349

3-02567 Турнир городов 2017 8–9 № 5

5.

2 а) На каждой стороне 10-угольника (не обязательно выпуклого) как на диаметре построили окружность. Может ли оказаться, что все эти окружности имеют общую точку, не совпадающую ни с одной вершиной 10-угольника?

3 б) Решите ту же задачу для 11-угольника.

Е. В. Бакаев

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02567

3-02567 Турнир городов 2017 8–9 № 5 · продолжение

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 26 февраля 2017 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 1. Дан правильный 12-угольник $A_1A_2\dots A_{12}$. Можно ли из 12 векторов $\overrightarrow{A_1A_2}$, $\overrightarrow{A_2A_3}$, …, $\overrightarrow{A_{11}A_{12}}$, $\overrightarrow{A_{12}A_1}$ выбрать 7, сумма которых равна нулевому вектору?

М. В. Мурашкин

4 2. Даны две концентрические окружности и точка A внутри меньшей окружности. Угол величиной α с вершиной в A высекает на этих окружностях по дуге. Докажите, что если дуга большей окружности имеет угловой размер α, то и дуга меньшей имеет угловой размер α.

Е. В. Бакаев

5 3. В каждую клетку квадрата 1000×1000 вписано число так, что в любом не выходящем за пределы квадрата прямоугольнике площади s со сторонами, проходящими по границам клеток, сумма чисел одна и та же. При каких s числа во всех клетках обязательно будут одинаковы?

Е. В. Бакаев

5 4. По кругу стоят 10 детей разного роста. Время от времени один из них перебегает на другое место (между какими-то двумя детьми). Дети хотят как можно скорее встать по росту в порядке возрастания по часовой стрелке (от самого низкого к самому высокому). Какого наименьшего количества таких перебежек им заведомо хватит, как бы они ни стояли изначально?

Е. В. Бакаев

6 5. Графики двух квадратных трехчленов пересекаются в двух точках. В обеих точках касательные к графикам перпендикулярны. Верно ли, что оси симметрии графиков совпадают?

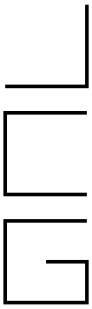
А. А. Заславский

З-02567 Турнир городов 2017 8–9 № 5 · продолжение

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02567

З-02574 Турнир городов 2017 8–9 № 2

2.



1 а) Можно ли нарисовать на клетчатой бумаге многоугольник и поделить его на две равные части разрезом такой формы, как показано на верхнем рисунке?

2 б) Решите ту же задачу для разреза такой формы, как на среднем рисунке.

4 в) Решите ту же задачу для разреза такой формы, как на нижнем рисунке.

(Во всех пунктах разрез лежит внутри многоугольника, на границу выходят только концы разреза. Стороны многоугольника и звенья разреза идут по линиям сетки, маленькие звенья в два раза короче больших.)

Ю. С. Маркелов, ученик 7 класса

3. Взяли несколько положительных чисел и построили по ним такую последовательность: a_1 — сумма исходных чисел, a_2 — сумма квадратов исходных чисел, a_3 — сумма кубов исходных чисел, и т.д.

4 а) Могло ли случиться, что до a_5 последовательность убывает ($a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > a_5$), а начиная с a_5 — возрастает ($a_5 < a_6 < a_7 < ...$)?

4 б) А могло ли случиться наоборот: до a_5 последовательность возрастает, а начиная с a_5 — убывает?

А. К. Толпыго

8 4. В выпуклом шестиугольнике $ABCDEF$ все стороны равны, а также $AD = BE = CF$. Докажите, что в этот шестиугольник можно вписать окружность.

Б. А. Обухов

8 5. Вес каждой гирьки набора — нецелое число грамм. Ими можно уравновесить любой целый вес от 1 г до 40 г (гири кладутся на одну чашку весов, измеряемый вес — на другую). Каково наименьшее число гирь в таком наборе?

А. В. Шаповалов

10 6. Кузнечик умеет прыгать по полоске из n клеток на 8, 9 и 10 клеток в любую сторону. Будем называть натуральное число n пропрыгиваемым, если кузнечик может, начав с некоторой клетки, обойти всю полоску, побывав на каждой клетке ровно один раз. Найдите хотя бы одно $n > 50$, которое не является пропрыгиваемым.

Е. В. Бакаев

7. Доминошки 1×2 кладут без наложений на шахматную доску 8×8. При этом доминошки могут вылезать за границу доски, но центр каждой доминошки должен лежать строго внутри доски (не на границе). Положите таким образом на доску

6 а) хотя бы 40 доминошек;

3 б) хотя бы 41 доминошку;

3 в) более 41 доминошки.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02574

З-02892 Турнир городов 2012 8–9 № 6

6.

а) Внутри окружности находится некоторая точка A. Через A провели две перпендикулярные прямые, которые пересекли окружность в четырех точках. Докажите, что центр масс этих точек не зависит от выбора таких двух прямых. 4

б) Внутри окружности находится правильный $2n$-угольник ($n \geq 2$), его центр A не обязательно совпадает с центром окружности. Лучи, выпущенные из A в вершины $2n$-угольника, высекают $2n$ точек на окружности. $2n$-угольник повернули так, что его центр остался на месте. Теперь лучи высекают $2n$ новых точек. Докажите, что их центр масс совпадает с центром масс старых $2n$ точек. 4

И. В. Митрофанов

7. Петя и Вася играют в игру, правила которой таковы. Петя загадывает натуральное число x с суммой цифр 2012. За один ход Вася выбирает любое натуральное число a и узнает у Пети сумму цифр числа $|x - a|$. Какое наименьшее число ходов необходимо сделать Васе, чтобы гарантированно определить x? 10

С. Сафин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02892

З-00009 ВсОШ 2026 8 № 3.1

Задача 3.1. В треугольнике ABC угол B равен 134°, а высота, опущенная из вершины A, в два раза меньше биссектрисы угла A. Найдите угол C. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00009

З-00010 ВсОШ 2026 8 № 3.2

Задача 3.2. В треугольнике ABC угол B равен 146°, а высота, опущенная из вершины A, в два раза меньше биссектрисы угла A. Найдите угол C. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00010

З-00011 ВсОШ 2026 8 № 3.3

Задача 3.3. В треугольнике ABC угол B равен 142°, а высота, опущенная из вершины A, в два раза меньше биссектрисы угла A. Найдите угол C. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00011

З-00024 ВсОШ 2026 8 № 7.1

Задача 7.1. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом A. На плоскости нашлась точка X, для которой $AB = BX$ и $AX = XC$. Чему может быть равен угол BAX, если угол BXC равен 108°?

Ответ выразите в градусах. Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00024

З-00025 ВсОШ 2026 8 № 7.2

Задача 7.2. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом A. На плоскости нашлась точка X, для которой $AB = BX$ и $AX = XC$. Чему может быть равен угол BAX, если угол BXC равен 123°?

Ответ выразите в градусах. Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00025

З-00026 ВсОШ 2026 8 № 7.3

Задача 7.3. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом A. На плоскости нашлась точка X, для которой $AB = BX$ и $AX = XC$. Чему может быть равен угол BAX, если угол BXC равен 138°?

Ответ выразите в градусах. Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00026

З-00027 ВсОШ 2026 8 № 7.4

Задача 7.4. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом A. На плоскости нашлась точка X, для которой $AB = BX$ и $AX = XC$. Чему может быть равен угол BAX, если угол BXC равен 117°?

Ответ выразите в градусах. Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00027

З-00261 ВсОШ 2026 8 № 8.3

Задача 8.3. В треугольнике ABC отметили точки D и E — середины AB и BC соответственно. Найдите угол между прямыми, содержащими биссектрисы углов CAB и BED, если $\angle ABC = 56°$. Ответ укажите в градусах.

Напомним, что угол между прямыми — это наименьший из углов, образованных при их пересечении.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00261

З-00264 ВсОШ 2026 8 № 8.6

Задача 8.6. Дан равнобедренный треугольник ABC с основанием AC. На его стороне AB отметили точку X так, что угол $\angle ABC = 4\angle ACX$. Точка M — середина стороны AC. Найдите длину отрезка BX, если известно, что $BC = 53$, $BM = 40$.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00264

З-00265 ВсОШ 2026 8 № 8.7

Задача 8.7. Правильный треугольник со стороной 3 разбит на девять треугольных клеток, в которых расставлены числа, как на рисунке. За один ход можно выбрать одну из вершин сетки и увеличить числа во всех клетках с этой вершиной на 1. Леша хочет сделать несколько ходов так, чтобы все числа оказались равны.

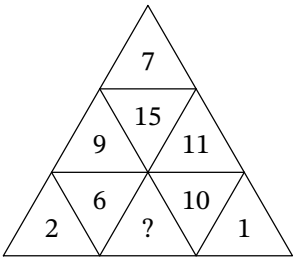
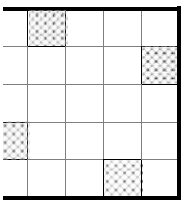


Рис. 13: К задаче 8.7.1

(а) (3 балла) Какое число должно быть записано вместо знака вопроса, чтобы он смог этого добиться?
(б) (4 балла) Какое наименьшее количество ходов ему понадобится?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00265

З-00735 ВсОШ 2025 8 № 5



5. Сколько клеточных прямоугольников, содержа
щих хотя бы одну закрашенную клетку, изображено н
рисунке? Любой квадрат (в частности, сам квадрат 5×5
является прямоугольником.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00735

З-00737 ВсОШ 2025 8 № 7

7. Даша нарисовала прямоугольник с целыми сторонами. Катя нари
овала свой прямоугольник, уменьшив длину Дашиного на 2 и увеличи
ирину на 3. Таня тоже нарисовала свой прямоугольник, уменьшив дли
у Дашиного на 3 и увеличив ширину на 5. Оказалось, что площад
рямоугольников Кати и Тани равны. Выберите из приведенных чисе
е, которые могли быть периметром прямоугольника Даши.

- 50
- 52
- 54
- 100
- 206

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00737

З-00738 ВсОШ 2025 8 № 8

8. Угол C треугольника ABC равен 60°. На продолжении сторон
BC за точку C выбрана точка D так, что $DC + CA = BC$. Известно, чт
$AB = 8$. Найдите длину AD.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00738

З-00769 ВсОШ 2025 8 № 8.5

Задача 8.5. У Пети есть три палочки, длины которых равны a см, b см и c см. Известно, что числа a, b и c натуральные, различные, и $ac = b^2$. Петя смог сложить из своих палочек треугольник.
(а) (2 балла) Какой наименьший периметр мог быть у этого треугольника?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00769

З-00770 ВсОШ 2025 8 № 8.6

Задача 8.6. (б) (2 балла) Пусть $b = 72$. Какой периметр мог быть у этого треугольника? Укажите все варианты в любом порядке.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00770

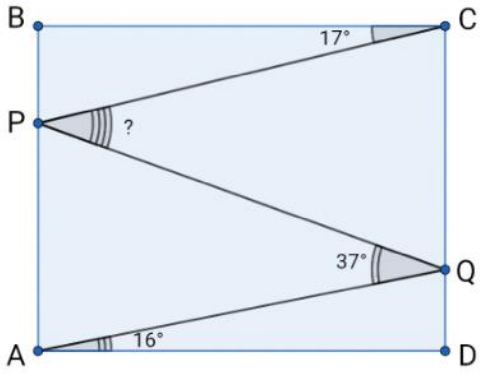
З-00771 ВсОШ 2025 8 № 8.7

Задача 8.7. (4 балла) В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C провели высоту CH. На гипотенузе AB отметили точки X и Y, такие что CX и CY — биссектрисы углов BCH и HCA соответственно. Найдите, чему равна длина стороны AB, если известно, что периметр треугольника ABC равен 44, а длина отрезка XY равна 6.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00771

З-00875 ВсОШ 2024 8 № 2

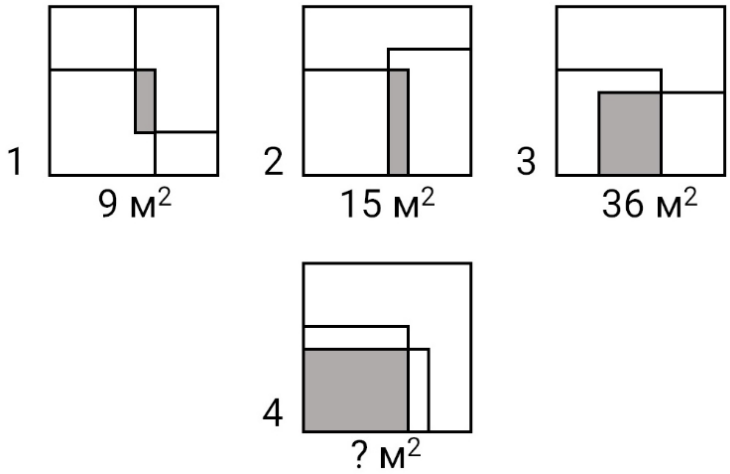
2. На стороне AB прямоугольника $ABCD$ выбрана точка P, а на стороне CD — точка Q. Известно, что $\angle BCP = 17^\circ$, $\angle AQP = 37^\circ$, $\angle QAD = 16^\circ$.
Сколько градусов составляет $\angle CPQ$?



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00875

З-00880 ВсОШ 2024 8 № 6

6. В большой квадратный зал купили два ковра: прямоугольный и квадратный. Квадратный ковёр положили в угол комнаты, а прямоугольный попробовали положить несколькими способами, как показано на рисунке. Площадь комнаты, накрытая коврами в два слоя, в первых трёх случаях составляла 9 м^2, 15 м^2 и 36 м^2 соответственно.

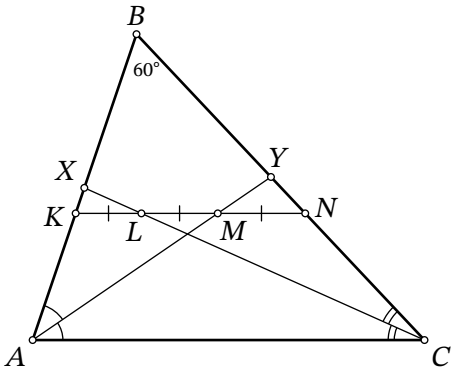


Чему равна площадь комнаты, накрытая коврами в два слоя, в четвёртом случае? Ответ выразите в квадратных метрах.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00880

З-00911 ВсОШ 2024 8 № 8.4

Задача 8.4. В треугольнике ABC с углом B, равным 60°, проведены биссектрисы AY и CX. На отрезках AX и CY отмечены точки K и N так, что $KN \parallel AC$. Прямая KN пересекает отрезки CX и AY в точках L и M соответственно. Оказалось, что $KL = LM = MN$. Известно, что $KN = 9$.



(а) *(1 балл)* Найдите длину отрезка CN.

(б) *(3 балла)* Найдите длину отрезка AC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00911

З-00915 ВсОШ 2024 8 № 8.8

Задача 8.8. На диагонали AC выпуклого четырёхугольника $ABCD$ отмечена точка T так, что $AD = BT$. Оказалось, что $AB = BC = CT$, $\angle ABT = \angle CAD$, $\angle ABC = 132°$. Сколько градусов составляет угол BCD?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00915

З-00979 ВсОШ 2023 8 № 8.3

Задача 8.3. У Маши есть три одинаковых игральных кубика, на гранях каждого из них написано шесть различных простых чисел с суммой 87.

Маша дважды кинула все три кубика. В первый раз сумма выпавших чисел равнялась 10, во второй раз сумма выпавших равнялась 62.

Ровно одно из шести чисел ни разу не выпало. Какое?

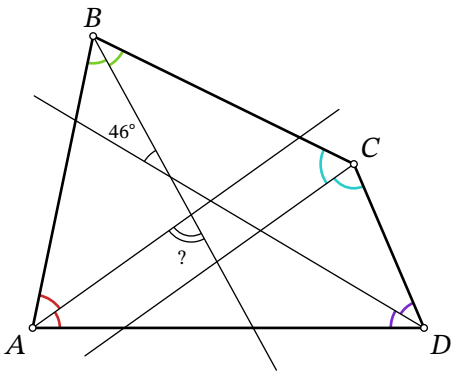
Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00979

З-00981 ВсОШ 2023 8 № 8.5

Задача 8.5. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ биссектрисы углов A и C параллельны, а биссектрисы углов B и D пересекаются под углом 46°, как изображено на рисунке. Сколько градусов составляет острый угол между биссектрисами углов A и B?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00981

З-00981 ВсОШ 2023 8 № 8.5 · продолжение



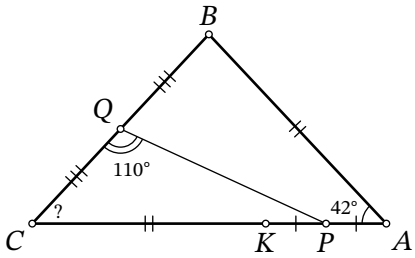
Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00981

З-00984 ВсОШ 2023 8 № 8.8

Задача 8.8. Дан треугольник ABC, в котором $\angle A = 42°$ и $AB < AC$. Точка K на стороне AC такова, что $AB = CK$. Точки P и Q — середины отрезков AK и BC соответственно. Сколько градусов составляет угол ACB, если известно, что $\angle PQC = 110°$?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00984

З-00984 ВсОШ 2023 8 № 8.8 · продолжение



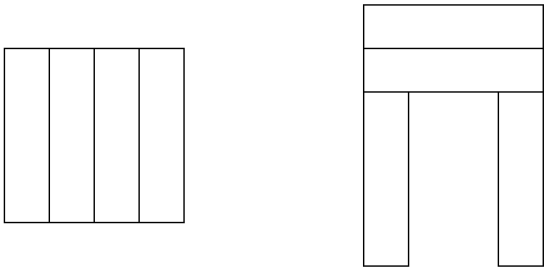
Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00984

З-01170 ВсОШ 2021 8 № 8.1

Задача 8.1. Квадрат разрезали на четыре равных прямоугольника, а из них сложили большую букву П (см. рисунок), периметр которой равен 56.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01170

З-01170 ВсОШ 2021 8 № 8.1 · продолжение

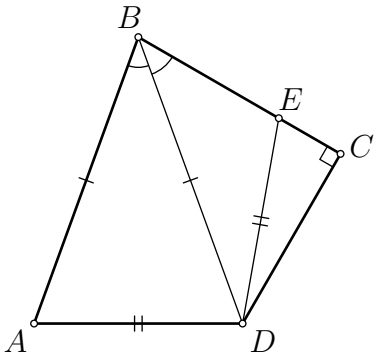


Чему равен периметр первоначального квадрата?

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01170

З-01175 ВсОШ 2021 8 № 8.6

Задача 8.6. Про четырёхугольник $ABCD$ известно, что $AB = BD$, $\angle ABD = \angle DBC$, $\angle BCD = 90°$. На отрезке BC отмечена точка E такая, что $AD = DE$. Чему равна длина отрезка BD, если известно, что $BE = 7$, $EC = 5$?



Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01175

З-00100 Высшая проба 2026 9 № 9.2

9.2. (*13*) Числа a, b, c являются длинами сторон остроугольного треугольника. Докажите неравенство $a^3+b^3+abc>c^3$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00100

З-00101 Высшая проба 2026 9 № 9.3

9.3. (*17*) Дан прямоугольный треугольник ABC, в котором $\angle B = 90°$. На стороне AB отметили точку D, а на стороне BC — точку E так, что прямая AC параллельна прямой DE, расстояние между прямыми AC и DE равно 1, а длина DE равна 1. Обязательно ли отрезок биссектрисы угла B, лежащий внутри треугольника ABC, имеет длину больше $\sqrt{2}$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00101

З-01858 Высшая проба 2025 9 № 9.2

Задача 9.2. (*15 баллов*) Можно ли заполнить квадратную таблицу 36×36 действительными числами таким образом, чтобы в каждом квадрате 9×9 сумма чисел была не меньше 41, а в каждом прямоугольнике 8×10 (горизонтальном или вертикальном) сумма чисел не превосходила 40?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01858

З-01861 Высшая проба 2025 9 № 9.5

Задача 9.5. (*20 баллов*) Покажите, как разрезать правильный треугольник на многоугольные куски, из которых можно сложить квадрат. Куски разрешается параллельно переносить или поворачивать на 180°, а все другие преобразования запрещены.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01861

З-01883 Высшая проба 2024 9 № 9.3

Задача 9.3. *(15 баллов)* Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке P. Известно, что периметры треугольников APB и CPD равны. Обязательно ли трапеция $ABCD$ является равнобедренной?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01883

З-01885 Высшая проба 2024 9 № 9.5

Задача 9.5. *(20 баллов)* Окружности S_1 и S_2 с центрами O_1 и O_2 касаются внешним образом в точке K. На S_1 и S_2 выбраны точки B и A соответственно такие, что отрезки O_1A и O_2B касаются окружностей и пересекаются в точке C. Докажите, что углы AKC и KBC равны.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01885

З-01908 Высшая проба 2023 9 № 9.4

Задача 9.4. *(15 баллов)* Точка O — центр описанной окружности остроугольного треугольника ABC. На сторонах AB и BC нашлись точки N и M соответственно такие, что $\angle BAC = \angle NOA$ и $\angle BCA = \angle MOC$. Точка K — центр описанной окружности треугольника MBN. Докажите, что $AK = CK$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01908

З-01930 Высшая проба 2022 9–10 № 2

Задание 2 (20 баллов).
В треугольнике ABC точки A_1, B_1, C_1 – середины сторон BC, AC, AB соответственно. Точки A_2, B_2, C_2 – середины ломанных BAC, ABC, ACB соответственно (точка называется *серединой ломанной* если принадлежит ломанной и делит ее на две ломанных равной длины). Докажите, что прямые A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 проходят через одну точку.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01930

З-01933 Высшая проба 2022 9–10 № 5

Задание 5 (40 баллов).
M – середина стороны BC треугольника ABC. Касательные, проведённые из M к вписанной окружности треугольника ABC, касаются этой окружности в точках P, Q. Касательные из M к вневписанной окружности ABC, касающейся стороны BC, касаются этой окружности в точках R, S. Прямые PQ, RS пересекаются в точке X. Оказалось, что $AX = AM$. Найдите угол $\angle BAC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01933

З-01950 Высшая проба 2003 9 № 4

Задание 4 (23 балла).

Четырехугольник ABCD вписан в окружность ω. Точки M, N лежат на сторонах AD, CD соответственно. Прямые, проходящие через M, N и параллельные соответственно AB, BC, пересекаются в точке P, лежащей внутри четырехугольника ABCD; а прямая BP повторно пересекает ω в точке Q, лежащей на дуге CD, не содержащей точки B. Докажите, что точки M, N, P, Q лежат на одной окружности.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01950

З-01952 Высшая проба 2003 9 № 6

Задание 6 (32 балла).

В вершине A правильного треугольника ABC со стороной 3n метров (где n – натуральное число), стоит невидимый точечный робот, а в точке пересечения медиан треугольника ABC лежит мина. Роботу можно отдавать команду сдвинуться на 1 метр в любом из 6 направлений, параллельных сторонам треугольника. Любую команду робот может проигнорировать, но тогда обязан исполнить следующую за ней, если она приказывает двигаться в том же направлении. Кроме того, если команда приказывает выйти за границы треугольника – робот стоит на месте и это не считается игнорированием команды. При каких n можно заставить робота наехать на мину?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01952

3-01953 Высшая проба 2003 9 № 7

Задание 7 (38 баллов).

ABC – равносторонний треугольник на плоскости, а S – круг, концентрический с описанной окружностью треугольника ABC, но имеющий вдвое больший радиус, пусть его радиус равен 1. Применить к точке X на плоскости *операцию* – значит, отразить точку X симметрично относительно ближайшей вершины треугольника ABC (если ближайших вершин две, выбираем одну из двух произвольным образом).
а) Докажите, что любая точка плоскости за конечное число операций попадет в круг S.
б) Пусть d – расстояние от центра S до какой-то точки, попадающей в первый раз в круг S после ровно 1000 операций. Найдите промежуток возможных значений d.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021

2

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01953

3-01969 Высшая проба 2003 9 № 2

2. Дан треугольник ABC, точки A_1, B_1, C_1 – середины сторон BC, AC, AB соответственно. Докажите, что три прямые, проходящие через эти точки и параллельные биссектрисам противолежащих углов, пересекаются в одной точке.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01969

З-01972 Высшая проба 2003 9 № 5

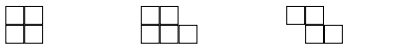
5. На сколько частей могут делить плоскость 7 различных касательных к данной
окружности? Приведите примеры для всех ответов и докажите, что других не существует.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01972

З-01991 Высшая проба 2002 9 № 3

3. Имеется три типа фигурок. Тип A: квадраты 2×2. Тип B: прямоугольники 3×2, из которых вырезана одна угловая клетка. Тип C: прямоугольники 3×2, из которых вырезаны две противоположные угловые клетки. Из этих фигурок составлен прямоугольник 20×17. Какое наименьшее число фигурок типа B может быть при этом использовано?

Тип A Тип B Тип C



Какое наименьшее число фигурок типа B может быть при этом использовано? Фигурки можно как угодно поворачивать и переворачивать.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01991

З-01992 Высшая проба 2002 9 № 4

4. Треугольник ABC, в котором $AB > AC$, вписан в окружность с центром в точке O. В нём проведены высоты AA' и BB', и BB' повторно пересекает описанную окружность в точке N. Пусть M — середина отрезка AB. Докажите, что если $\angle OBN = \angle NBC$, то прямые AA', ON и MB' пересекаются в одной точке.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01992

З-02015 Высшая проба 2002 9 № 3

3. У Пети есть линейка длиной 10 см (то есть с помощью неё нельзя проводить отрезки длиной больше 10 см), и циркуль с максимальным раствором 6 см (то есть с помощью него невозможно рисовать окружности радиуса больше 6 см). Делений на линейке и циркуле нет, то есть измерять расстояния ими нельзя.

На листе бумаги нарисованы две точки. Известно, что расстояние между ними равно 17 см. Покажите, как Петя может соединить эти точки отрезком, используя только ту линейку и циркуль, которые у него есть.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02015

З-02050 Высшая проба 2002 9 № 3

3. Дан треугольник ABC, $\angle B = 90^\circ$. На сторонах AC, BC выбраны точки E и D соответственно, такие, что $AE = EC$, $\angle ADB = \angle EDC$. Найти отношение $CD : BD$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02050

З-02052 Высшая проба 2002 9 № 5

5. Одна сторона прямоугольника в 5 раз длиннее другой. Покажите, как разрезать этот прямоугольник на 4 части и сложить из них квадрат. Части можно переворачивать и поворачивать, но нельзя накладывать друг на друга, и внутри квадрата не должно быть непокрытых участков.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02052

З-05721 Ломоносов 2025 9 № 3

Задача 3

В-1 Из бумаги вырезали два разных прямоугольника — но у каждого длины сторон выражаются натуральными числами, и у каждого периметр численно равен его площади. Оба прямоугольника положили на стол, один на другой, так, что некоторые стороны одного прямоугольника оказались параллельны некоторым сторонам другого — и какая-то часть столешницы оказалась накрыта всего одним слоем бумаги.

Какая наименьшая возможная площадь этой части столешницы?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05721

З-05722 Ломоносов 2025 9 № 4

Задача 4

В-1 Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке O. Прямая AO пересекает описанную окружность треугольника OBC в точках O и M. Найдите длину секущей OM, если $BC = 6$, $AB : AC = 3 : 1$, и $\angle BAC = 60^\circ$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05722

З-05818 Ломоносов 2022 9 № 5

Задача 5 (10 баллов)

В-1 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 24.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05818

З-05821 Ломоносов 2022 9 № 8

Задача 8 (20 баллов)

В-1 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника $A_1B_1C_1$, если площадь треугольника ABC равна 8. При необходимости округлите ответ до сотых.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05821

З-05870 Ломоносов 2021 9 № 6

Задача 6. В остроугольном треугольнике ABC со стороной $AC = 1$ провели высоту BH, в треугольнике BHC — биссектрису CL, в треугольнике BLC — медиану BM. Прямая AL пересекает сторону BC в точке K, причём $\angle BHK = \angle MHC = 15°$. Найдите площадь четырёхугольника $KLHM$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05870

З-05876 Ломоносов 2021 9 № 5

Задача 5. На боковых сторонах AB и BC равнобедренного треугольника ABC отмечены такие точки M и N, что $AM = MN = NC$. На стороне AC выбраны такие точки P и Q, что $MQ \| BC$, $NP \| AB$. Известно, что $PQ = BM$. Найдите угол MQB.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05876

З-05888 Ломоносов 2021 9 № 6

Задача № 6 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Ответ неверный только из-за арифметической ошибки	$\pm$	10
Недостаток обоснования равнобедренности треугольника ABC, возможно, сделана арифметическая ошибка	$\mp$	5
Замечание.		

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05888

З-06026 Ломоносов 2013 9 № 7

7. Точка P лежит внутри треугольника ABC. Её соединили со всеми вершинами треугольника, а также опустили перпендикуляры из неё на стороны, образовав 6 треугольников. Оказалось, что 4 из них равны. Всегда ли это означает, что треугольник равнобедренный?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06026

З-06028 Ломоносов 2013 9 № 9

9. На стороне AC остроугольного треугольника ABC взята точка M. Из точки M на стороны AB и BC опущены перпендикуляры MN и MP. Где должна находиться точка M, чтобы длина отрезка NP была минимальной?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06028

З-00447 Московская математическая олимпиада 2026 9 № 2

Задача 2. Дан остроугольный треугольник ABC. На его описанной окружности отмечена точка D, диаметрально противоположная вершине A. Точки X и Y на стороне BC таковы, что $BX = XD$ и $CY = YD$ (точка X лежит на отрезке BY). Докажите, что DA — биссектриса угла XDY.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00447

З-00449 Московская математическая олимпиада 2026 9 № 4

Задача 4. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ стороны AB и BC равны, K — точка пересечения диагоналей. Описанная окружность треугольника ABD повторно пересекает сторону BC в точке Y, а описанная окружность треугольника BCD повторно пересекает сторону AB в точке X. Докажите, что $\angle AKX = \angle CKY$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00449

З-00371 Росатом 2026 9 № 5

5. В остроугольном треугольнике ABC сумма длин сторон AC и BC равна 4.Для любой точки D на прямой AB ($D \neq A, B$) рассматривается величина m, равная сумме радиусов окружностей, описанных около треугольников ACD и BCD. Найти наименьшее значение m.

Ответы и решения

Задача 1. Учтем, что угол между стрелками всегда измеряется как угол, меньший либо равный 180^0. Угловая скорость часовой стрелки $\frac{360}{12} = 30$ *град / час*. По условию через час положение минутной стрелки не изменилось. Часовая стрелка при этом прошла угол 2α с учетом возможности пройти через 180^0. Таким образом , начальный угол равен либо $\alpha = \frac{30}{2} = 15^0$, либо $\alpha = 180 - \frac{30}{2} = 165^0$. В других вариантах возможность перейти 180^0 не реализуется, зато возникают два варианта ответа при начальном расположении минутной стрелки слева, либо справа от часовой стрелки.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00371

З-05377 Росатом 2026 9 № 3

3. На листе бумаги, разлинованной на квадраты со стороной 1, нарисован составленный из квадратов прямоугольник P со сторонами 30 и 40. Найти число различных прямоугольников Q, принадлежащих P и составленных из 15 квадратов.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05377

3-05379 Росатом 2026 9 № 5

5. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ угол при вершине A прямой, а при вершине B – 150^0. Длины сторон AD и BC одинаковые и равны $2\sqrt{3}$. Найти расстояние между серединами сторон AB и CD.

Ответы и решения

Задача 1. Обозначим m_1 и n_1 – число семечек, съеденных Машей и Дашей в первый день, m_2 и n_2 – во второй. По условию задачи

$$\begin{cases} m_1 = 0,85n_1, \\ m_2 = 1,25n_2, \\ m_1 + m_2 = 1,12\left(n_1 + n_2\right). \end{cases}$$

Исключим из третьего уравнения:

$$0,85n_1 + 1,25n_2 = 1,12\left(n_1 + n_2\right).$$

После приведения подобных получим: $0,13n_2 = 0,27n_1$. Отсюда находим $n_2 = \frac{27}{13}n_1$. Так как n_2 – натуральное число, то $n_1 = 13k, k \in N$. Тогда $n_2 = 27k_1$. Выразим m_1 и m_2 через k:

$$m_1 = 0,85n_1 = \frac{17}{20}n_1 = \frac{17 \cdot 13k}{20},\ m_2 = 1,25n_2 = \frac{5}{4}n_2 = \frac{5 \cdot 27k}{4}.$$

Наименьшее k, при котором и m_1 и m_2 – натуральные числа равно 20. Таким образом, наименьшее число семечек, которое могли съесть Маша и Даша вместе за два вечера равно

$$\left(n_1 + n_2 + m_1 + m_2\right)_{\min} = 13 \cdot 20 + 27 \cdot 20 + 17 \cdot 13 + 5 \cdot 27 \cdot 5 = 800 + 221 + 675 = 1696.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05379

3-05402 Росатом 2025 9 № 4

4. Правильный треугольник площади $\sqrt{3}$ разбит произвольным образом на правильные треугольники. Найти наименьшее возможное значение суммы площадей кругов, описанных около этих треугольников.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05402

3-05403 Росатом 2025 9 № 5

5. Три стороны выпуклого четырехугольника имеют длины $2{,}4$ и 5. Известно, что существует круг, пересекающий все стороны четырехугольника по хордам, имеющим одинаковые длины. Найти наибольшее возможное значение длины четвертой стороны.

Ответы и решения

Задача 1. 1 метод. Пусть A – объём воды в башне, p – производительность насоса в сутки, а один участок потребляет одно и тоже количество воды в сутки q. Составим систему по условиям задачи: $\begin{cases} A+2p=109\cdot 2\cdot q, \\ A+6p=35\cdot 6\cdot q, \end{cases}$ вычитая из второго уравнения системы первое, получим: $4p=-2\cdot 4q,\ p=-2q.$ Видимо, насос работает с дефектом.

Найдём $A+2\cdot(-2q)=109\cdot 2\cdot q,\ A=(218+4)\,q,\ A=222q.$

Запишем уравнение, реализующее ответ на вопрос задачи. Пусть n – число дней, когда пользоваться водой может один хозяин участка, если бы только он жил в садовом товариществе, значит $A+np=1\cdot n\cdot q$. Подставим в это уравнение значение $A=222q$ и $p=-2q$:

$$222q+n(-2q)=1\cdot n\cdot q, \qquad \text{разделив на } q, 3n=222, \qquad n=74.$$

2 метод. В общем виде. Пусть A – объем башни, pA, $p\in[0;1]$ – объем воды, потребляемой на одном участке за один день, qA, $q\in[0;1]$ – производительность насоса в сутки. Участков всего – m штук, а потребление воды происходит n дней.

Условия:

3-05417 Росатом 2025 9 № 5

5. Треугольник ABC имеет площадь 6 и $AC:AB=2:3$. Точка H – основание перпендикуляра, опущенного из вершины C на биссектрису угла при вершине A. Найти площадь треугольника BHC.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть длина траншеи x метров. Тогда $\frac{1}{2}x$ метров выкопал первый рабочий; осталось $1x-\frac{1}{2}x=\frac{1\cdot 1}{1\cdot 2}x=\boxed{\frac{1}{2}x}$ метров. Второй рабочий выкопал $\frac{1\cdot 1}{2\cdot 3}x$ метров, осталось $\frac{1}{2}x-\frac{1\cdot 1}{2\cdot 3}x=\frac{1}{2}\left(1x-\frac{1}{3}x\right)x=\frac{1\cdot 2}{2\cdot 3}x=\boxed{\frac{1}{3}x}$ метров. Третий рабочий выкопал $\frac{1\cdot 1}{3\cdot 4}x$ метров, осталось $\frac{1}{3}x-\frac{1\cdot 1}{3\cdot 4}x=\frac{1}{3}\left(1x-\frac{1}{4}x\right)x=\frac{1\cdot 3}{3\cdot 4}x=\boxed{\frac{1}{4}x}$ метров. Получим, что k -ый рабочий оставил не выкопанной $\frac{1}{k+1}x$ метров траншеи. По условию задачи осталось выкопать $\frac{1}{5}x$ метров траншеи. $\frac{1}{k+1}x=\frac{1}{5}x,\ k+1=5,\ k=4.$

Значит, всего в бригаде было 4 рабочих.

З-05423 Росатом 2024 9 № 5

Задача 5.
1 балл. Нарисован правильный рисунок и дополнительно: либо а) верно найдена пара равных углов; либо б) верно применена теорема о касательной и секущей.
2 балла. Доказано подобие треугольников.
3 балла. Задача решена верно

З-05423 Росатом 2024 9 № 5 · продолжение

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 9 класс

Вариант № 1

1. В классном журнале 9^{A} находится список из 20 учащихся, часть из которых на любой вопрос всегда дает правдивый ответ, при этом остальные – всегда лгут. На вопрос учителя, обращенный к каждому из учеников класса: «Сколько, по его мнению, в классе учеников, говорящих только правду?» ученик, присутствующий в списке под номером m, $m=1,2,...,20$, отвечал: «Не больше $m-1$ ученика». Так ученик под номером 1 заявил, что в классе ни один ученик не говорит правду, а последний с номером 20 заявил, что в классе не менее одного лгуна. Сколько учеников в классе говорят только правду?

2. Среднее арифметическое 10 различных натуральных чисел равно 20 и a – максимальное из них. Найти наибольшее возможное при этих условиях значение a.

3. На окружности расположены 100 положительных чисел так, что квадрат каждого числа равен сумме трех чисел, следующих за этим числом по окружности в направлении по часовой стрелке. Найти сумму всех этих чисел.

4. Найдите числа x, для которых выполняются три неравенства:

$$\left|x^2-2x\right|\geq 3,\ \left|2x-3\right|\geq x^2,\ \left|x^2-3\right|\geq 2\left|x\right|.$$

5. Окружность, проходящая через вершины A, B, C трапеции $ABCD$ с основаниями AB и CD, касается боковой стороны AD. Найти длину диагонали AC трапеции, если длины ее оснований равны 1 и 4.

Приведём решение этого варианта.

1. Решение. Первый ученик - лжец. Если бы он сказал правду, то это прозвучало бы как: "Не более 0 учеников говорят правду", что противоречило бы тому, что он говорит правду. Последний (двадцатый) ученик говорит правду:" В классе не более 19 учеников говорит правду"-- что является истиной с учетом того, что первый ученик - лжец. Теперь анализируем высказывание второго ученика. Он говорит: "В классе не более одного ученика говорит правду". Но это высказывание не может быть правдой, так как мы знаем что 20-й уже точно говорит правду. Значит 2-й ученик не может говорить правду, следовательно он -- лжец. Девятнадцатый ученик говорит: "Не более 18 человек говорят правду", а мы знаем, что 1-й и 2-й -- лжецы. Значит 19-й ученик говорит правду. Продолжая аналогичные рассуждения, мы получаем, что первые 10 учеников - лжецы, а остальные 10 (начиная с 11 номера) - говорят правду.

З-05445 Росатом 2023 9 № 5

Задача 5.

1 балл. Нашел хотя бы две пары равных углов.

2 балла. Нашел (возможно, с помощью дополнительного построения) подобные треугольники и отметил одинаковые соотношения сторон. Допустил небольшие ошибки при решении пропорции.

3 балла. Задача решена верно.

3-05445 Росатом 2023 9 № 5 · продолжение

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», выезд 1, математика, 9 класс

Вариант № 1

1. Этап велогонки с раздельным стартом состоит из двух горизонтальных участков и двух горных, разделенных горизонтальным участком. В момент, когда лидер подъехал к началу первого горного участка, он опережал следующего за ним соперника на $s=100$ метров. Известно, что скорость на подъеме падает, а на спуске возрастает на 60% по сравнению со скоростью движения по равнине. Для всех участников гонки эта скорость одинаковая. Старт этапа находится на равнинной части, финиш – в конце спуска последнего горного участка. Длина подъемов, спусков, горизонтальных участков более 1 километра. На сколько метров лидер опередит едущего за ним велосипедиста на финише? Найти наименьшее расстояние в метрах (по шоссе) между первым и вторым участниками во время прохождения этапа.

2. Сколько существует простых чисел p на отрезке $[50;100]$ таких, что число $\sqrt{n}+\sqrt{n+2(p+1)}$ целое для некоторого натурального n?

3. Сколько существует натуральных чисел $n\le 1000$, для которых дробь $\dfrac{n^2+3n+4}{n^2+2n+5}$ сократима на 4?

4. На плоскости нарисовано 100 параллельных прямых с уравнениями $y=kx+m,\ m=100,101,...,199,$ при некотором целом числе k. Каждая из этих прямых пересекают гиперболу $y=\dfrac{400}{x}$ в двух точках. Найти наибольшее возможное значение суммы абсцисс всех точек пересечения? При каком k оно достигается?

5. Точки A, B, C и D окружности являются вершинами выпуклого четырехугольника $ABCD$.
Прямые AB и CD пересекаются в точке M, а прямые BC и AD – в точке N вне окружности. Отношение длин отрезков $DN:BM=2$. Найти длину отрезка CN, если длина отрезка CM равна 1.

Приведём решение этого варианта.

1. Решение. Поскольку скорость прохождения гонки одинакова для всех велосипедистов, то **разница во времени п**рохождения любой точки на трассе (в том числе и на финише) тоже **одинакова**. Пусть v м/сек - скорость прохождения равнинного участка. Тогда эта разница во времени равна $t_0=\dfrac{S}{v}$ сек. Учитывая условие, скорость движения в гору равна $v_1=v\left(1-\dfrac{60}{100}\right)=0,4v$, а скорость движения под гору $v_2=v\left(1+\dfrac{60}{100}\right)=1,6v$. Тогда максимальное расстояние между велосипедистами равно $t_0\cdot 1.6v=1.6S=160$ м. Так как

3-05445 Росатом 2023 9 № 5 · продолжение

длина горных участков (подъем и спуск) по условию достаточно большая (1000 м , 160 < 1000) , в определенные моменты времени оба велосипедиста могут находиться одновременно на подъеме или одновременно на спуске. На финише первого велосипедиста в конце горного участка второй велосипедист будет находиться на спуске

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05445

3-05445 Росатом 2023 9 № 5 · продолжение

и, следовательно, расстояние между велосипедистами будет $t_0 \cdot 1,6v = 1,6S = 160$ м. Наименьшее расстояние будет, когда оба велосипедиста будут на подъеме в гору, например, когда второй велосипедист подъедет к началу горы, а первый будет подниматься в гору. $S_{\min} = t_0 \cdot 0,4v = 0,4S = 40$ м.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05445

3-05450 Росатом 2023 9 № 5

Задача 5.

1 балл. Верно построил рисунок и нашел соотношения между углами, определил (возможно, с помощью дополнительного построения) наличие равнобедренных треугольников, необходимых для решения задачи.

2 балла. Задача решена с мелкими недочетами или одной арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.

3 балла. Задача решена верно.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05450

З-05514 Росатом 2023 9 № 5

Задача 5.

1) Верный чертеж, есть продвижения в решении – 0,5 балла.

2) Нашел сторону треугольника – 1 балл.

3) При нахождении отрезка допущена арифметическая ошибка– 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05514

З-05520 Росатом 2022 9 № 5

Задача 5 Ответ: $BC=\sqrt{(a+c)\left(2a+c-\sqrt{a(a+c)}\right)}=2\sqrt{7}-2\sqrt{3}$

Вариант 0

Угол при вершине A остроугольного треугольника ABC равен 60^0. Через вершины B и C проведены прямые, перпендикулярные сторонам AB и AC соответственно, пересекающиеся в точке D. Через вершину B проведена прямая, перпендикулярная прямой AD и пересекающая сторону AC в точке M. Длины отрезков MA и MC равны a и c соответственно. Найти длину стороны BC.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05520

З-05537 Росатом 2021 9 № 5

5. AM и BN – биссектрисы треугольника ABC. На прямой MN расположена точка P, удаленная от прямых AB и BC

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05537

3-05537 Росатом 2021 9 № 5 · продолжение

на расстояния 4 и 1 соответственно. Найти расстояние от точки P до прямой AC.

Ответы и решения

1. Пусть m – число монет клада. Тогда к утру количество оставшихся монет N равно

$$N=\frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}(m-1)-1\right)-1\right)=\frac{2^3}{3^3}(m-1)-\frac{2}{3}-\frac{2^2}{3^2},$$

$$N=\frac{2^3}{3^3}(m-1)-\frac{10}{9}=3n,$$

$8(m-1)-30=81k$, тогда $\begin{cases} m-1=3t, \\ 8t-27k=10, \end{cases}$ $\begin{cases} m=3t+1, \\ k=2s, \\ 4t-27s=5, \end{cases}$

$\begin{cases} m=3t+1, \\ k=2s, \\ t=8+27u, \\ s=1+4u. \end{cases}$ Откуда $m=3(8+27u)+1=81u+25.$

С учетом ограничений

$$110\le 81u+25\le 200, \text{значит } u=2, m=187.$$

$$m_1=1+\frac{187-1}{3}=63, \qquad \tilde{m}_1=63+18=81$$

– деньги первого пирата;

$$m_2=1+\frac{187-63-1}{3}=42, \qquad \tilde{m}_2=42+18=60$$

– деньги второго пирата;

$$m_3=1+\frac{187-63-42-1}{3}=28, \qquad \tilde{m}_3=28+18=46$$

– деньги третьего пирата;

$$m_0=\frac{187-63-42-28}{3}=18$$

– деньги, которые получил каждый утром.

3-05572 Росатом 2020 9 № 5

5. В треугольнике ABC проведены срединные перпендикуляры к сторонам AB и AC, пересекающие прямые AC и AB в точках

3-05572 Росатом 2020 9 № 5 · продолжение

N и M соответственно. Длина отрезка NM равна длине стороны BC треугольника. Найти угол при вершине A треугольника.

Ответы и решения

1. До выезда красного автомобиля на границу грунтового участка оба автомобиля движутся по шоссе с одинаковой скоростью, следовательно, расстояние между ними не меняется, оставаясь равным 400 метрам. Таким образом, можно начать рассматривать движение машин в момент пересечения красным автомобилем границы грунтового участка со стороны шоссе. При этом белый автомобиль находится на шоссе в 400 метрах до границы с грунтовым участком. Он достигнет этой границы через $\frac{0,400}{160}$ часа, за это время красный автомобиль проедет $s_1 = \frac{0,400}{160} \cdot 60 = 0,150$ км. Здесь мы учитываем, что по условию задачи оба автомобиля могли находиться на грунтовой дороге одновременно. Пока оба автомобиля находятся на грунте расстояние между ними остается равным $s_1 = 150$ м. Аналогичными рассуждениями получаем, что расстояние между автомобилями на грязевом участке пути постоянно и равно $s_2 = \frac{0,150}{60} \cdot 20 = 0,050$ км $= 50$ м.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05572

3-05574 Росатом 2020 9 № 2

2. На окружности отмечены 18 точек и рядом с каждой из них написано число. Каждое число равно модулю разности двух соседних с ним чисел. Наибольшее из чисел равно единице. Найти их сумму.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05574

З-05577 Росатом 2020 9 № 5

5. Известно, что в трапецию с углом 30^0 при основании можно вписать окружность и около нее можно описать окружность. Найти отношение площади трапеции к площади, вписанного в нее круга. Найти отношение площади трапеции к площади, описанного около нее круга.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05577

З-05614 Росатом 2020 9 № 5

5. Две окружности касаются друг друга внешним образом в точке *G*. Первая окружность имеет радиус 4 и касается двух параллельных прямых. Вторая окружность имеет центр в точке *O*, касается одной из этих прямых, а общая касательная окружностей, проходящая через точку *G*, пересекает другую прямую в точке *A*. Прямая *AO* перпендикулярна параллельным прямым. Найти радиус второй окружности.

Ответы и решения

1. Предположим, что во время копки канавы одним рабочим, остальные рабочие не отдыхали, а продолжали копать траншею для следующих труб. Тогда к моменту времени, когда четвёртый рабочий закончил копку 50м, было прокопано $4 \cdot \frac{3}{4} \cdot 50 = 150$м

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05614

З-05640 Росатом 2019 9 № 5

Задача 5 Ответ: $17:18$

Гипотенуза AB прямоугольного треугольника ABC с катетами a и b, $a < b$ является стороной расположенного во вне прямоугольника $ABDE$, вторая сторона которого равна h. Биссектриса прямого угла пересекает сторону DE в точке M. В каком отношении точка M делит отрезок DE?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05640

З-00040 ВсОШ 2026 9 № 3.1

Задача 3.1. Два равносторонних треугольника с параллельными сторонами расположены так, как показано на рисунке. Оказалось, что расстояния между параллельными сторонами треугольников равны $\sqrt{3}$. Найдите разность периметров этих треугольников.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00040

З-00041 ВсОШ 2026 9 № 3.2

Задача 3.2. Два равносторонних треугольника с параллельными сторонами расположены так, как показано на рисунке. Оказалось, что расстояния между параллельными сторонами треугольников равны $\frac{\sqrt{3}}{3}$. Найдите разность периметров этих треугольников.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00041

З-00042 ВсОШ 2026 9 № 3.3

Задача 3.3. Два равносторонних треугольника с параллельными сторонами расположены так, как показано на рисунке. Оказалось, что расстояния между параллельными сто-

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00042

З-00042 ВсОШ 2026 9 № 3.3 · продолжение

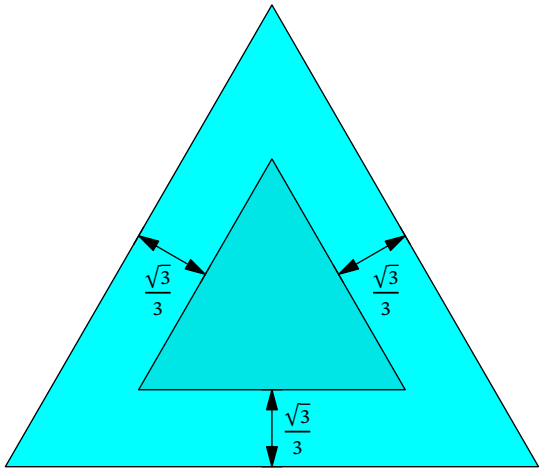


Рис. 8: К задаче 3.2

ронами треугольников равны $3\sqrt{3}$. Найдите разность периметров этих треугольников.

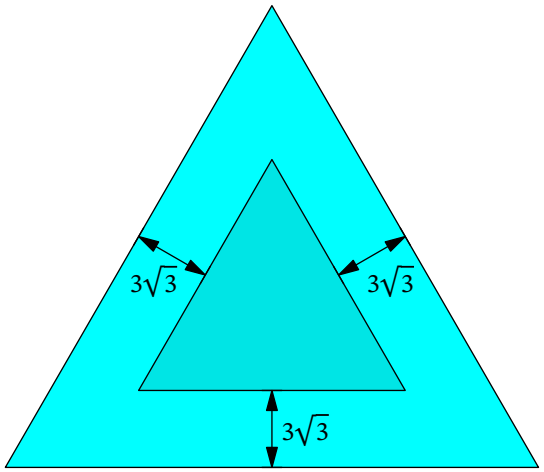


Рис. 9: К задаче 3.3

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00042

З-00043 ВсОШ 2026 9 № 3.4

Задача 3.4. Два равносторонних треугольника с параллельными сторонами расположены так, как показано на рисунке. Оказалось, что расстояния между параллельными сторонами треугольников равны $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Найдите разность периметров этих треугольников.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00043

З-00048 ВсОШ 2026 9 № 5.1

Задача 5.1. Дан треугольник ABC с прямым углом C. Окружность с центром в A, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке E, а окружность с центром в B, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке D. Найдите ED, если $AD = 16, BE = 50$.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00048

З-00049 ВсОШ 2026 9 № 5.2

Задача 5.2. Дан треугольник ABC с прямым углом C. Окружность с центром в A, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке E, а окружность с центром в B, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке D. Найдите ED, если $AD = 12, BE = 54$.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00049

З-00050 ВсОШ 2026 9 № 5.3

Задача 5.3. Дан треугольник ABC с прямым углом C. Окружность с центром в A, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке E, а окружность с центром в B, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке D. Найдите ED, если $AD = 15, BE = 30$.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00050

З-00051 ВсОШ 2026 9 № 5.4

Задача 5.4. Дан треугольник ABC с прямым углом C. Окружность с центром в A, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке E, а окружность с центром в B, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке D. Найдите ED, если $AD = 14, BE = 112$.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00051

З-00581 ВсОШ 2026 9 № 9.8

Задача 9.8. Два равных прямоугольника $ABCX$ и $DEFX$ расположены так, как на рисунке. Найдите расстояние от середины отрезка AF до центра описанной окружности треугольника XCD, если известно, что $CD = 5$.

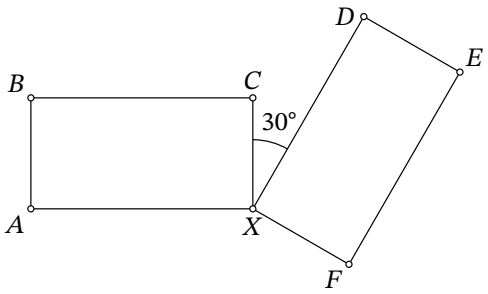


Рис. 21: К задаче 9.8

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00581

З-00602 ВсОШ 2026 9 № 9.5

9.5. Выпуклые четырёхугольники $ABCD$ и $KLMN$ расположены так, что прямые KL, LM, MN и NK являются биссектрисами внешних углов A, B, C и D четырёхугольника $ABCD$ соответственно. При этом $ABCD$ не является параллелограммом. Диагонали четырёхугольника $KLMN$ пересекаются в точке P. Докажите, что если $\angle BAD = \angle BCD < 90^\circ$, то $PA = PC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00602

З-00602 ВсОШ 2026 9 № 9.5 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

9 класс

Первый день

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00602

З-00607 ВсОШ 2026 9 № 9.5

9.5. Выпуклые четырёхугольники $ABCD$ и $KLMN$ расположены так, что прямые KL, LM, MN и NK являются биссектрисами внешних углов A, B, C и D четырёхугольника $ABCD$ соответственно. При этом $ABCD$ не является параллелограммом. Диагонали четырёхугольника $KLMN$ пересекаются в точке P. Докажите, что если $\angle BAD = \angle BCD < 90^\circ$, то $PA = PC$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00607

З-00607 ВсОШ 2026 9 № 9.5 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Первый день

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00607

З-00630 ВсОШ 2026 9 № 9.8

9.8. Остроугольный треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Прямая AO пересекает отрезок BC в точке D. Точка E выбрана на отрезке BC так, что D — середина отрезка CE. Основание T перпендикуляра, опущенного из E на CO, лежит в треугольнике ABD. Прямая BT пересекает окружность, описанную около треугольника ABD, в точке K. Докажите, что прямые AK и CO параллельны.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00630

З-00662 ВсОШ 2026 9 № 9.5

9.5. Выпуклые четырёхугольники $ABCD$ и $KLMN$ расположены так, что прямые KL, LM, MN и NK являются биссектрисами внешних углов A, B, C и D четырёхугольника $ABCD$ соответственно. При этом $ABCD$ не является параллелограммом. Диагонали четырёхугольника $KLMN$ пересекаются в точке P. Докажите, что если $\angle BAD = \angle BCD < 90^\circ$, то $PA = PC$.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00662

З-00685 ВсОШ 2026 9 № 9.3

9.3. Дан неравнобедренный треугольник ABC, в котором $\angle A = 60^\circ$. На стороне BC отмечены точки X и Y таким образом, что $2BX = AB$ и $2CY = AC$. Докажите, что существует окружность, проходящая через точки X и Y, которая касается вписанной и одной из вневписанных окружностей треугольника ABC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00685

З-00708 ВсОШ 2026 9 № 9.6

9.6. Точка O — центр окружности, описанной около остроугольного неравнобедренного треугольника ABC. Из точки A опустили перпендикуляры AP и AQ на продолжения отрезков BO и CO за точку O. Окружность с центром T, проходящая через точки P и Q, касается отрезка BC. Докажите, что $TO \parallel BC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00708

З-00710 ВсОШ 2026 9 № 9.8

9.8. Дан треугольник с различными натуральными длинами сторон a, b и c. Докажите, что хотя бы одно из чисел $ab+1$, $bc+1$ и $ca+1$ не является полным квадратом.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00710

З-00710 ВсОШ 2026 9 № 9.8 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

9 класс

Второй день

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00710

З-00714 ВсОШ 2026 9 № 9.8

9.8. Дан треугольник с различными натуральными длинами сторон a, b и c. Докажите, что хотя бы одно из чисел $ab+1$, $bc+1$ и $ca+1$ не является полным квадратом.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00714

З-00714 ВсОШ 2026 9 № 9.8 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Второй день

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00714

З-00740 ВсОШ 2025 9 № 2

2. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка E. Известно, что $\angle EBC = 25°$, $\angle BCA = 32°$, $\angle BAC$ 30°. Точка D на плоскости такова, что $AD \parallel BE$. Какое наименьшее значение может принимать величи гла $\angle DAB$? Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00740

З-00745 ВсОШ 2025 9 № 7

7. Длины сторон AB и AD прямоугольника $ABCD$ равны 20 и 23 соответственно. Пусть M — середи гороны CD и пусть X — такая точка на плоскости, что A — середина отрезка XM. Найдите площад реугольника XBD.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00745

З-00746 ВсОШ 2025 9 № 1

1. Площадь треугольника, одна сторона которого совпадает со стороной прямоугольника, а ещё одн вершина лежит на противоположной стороне, равна половине площади прямоугольника. Если пря моугольник со сторонами a и b, то его площадь равна ab, а площадь «вписанного» треугольник равна $\frac{1}{2}ab$.

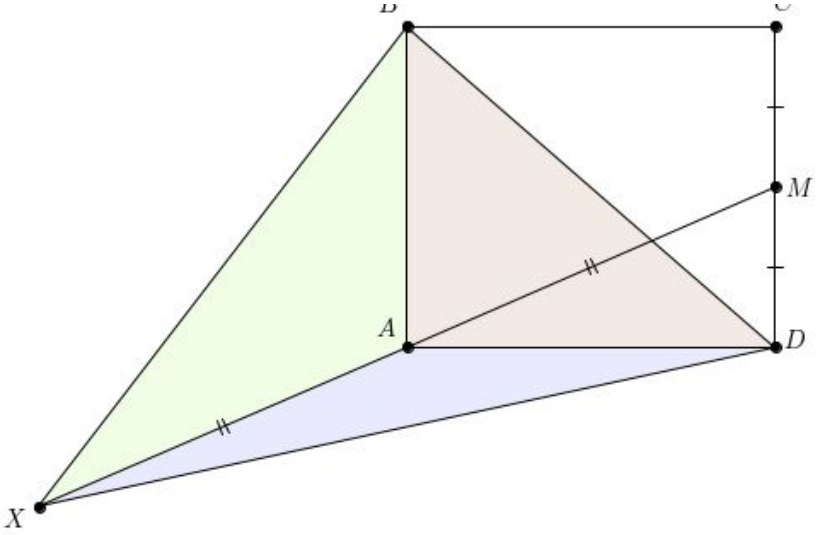
Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00746

З-00747 ВсОШ 2025 9 № 2

2. Медиана делит треугольник на два треугольника равной площади. Действительно, середина сторон разбивает отрезок на две равные стороны в этих треугольниках, а опущенная на эти стороны высот одна и та же.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00747

З-00747 ВсОШ 2025 9 № 2 · продолжение



Пусть площадь $ABCD$ равна S. Тогда

$$S_{XAB} = S_{ABM} = \frac{1}{2}S,$$
$$S_{XAD} = S_{ADM} = \frac{1}{2}AD \cdot DM = \frac{1}{2}AD \cdot \frac{1}{2}CD = \frac{1}{4}AD \cdot CD = \frac{1}{4}S,$$
$$S_{BAD} = \frac{1}{2}S.$$

тсюда

$$S_{XBD} = S_{XAB} + S_{XAD} + S_{BAD} = \frac{1}{2}S + \frac{1}{4}S + \frac{1}{2}S = \frac{5}{4}S.$$

ак как $S = 20 \cdot 23 = 460$, то $S_{XBD} = \frac{5}{4} \cdot 460 = 575$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00747

З-00781 ВсОШ 2025 9 № 9.8

Задача 9.8. Лёня мечтает в будущем полететь на Марс и основать там свою страну. Пока он хочет придумать флаг этой страны. Он собирает различные варианты флага размером 8×8 из плиток 1×1 серого, бурого и малинового цветов, причём плитки каждого из цветов должны присутствовать.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00781

З-00781 ВсОШ 2025 9 № 9.8 · продолжение

(а) (1 балл) Лёня решил, что плитки каждого цвета должны образовывать прямоугольник. Кроме того, плитки серого и бурого цвета в объединении тоже должны образовывать прямоугольник, а также плитки бурого и малинового цвета в объединении должны образовывать прямоугольник. Сколько вариантов флага придётся рассмотреть Лёня?

(б) (3 балла) Лёне не понравился ни один вариант флага из пункта (а), и он решил отказаться от условий про объединения цветов. Осталось лишь требование, что клетки каждого цвета должны образовывать прямоугольник. Сколько **новых** вариантов флага придётся рассмотреть Лёне?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00781

З-00782 ВсОШ 2025 9 № 9.9

Задача 9.9. (4 балла) В остроугольном треугольнике ABC провели высоты BB_1 и CC_1. Точки M и N являются серединами сторон AC и AB соответственно. Прямая C_1M повторно пересекает описанную окружность треугольника BCC_1 в точке X. Точка O является центром описанной окружности треугольника B_1MX. Найдите ON, если $AB = 10$, $B_1M = 3$, $\angle A = 60^\circ$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00782

3-00800 ВсОШ 2025 9 № 9.2

9.2. В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = BC$) проведена биссектриса CD. На основании AC отмечена точка F так, что $BD = CF$. Точка E выбрана таким образом, что четырехугольник $CDEF$ — параллелограмм. Докажите, что $BE = BF$. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Продлим отрезок DE до пересечения со стороной BC в точке X (см. рис. 2). Поскольку $DX \parallel AC$, треугольник BDX равнобедренный. Кроме того, $\angle CDX = \angle DCA = \angle DCB$, поэтому треугольник CDX также равнобедренный, и $CX = DX$. Из параллелограмма $CDEF$ получаем $DE = CF = BD = BX$, так что $XE = XD + DE = CX + XB = BC$. Поскольку $\angle BXD = \angle BCF$, получаем, что треугольники BXE и FCB равны по двум сторонам и углу между ними, откуда и следует, что $BE = BF$.

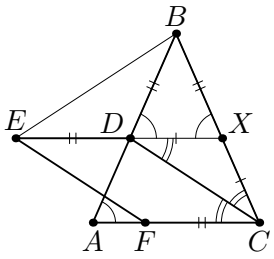


Рис. 2

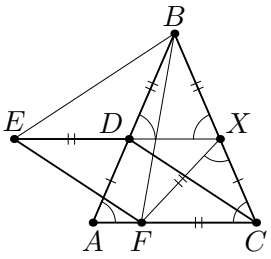


Рис. 3

Замечание. У этого решения есть много вариаций; в частности, вместо равенства треугольников BXE т FCB можно получить равенство треугольников BDE и BXF — например, так (см. рис. 3).

Заметим, что треугольник BDX равнобедренный, а трапеция $ABXC$ равнобокая (поскольку углы при основании

равны), то есть $BD = BX$ и $CX = AD$. Теперь по свойству биссектрисы CD имеем

$$\frac{AC}{BC} = \frac{AD}{BD} = \frac{CX}{CF}.$$

Значит, треугольники ABC и XFC подобны (угол C в них общий), поэтому треугольник FCX также равнобедренный, откуда $XF = FC$ и $\angle FXC = \angle FCX = \angle BDX$.

Теперь в треугольниках BDE и BXF имеем $\angle EDB = \angle FXB$ и $DE = CF = FX = BD = BX$, то есть эти (равнобедренные) треугольники равны. Значит, $BE = BF$.

З-00818 ВсОШ 2025 9 № 9.10

9.10. Пусть M — середина стороны BC треугольника ABC. На продолжении стороны AB за точку B нашлась такая точка D, что $\angle ADM = \angle ACM = 30^\circ$. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ACD. Найдите угол OBC.

(А. Кизнецов)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00818

З-00826 ВсОШ 2025 9 № 9.1

9.1. На прямоугольном листе бумаги провели несколько отрезков, параллельных его сторонам. Эти отрезки разбили лист на несколько прямоугольников, внутри которых нет проведённых линий. Петя хочет провести в каждом из прямоугольников разбиения одну диагональ, разбив его на два треугольника, и окрасить каждый треугольник либо в чёрный, либо в белый цвет. Верно ли, что он обязательно сможет это сделать так, чтобы никакие два одноцветных треугольника не имели общего отрезка границы?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00826

З-00827 ВсОШ 2025 9 № 9.2

9.2. Диагонали выпуклого четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке E. Точки касания описанных окружностей треугольников ABE и CDE с их общими внешними касательными лежат на окружности ω. Точки касания описанных окружностей треугольников ADE и BCE с их общими внешними касательными лежат на окружности γ. Докажите, что центры окружностей ω и γ совпадают.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00827

З-00853 ВсОШ 2025 9 № 9.8

9.8. На периметре треугольника ABC выбраны точки D_1, D_2, E_1, E_2, F_1, F_2 так, что при обходе периметра точки встречаются в порядке A, F_1, F_2, B, D_1, D_2, C, E_1, E_2. Оказалось, что $AD_1 = AD_2 = BE_1 = BE_2 = CF_1 = CF_2$. Докажите, что периметры треугольников, образованных тройками прямых AD_1, BE_1, CF_1 и AD_2, BE_2, CF_2, равны.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00853

З-00853 ВсОШ 2025 9 № 9.8 · продолжение

LI Всероссийская математическая олимпиада школьников

9 класс

Второй день

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00853

З-00857 ВсОШ 2025 9 № 9.8

9.8. На периметре треугольника ABC выбраны точки D_1, D_2, E_1, E_2, F_1, F_2 так, что при обходе периметра точки встречаются в порядке A, F_1, F_2, B, D_1, D_2, C, E_1, E_2. Оказалось, что $AD_1 = AD_2 = BE_1 = BE_2 = CF_1 = CF_2$. Докажите, что периметры треугольников, образованных тройками прямых AD_1, BE_1, CF_1 и AD_2, BE_2, CF_2, равны.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00857

З-00857 ВсОШ 2025 9 № 9.8 · продолжение

LI Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Второй день

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00857

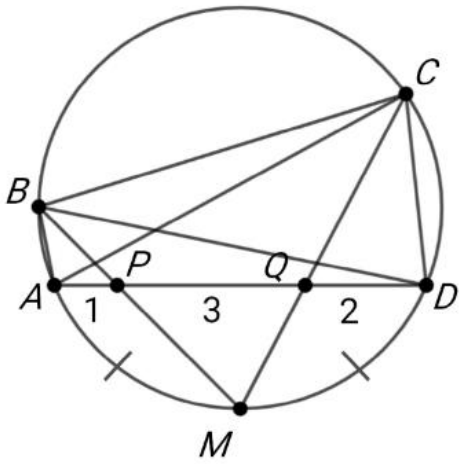
З-00888 ВсОШ 2024 9 № 5

5. В выпуклом n-угольнике каждый угол составляет целое число градусов. Известно, что два угла этого n-угольника равны 63° и 97°. Какое наибольшее значение может принимать n?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00888

3-00890 ВсОШ 2024 9 № 7

7. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность Ω. Точка M — середина дуги AD окружности Ω, не содержащей точек B и C. Отрезки BM и CM пересекают отрезок AD в точках P и Q соответственно.



4

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00890

3-00890 ВсОШ 2024 9 № 7 · продолжение

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 9 класс. Критерии оценивания

Известно, что $AP : PQ : QD = 1 : 3 : 2$.

Вычислите значение выражения:

$$\frac{AC \cdot BD}{AB \cdot CD}.$$

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00890

3-00920 ВсОШ 2024 9 № 9.5

Задача 9.5. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$, в котором $AB = BD$. На отрезке BD выбрали точку K так, что $AD \parallel KC$. Описанная окружность треугольника KDC пересекает отрезок BC в точке L. Известно, что $\angle ABD = 48°$ и $\angle CBD = 13°$. Сколько градусов составляет угол BAL?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00920

3-00923 ВсОШ 2024 9 № 9.8

Задача 9.8. Назовём *полоской* клетчатый прямоугольник, длина одной из сторон которого равна 1 (в частности, квадрат 1×1 тоже является полоской).

Назовём натуральное число k *хорошим*, если клетчатый прямоугольник $43 \times k$ можно разрезать по линиям сетки на попарно различные полоски. Сколько существует хороших чисел, не превосходящих 100?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00923

З-00940 ВсОШ 2024 9 № 9.1

9.1. У Олега есть набор из 2024 различных клетчатых прямоугольников размеров 1×1, 1×2, 1×3, …, 1×2024 (по одному прямоугольнику каждого размера). Может ли он, выбрав некоторые из них, составить какой-нибудь клетчатый квадрат площади больше 1? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00940

З-00962 ВсОШ 2024 9 № 9.8

9.8. На стороне BC остроугольного треугольника ABC выбраны точки P и Q так, что $BP = PQ = QC$. Точки X и Y выбраны соответственно на отрезках AC и AB так, что $PX \perp AC$ и $QY \perp AB$. Докажите, что точка пересечения медиан треугольника ABC равноудалена от прямых XQ и YP. (*А. Матвеев*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00962

З-00963 ВсОШ 2024 9 № 9.9

9.9. Правильный треугольник T со стороной 111 разбит прямыми, параллельными его сторонам, на правильные треугольники со стороной 1. Все вершины этих треугольников, кроме центра треугольника T, отмечены. Назовём множество из нескольких отмеченных точек *линейным*, если все эти точки лежат на одной прямой, параллельной стороне T. Сколько существует способов разбить все отмеченные точки на 111 линейных множеств? (Способы, отличающиеся порядком множеств, считаются одинаковыми.) (*И. Богданов*)

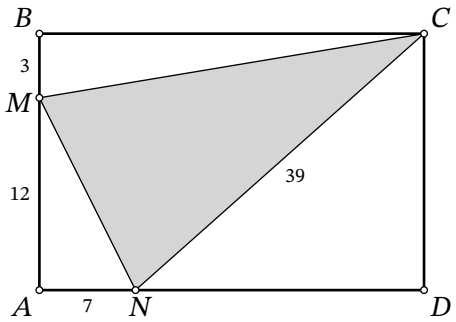
Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00963

З-00986 ВсОШ 2023 9 № 9.2

Задача 9.2. На сторонах AB и AD прямоугольника $ABCD$ отмечены точки M и N соответственно. Известно, что $AN = 7$, $NC = 39$, $AM = 12$, $MB = 3$.

(а) *(1 балл)* Найдите площадь прямоугольника $ABCD$.

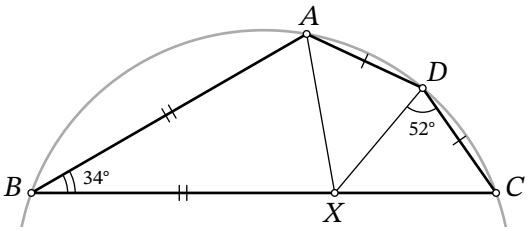
(б) *(3 балла)* Найдите площадь треугольника MNC.



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00986

З-00989 ВсОШ 2023 9 № 9.5

Задача 9.5. Стороны AD и DC вписанного четырёхугольника $ABCD$ равны. На стороне BC отмечена точка X так, что $AB = BX$. Известно, что $\angle B = 34°$, $\angle XDC = 52°$.
(а) *(1 балл)* Сколько градусов составляет угол AXC?
(б) *(3 балла)* Сколько градусов составляет угол ACB?



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00989

З-01010 ВсОШ 2023 9 № 9.2

9.2. Дан бумажный треугольник, длины сторон которого равны 5 см, 12 см и 13 см. Можно ли разрезать его на несколько (больше одного) многоугольников, у каждого из которых площадь (измеренная в см^2) численно равна периметру (измеренному в см)?

(*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01010

З-01013 ВсОШ 2023 9 № 9.5

9.5. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность γ. Оказалось, что окружности, построенные на отрезках AB и CD как на диаметрах, касаются друг друга внешним образом в точке S. Пусть точки M и N — середины отрезков AB и CD соответственно. Докажите, что перпендикуляр ℓ к прямой MN, восставленный в точке M, пересекает прямую CS в точке, лежащей на γ.

(*И. Почепцов, Д. Бродский*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01013

З-01026 ВсОШ 2023 9 № 9.8

9.8. Дан остроугольный треугольник ABC, в котором $AB < BC$. Пусть M и N — середины сторон AB и AC соответственно, а H — основание высоты, опущенной из вершины B. Вписанная окружность касается стороны AC в точке K. Прямая, проходящая через K и параллельная MH, пересекает отрезок MN в точке P. Докажите, что в четырехугольник $AMPK$ можно вписать окружность.

(*П. Бибиков*)

Первое решение. Совершим гомотетию с центром A и коэффициентом 2. При этой гомотетии точки M и N переходят в B и C соответственно; пусть точки K и P переходят соответ-

6

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01026

3-01026 ВсОШ 2023 9 № 9.8 · продолжение

Региональный этап, 2022–2023 учебный год. Второй день

ственно в K' и P' (см. рис. 1). Тогда достаточно доказать, что четырёхугольник $ABP'K'$ описан. Мы докажем, что он описан около вписанной окружности ω треугольника ABC. Три стороны четырёхугольника уже касаются ω, поэтому достаточно доказать, что её касается $P'K'$.

Пусть I — центр ω. Тогда $KK' = AK$, поэтому A и K' симметричны относительно KI. Далее заметим, что $\angle P'K'A = \angle PKA = \angle MHA$. Но MH — медиана в прямоугольном треугольнике AHB, поэтому $\angle MHA = \angle MAC$. Значит, $\angle P'K'A = \angle BAC$. Значит, и прямые AB и $K'P'$ также симметричны относительно KI; поскольку одна из них касается ω, то и другая тоже. Это и требовалось доказать.

Замечание. У решения выше есть несколько вариаций. Например, похожими рассуждениями можно показать, что в четырёхугольнике $AMPK$ биссектрисы трёх углов A, M и K проходят через одну точку — середину отрезка AI. Отсюда следует, что эта середина — центр искомой вписанной окружности.

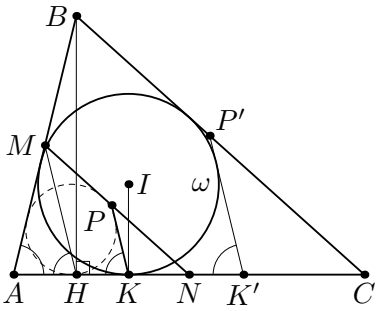


Рис. 1

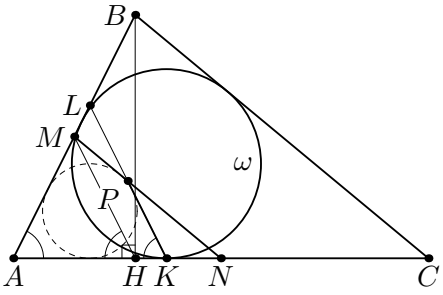


Рис. 2

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01026

3-01035 ВсОШ 2023 9 № 9.4

9.4. Точка X лежит строго внутри описанной около треугольника ABC окружности. Обозначим через I_B и I_C центры вневписанных окружностей этого треугольника, касающихся сторон AC и AB соответственно. Докажите, что $XI_B \cdot XI_C > XB \cdot XC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01035

З-01035 ВсОШ 2023 9 № 9.4 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

9 класс

Первый день

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01035

З-01039 ВсОШ 2023 9 № 9.4

9.4. Точка X лежит строго внутри описанной около треугольника ABC окружности. Обозначим через I_B и I_C центры вневписанных окружностей этого треугольника, касающихся сторон AC и AB соответственно. Докажите, что $XI_B \cdot XI_C > XB \cdot XC$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01039

З-01039 ВсОШ 2023 9 № 9.4 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Первый день

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01039

З-01058 ВсОШ 2023 9 № 9.7

9.7. Дана трапеция $ABCD$, в которой $AD \parallel BC$, а лучи AB и DC пересекаются в точке G. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABC и ACD, пересекаются в точке E. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABD и BCD, пересекаются в точке F. Докажите, что точки E, F и G лежат на одной прямой.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01058

З-01083 ВсОШ 2023 9 № 9.4

9.4. Точка X лежит строго внутри описанной около треугольника ABC окружности. Обозначим через I_B и I_C центры вневписанных окружностей этого треугольника, касающихся сторон AC и AB соответственно. Докажите, что $XI_B \cdot XI_C > XB \cdot XC$.

(*Д. Бродский*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01083

З-01096 ВсОШ 2023 9 № 9.7

9.7. Дана трапеция $ABCD$, в которой $AD \parallel BC$, а лучи AB и DC пересекаются в точке G. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABC и ACD, пересекаются в точке E. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABD и BCD, пересекаются в точке F. Докажите, что точки E, F и G лежат на одной прямой. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01096

З-01110 ВсОШ 2022 9 № 9.5

9.5. Пусть CE — биссектриса в остроугольном треугольнике ABC. На внешней биссектрисе угла ACB отмечена точка D, а на стороне BC — точка F, причём $\angle BAD = 90^\circ = \angle DEF$. Докажи-

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01110

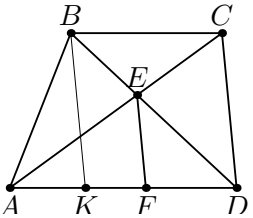
З-01110 ВсОШ 2022 9 № 9.5 · продолжение

те, что центр окружности, описанной около треугольника CEF, лежит на прямой BD. (*И. Фролов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01110

З-01126 ВсОШ 2022 9 № 9.9

9.9. На плоскости отмечены N точек. Любые три из них образуют треугольник, величины углов которого в градусах выражаются натуральными числами. При каком наибольшем N это возможно? (*Е. Бакаев*)



Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01126

3-01128 ВсОШ 2022 9 № 2

2. Рассмотрим *опорную прямую* множества отмеченных точек, т.е. такую прямую, что все отмеченные точки лежат по одну сторону от этой прямой, а на самой прямой лежит хотя бы одна отмеченная точка. Эту точку и можно взять за точку A.

Замечание 2. В примере отмеченные точки являются вершинами правильного 180-угольника. Все примеры для $N = 180$ устроены именно таким образом (это несложно вывести, используя рассуждения из доказательства оценки, но конечно, это не требуется в решении).

Второе решение. Приведём другое доказательство оценки. Рассмотрим пару отмеченных точек A, B на наибольшем расстоянии друг от друга. Тогда для любой другой отмеченной точки C сторона AB — наибольшая в треугольнике ABC, поэтому, в частности, угол $\angle BAC$ острый.

Проведя из точки A лучи во все отмеченные точки, получаем, что все эти лучи различны (ибо три отмеченных точки не могут лежать на одной прямой), и каждый составляет с лучом AB острый угол, выражаемый целым числом градусов. Такой угол (если луч не совпадает с AB) может принимать значения от 1° до 89°, поэтому количество таких лучей $N - 2$ не превосходит $2 \cdot 89 = 178$. Отсюда $N \leqslant 180$.

Замечание 3. Доказать более слабые оценки $N \leqslant 361$ и даже $N \leqslant 181$ можно, рассматривая любую отмеченную точку A (без какого-то специального выбора) и выходящие из нее лучи в другие отмеченные точки. Действительно, так как угол между любыми двумя такими лучми измеряется целым числом градусов, возможных направлений данных лучей — 360, отсюда $N \leqslant 361$. Кроме того, из любой пары противоположных направлений может присутствовать не более одного, поэтому лучей не более 180, и $N \leqslant 181$.

Замечание 4. Можно доказать оценку несколько по-другому. Рассмотрим угол BAC выпуклой оболочки множества отмеченных точек. Он выражен натуральным числом градусов и меньше 180°, значит он не превосходит 179°. Далее повторяя

З-01128 ВсОШ 2022 9 № 2 · продолжение

XLVIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

рассуждения из решения, получаем, что $N - 2 \leqslant 179$, откуда $N \leqslant 181$.

Если хотя бы один угол выпуклой оболочки не больше 178°, то доказываем оценку $N \leqslant 180$ так же, как в первом решении.

Остается случай, когда все углы выпуклой оболочки равны 179°, или все внешние углы выпуклой оболочки равны 1°. Но сумма внешних углов выпуклого многоугольника равна 360°, поэтому в выпуклой оболочке не менее 360 вершин, тогда $N \geqslant \geqslant 360$. Но ранее показано, что $N \leqslant 181$ — противоречие.

Комментарий. Баллы за пример и оценку суммируются.

(1) Пример $N = 180$ точек, удовлетворяющих условию задачи, с обоснованием того, что он удовлетворяет условию) — 2 балла.

Если правильный пример не обоснован, вместо 2 баллов ставится 1 балл.

(2) Полное доказательство оценки $N \leqslant 180$ — 5 баллов.

За замечание о том, что любые три отмеченные точки не могут лежать на одной прямой, баллы не добавляются. За использование этого замечания без явной его формулировки баллы не снижаются.

При отсутсвии полного доказательства оценки баллы начисляются (и суммируются) за следующие продвижения.

(а) Рассмотрена требуемая «особая» точка A (например, самая правая точка, точка на выпуклой оболочки и/или опорной прямой, и т.д.) — 1 балл.

(б) Рассмотрены лучи, выходящие из одной из отмеченных точек в другие, и замечено, что углы между такими лучами измеряются целым числом градусов — 1 балл.

Из продвижений (а) и/или (б) нетрудно вывести более слабую оценку $N \leqslant 181$, за этот вывод дополнительные баллы не начисляются.

За использование понятий опорной прямой и выпуклой оболочки и их известных свойств баллы не снижаются.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01128

З-01143 ВсОШ 2022 9 № 9.2

9.2. Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке I, внешние биссектрисы его углов B и C пересекаются в точке J. Окружность ω_b с центром в точке O_b проходит через точку B и касается прямой CI в точке I. Окружность ω_c с центром в точке O_c проходит через точку C и касается прямой BI в точке I. Отрезки O_bO_c и IJ пересекаются в точке K. Найдите отношение IK/KJ. (*Л. Емельянов, И. Богданов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01143

3-01145 ВсОШ 2022 9 № 9.4

9.4. В классе 18 детей. Родители решили подарить детям из этого класса торт. Для этого они сначала узнали у каждого ребёнка площадь куска, который он хочет получить. После этого они заказали торт квадратной формы, площадь которого в точности равна сумме 18 названных чисел. Однако, увидев торт, дети захотели, чтобы их куски тоже были квадратными. Родители могут резать торт разрезами, параллельными сторонам торта (разрезы не обязаны начинаться или оканчиваться на стороне торта). Для какого наибольшего k родители гарантированно могут вырезать из заказанного торта k квадратных кусков, которые можно выдать k детям, чтобы каждый из них получил желаемое? (*А. Ибрагимов, И. Богданов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01145

3-01157 ВсОШ 2022 9 № 9.8

9.8. В треугольник ABC вписана окружность ω, касающаяся стороны BC в точке K. Окружность ω' симметрична окружности ω относительно точки A. Точка A_0 выбрана так, что отрезки BA_0 и CA_0 касаются ω'. Пусть M — середина стороны BC. Докажите, что прямая AM делит отрезок KA_0 пополам. (*А. Шевцов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01157

3-01178 ВсОШ 2021 9 № 9.1

Задача 9.1. Фигуру, изображённую на рисунке, разрезали на одноклеточные квадраты и прямоугольники 1×2. Какое наибольшее количество прямоугольников 1×2 при этом могло получиться?

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01178

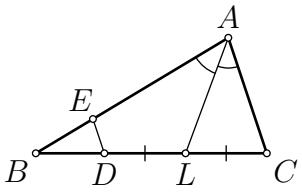
3-01181 ВсОШ 2021 9 № 9.4

Задача 9.4. На рисунке слева направо изображены пересекающиеся квадраты со сторонами 12, 9, 7, 3 соответственно. На сколько сумма чёрных площадей больше, чем сумма серых площадей?

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01181

3-01184 ВсОШ 2021 9 № 9.7

Задача 9.7. В треугольнике ABC проведена биссектриса AL. Точки E и D отмечены на отрезках AB и BL соответственно так, что $DL = LC$, $ED \parallel AC$. Найдите длину отрезка ED, если известно, что $AE = 15$, $AC = 12$.



Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01184

3-01202 ВсОШ 2021 9 № 9.1

9.1. Ослик Иа-Иа составил из шести палочек два треугольника. Затем он разобрал треугольники обратно и покрасил шесть палочек в два цвета: три самых коротких — в жёлтый цвет, а три остальных — в зелёный. Обязательно ли ослику удастся составить два треугольника, один — из трёх жёлтых палочек, а другой — из трёх зелёных? (*Л. Емельянов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01202

3-01205 ВсОШ 2021 9 № 9.4

9.4. Окружности Ω и ω касаются друг друга внутренним образом в точке A. Проведем в большей окружности Ω хорду CD, касающуюся ω в точке B (хорда AB не является диаметром ω). Точка M — середина отрезка AB. Докажите, что окружность, описанная около треугольника CMD, проходит через центр ω.

(*П. Бибиков*)

Первое решение. Обозначим через O центр окружности ω. Проведем через точку A общую касательную к нашим окружностям; пусть она пересекает прямую CD в точке P. Поскольку $PA = PB$, точка P лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AB, который также проходит через точки M и O.

Поскольку AM — высота в прямоугольном треугольнике PAO, имеем $PM \cdot PO = PA^2$. С другой стороны, по свойству касательной и секущей имеем $PA^2 = PC \cdot PD$. Значит, $PM \cdot PO = PC \cdot PD$. Это и означает, что точки C, D, O и M лежат на одной окружности.

8

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01205

3-01205 ВсОШ 2021 9 № 9.4 · продолжение

Региональный этап, 2020–2021 учебный год. Первый день

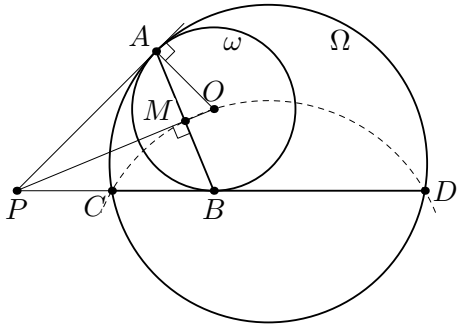


Рис. 1

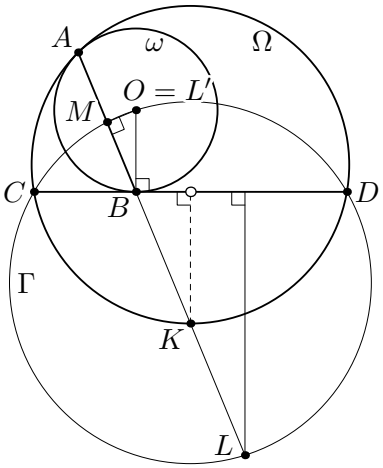


Рис. 2

Второе решение. Пусть O — центр ω. Гомотетия с центром A, переводящая ω в Ω, переводит точку B в точку K окружности Ω, касательная в которой параллельна CD; иначе говоря, K — середина дуги CD.

Пусть L — точка, симметричная B относительно K. Поскольку точки A, C, K и D лежат на одной окружности, имеем

$$BC \cdot BD = BA \cdot BK = \frac{BA}{2} \cdot 2BK = BM \cdot BL,$$

так что точка L лежит на окружности Γ, описанной около треугольника CMD.

Пусть точка L' диаметрально противоположна L на этой окружности. Тогда проекции точек L и L' на хорду CD симметричны относительно середины CD. Но проекции точек L и B также симметричны относительно неё, поскольку точка K — середина LB — лежит на серединном перпендикуляре к CD. Отсюда $L'B \perp CD$, то есть L' лежит на прямой OB. Кроме того, прямые $L'M$ и OM перпендикулярны ML и потому совпадают. Значит, $O = L'$, и O лежит на Γ.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01205

3-01220 ВсОШ 2021 9 № 9.8

9.8. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC. Оказалось, что точка пересечения медиан треугольника ABD лежит на биссектрисе угла BCD. Докажите, что точка пересечения медиан треугольника ABC лежит на биссектрисе угла ADC. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Пусть P и Q — точки пересечения медиан треугольников ABD и ABC соответственно, а K — середина AB.

Достроим треугольник ABD до параллелограмма $ALBD$ (см. рис. 2); тогда $CL = CB + BL = BC + AD$. Диагонали этого параллелограмма пересекаются в точке K, поэтому $DK = KL$. Поскольку $DP = \frac{2}{3}PK$, получаем $DP = \frac{1}{3}DL$, то есть $PL = 2DP$. Значит, по свойству биссектрисы в треугольнике CDL, точка P лежит на биссектрисе угла BCD тогда и только тогда, когда

$$\frac{CL}{CD} = \frac{PL}{PD} = 2,$$

то есть когда $AD + BC = 2CD$.

Аналогично, точка Q лежит на биссектрисе угла ADC при том же самом условии. Отсюда и следует утверждение задачи.

Второе решение. Введём точки P и Q, как в предыдущем

3-01220 ВсОШ 2021 9 № 9.8 · продолжение

XLVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

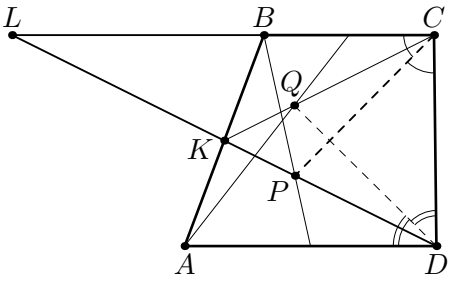


Рис. 2

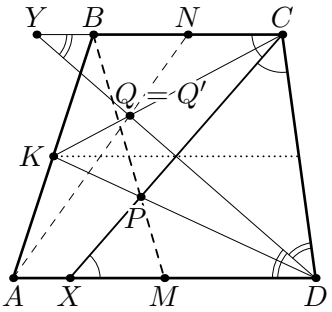


Рис. 3

решении. Пусть M и N — середины AD и BC соответственно. Наконец, пусть биссектрисы углов BCD и ADC пересекают прямые AD и BC в точках X и Y соответственно (см. рис. 3). Поскольку $\angle CXD = \angle XCB = \angle XCD$, имеем $CD = DX$. Аналогично, $CY = CD$.

Поскольку CX проходит через P, треугольники CPB и XPM подобны, причём

$$\frac{BC}{MX} = \frac{BP}{PM} = 2,$$

то есть $BC = 2MX$, Поэтому

$$2CD = 2(XM + MD) = 2MX + 2MD = BC + AD,$$

а значит, $2CY = 2CD = AD + BC$, откуда $NY = CY - BC/2 = AD/2$.

Пусть биссектриса DY пересекает медиану AN в точке Q'. Тогда треугольники $AQ'D$ и $NQ'Y$ подобны с коэффициентом $AD/NY = 2$. откуда $AQ'/Q'N = 2$. Значит, Q' совпадает с Q, что и требовалось доказать.

Замечание. Существуют и другие решения; в частности, можно решить задачу, не приходя к соотношению $AD + BC = 2CD$. Наметим один из таких путей.

Введём точки X и Y, как во втором решении. Равенства $CY = CD = DX$ означают, что $CDXY$ — ромб. Тогда точка S пересечения его диагоналей равноудалена от CY и DX, то есть лежит на средней линии трапеции $ABCD$.

Пусть K — середина AB; тогда $KP : PD = KQ : QC = 1 : 2$. Отсюда несложно вывести, что CP и DQ пересекаются на медиане треугольника KCD из вершины K — то есть опять же на

3-01220 ВсОШ 2021 9 № 9.8 · продолжение

Региональный этап, 2020–2021 учебный год. Второй день

средней линии трапеции $ABCD$. Это значит. что DQ проходит через S, что и требовалось.

Заметим дополнительно, что точка S является серединой средней линии.

Комментарий. Показано только, что из условия следует равенство $AD + BC = 2CD$ — 5 баллов (или 6 баллов, если все переходы в решении очевидно равносильны, но об этом нигде не сказано).

9.9. В алфавите $n > 1$ букв; *словом* является каждая конечная последовательность букв, в которой любые две соседние буквы различны. Слово называется *хорошим*, если из него нельзя вычеркнуть все буквы, кроме четырёх, так, чтобы осталась последовательность вида $aabb$, где a и b — различные буквы. Найдите наибольшее возможное количество букв в хорошем слове.

(*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01220

3-01575 ВсОШ 2020 9 № 9.5

9.5. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности ω. Докажите, что диаметр окружности ω не превосходит длины отрезка, соединяющего середины сторон BC и AD. (*О. Южаков*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01575

3-01588 ВсОШ 2020 9 № 9.8

9.8. В остроугольном треугольнике ABC проведена биссектриса BL. Окружность, описанная около треугольника ABL, пересекает сторону BC в точке D. Оказалось, что точка S, симметричная точке C относительно прямой DL, лежит на стороне AB и не совпадает с её концами. Какие значения может принимать $\angle ABC$? (*Б. Обухов, жюри*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01588

3-01589 ВсОШ 2020 9 № 9.9

9.9. Назовём многоугольник *хорошим*, если у него найдётся пара параллельных сторон. Некоторый правильный многоугольник разрезали непересекающимися (по внутренним точкам) диагоналями на несколько многоугольников так, что у всех этих многоугольников одно и то же нечётное количество сторон. Может ли оказаться, что среди этих многоугольников есть хотя бы один хороший? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01589

3-01607 ВсОШ 2018 9 № 9.3

9.3. Внутри параллелограмма $ABCD$ выбрана точка E так, что $AE = DE$ и $\angle ABE = 90^\circ$. Точка M — середина отрезка BC. Найдите угол DME. (*А. Кузнецов*)

5

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01607

3-01623 ВсОШ 2018 9 № 9.9

9.9. В окружности ω с центром в точке O провели непересекающиеся хорды AB и CD так, что $\angle AOB = \angle COD = 120^\circ$. Касательная к ω в точке A пересекает луч CD в точке X, а касательная к ω в точке B пересекает луч DC в точке Y. Прямая ℓ проходит через центры окружностей, описанных около треугольников DOX и COY. Докажите, что ℓ касается ω. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Обозначим через Z точку пересечения лучей XA и YB (см. рис. 1). Прямые ZA и ZB касаются окружности ω, поэтому $\angle OAZ = \angle OBZ = 90^\circ$. Тогда $\angle AZB = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - \angle AOB = 60^\circ$. Поскольку окружность ω касается сторон угла XZY, её центр O лежит на биссектрисе этого угла, то есть $\angle XZO = 30^\circ = \angle OZY$.

Из равнобедренного треугольника COD получаем $\angle OCD = \angle ODC = 30^\circ$. Тогда $\angle OZX + \angle ODX = 30^\circ + 180^\circ - \angle ODC = 180^\circ$, поэтому четырёхугольник $XDOZ$ вписан. Аналогично, вписан и четырёхугольник $YCOZ$. Таким образом, OZ — общая хорда окружностей, описанных около треугольников DOX и COY, поэтому ℓ — серединный перпендикуляр к отрезку OZ.

Пусть M — середина OZ. Прямая ℓ проходит через M и перпендикулярна OM; поэтому для завершения решения достаточно показать, что точка M лежит на ω. В прямоугольном треугольнике AZO имеем $\angle AZO = 30^\circ$, поэтому $AO = \frac{1}{2}OZ = OM$, откуда и следует требуемое.

Второе решение. Обозначим через T середину меньшей дуги AB окружности ω (см. рис. 2). Тогда $\angle AOT = 60^\circ$ и $OA = OT$. В равнобедренном треугольнике COD имеем $\angle COD = 120^\circ$, откуда $\angle ODC = \angle OCD = 30^\circ$ и, следовательно, $\angle ODX = \angle OCY = 150^\circ$.

Пусть O_1 — центр окружности, описанной около треугольника DOX. Тогда $\angle OO_1X = 2(180^\circ - \angle ODX) = 60^\circ$. Зна-

7

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01623

3-01623 ВсОШ 2018 9 № 9.9 · продолжение

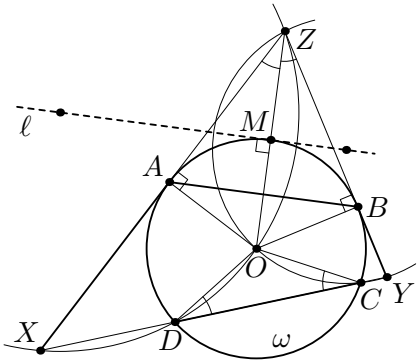


Рис. 1

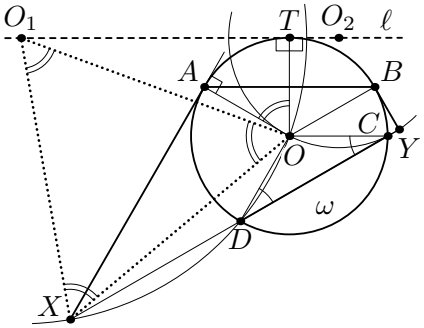


Рис. 2

чит, треугольник OO_1X равносторонний, поэтому $\angle XOO_1 = 60^\circ = \angle AOT$. Следовательно, $\angle TOO_1 = \angle AOX$. Кроме того, $OT = OA$ и $OO_1 = OX$, а значит, треугольники TOO_1 и AOX равны. Отсюда $\angle OTO_1 = \angle OAX = 90^\circ$, то есть точка O_1 лежит на касательной к ω в точке T. Аналогично, центр O_2 окружности, описанной около $\triangle COY$, также лежит на этой касательной; значит, прямая ℓ совпадает с этой касательной.

Замечание. Последний аргумент можно оформить по-другому. Поскольку треугольники AOT и XOO_1 равносторонние, при повороте с центром в точке O на 60° прямая AX переходит в прямую TO_1, а окружность ω переходит в себя. Так как прямая AX касается ω, то и прямая TO_1 также касается ω.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01623

3-01254 ВсОШ 2017 9 № 9.2

9.2. Дана равнобокая трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD. Окружность ω проходит через вершины B и C и вторично пересекает сторону AB и диагональ BD в точках X и Y соответственно. Касательная, проведенная к окружности ω в точке C, пересекает луч AD в точке Z. Докажите, что точки X, Y и Z лежат на одной прямой. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01254

3-01267 ВсОШ 2017 9 № 9.7

9.7. Неравнобедренный треугольник ABC, в котором $\angle ACB = 60^\circ$, вписан в окружность Ω. На биссектрисе угла BAC выбрана точка A', а на биссектрисе угла ABC — точка B' так, что $AB' \parallel BC$ и $BA' \parallel AC$. Прямая $A'B'$ пересекает Ω в точках D и E. Докажите, что треугольник CDE равнобедренный. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01267

3-01288 ВсОШ 2016 9 № 9.2

9.2. Окружность ω касается сторон угла BAC в точках B и C. Прямая ℓ пересекает отрезки AB и AC в точках K и L соответственно. Окружность ω пересекает ℓ в точках P и Q. Точки S

3

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01288

3-01288 ВсОШ 2016 9 № 9.2 · продолжение

и T выбраны на отрезке BC так, что $KS \parallel AC$ и $LT \parallel AB$. Докажите, что точки P, Q, S и T лежат на одной окружности.

(*И. Богданов, П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01288

3-01290 ВсОШ 2016 9 № 9.4

9.4. Из клетчатого бумажного квадрата 100×100 вырезали по границам клеток 1950 двуклеточных прямоугольников. Докажите, что из оставшейся части можно вырезать по границам клеток четырёхклеточную фигурку вида — возможно, повёрнутую. (Если такая фигурка уже есть среди оставшихся частей, считается, что её получилось вырезать.) (*С. Берлов*)

Первое решение. Представим себе, что доминошки (прямоугольники 1×2) ещё не вырезаны, и будем вырезать их по одной. В каждый момент процесса назовём *ценой* ещё не вырезанной клетки число её невырезанных соседей по стороне, уменьшенное на 2 (например, цена неугловой клетки, лежащей на границе квадрата, изначально равна 1). Тогда исходная цена каждой клетки есть $2 - t$, где t — количество отрезков периметра квадрата, находящихся на границе этой клетки. Значит, исходная суммарная цена всех клеток равна $2 \cdot 100^2 - 400 = 19\,600$.

5

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01290

3-01290 ВсОШ 2016 9 № 9.4 · продолжение

Проследим, как изменяется суммарная цена S всех невырезанных клеток после вырезании доминошки. При этом выкидываются две клетки (сумма цен которых не превосходит $2+2=4$), а также уменьшаются на 1 цены клеток, граничащих с доминошкой (которых не больше шести). Поэтому после вырезания доминошки S уменьшается не более, чем на 10.

Итак, после вырезания 1950 доминошек S станет не меньше, чем $19\,600 - 1950 \cdot 10 = 100$. Значит, найдётся невырезанная клетка k, цена которой положительна. Это значит, что у k не менее трёх невырезанных соседей. Тогда k вместе с этими тремя соседями образует требуемую фигурку.

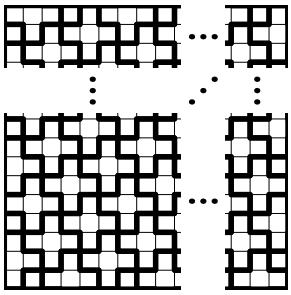


Рис. 2

Второе решение. Назовём требуемую фигурку *T-тетрамино*.

Мысленно разобьём наш квадрат на фигурки (см. рис. 2). Нетрудно подсчитать, что вне «полных» крестов окажется ровно $4 \cdot 100 = 400$ клеток, из которых 320 будут находиться в T-тетрамино разбиения. Итого, в разбиении есть $(100^2-400)/5 = 1920$ полных крестов и ещё 80 T-тетрамино.

Рассмотрим теперь, куда попадают клетки вырезанных доминошек. Предположим, что из каждого полного креста было вырезано хотя бы по две клетки, а из каждого T-тетрамино разбиения — хотя бы одна. Тогда общее число вырезанных клеток было бы не меньше, чем $1920 \cdot 2 + 80 = 2 \cdot 1960$, что неверно.

Значит, либо из некоторого T-тетрамино не вырезано ни одной клетки, либо из некоторого креста вырезано не более одной клетки. В первом случае мы уже нашли T-тетрамино, которое можно вырезать. Во втором же случае, если из креста и выреза-

З-01290 ВсОШ 2016 9 № 9.4 · продолжение

Заключительный этап, 2015–2016 учебный год. Первый день

на одна клетка, то она не может быть центральной (иначе вторая клетка той же доминошки также лежала бы в кресте). Значит, даже если клетка креста вырезана, остаток его как раз и является T-тетрамино. В обоих случаях мы добились требуемого.

10 класс

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01290

З-01300 ВсОШ 2016 9 № 9.6

равна $81 \cdot 10^{-}$.

9.6. Квадрат разбит на $n^2 \geqslant 4$ прямоугольников $2(n-1)$ прямыми, из которых $n-1$ параллельны одной стороне квадрата, а остальные $n-1$ — другой. Докажите, что можно выбрать $2n$ прямоугольников разбиения таким образом, что для любых двух выбранных прямоугольников один из них можно поместить в другой (возможно, предварительно повернув). (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01300

З-01301 ВсОШ 2016 9 № 9.7

9.7. Окружность ω вписана в треугольник ABC, в котором $AB < AC$. Вневписанная окружность этого треугольника касается стороны BC в точке A'. Точка X выбирается на отрезке $A'A$ так, что отрезок $A'X$ не пересекает ω. Касательные, проведённые из X к ω, пересекают отрезок BC в точках Y и Z. Докажите, что сумма $XY + XZ$ не зависит от выбора точки X.

(*И. Митрофанов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01301

З-01677 ВсОШ 2016 9 № 9.2

9.2. Дан равнобедренный треугольник ABC, $AB = BC$. В окружности Ω, описанной около треугольника ABC, проведен диаметр CC'. Прямая, проходящая через точку C' параллельно BC, пересекает отрезки AB и AC в точках M и P соответственно. Докажите, что M — середина отрезка $C'P$. (*Б. Обухов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01677

З-01325 ВсОШ 2015 9 № 9.2

$x_0 + x_1 = -a$, $x_0 + x_2 = -b$, откуда $x_0 + x_1 + x_2 = -a - b - x_0 = 0$.

9.2. Параллелограмм $ABCD$ таков, что $\angle B < 90^\circ$ и $AB < BC$. Точки E и F выбраны на окружности ω, описанной около треугольника ABC, так, что касательные к ω в этих точках проходят через D. Оказалось, что $\angle EDA = \angle FDC$. Найдите угол ABC.

(*А. Якубов*)

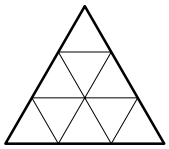
Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01325

З-01340 ВсОШ 2015 9 № 9.7

9.7. Остроугольный треугольник ABC ($AB < AC$) вписан в окружность Ω. Пусть M — точка пересечения его медиан, а AH — высота этого треугольника. Луч MH пересекает Ω в точке A'. Докажите, что окружность, описанная около треугольника $A'HB$, касается AB. (*А. И. Голованов, А. Якубов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01340

З-01709 ВсОШ 2015 9 № 9.3



9.3. Правильный треугольник со стороной 3 разбит на девять треугольных клеток, как показано на рисунке. В этих клетках изначально записаны нули. За один ход можно выбрать два числа, находящиеся в соседних по стороне клетках, и либо прибавить к обоим по единице, либо вычесть из обоих по единице. Петя хочет сделать несколько ходов так, чтобы после этого в клетках оказались записаны в некотором порядке последовательные натуральные числа n, $n+1$, …, $n+8$. При каких n он сможет это сделать? (*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01709

З-01710 ВсОШ 2015 9 № 9.4

9.4. В неравнобедренном треугольнике ABC провели биссектрисы угла ABC и угла, смежного с ним. Они пересекли прямую AC в точках B_1 и B_2 соответственно. Из точек B_1 и B_2 провели касательные к окружности, вписанной в треугольник ABC, отличные от прямой AC. Они касаются этой окружности в точках K_1 и K_2 соответственно. Докажите, что точки B, K_1 и K_2 лежат на одной прямой. (*Л. Емельянов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01710

3-01720 ВсОШ 2015 9 № 9.6

9.6. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C. Пусть BK — биссектриса этого треугольника. Окружность, описанная около треугольника AKB, пересекает вторично сторону BC в точке L. Докажите, что $CB + CL = AB$.

(*Д. Барабаш, Б. Обухов*)

Первое решение. Отложим на продолжении BC за точку C отрезок $CN = LC$ (см. рис. 1). Тогда $CB + CL = NB$, и нам надо доказать, что $AB = NB$.

Так как четырёхугольник $ABLK$ вписан, имеем $\angle CKB = 180^\circ - \angle AKB = 180^\circ - \angle ALB = \angle ALC$. С другой стороны, прямоугольные треугольники ACL и ACN равны по двум катетам, так что $\angle ANC = \angle ALC = \angle CKB = 90^\circ - \angle B/2$. Тогда из треугольника ABN имеем $\angle BAN = 180^\circ - \angle B - \angle ANB = 180^\circ - \angle B - (90^\circ - \angle B/2) = 90^\circ - \angle B/2 = \angle ANB$. Из полученного равенства $\angle ANB = \angle BAN$ и следует, что $AB = NB$.

Замечание. Существует несколько вариаций вышеприведённого решения. Например, из равенства $\angle ABK = \angle CBK$ вытекает, что $KA = KL = KN$; кроме того, $\angle KAB = \angle KLC = \angle KNC$. Отсюда нетрудно получить, что $\angle AKB = \angle NKB$, а значит, треугольники BKA и BKN равны.

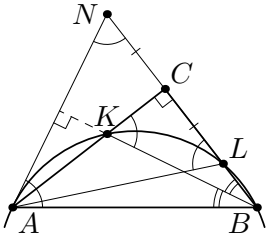


Рис. 1

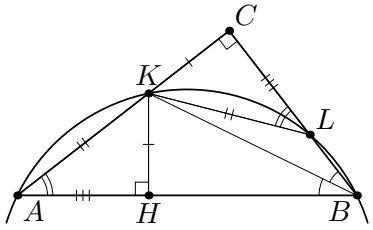


Рис. 2

Второе решение. Опустим из точки K перпендикуляр KH на гипотенузу AB (см. рис. 2). Прямоугольные треугольники KCB и KHB равны по гипотенузе и острому углу ($\angle KBC = \angle KBH$). Значит, $CB = HB$ и $KC = KH$. Далее, в окружности, описанной около $AKLB$, на хорды AK и KL опираются равные углы, поэтому $AK = KL$. Значит, прямоугольные треугольники KHA и KCL равны по катету и гипотенузе, откуда $HA = CL$. Итак, $CB + CL = HB + HA = AB$, что и требовалось доказать.

е

3-01720 ВсОШ 2015 9 № 9.6 · продолжение

Региональный этап, 2014–2015 учебный год. Второй день

Комментарий. Выполнено дополнительное построение, ведущих к решению (например, сторона BC продолжена на длину CL, или рассмотрено основание перпендикуляра, опущенного из K на AB) — 1 балл.

3-01404 ВсОШ 2014 9 № 9.3

9.3. В выпуклом n-угольнике проведено несколько диагоналей. Про-

3

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01404

3-01404 ВсОШ 2014 9 № 9.3 · продолжение

ведённая диагональ называется *хорошей*, если она пересекается (по внутренним точкам) ровно с одной из других проведённых диагоналей. Найдите наибольшее возможное количество хороших диагоналей. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01404

3-01405 ВсОШ 2014 9 № 9.4

9.4. Точка M — середина стороны AC остроугольного треугольника ABC, в котором $AB > BC$. Окружность Ω описана около треугольника ABC. Касательные к Ω, проведённые в точках A и C, пересекаются в точке P. Отрезки BP и AC пересекаются в точке S. Пусть AD — высота треугольника ABP. Окружность ω, описанная около треугольника CSD, пересекает окружность Ω в точке $K \neq C$. Докажите, что $\angle CKM = 90°$. (*В. Шмаров*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01405

3-01415 ВсОШ 2014 9 № 9.6

9.6. Трапеция $ABCD$ с основаниями AB и CD вписана в окружность Ω. Окружность ω проходит через точки C, D и пересекает отрезки CA, CB в точках A_1, B_1 соответственно. Точки A_2 и B_2 симметричны точкам A_1 и B_1 относительно середин отрезков CA и CB соответственно. Докажите, что точки A, B, A_2 и B_2 лежат на одной окружности. (*И. Богданов*)

Первое решение. Утверждение задачи эквивалентно равенству $CA_2 \cdot CA = CB_2 \cdot CB$. Поскольку $AA_1 = CA_2$ и $BB_1 = CB_2$, достаточно доказать, что $AA_1 \cdot AC = BB_1 \cdot BC$.

Пусть D_1 — вторая точка пересечения ω с AD (см. рис. 1). Из симметрии имеем $AD = BC$ и $AD_1 = BB_1$. Из теоремы о произведении длин отрезков секущих теперь получаем $AA_1 \cdot AC = AD_1 \cdot AD = BB_1 \cdot BC$, что и требовалось доказать.

Второе решение. Обозначим через O_1 и O центры окружностей ω и Ω соответственно; оба этих центра лежат на сере-

3

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01415

З-01415 ВсОШ 2014 9 № 9.6 · продолжение

XL Всероссийская математическая олимпиада школьников

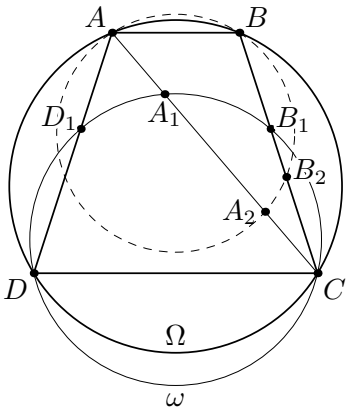


Рис. 1

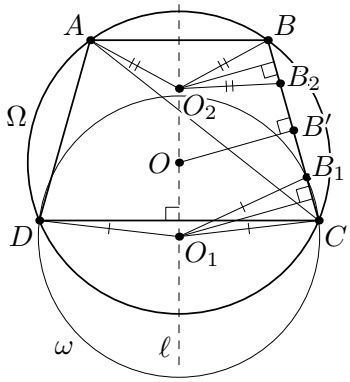


Рис. 2

динном перпендикуляре ℓ к основаниям трапеции. Пусть O_2 — точка, симметричная O_1 относительно O (см. рис. 2). Тогда O_2 также лежит на ℓ, то есть $O_2A = O_2B$. Далее, проекции точек O_2 и O_1 на BC симметричны относительно проекции точки O, т. е. относительно середины B' отрезка BC. Так как проекция точки O_1 является серединой отрезка CB_1, из симметрии относительно B' получаем, что проекция точки O_2 — это середина отрезка BB_2. Значит, $B_2O_2 = BO_2$. Аналогично показывается, что $A_2O_2 = AO_2 = BO_2 = B_2O_2$. Итак, точки A, B, A_2, B_2 лежат на окружности с центром O_2.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01415

З-01744 ВсОШ 2014 9 № 9.2

9.2. В четырёхугольнике $ABCD$ стороны AD и BC параллельны. Докажите, что если биссектрисы углов DAC, DBC, ACB и ADB образовали ромб, то $AB = CD$. (*Л. Емельянов*)

Первое решение. Пусть O — точка пересечения диагоналей AC и BD (см. рис. 1). Биссектрисы углов ADB и DAC пересекаются в центре O_1 окружности, вписанной в треугольник AOD, а биссектрисы углов ACB и DBC — в центре O_2 окружности, вписанной в треугольник BOC. Значит, точки O_1 и O_2 лежат на биссектрисах вертикальных углов AOD и BOC, то есть точки O, O_1 и O_2 лежат на одной прямой.

Рассмотрим ромб PO_1QO_2 из условия задачи. В нём име-

5

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01744

3-01744 ВсОШ 2014 9 № 9.2 · продолжение

XL Всероссийская математическая олимпиада школьников

ем $\angle PO_1O_2 = \angle PO_2O_1$. Но $\angle PO_2O_1$ — это внешний угол для треугольника OO_2C; поэтому $\angle PO_2O_1 = \angle PCO + \angle O_2OC = (\angle ACB + \angle BOC)/2$. Аналогично, $\angle PO_1O_2 = \angle PO_1O = \angle PDO + \angle O_1OD = (\angle BDA + \angle AOD)/2$. Значит, $\angle BDA = \angle ACB = \angle CAD$. Таким образом, треугольник AOD равнобедренный ($AO = OD$) и, аналогично, $BO = OC$. Отсюда треугольники AOB и COD равны, и $AB = CD$.

Второе решение. Обозначим вершины ромба через P, O_1, Q, O_2, как и в первом решении. Поскольку четырёхугольник PO_1QO_2 — ромб, расстояние между прямыми O_2P и O_1Q равно расстоянию между прямыми O_1P и O_2Q, то есть

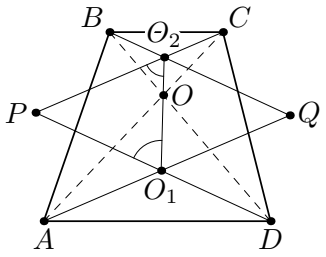


Рис. 1

$$AC\sin(\angle CAD/2) = BD\sin(\angle BDA/2).$$

Так как вершины B и C равноудалены от прямой AD, имеем

$$AC\sin\angle CAD = BD\sin\angle BDA.$$

Деля второе полученное равенство на первое и используя тождество $\sin\alpha = 2\sin(\alpha/2)\cos(\alpha/2)$, получаем

$$\cos(\angle CAD/2) = \cos(\angle BDA/2).$$

Так как оба угла CAD и BDA меньше 180°, получаем, что $\angle CAD = \angle BDA$. Как и в первом решении, заключаем, что $AB = CD$.

Замечание. Из решения следует, что $ABCD$ — равнобокая трапеция или прямоугольник.

Комментарий. Замечено лишь, что для равнобокой трапеции условие задачи выполнено — 0 баллов.

Доказано, что точки O, O_1 и O_2 лежат на одной прямой — 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01744

3-01756 ВсОШ 2014 9 № 9.7

9.7. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Лучи AB и DC пересекаются в точке K. Оказалось, что точки B, D, а также середины отрезков AC и KC лежат на одной окружности. Какие значения может принимать угол ADC? (*Г. Жуков*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01756

3-01436 ВсОШ 2011 9 № 9.2

9.2. Дан остроугольный треугольник ABC. Окружность, проходящая через вершину B и центр O его описанной окружности, вторично пересекает стороны BC и BA в точках P и Q соответственно. Докажите, что точка пересечения высот треугольника POQ лежит на прямой AC. (*Т. Емельянова, Л. Емельянов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01436

З-01437 ВсОШ 2011 9 № 9.3

9.3. На доске нарисован выпуклый 2011-угольник. Петя последовательно проводит в нём диагонали так, чтобы каждая вновь проведённая диагональ пересекала по внутренним точкам не более одной из проведённых ранее диагоналей. Какое наибольшее количество диагоналей может провести Петя? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01437

З-01449 ВсОШ 2011 9 № 9.7

9.7. Пусть ABC — правильный треугольник. На его стороне AC выбрана точка T, а на дугах AB и BC его описанной окружности выбраны точки M и N соответственно так, что $MT \parallel BC$ и $NT \parallel AB$. Отрезки AN и MT пересекаются в точке X, а отрезки CM и NT — в точке Y. Докажите, что периметры многоугольников $AXYC$ и $XMBNY$ равны. (*В. Шмаров*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01449

З-01802 ВсОШ 2011 9 № 9.2

9.2. Дан равнобедренный треугольник ABC ($AB = AC$). На меньшей дуге AB описанной около него окружности взята точка D. На продолжении отрезка AD за точку D выбрана точка E так, что точки A и E лежат в одной полуплоскости относительно BC. Описанная окружность треугольника BDE пересекает сторону AB в точке F. Докажите, что прямые EF и BC параллельны. (*Р. Женодаров*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01802

З-01803 ВсОШ 2011 9 № 9.3

9.3. Через центры некоторых клеток шахматной доски 8×8 проведена замкнутая несамопересекающаяся ломаная. Каждое звено ломаной соединяет центры соседних по горизонтали, вертикали или диагонали клеток. Докажите, что в ограниченном ею многоугольнике общая площадь чёрных частей равна общей площади белых частей. (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01803

З-01816 ВсОШ 2011 9 № 9.8

9.8. Прямую палку длиной 2 метра распилили на N палочек, дли-

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01816

З-01816 ВсОШ 2011 9 № 9.8 · продолжение

XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

на каждой из которых выражается целым числом сантиметров. При каком наименьшем N можно гарантировать, что, использовав все получившиеся палочки, можно, не ломая их, сложить контур некоторого прямоугольника? (*А. Магазинов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01816

З-00268 Высшая проба 2026 10 № 10.2

10.2. (*13*) На окружности отмечено 1000 синих точек. Известно, что каждая из них является вершиной равнобедренного треугольника, остальные вершины которого тоже синие. Могло ли оказаться так, что общее количество равнобедренных треугольников с синими вершинами составляет ровно 10000?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00268

З-01864 Высшая проба 2025 10 № 10.2

Задача 10.2. (*15 баллов*) Дана двусторонняя линейка без делений. Этот инструмент позволяет делать две операции: 1) провести прямую через две данные точки; 2) провести прямую, параллельную данной, на расстоянии 1 от нее. Постройте с её помощью (и не используя никакие другие инструменты) правильный треугольник.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01864

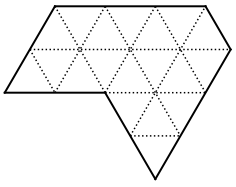
З-01865 Высшая проба 2025 10 № 10.3

Задача 10.3. (*15 баллов*) На плоскости отмечено 8 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Между каждыми двумя проведён либо красный, либо синий отрезок. Красные отрезки не имеют общих точек, кроме, возможно, отмеченных точек. Обязательно ли найдётся треугольник с вершинами в отмеченных точках, все стороны которого синие?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01865

З-01866 Высшая проба 2025 10 № 10.4

Задача 10.4. (*15 баллов*) Разрежьте фигуру, составленную из одинаковых равносторонних треугольников (см. рисунок), на три (не обязательно равные) части и сложите из них равносторонний треугольник.



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01866

З-01889 Высшая проба 2024 10 № 10.3

Задача 10.3. *(15 баллов)* В треугольнике ABC точка I — центр вписанной окружности, точки E и F — основания биссектрис BI и CI соответственно. Прямая AI пересекает описанную около треугольника EIF окружность в точке $T \neq I$. Докажите, что ортоцентр треугольника AEF равноудалён от точек T и I.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01889

З-01891 Высшая проба 2024 10 № 10.5

Задача 10.5. *(20 баллов)* Окружность ω описана около треугольника ABC. Биссектриса AL пересекает ω в точке $S \neq A$. Докажите, что длина проекции отрезка AS на прямую AB больше длины отрезка AL.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01891

З-01912 Высшая проба 2023 10 № 10.2

Задача 10.2. *(15 баллов)* Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$, в котором $AB = BC$. На стороне CD нашлась точка N такая, что $\angle DNB = 90°$. Докажите, что $AD + NC = DN$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01912

З-01916 Высшая проба 2023 10 № 10.6

Задача 10.6. *(20 баллов)* Высоты остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Известно, что $AH^2 = BH^2 + CH^2$. На описанной окружности треугольника ABC нашлись точки D и E такие, что $CE \parallel AB$ и $BD \parallel AC$. Докажите, что точка H лежит на прямой DE.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01916

З-01997 Высшая проба 2002 10 № 3

3. Треугольник ABC, в котором $AB > AC$, вписан в окружность с центром в точке O. В нём проведены высоты AA' и BB', и BB' повторно пересекает описанную окружность в точке N. Пусть M — середина отрезка AB. Докажите, что если $\angle OBN = \angle NBC$, то прямые AA', ON и MB' пересекаются в одной точке.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01997

З-01998 Высшая проба 2002 10 № 4

4. Прямоугольник 13×9 составлен из трёх типов фигурок:

Тип A , Тип B , Тип C

(сторона клетки равна 1). Какое наименьшее число фигурок типа B может быть при этом использовано? При выкладывании прямоугольника фигурки разрешается как угодно поворачивать и переворачивать.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01998

З-02020 Высшая проба 2002 10 № 2

2. Парабола $x = y^2$ пересекается с некоторой окружностью в четырёх точках. Докажите, что эти четыре точки лежат на некоторой параболе, задаваемой уравнением $y = ax^2 + bx + c$, или на паре параллельных прямых.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02020

З-02022 Высшая проба 2002 10 № 4

4. Внутри выпуклого четырёхугольника $ABCD$ расположены четыре окружности одного радиуса так, что они имеют общую точку и каждая из них вписана в один из углов четырёхугольника. Докажите, что четырёхугольник $ABCD$ вписанный.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02022

3-02024 Высшая проба 2002 10 № 6

6. Сторона BC треугольника правильного ABC разделена на 2016 равных частей точками $A_1, \ldots, A_{2015}$, стороны AC и AB — точками $B_1, \ldots, B_{2015}$ и $C_1, \ldots, C_{2015}$. Треугольник $A_iB_jC_k$ называется красным, если содержит центр ABC, и синим иначе. Каких треугольников больше, красных или синих?

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2017, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02024

3-02037 Высшая проба 2002 10 № 2

2. Вокруг треугольника ABC с углом $\angle B = 60^\circ$ описана окружность. Касательные к окружности, проведённые в точках A и C, пересекаются в точке B_1. На лучах AB и CB отметили точки A_0 и C_0 соответственно так, что $AA_0 = AC = CC_0$. Докажите, что точки A_0, C_0, B_1 лежат на одной прямой.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02037

3-02055 Высшая проба 2002 10 № 2

2. Дан треугольник ABC, $\angle B = 90^\circ$. На сторонах AC, BC выбраны точки E и D соответственно, такие, что $AE = EC$, $\angle ADB = \angle EDC$. Найти отношение $CD : BD$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02055

3-02057 Высшая проба 2002 10 № 4

4. Даны три точки A, B, C, образующие треугольник с углами $30^\circ, 45^\circ, 105^\circ$. Выбираются две из этих точек, и проводится серединный перпендикуляр к отрезку, их соединяющему, после чего третья точка отражается относительно этого серединного перпендикуляра. Получаем четвёртую точку D. С получившимся набором из 4 точек осуществляется та же процедура — выбираются две точки, проводится серединный перпендикуляр и все точки отражаются относительно него. Какое наибольшее количество *различных* точек можно получить в результате многократного повторения этой процедуры?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02057

З-05724 Ломоносов 2025 10 № 2

Задача 2

В-1 Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке O. Прямая AO пересекает описанную окружность треугольника OBC в точках O и M. Найдите длину секущей OM, если $BC = 6$, $AB : AC = 3 : 1$, и $\angle BAC = 60^\circ$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05724

З-05740 Ломоносов 2023 10 № 3

Задача 3.

В-1 Найти площадь выпуклого многоугольника, координаты вершин которого суть решения системы уравнений:

$$\begin{cases} 2x^2 - 5xy + 2y^2 = 0, \\ x^2 + y^2 = 9 - 2xy. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05740

З-05743 Ломоносов 2023 10 № 6

Задача 6.

В-1 В треугольнике ABC $\angle BAC = 36^\circ$, $BC = 10\sqrt{3}$, M — точка пересечения медиан, и $\angle BMC = 144^\circ$. Найдите длину медианы треугольника ABC, проведённой из вершины A.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05743

З-05746 Ломоносов 2023 10 № 3

Задача 3.

В-1 В треугольнике ABC длины сторон $AB = 84$, $AC = 98$. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Прямая BD, перпендикулярная прямой AO, пересекает сторону AC в точке D. Найдите CD.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05746

З-05806 Ломоносов 2022 10 № 2

Задача 2 (10 баллов)

В-1 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 24.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05806

З-05809 Ломоносов 2022 10 № 5

Задача 5 (10 баллов)

В-1 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника $A_1B_1C_1$, если площадь треугольника ABC равна 8. При необходимости округлите ответ до сотых.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05809

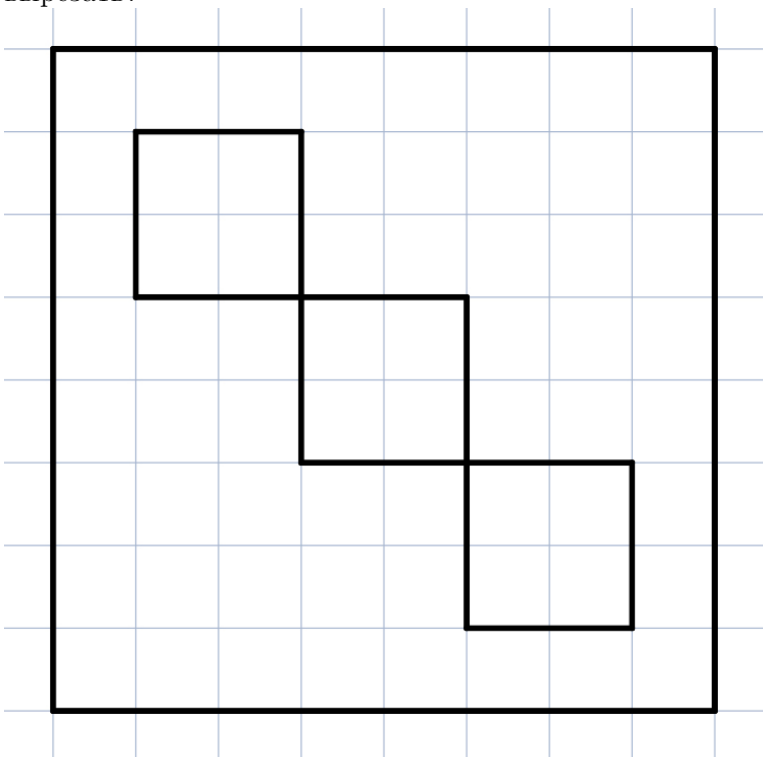
З-05837 Ломоносов 2022 10 № 2

Задача 2. Треугольная пирамидка, все рёбра которой имеют длину 6 см, стоит на плоском столе. Пирамидку перекатывают по столу через рёбра 6 раз таким образом, что одна из её вершин всё время остаётся неподвижной, при этом два раза подряд через одно и то же ребро пирамидку не перекатывают. Найдите длину траектории, по которой за время этих перекатываний перемещается подвижная вершина пирамиды.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05837

З-05844 Ломоносов 2022 10 № 2

Задача 2. Петя вырезал из клетчатого квадрата 8×8 три квадрата 2×2, как показано на рисунке. Оля хочет вырезать (по линиям сетки) из оставшейся части квадрата как можно больше прямоугольников 1×3. Какое наибольшее число таких прямоугольников она сможет вырезать?



Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05844

З-05852 Ломоносов 2021 10–11 № 5

Задача 5.

В-1 Из равнобедренного треугольника с углом α при вершине и площадью 1 вырезают максимальный по площади круг, а из него — максимальный по площади треугольник, подобный исходному. Какое наибольшее и наименьшее значение принимает площадь $S(\alpha)$ полученного в итоге треугольника при $60° \leqslant \alpha \leqslant 120°$?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05852

З-05853 Ломоносов 2021 10–11 № 6

Задача 6.

В-1 В неправильной пирамиде $ABCD$ сумма плоских углов при вершине A равна $180°$. Найдите площадь поверхности этой пирамиды, если площадь грани BCD равна s и $AB = CD$, $AD = BC$.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05853

З-05860 Ломоносов 2021 10–11 № 5

Задача № 5 (В1-В4) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Верно получено одно из экстремальных значений. Второе получено неверно из-за арифметической ошибки	$\pm$	10
Оба значения неверны, но из-за арифметической ошибки ИЛИ Не учтено, что максимальный по площади треугольник данной формы, лежащий внутри данной окружности, не всегда вписанный	$\mp$	5

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05860

З-05861 Ломоносов 2021 10–11 № 5

Задача № 5 (В5-В8) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Верно найдена одна из площадей. При вычислении другой площади сделана арифметическая ошибка.	$\pm$	10
Идея решения верна, но при вычислении каждой из площадей сделана арифметическая ошибка	$\mp$	5

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05861

З-05862 Ломоносов 2021 10–11 № 6

Задача № 6 (В1-В8) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Сделана развёртка, но допущены погрешности в обосновании равенства всех граней	$\pm$	10
Сделана развёртка и некоторые попытки в доказательстве равенств треугольников	$\mp$	5
	–	0

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05862

З-05899 Ломоносов 2019 10–11 № 4

Задача № 4 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Одна арифметическая ошибка при полностью правильном решении	$\pm$	10
Арифметические ошибки при правильном ходе решения или найдено верно отношение площадей (отрезков) при задании найти отношение отрезков (площадей)	$\mp$	5
Замечание. Допускается решение с использованием теоремы Менелая (ее доказательство не требуется)		

Оригинал, стр. 45 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05899

З-05913 Ломоносов 2015 10–11 № 2

2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, катет которого равен 6, а гипотенуза равна 10.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05913

З-05922 Ломоносов 2015 10–11 № 6.1

6.1. В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках L, O и M соответственно. Найдите площадь треугольника LOM, если площадь треугольника ABC равна 8. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05922

З-05923 Ломоносов 2015 10–11 № 6.2

6.2. В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках L, O и M соответственно. Найдите площадь треугольника LOM, если площадь треугольника ABC равна 2. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05923

З-05924 Ломоносов 2015 10–11 № 6.3

6.3. В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках L, O и M соответственно. Найдите площадь треугольника LOM, если площадь треугольника ABC равна 32. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05924

З-05925 Ломоносов 2015 10–11 № 6.4

6.4. В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках L, O и M соответственно. Найдите площадь треугольника LOM, если площадь треугольника ABC равна 20. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05925

З-05941 Ломоносов 2015 10–11 № 3

3. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали AC и DB перпендикулярны сторонам DC и AB соответственно. Из точки B проведён перпендикуляр на сторону AD, пересекающий AC в точке O. Найдите AO, если $AB=4$, $OC=6$.

Оригинал, стр. 31 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05941

З-05942 Ломоносов 2015 10–11 № 4

4. Найдите наибольшее значение $x+y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}} y \geq 1.$$

$$\begin{cases} y-\dfrac{x^2+y^2}{2} \geq 0, \\ \dfrac{}{x^2+y^2} _1 \end{cases}$$

Оригинал, стр. 32 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05942

З-05945 Ломоносов 2015 10–11 № 7

7. Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 6, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\dfrac{1}{3}$?

Оригинал, стр. 33 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05945

З-05949 Ломоносов 2015 10–11 № 3

3. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали AC и DB перпендикулярны сторонам DC и AB соответственно. Из точки B проведён перпендикуляр на сторону AD, пересекающий AC в точке O. Найдите AO, если $AB=4$, $OC=6$.

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05949

З-05953 Ломоносов 2015 10–11 № 7

7. Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 6, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\dfrac{1}{3}$?

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05953

З-05957 Ломоносов 2015 10–11 № 3

3. Из вершины L выпуклого четырёхугольника $KLMN$ проведён перпендикуляр на сторону KN, пересекающий диагональ KM в точке O так, что $KO=3$. Найдите OM, если $KL=6$, $NL\perp KL$, $KM\perp MN$.

Оригинал, стр. 37 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05957

З-05961 Ломоносов 2015 10–11 № 7

7. Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 2, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\frac{1}{4}$?

Оригинал, стр. 37 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05961

З-05965 Ломоносов 2015 10–11 № 3

3. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали AC и DB перпендикулярны сторонам DC и AB соответственно. Из точки B проведён перпендикуляр на сторону AD, пересекающий AC в точке O. Найдите AO, если $AB=2$, $OC=3$.

Оригинал, стр. 38 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05965

З-05969 Ломоносов 2015 10–11 № 7

7. Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 12, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\frac{3}{8}$?

Оригинал, стр. 38 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05969

З-05973 Ломоносов 2015 10–11 № 3

3. Из вершины L выпуклого четырёхугольника $KLMN$ проведён перпендикуляр на сторону KN, пересекающий диагональ KM в точке O так, что $KO=4$. Найдите OM, если $KL=8$, $NL\perp KL$, $KM\perp MN$.

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05973

З-05977 Ломоносов 2015 10–11 № 7

7. Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 8, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\frac{1}{4}$?

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05977

З-06034 Ломоносов 2013 10–11 № 5

5. Фиксированный луч света падает на зеркало, образуя со своей проекцией на плоскость зеркала острый угол α. Зеркало поворачивают вокруг указанной проекции на острый угол β. Найдите угол между двумя отраженными лучами, полученными до и после поворота.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06034

З-06038 Ломоносов 2013 10–11 № 9

9. В треугольнике ABC проведены биссектрисы AL, BM и CN, причем $\angle ANM = \angle ALC$. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника LMN, две стороны которого равны 3 и 4.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06038

З-06066 Ломоносов 2012 10–11 № 3

3. В треугольник со сторонами 3, 5 и 6 вписана окружность, касающаяся сторон треугольника в точках A, B и C. Найдите площадь треугольника ABC.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06066

З-06071 Ломоносов 2012 10–11 № 8

8. В равнобедренном треугольнике LMN проведена биссектриса MO. Найдите величину угла LOM, если $MN = MO + LO$.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06071

З-00482 Московская математическая олимпиада 2026 10 № 1

Задача 1. Дан остроугольный треугольник ABC. На его описанной окружности отмечена точка D, диаметрально противоположная вершине A. Точки X и Y на стороне BC таковы, что $BX = XD$ и $CY = YD$ (точка X лежит на отрезке BY). Докажите, что DA — биссектриса угла XDY.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00482

З-00485 Московская математическая олимпиада 2026 10 № 4

Задача 4. На стороне BC треугольника ABC выбраны точки D и E так, что $BD = DE = CE$. На отрезках AB, AC, AE и AD выбраны точки L, K, P и Q (все точки $A, B, C, D, E, K, L, P, Q$ различные) соответственно так, что

$$\angle EAD = \angle PDE = \angle QED = \angle AKP = \angle ALQ.$$

Докажите, что $LK + DE \leqslant AD + AE$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00485

З-07872 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 10 № 7

Задача 7. На сторонах AD и BC выпуклого четырехугольника $ABCD$ выбраны точки F и E соответственно таким образом, что $AF/FD = BE/EC = AB/CD$. Продолжение отрезка EF за точку F пересекает прямую AB в точке P, а прямую CD — в точке Q. Докажите, что $\angle BPE = \angle CQE$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07872

З-00375 Росатом 2026 10 № 5

5. Известно, что сумма плоских углов при каждой вершине треугольной пирамиды равна 180^0, а периметр основания равен p. Найти сумму длин всех ребер пирамиды.

Ответы и решения

Задача 1. Введем обозначения: A – количество рублей, положенных Петей в банкомат, p – комиссия банкомата. По условию задачи имеем:

$$\left(1-\frac{p}{100}\right)A = 1001.$$

Перепишем это уравнение в виде:

$$(100-p)A = 100100 = 2^2\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11\cdot 13.$$

Так как числа p и A целые, то мы получили уравнение в целых числах. Число $(100-p)$, $77 < (100-p) < 100$ является делителем числа $2^2\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11\cdot 13$. Переберем числа от 78 до 99. Простые числа, числа, делящиеся на 3, на 8 нам не подходят. Остались числа 82=2·41, 85=5·17, 86=2·43, 91=7·13, 92=4·23, 94=2·47, 95=5·19, 98=2·49. Из этих чисел подходит только одно число 91=7·13. Тогда $p = 9$, а $A = 2^2\cdot 5^2\cdot 11 = 1100$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00375

3-05383 Росатом 2026 10 № 5

5. В четырехугольник $ABCD$ с прямым углом при вершине A вписана окружность радиуса 1. Длины сторон AB и BC равны 3. Найти площадь четырехугольника $ABCD$.

Ответы и решения

Задача 1. Обозначим $\lambda = A_1B : A_1C = B_1A_1 : B_1C = C_1A_1 : C_1B_1$, по условию $\lambda > 1$. Обозначим $a = BC$. Пусть x – длина отрезка A_1C, y – длина отрезка B_1C, z – длина отрезка B_1C_1. Требуется найти максимальную возможную длину отрезка B_1C_1.

Существует 3 случая для расположения точки A_1 на прямой BC, положение точек B_1 и C_1 определено однозначно.

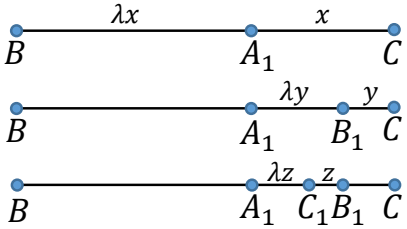
1 случай. A_1 на отрезке BC.

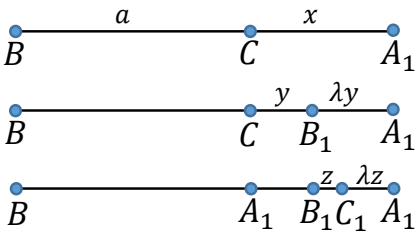
$a = BC = BA_1 + A_1C = \lambda x + x = (\lambda + 1)x.$

$x = A_1C = A_1B_1 + B_1C = \lambda y + y = (\lambda + 1)y.$

$\lambda y = A_1B_1 = A_1C_1 + C_1B_1 = \lambda z + z = (\lambda + 1)z.$

Тогда $z = \frac{\lambda y}{\lambda+1} = \frac{\lambda x}{(\lambda+1)^2} = \frac{\lambda x}{(\lambda+1)^2} = \frac{\lambda a}{(\lambda+1)^3}$.





2 случай. A_1 на прямой BC за точкой C.

$a = BC = BA_1 - A_1C = \lambda x - x = (\lambda - 1)x.$

$x = A_1C = A_1B_1 + B_1C = \lambda y + y = (\lambda + 1)y.$

$\lambda y = A_1B_1 = A_1C_1 + C_1B_1 = \lambda z + z = (\lambda + 1)z.$

Тогда $z = \frac{\lambda y}{\lambda+1} = \frac{\lambda x}{(\lambda+1)^2} = \frac{\lambda x}{(\lambda+1)^2} = \frac{\lambda a}{(\lambda+1)^2(\lambda-1)}$.

3 случай. A_1 на прямой BC за точкой B. Тогда $A_1B < A_1C$, но $A_1B = \lambda A_1C > A_1C$. Получено противоречие и случай 3 невозможен.

Так как $\lambda > 1$, то $\frac{\lambda a}{(\lambda+1)^3} < \frac{\lambda a}{(\lambda+1)^2(\lambda-1)}$ и длина z отрезка B_1C_1 меньше в первом случае, и больше во втором случае. Искомая длина $z = \frac{\lambda a}{(\lambda+1)^2(\lambda-1)} = \frac{2 \cdot 54}{(2+1)^2(2-1)} = 12$ см.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05383

3-05406 Росатом 2025 10 № 3

3. На бильярдном столе из одинаковых 153 шаров выложен правильный треугольник. Расположение шаров плотное: ни один дополнительный шар не может быть помещен в треугольник и любая пара соседних шаров в треугольнике касаются друг друга. Сколько шаров составляют сторону треугольника?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05406

З-05408 Росатом 2025 10 № 5

5. Трапеция $ABCD$ ($AD \parallel BC$) с прямым углом при вершине A описана около окружности. Ее диагонали AC и BD пересекаются в точке M. Найти площадь треугольника ABM, если длина стороны AB равна 2.

Ответы и решения

Задача 1. Обозначим символом $R = \sqrt{2}$ длину минутных стрелок, символом $d = 5$ – расстояние между центрами крепления стрелок. Заметим, что выполняется неравенство $\sqrt{2} = d > 2R = 10$, часы не пересекаются и их стрелки не пересекаются ни в какой момент времени. Будем считать вторыми часы, которые идут точно, и первыми – часы, которые отстают от вторых на $T = 15$ минут. Обозначим O_1 и O_2 центры первых и вторых часов соответственно, M_1 и M_2 концы минутных стрелок первых и вторых часов соответственно. Выберем систему координат, в которой ось абсцисс сонаправлена с вектором $\overrightarrow{O_1O_2}$. Рассмотрим вектор $\overrightarrow{O_1Q} = \overrightarrow{O_2M_2}$, он соответствует минутной стрелке первых часов, показывающей точное время. Согласно условию, угол между векторами $\overrightarrow{O_1M_1}$ и $\overrightarrow{O_1Q}$ составляет $T = 15$ минут на часах. Одной минуте между минутными стрелками соответствует угол $\frac{360^\circ}{60} = 6^\circ$, тогда угол $\angle M_1O_1Q = T \cdot 6^\circ$. Требуется найти наибольшее и наименьшее расстояние между концами минутных стрелок, то есть наибольшую и наименьшую длину вектора $\overrightarrow{M_1M_2}$.

3-05428 Росатом 2024 10 № 5

Задача 5.

- построен верный чертеж (со всеми центрами, точками касания и пояснено, почему других вариантов расположения окружностей нет), а также записаны уравнения, связывающие величины радиусов **1 балл**
- плюс к первому пункту связаны значения косинусов **2 балла**
- полностью обоснованное верное решение исходя из правильного рисунка и правильных соотношений **3 балла**
- недостаточное обоснование или незначительные погрешности, но в целом задача решена **2 балла**
- все, что меньше первого пункта **0 баллов**

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05428

3-05436 Росатом 2023 10 № 2

2. Найти все пары чисел $(x;y)$ в прямоугольнике $0\le x\le 2\pi, 0\le y\le 1$, для которых

$$(\cos^4 x+1)(\cos^4(xy)+1)=4\cos^2 x\cos^2(xy).$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05436

3-05439 Росатом 2023 10 № 5

5. Угол при вершине B треугольника ABC равен 75^0. На высоте BH выбрана точка D так, что угол ADC равен 105^0. Отношение $AD:BC=1:\sqrt{3}$. Найти угол при вершине C треугольника.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть p_k – производительность k - го землекопа в долях от единицы в час, тогда общая производительность бригады будет $p=p_1+p_2+p_3+p_4$. Время работы k - го землекопа составит $\dfrac{1}{4(p-p_k)}$ часов, при этом он выполнит долю работы, равную $\dfrac{p_k}{4(p-p_k)}$. Запишем условие выполнения полной работы:

$$\frac{p_1}{4(p-p_1)}+\frac{p_2}{4(p-p_2)}+\frac{p_3}{4(p-p_3)}+\frac{p_4}{4(p-p_4)}=1,$$

и время выполнения работы бригадой в этом режиме (одна лопата на всех):

$$T_1=\frac{1}{4(p-p_1)}+\frac{1}{4(p-p_2)}+\frac{1}{4(p-p_3)}+\frac{1}{4(p-p_4)}.$$

Время копания ямы при условии одновременной работы всей бригады будет $T_2=\dfrac{1}{p}$.

3-05455 Росатом 2023 10 № 5

Задача 5.

- построен верный чертеж, на котором отражены все особенности условия, отрезки AB и CD продолжены за вершины до пересечения в точке (условно M) с указанием прямого угла, связаны углы при вершинах A и D **1б**
- помимо первого пункта, построен прямоугольный треугольник треугольник на диагонали и диаметре, указаны равные углы, найден острый угол (против известной диагонали) **2б**
- второй пункт без первого **1б**
- неизвестная диагональ выражена через известные и найденные параметры и правильно вычислена **3б**
- недостаточное обоснование или незначительные погрешности, но в целом задача решена **2б**
- все, что меньше первого (или второго без первого) пункта **0б**

3-05455 Росатом 2023 10 № 5 · продолжение

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», выезд 1, математика, 10 класс

Вариант № 1

1. Трем друзьям Петру, Ивану и Марии надо перебраться, как можно скорее, из города А в город В по шоссе. Перемещаться можно пешком или на единственном, имеющимся у них, велосипеде, на котором могут ехать не более двух человек. Скорость передвижения по шоссе пешком в 4 раза меньше скорости езды на велосипеде в одиночку. Скорость езды на велосипеде уменьшается в q раз, если на нем едут вдвоем. Решено было, что они выйдут из А одновременно: Иван пешком, а Петя провезет Марию на велосипеде две трети пути, сам вернется, чтобы забрать Ивана и отвести его в город В, а Мария пройдет оставшийся путь пешком. Все трое благополучно прибыли в город В. При каком значении q время операции будет минимальным? Время остановок, разворотов, посадок пассажира на велосипед не учитывается, скорость передвижения пешком для Марии и Ивана одинаковая и постоянная.

2. Определить количество различных решений уравнения

$$(\sin x-\sin 2x+\cos 3x)^2=\sin^2 x-\sin^2 2x+\cos^2 3x$$

на отрезке $[0;2\pi]$.

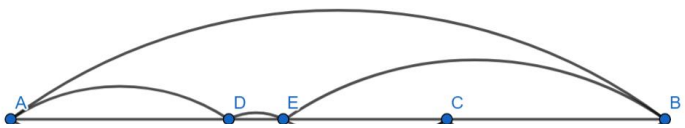
3. Муравей Гоша сидит в центре O квадрата $ABCD$, а муравей Леша – в точке диагонали BD, удаленной на расстояние 1 от Гоши. Муравьи начинают двигаться по диагоналям квадрата: Леша в сторону центра, а Гоша так, чтобы расстояние по прямой между ним и Лешей оставалось постоянным. Во время движения муравьи находятся в точках M и N. Найти наибольшее возможное значение площади треугольника OMN.

4. При каких b и c система уравнений $\begin{cases} y^2+2x_1y+2x_2=0 \\ z^2+2x_2z+2x_1=0 \end{cases}$ имеет решение, для которого $y=z$? Здесь x_1, x_2 – действительные корни уравнения $x^2+6bx+c=0$.

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность радиуса 2, причем прямые AB и CD перпендикулярны. Длина диагонали AC равна $\sqrt{7}$. Найти длину второй диагонали BD.

Приведём решение этого варианта.

1. Решение. Если скорость участника движения пешком равна v, то скорость одного участника на велосипеде будет $4v$, а скорость на велосипеде вдвоем – $\dfrac{4v}{q}$. Пользоваться велосипедом имеет смысл, если $q<4$. При этом из общих соображений понятно, что скорость на велосипеде вдвоем



Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05455

З-05455 Росатом 2023 10 № 5 · продолжение

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05455

3-05455 Росатом 2023 10 № 5 · продолжение

не может превышать скорости одного путника на велосипеде. Поэтому $q \ge 1$. Обозначим расстояние между городами $AB = L$. Путники одновременно стартовали из города A. Петр довез Марию до точки C. На это было затрачено время $t_1 = \frac{2L}{3} \cdot \frac{q}{4v} = \frac{Lq}{6v}$. Тогда $AC = \frac{2L}{3}$. Дальше Мария пошла пешком. Таким образом, Мария окажется в городе B через время

$$T_M = t_1 + \frac{L}{3} \cdot \frac{1}{v} = \frac{Lq}{6v} + \frac{L}{3v} = \frac{L(2+q)}{6v} = \frac{L(20+10q)}{60v}$$

от начала движения из города A.

За время t_1 Иван дошел до точки D, расстояние $AD = vt_1 = \frac{Lq}{6}$. Далее Иван и Петр начали движения навстречу друг другу, Иван пешком, а Петр – на велосипеде. Они встретились в точке E через время

$$t_2 = \frac{DC}{v+4v} = \frac{AC - AD}{5v} = \frac{\frac{2L}{3} - \frac{Lq}{6}}{5v} = \frac{L(4-q)}{30v}$$

от начала движения навстречу друг другу, при этом Петр проехал расстояние

$$CE = 4vt_2 = \frac{L(8-2q)}{15}.$$

После встречи в точке E парням осталось проехать расстояние

$$EB = CE + CA = \frac{8L - 2Lq}{15} + \frac{L}{3} = \frac{L(13-2q)}{15}.$$

На это потребовалось время

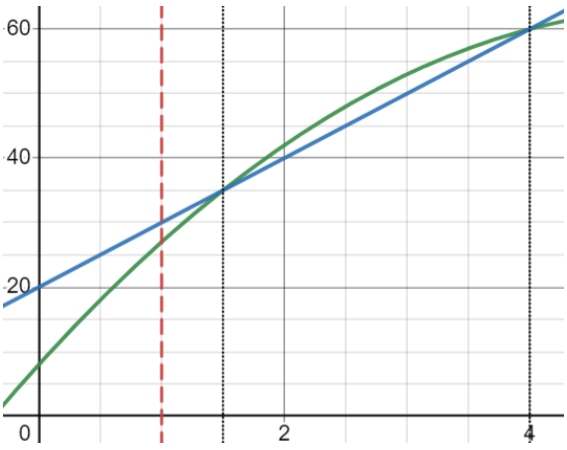
$$t_3 = EB \cdot \frac{q}{4v} = \frac{L(13q - 2q^2)}{60v}.$$

Таким образом, парни прибыли в город B через время

$$T_{PI} = t_1 + t_2 + t_3 = \frac{L(-2q^2 + 21q + 8)}{60v}$$

после начала движения из города A.

Изобразим на графике зависимость времени общего движения Марии и Петра с Иваном от параметра q, полагая ради удобства $\frac{L}{60v} = 1$. Для парней это будет парабола с ветвями вниз $T = -2q^2 + 21q + 8$, а для Марии – линейная зависимость $T = 10q + 20$. Графики пересекаются, если q является корнем уравнения



$$-2q^2 + 21q + 8 = 10q + 20 \Leftrightarrow$$

$$2q^2 - 11q + 12 = 0 \Leftrightarrow q = \left[\begin{array}{l} 4 \\ \frac{3}{2} \end{array}\right.$$

3-05455 Росатом 2023 10 № 5 · продолжение

Значение $q=4$ отвечает случаю, когда скорость пешком совпадает со скоростью на велосипеде вдвоем, при этом реализуется сценарий с максимальным временем движения. Значение $q=\frac{3}{2}$ отвечает случаю, наименьшего времени, если все участники движения должны появиться в городе B

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05455

3-05455 Росатом 2023 10 № 5 · продолжение

одновременно $\left(T=\frac{7L}{12v}\right)$. Однако существуют более быстрые сценарии, когда ребята появляются в городе B раньше Марии, но при этом время Марии меньше времени, реализующегося при $q=\frac{3}{2}$. А именно, чем ближе значение q к 1 (справа), тем быстрее завершится миссия. То есть, если разрешить участникам движения добираться до города не одновременно, минимум времени $\left(T=\frac{L}{2v}\right)$ будет отвечать значению $q=1$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05455

3-05538 Росатом 2021 10 № 1

1. Вася и Петя занялись тем, что выкладывали на столе фигуры из одинаковых картонных правильных треугольников. Когда каждый из них собрал свой большой правильный треугольник (без дырок), то оказалось, что Вася использовал на него на 161 треугольник больше, чем Петя. Сколько треугольников использовал Петя, если у него их было не более 100 штук?

2. Найти целые x, для которых $x^2\sin\frac{\pi x}{2}\geq 10-6\cos\frac{\pi x}{3}$.

3. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами при $x=2$ принимает значение 3, а при $x=4-$ его значение равно 1. Известно, что уравнение $P(n)=n-1$ имеет целое решение. Найти это решение.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05538

З-05541 Росатом 2021 10 № 5

5. Муравейник, в котором проживает муравей Гоша, имеет форму правильной четырехугольной пирамиды с боковым ребром 50 см и плоским углом при вершине $\pi/6$. Гоша совершил прогулку по поверхности муравейника, выйдя из вершины основания, возвратившись в нее же и побывав на всех боковых гранях муравейника. Во время своей прогулки Гоша никогда не приближался к вершине муравейника ближе, чем на 30 см. Какое наименьшее возможное расстояние мог преодолеть Гоша за время прогулки?

Ответы и решения

1. Пусть длина стороны правильного треугольника, собранного Петей, равняется $n \cdot a$, где a – длина стороны картонного треуголь-

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05541

З-05546 Росатом 2021 10 № 5

5. Точки O и Q – центры описанной и вписанной окружностей треугольника ABC соответственно. Прямая AB пересекает отрезок OQ в точке M так, что $OM : MQ = 2$. Найти углы треугольника ABC, если известно, что Q равноудалена от точек A и B.

Ответы и решения

1. Пусть n – искомое число. Тогда $n-1$ делится на 3, 5 и 6, т.е. делится на $НОК(3,5,6) = 30$ и $n = 30k+1$. По условию $n = 11m+5$. Приравнивая полученные выражения, получим уравнение для m и n:

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05546

3-05587 Росатом 2020 10 № 5

5. В треугольнике ABC проведены биссектрисы AD и BE пересекающиеся в точке O. Угол DOC равен 58^0. Найти углы треугольника ABC, если известно, что точки D, O, E и C лежат на одной окружности.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05587

3-05619 Росатом 2020 10 № 5

5. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ длины сторон BC и AD равны $2\sqrt{3}$ и 4 соответственно. Расстояние между серединами диагоналей BD и AC равно 1. Найти угол между прямыми BC и AD.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05619

3-05668 Росатом 2019 10 № 5

5. Центр окружности радиуса 1 лежит на окружности радиуса 2. Найти площадь объединения кругов, ограниченных этими окружностями.

Ответы и решения

1. Если длина шага с номером $k, k = 1, 2, ..., m$ равна l_k см, то по условию, $l_k \le a$ для любого k. Тогда существует k, для которого $\frac{100s}{m} \le l_k \le a$. В противном случае, сумма длин всех шагов меньше s.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05668

3-05710 Росатом 2010 10 № 1

1. Вася обратил внимание на величину угла, который образуют минутная и часовая стрелки его наручных часов в тот момент, когда они показывали время 15 часов 12 мин. Найти этот угол. Сколько раз до полуночи минутная и часовая стрелки составят тот же угол?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05710

3-05714 Росатом 2010 10 № 5

5. Проекции боковых ребер треугольной пирамиды $ABCD$ с вершиной D на плоскость ее основания равны 1, 2 и 3. Сумма углов наклона боковых ребер к основанию равна 90^0. Найти высоту пирамиды.

Ответы и решения

Задача 1. Определим угловые скорости часовой и минутной стрелки в градусах за минуту. Часовая стрелка за 60 минут проходит двенадцатую часть круга, то есть $\frac{1}{12}\cdot 360^{\circ}$; за одну минуту она проходит $\frac{1}{60}\cdot\frac{1}{12}\cdot 360^{\circ}=0{,}5^{\circ}$. Минутная стрелка за 1 минуту проходит шестидесятую часть круга, то есть $\frac{1}{60}\cdot 360^{\circ}=6^{\circ}$. Таким образом угловые скорости часовой и минутной стрелки составляют $\frac{1}{2}$ (*град / мин*) и 6 (*град / мин*) соответственно.

К моменту времени 15 часов 12 минут часовая стрелка двигалась от вертикального положения (в 12 часов) в течении 3 часа 12 минут (то есть, 192 мин) и составляла с ним угол $192^{\circ}\cdot\frac{1}{2}=96^{\circ}$. За то же время минутная стрелка повернулась на $192^{\circ}\cdot 6=1152^{\circ}=3\cdot 360^{\circ}+72^{\circ}$ градуса и составляла с вертикальным положением угол 72°. Таким образом, угол между стрелками в 15 часов 12 минут составляет $96^{\circ}-72^{\circ}=24^{\circ}$.

Обозначим t момент времени в минутах, отсчитываемый от полуночи и до полуночи следующего дня, тогда $t\in[0;1140]$. Обозначим $\alpha(t)$ градусную меру угла между стрелками в момент времени t. Построим график зависимости $\alpha(t)$ от t. Заметим, что $\alpha(t)$ не меньше 0° и не превышает 180°, при этом между моментами времени, когда $\alpha(t)=0^{\circ}$ и когда $\alpha(t)=180^{\circ}$, функция $\alpha(t)$ монотонна и изменяется линейно.

В самом деле, при $t=0$ в полночь $\alpha(t)=0^{\circ}$, затем $\alpha(t)$ увеличивается со скоростью $6-\frac{1}{2}=5{,}5$, равной разности угловых скоростей минутной и часовой стрелки, пока не достигнет значения $\alpha(t)=180^{\circ}$ в некоторый момент времени $t_1=\frac{180}{5{,}5}=\frac{360}{11}$. Затем функция $\alpha(t)$ убывает также со скоростью $6-\frac{1}{2}=5{,}5$, равной разности угловых скоростей минутной и часовой стрелки, пока не достигнет значения $\alpha(t)=0^{\circ}$ в момент времени $2t_1$. После этого

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05714

3-02808 Турнир городов 2025 10–11 № 2

Задача 2.

$\mp$	Только доказано, что $ABCD$ — равнобедренная трапеция (и, возможно, DEA — равнобедренный треугольник).
$\pm$	Без доказательства утверждается, что $EABC$ и $BCDE$ — равнобедренные трапеции. Остальное верно.
$\pm$	Найдены две равнобедренные трапеции с вершинами в вершинах пятиугольника, но не объяснено, почему их описанные окружности совпадают.
$\pm$	Без доказательства утверждается, что $EABC$ и $BCDE$ равнобедренные трапеции и не объяснено, почему их описанные окружности совпадают.
$\pm$	Без доказательства утверждается, что $ABCD$ равнобедренная трапеция и это используется в решении. Остальное верно.
$+.$	В решении явно используется, что угол A тупой, но это не доказано. Остальное верно.

Оригинал, стр. 26 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02808

3-02810 Турнир городов 2025 10–11 № 4

Задача 4.

$-$	Разобраны только частные случаи.
$-.$	Есть идея увеличить синие окружности так, чтобы все красные оказались внутри синих, а потом «подогнать» радиусы красных (или наоборот), других продвижений нет.

Задача 5а.

$-.$	Только верный ответ.
$\mp$	Только верный пример с обоснованием (с верным ответом или без него).
$+/2$	Только доказано, что удачных клеток не больше $n(n-1)$.

Задача 5б.

$-$	Проверяется только чётность $n(n-1)$.

Сложный вариант, 8 – 9 классы

Задача 1а.

$-.$	Только верный ответ.
$-.$	Замечено только, что все цифры, кроме первой, должны равняться 1, 3, 7 или 9 и что есть ровно 10 двузначных простых чисел, составленных из этих цифр.
$+/2$	Доказано, что в списке простых чисел не может быть чисел, начинающихся с чётной цифры, кроме может быть первого числа. При этом не обосновано, что не может быть чисел, начинающихся на 5. Остальное верно.

Оригинал, стр. 26 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02810

3-02815 Турнир городов 2025 10–11 № 2

Задача 2.

Комментарий 1. Оценка не снижается, если без обоснования используется, что на какой-то стороне четырёхугольника будут лежать две из отмеченных точек. Остальное верно.

Комментарий 2. Оценка не снижается, если упущен случай совпадения середины диагонали(-ей) и точки пересечения диагоналей. Остальное верно.

Задача 3а.

$-$.	Задача сведена к тому, что на кубике выпадает только два значения. Этот случай не разобран.
$\mp$	Только верный алгоритм без обоснования.

Оригинал, стр. 28 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02815

3-02815 Турнир городов 2025 10–11 № 2 · продолжение

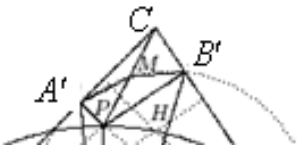
Задача 3б.

$-$.	Задача сведена к тому, что на кубике выпадает только два значения. Этот случай не разобран.
$\pm$	В пункте (а) приведён следующий алгоритм: каждый называет своё число 5 раз, пример обоснован. Пункт (б) является некоторой верной модернизацией пункта (а) (например, все, кроме 48го называют своё число). Обоснование корректности пункта (б) нет.

Оригинал, стр. 29 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02815

3-02188 Турнир городов 2023 10–11 № 4

4. [5] Высоты остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Пусть P – произвольная точка внутри (и не на сторонах) треугольника ABC, лежащая на описанной окружности треугольника ABH, и A', B', C' – проекции точки P на прямые BC, CA, AB. Докажите, что описанная окружность треугольника $A'B'C'$ проходит через середину отрезка CP.



Алексей Заславский

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02188

3-02189 Турнир городов 2023 10–11 № 5

5. [6] У девяти фермеров есть клетчатое поле 9×9, огороженное по периметру забором и сплошь заросшее ягодами (в каждой точке поля, кроме точек забора, растёт ягода). Фермеры поделили поле между собой по линиям сетки на 9 участков равной площади (каждый участок – многоугольник), но границы отмечать не стали. Каждый фермер следит только за ягодами внутри (не на границе) своего участка, а пропажу замечает, только если у него пропали хотя бы две ягоды. Всё это известно вороне, но где проходят границы между участками, она не знает. Может ли ворона утащить с поля 8 ягод так, чтобы пропажу гарантированно ни один фермер не заметил?

Татьяна Казицына

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02189

3-02201 Турнир городов 2023 10–11 № 3

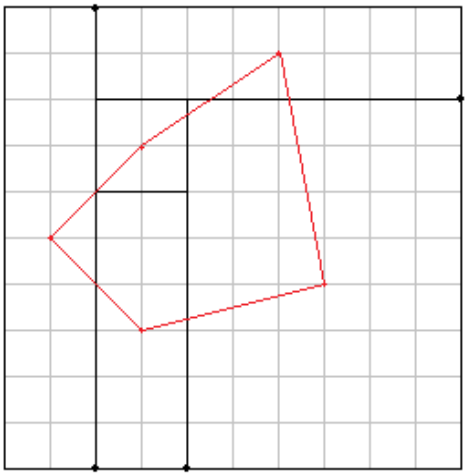
3. Квадрат разбили на несколько прямоугольников так, что центры прямоугольников образуют выпуклый многоугольник.

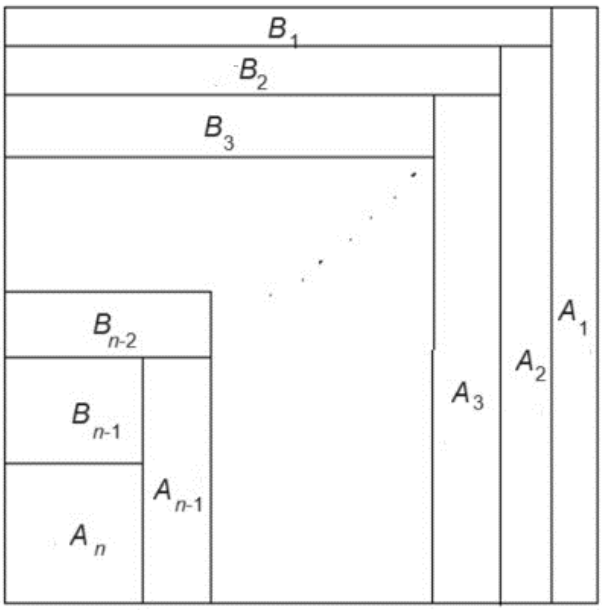
Александр Шаповалов

а) [3] Обязательно ли каждый прямоугольник примыкает к стороне квадрата?

б) [6] Может ли количество прямоугольников равняться 23?

а) Ответ: не обязательно. **Решение**. См. рисунок слева.





б) Ответ. Может.

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02201

3-02202 Турнир городов 2023 10–11 № 4

4. [9] Дан выпуклый четырехугольник $ABCD$ площади S. Внутри каждой его стороны отмечено по точке и эти точки последовательно соединены отрезками, так что $ABCD$ разбивается на меньший четырехугольник и 4 треугольника. Докажите, что хотя бы у одного из этих треугольников площадь не превосходит $S/8$.

Михаил Малкин

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02202

З-02203 Турнир городов 2023 10–11 № 5

5. [10] Хорда DE описанной около треугольника ABC окружности пересекает стороны AB и BC в точках P и Q соответственно, точка P лежит между D и Q. В треугольниках ADP и QEC провели биссектрисы DF и EG. Оказалось, что точки D, F, G, E лежат на одной окружности. Докажите, что точки A, P, Q, C лежат на одной окружности.

Азамат Марданов

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02203

З-02351 Турнир городов 2021 10–11 № 1

1.

а) Выпуклый пятиугольник разбили непересекающимися диагоналями на три треугольника. Могут ли точки пересечения медиан этих треугольников лежать на одной прямой? (2)

б) Тот же вопрос для невыпуклого пятиугольника. (2)

Александр Грибалко

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02351

З-02547 Турнир городов 2017 10–11 № 4

4.

а) Может ли некоторый шар высекать на гранях какого-нибудь правильного тетраэдра круги радиусов 1, 2, 3 и 4? (2)

б) Тот же вопрос, если радиус шара должен быть равен 5. (3)

Михаил Евдокимов

5. В левой нижней клетке доски 100×100 стоит фишка. Чередуя горизонтальные и вертикальные ходы в соседнюю по стороне клетку (первый ход — горизонтальный), она дошла сначала до левой верхней клетки, а потом до правой верхней. Докажите, что найдутся две такие клетки A и B, что фишка не менее двух раз делала ход из A в B. (5)

Александр Грибалко

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02547

З-02899 Турнир городов 2012 10–11 № 6

6.

5 а) Внутри сферы находится некоторая точка A. Через A провели три попарно перпендикулярные прямые, которые пересекли сферу в шести точках. Докажите, что центр масс этих точек не зависит от выбора такой тройки прямых.

5 б) Внутри сферы находится икосаэдр, его центр A не обязательно совпадает с центром сферы. Лучи, выпущенные из A в вершины икосаэдра, высекают 12 точек на сфере. Икосаэдр повернули так, что его центр остался на месте. Теперь лучи высекают 12 новых точек. Докажите, что их центр масс совпадает с центром масс старых 12 точек.

(Напомним, что икосаэдр — это правильный многогранник, у которого 20 треугольных граней и в каждой вершине сходятся 5 граней.)

И. В. Митрофанов

7. Клетчатая полоска $1 \times 1\,000\,000$ разбита на 100 сегментов. В каждой клетке записано целое число, причем в клетках, лежащих в одном сегменте, числа совпадают. В каждую клетку поставили по фишке. Затем сделали такую операцию: все фишки одновременно передвинули, каждую — на то количество клеток вправо, которое указано в ее клетке (если число отрицательно, то фишка двигается влево); при этом оказалось, что в каждую клетку снова попало по фишке. Эту операцию повторяют много раз. Для каждой фишки первого сегмента посчитали, через сколько операций она впервые снова окажется в этом сегменте. Докажите, что среди посчитанных чисел не более 100 различных.

10

И. В. Митрофанов

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02899

З-02972 Турнир городов 2011 10–11 № 6

6.

3 а) В бесконечной последовательности бумажных прямоугольников площадь n-го прямоугольника равна n^2 (для $n = 1, 2, 3, \dots$). Обязательно ли можно покрыть ими плоскость? Наложения допускаются.

6 б) Дана бесконечная последовательность бумажных квадратов. Обязательно ли можно покрыть ими плоскость (наложения допускаются), если известно, что для любого числа N найдутся квадраты суммарной площади больше N?

А. С. Бердников

7. У Кости была кучка из 100 камешков. Каждым ходом он делил какую-то из кучек на две меньших, пока у него в итоге не оказалось 100 кучек по одному камешку. Докажите, что

6 а) в какой-то момент в каких-то 30 кучках было в сумме ровно 60 камешков;

3 б) в какой-то момент в каких-то 20 кучках было в сумме ровно 60 камешков;

3 в) Костя мог действовать так, чтобы ни в какой момент не нашлось 19 кучек, в которых в сумме ровно 60 камешков.

К. Кноп

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02972

З-00077 ВсОШ 2026 10 № 5.1

Задача 5.1. В описанном четырехугольнике $ABCD$ оказалось, что $\angle ABC = \angle ACD = 90°$. Известно, что $AB = 5$, $BC = 3$. Найдите, чему равно CD.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00077

З-00078 ВсОШ 2026 10 № 5.2

Задача 5.2. В описанном четырехугольнике $ABCD$ оказалось, что $\angle ABC = \angle ACD = 90°$. Известно, что $AB = 4$, $BC = 3$. Найдите, чему равно CD.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00078

З-00079 ВсОШ 2026 10 № 5.3

Задача 5.3. В описанном четырехугольнике $ABCD$ оказалось, что $\angle ABC = \angle ACD = 90°$. Известно, что $AB = 7$, $BC = 5$. Найдите, чему равно CD.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00079

З-00080 ВсОШ 2026 10 № 5.4

Задача 5.4. В описанном четырехугольнике $ABCD$ оказалось, что $\angle ABC = \angle ACD = 90°$. Известно, что $AB = 10$, $BC = 6$. Найдите, чему равно CD.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00080

З-00085 ВсОШ 2026 10 № 7.1

Задача 7.1. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Оказалось, что касательная в точке D к описанной окружности параллельна биссектрисе угла ABC. Оказалось, что $\angle ABD = 10°$ и $\angle DBC = 92°$. Найдите $\angle BCA$. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00085

З-00086 ВсОШ 2026 10 № 7.2

Задача 7.2. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Оказалось, что касательная в точке D к описанной окружности параллельна биссектрисе угла ABC. Оказалось, что $\angle ABD = 12°$ и $\angle DBC = 94°$. Найдите $\angle BCA$. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00086

З-00087 ВсОШ 2026 10 № 7.3

Задача 7.3. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Оказалось, что касательная в точке D к описанной окружности параллельна биссектрисе угла ABC. Оказалось, что $\angle ABD = 13°$ и $\angle DBC = 93°$. Найдите $\angle BCA$. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00087

З-00088 ВсОШ 2026 10 № 7.4

Задача 7.4. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Оказалось, что касательная в точке D к описанной окружности параллельна биссектрисе угла ABC. Оказалось, что $\angle ABD = 12°$ и $\angle DBC = 96°$. Найдите $\angle BCA$. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00088

З-00584 ВсОШ 2026 10 № 10.3

Задача 10.3. В остроугольном треугольнике ABC провели высоту AD. Вписанные окружности треугольников ABD и ACD касаются AD в точках P и Q соответственно и касаются BC в точках X и Y соответственно. Пусть прямые PX и QY пересекаются в точке Z. Найдите площадь треугольника XYZ, если известно, что $BC = 22$, $AD = 12$ а периметр треугольника ABC равен 56.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00584

З-00586 ВсОШ 2026 10 № 10.5

Задача 10.5. Во вписанном четырехугольнике $ABCD$ на стороне AD отметили такую точку X, что $AX = CD$ и $\angle BXD = \angle CDA$. Найдите BX, если известно, что $AB = 8$, $BC = 10$, $CD = 3$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00586

З-00610 ВсОШ 2026 10 № 10.3

10.3. Периметр выпуклого пятиугольника $ABCDE$ равен 2. Пусть O_a, O_b, O_c, O_d, O_e — центры описанных окружностей треугольников EAB, ABC, BCD, CDE, DEA соответственно. Пусть M_a, M_b, M_c, M_d, M_e — середины отрезков AO_a, BO_b, CO_c, DO_d, EO_e соответственно. Докажите, что

$$M_aM_b + M_bM_c + M_cM_d + M_dM_e + M_eM_a \geqslant 1.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00610

З-00638 ВсОШ 2026 10 № 10.6

10.6. На окружности отмечено 16 точек, которые делят окружность на 16 равных дуг. Петя расставил в этих точках (в некотором порядке) 16 последовательных натуральных чисел. Далее для каждой пары диаметрально противоположных точек Петя вычислил сумму чисел в этих точках. Могло ли оказаться, что полученные 8 сумм представляют собой 8 последовательных натуральных чисел?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00638

З-00639 ВсОШ 2026 10 № 10.7

10.7. На координатной плоскости проведена прямая $ax + by + c = 0$, где a, b, c — некоторые положительные числа. Известно, что эта прямая касается окружности $x^2 + y^2 = 1$. Докажите, что если взять три отрезка с длинами a, b, c, то из них можно сложить прямоугольный треугольник.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00639

З-00641 ВсОШ 2026 10 № 10.9

10.9. Дан остроугольный неравнобедренный треугольник ABC, в котором $\angle BAC = 60^\circ$. Точки D и E симметричны его центру описанной окружности O относительно сторон AB и AC соответственно. Прямая DE пересекает отрезки AB и AC в точках F и G соответственно. Докажите, что описанные окружности треугольников BDF и CEG касаются.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00641

З-00665 ВсОШ 2026 10 № 10.3

10.3. Периметр выпуклого пятиугольника $ABCDE$ равен 2. Пусть O_a, O_b, O_c, O_d, O_e — центры описанных окружностей треугольников EAB, ABC, BCD, CDE, DEA соответственно. Пусть M_a, M_b, M_c, M_d, M_e — середины отрезков AO_a, BO_b, CO_c, DO_d, EO_e соответственно.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00665

З-00665 ВсОШ 2026 10 № 10.3 · продолжение

но. Докажите, что

$$M_aM_b + M_bM_c + M_cM_d + M_dM_e + M_eM_a \geqslant 1.$$

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00665

З-00693 ВсОШ 2026 10 № 10.3

10.3. Остроугольный неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность с центром O, а его высоты пересекаются в точке H. Касательные к окружности (BHC) в точке B, к окружности (AHB) в точке A и к окружности (CHA) в точке C ограничивают треугольник T_1. Касательные к окружности (BHC) в точке C, к окружности (AHB) в точке B и к окружности (CHA) в точке A образуют треугольник T_2. Пусть I_1 и I_2 — центры вписанных окружностей треугольников T_1 и T_2 соответственно. Докажите, что HI_1OI_2 — параллелограмм, либо точки H, I_1, O, I_2 лежат на одной прямой.
(Здесь под окружностью (XYZ) мы понимаем окружность, описанную вокруг треугольника XYZ.)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00693

З-00715 ВсОШ 2026 10 № 10.5

10.5. Существует ли выпуклый 201-угольник, в котором каждая диагональ перпендикулярна какой-то другой диагонали?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00715

З-00717 ВсОШ 2026 10 № 10.7

10.7. На координатной плоскости вершины выпуклого четырехугольника имеют целые координаты и лежат на графике многочлена с целыми коэффициентами. Докажите, что если диагонали этого четырехугольника перпендикулярны, то они равны между собой.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00717

З-00718 ВсОШ 2026 10 № 10.8

10.8. Дан треугольник с различными натуральными длинами сторон a, b и c. Докажите, что хотя бы одно из чисел $ab+1$, $bc+1$ и $ca+1$ не является полным квадратом.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00718

З-00718 ВсОШ 2026 10 № 10.8 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Второй день

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00718

З-00722 ВсОШ 2026 10 № 10.8

10.8. Дан треугольник с различными натуральными длинами сторон a, b и c. Докажите, что хотя бы одно из чисел $ab+1$, $bc+1$ и $ca+1$ не является полным квадратом.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00722

З-00722 ВсОШ 2026 10 № 10.8 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

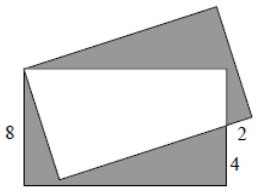
11 класс

Второй день

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00722

З-00785 ВсОШ 2025 10 № 10.3

Задача 10.3. Два равных прямоугольника имеют общую вершину и наложены друг на друга как на рисунке.



(а) (2 балла) Найдите вторую сторону прямоугольника.

(б) (2 балла) Найдите площадь закрашенной серым цветом части.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00785

З-00788 ВсОШ 2025 10 № 10.6

Задача 10.6. (4 балла) Дан четырёхугольник $ABCD$, причём $AD = BC$, $\angle DAC$ 97°, $\angle CBD = 83°$ и $\angle BCD = 65°$. Найдите $\angle ACD$ (ответ дайте в градусах).

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00788

З-00820 ВсОШ 2025 10 № 10.7

10.7. Дана трапеция $ABCD$. Известно, что $\angle DAB = \angle ABC = 90°$, а биссектрисы углов C и D пересекаются в точке E, лежащей внутри трапеции. Докажите, что описанные окружности треугольников ABE и CDE касаются. (*А. Терёшин*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00820

З-00821 ВсОШ 2025 10 № 10.8

10.8. В клетчатом прямоугольнике 2×100 каждую клетку красят в белый или чёрный цвет. *Доминошкой* будем называть клетчатый прямоугольник 1×2 или 2×1. Оказалось, что существует единственный способ разбить данный прямоугольник 2×100 на доминошки так, чтобы каждая

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00821

З-00821 ВсОШ 2025 10 № 10.8 · продолжение

доминошка покрывала хотя бы 1 чёрную клетку. Какое наибольшее количество клеток могло быть покрашено в чёрный цвет? (*И. Лобацкий*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00821

3-00822 ВсОШ 2025 10 № 1

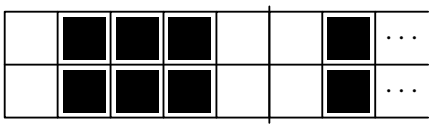


Рис. 3

1) Приведём *пример* хорошей раскраски, в которой 120 чёрных клеток. Красим первый столбец белым, следующие 3 столбца — черным, пятый столбец — белым, и далее продолжаем с периодом 5 (см. рис. 3).

Тогда разобьём наш прямоугольник на прямоугольники 2×5 и в каждом из них пусть слева и справа находятся блоки, а посередине — вертикальная доминошка. Видим, что получено хорошее разбиение.

Покажем, что оно единственно. Посмотрим на границу между 5-м и 6-м столбцами. Эта граница не может находиться внутри блока, значит, эта граница обязательно должна присутствовать в разбиении и отрезать прямоугольник 2×5. Далее продолжим аналогичные рассуждения с отрезанием прямоугольников 2×5. Остаётся разобраться, как может быть устроено хорошее разбиение для прямоугольника 2×5. В первом столбце не может быть вертикальная доминошка, поэтому в 1-м и 2-м столбцах точно находится блок. Аналогично в 4-м и 5-м столбцах находится вертикальный блок. Тем самым хорошее разбиение однозначно восстановлено. Обоснование того, что наша раскраска хорошая, завершено.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00822

3-00823 ВсОШ 2025 10 № 2

2) *Оценка.*

12

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00823

З-00823 ВсОШ 2025 10 № 2 · продолжение

Региональный этап, 2024–2025 учебный год. Второй день

Рассмотрим хорошее разбиение прямоугольника 2×100. В каждом блоке не более двух чёрных клеток, иначе мы можем заменить две горизонтальные доминошки этого блока на вертикальные, и разбиение останется хорошим.

В вертикальной доминошке может быть одна чёрная клетка или две чёрных клетки. В первом случае вертикальную домношку назовём *светлой*, а во втором — *тёмной*. Если у нас k тёмных доминошек, то в них $2k$ чёрных клеток, а остальная площадь $(200-2k)$ разбита на блоки и светлые доминошки, т.е. в ней не более половины площади занимают чёрные клетки. Итого чёрных клеток не более $2k+(100-k) = 100+k$. Остаётся понять, что тёмных доминошек не более 20.

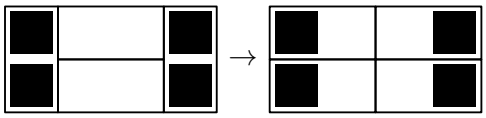


Рис. 4

Вертикальная доминошка не может граничить с тёмной доминошкой, иначе эту пару можно заменить на блок (из двух горизонтальных доминошек), и разбиение останется хорошим. Значит, граничить с тёмной доминошкой может только блок. К одному и тому же блоку слева и справа не могут примыкать две тёмные доминошки, иначе в образованном ими прямоугольнике 2×4 можно заменить все доминошки на горизонтальные, и разбиение останется хорошим (см. рис. 4). Рассмотрим две ближайшие друг к другу тёмные доминошки. Промежуток (по горизонтали) между ними не может составлять 0, 1, 2 или 3 клетки (в последнем случае два блока, соседних с этими тёмными доминошками, должны пересекаться, что невозможно). Суммируя длины промежутков для $k-1$ пар ближайших тёмных доминошек, получаем, что количество вертикалей не менее $k+4(k-1) = 5k-4$. Но оно равно 100. Отсюда $5k-4 \leqslant 100$ и $5k \leqslant 104$, что невозможно при $k \geqslant 21$. Неравенство $k \leqslant 20$ установлено. Доказательство оценки завершено.

Комментарий. Только верный ответ — баллы не добавляются.

Приведён верный пример раскраски с обоснованием существования и единственности хорошей раскраски — 3 балла

13

З-00823 ВсОШ 2025 10 № 2 · продолжение

51-я Всероссийская математическая олимпиада школьников

(в случае, если не доказана единственность — снимается 1 балл, если предъявлена только раскраска без хорошего разбиения — снимается 2 балла).

Полностью доказана оценка $N \leqslant 120$ — 4 балла.

(Баллы за продвижения в оценке и примере суммируются.)

За отсутствие доказательства того, что в разбиении на доминошки горизонтальные доминошки встречаются блоками «одна над другой», баллы не снижаются.

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00823

З-00825 ВсОШ 2025 10 № 10.10

10.10. На графике функции $y = x^2$ отметили 1000 различных точек, абсциссы которых — целые числа из отрезка $[0; 100000]$. Докажите, что можно выбрать шесть различных отмеченных точек A, B, C, A', B', C' таких, что площади треугольников ABC и $A'B'C'$ равны. (*А. Терёшин*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00825

З-00835 ВсОШ 2025 10 № 10.2

10.2. Внутри треугольника ABC отмечена точка P. На отрезке AB отмечена точка Q, а на отрезке AC — точка R так, что описанные окружности треугольников BPQ и CPR касаются прямой AP. Через точки B и C провели прямые, проходящие через центр описанной окружности треугольника BPC, а через точки Q и R — прямые, проходящие через центр описанной окружности треугольника PQR. Докажите, что существует окружность, которая касается четырёх проведённых прямых.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00835

З-00861 ВсОШ 2025 10 № 10.8

10.8. На периметре треугольника ABC выбраны точки D_1, D_2, E_1, E_2, F_1, F_2 так, что при обходе периметра точки встречаются в порядке A, F_1, F_2, B, D_1, D_2, C, E_1, E_2. Оказалось, что $AD_1 = AD_2 = BE_1 = BE_2 = CF_1 = CF_2$. Докажите, что периметры треугольников, образованных тройками прямых AD_1, BE_1, CF_1 и AD_2, BE_2, CF_2, равны.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00861

З-00861 ВсОШ 2025 10 № 10.8 · продолжение

LI Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Второй день

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00861

З-00865 ВсОШ 2025 10 № 10.8

10.8. На периметре треугольника ABC выбраны точки D_1, D_2, E_1, E_2, F_1, F_2 так, что при обходе периметра точки встречаются в порядке A, F_1, F_2, B, D_1, D_2, C, E_1, E_2. Оказалось, что $AD_1 = AD_2 = BE_1 = BE_2 = CF_1 = CF_2$. Докажите, что периметры треугольников, образованных тройками прямых AD_1, BE_1, CF_1 и AD_2, BE_2, CF_2, равны.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00865

З-00865 ВсОШ 2025 10 № 10.8 · продолжение

LI Всероссийская математическая олимпиада школьников

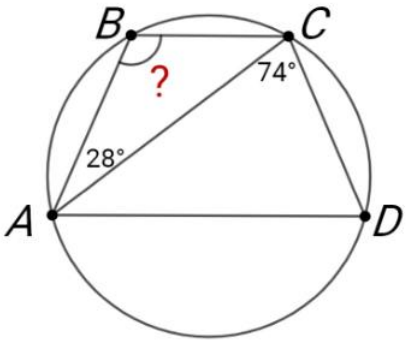
11 класс

Второй день

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00865

З-00893 ВсОШ 2024 10 № 2

2. В окружность вписана трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD. Известно, что $\angle BAC = 28° <$ и $\angle ACD = 74°$. Сколько градусов составляет $\angle ABC$?



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00893

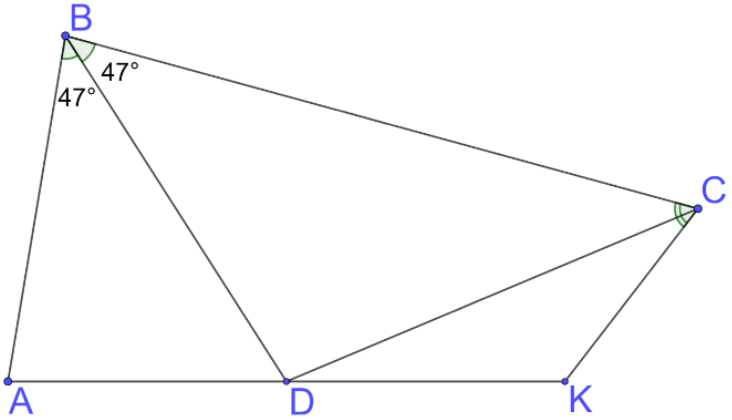
З-00894 ВсОШ 2024 10 № 3

3. На окружности красным цветом записали четыре различных натуральных числа. На дуге между каждыми двумя соседними красными числами записали синим цветом их произведение. Известно, что сумма всех четырёх синих чисел равна 1133. Найдите сумму всех красных чисел.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00894

З-00898 ВсОШ 2024 10 № 7

7. Выпуклый четырёхугольник $ABCD$ таков, что $\angle ABD = \angle CBD = 47°$. Точка K такова, что точка D является серединой отрезка AK.
Оказалось, что $BC = AB + CK$.



Сколько градусов составляет $\angle BCK$?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00898

З-00926 ВсОШ 2024 10 № 10.3

Задача 10.3. Вписанный четырёхугольник $ABCD$ таков, что $\angle ADB = 40°$ и $\angle CDB = 52°$. Точка M внутри четырёхугольника такова, что $\angle BAM = 26°$ и $\angle BCM = 20°$. Сколько градусов составляет угол CBM?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00926

З-00931 ВсОШ 2024 10 № 10.8

Задача 10.8. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом A проведена высота AH. На продолжении отрезка HA за точку A нашлась точка D такая, что $\angle DBA = \angle CBA$. Найдите длину отрезка BD, если известно, что $BC = 7$ и $AD = 12$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00931

З-00945 ВсОШ 2024 10 № 10.1

10.1. У Олега есть набор из 2024 различных клетчатых прямоугольников размеров 1×1, 1×2, 1×3, …, 1×2024 (по одному прямоугольнику каждого размера). Может ли он, выбрав некоторые из них, составить какой-нибудь клетчатый квадрат площади больше 1? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00945

З-00951 ВсОШ 2024 10 № 10.5

10.5. Диагонали выпуклого четырёхугольника $ABCD$ перпендикулярны и пересекаются в точке O. Центры вписанных окружностей треугольников ABC, BCD, CDA, DAB являются вершинами выпуклого четырёхугольника, периметр которого равен P. Докажите, что сумма радиусов вписанных окружностей треугольников AOB, BOC, COD, DOA не превосходит $\frac{P}{2}$.

(*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00951

З-00967 ВсОШ 2024 10 № 10.8

10.8. Дан четырёхугольник $ABCD$, в котором $\angle A = \angle C = 90^\circ$. Из-

12

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00967

З-00967 ВсОШ 2024 10 № 10.8 · продолжение

вестно, что его вершины A и D вместе с серединами сторон AB и BC лежат на одной окружности. Докажите, что вершины B и C вместе с серединами сторон AD и DC тоже лежат на одной окружности. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Обозначим через K, L, M, N середины сторон AB, BC, CD, DA соответственно (см. рис. 3). По условию, четырехугольник $AKLD$ — вписанный. Значит, $\angle KLD = 180^\circ - \angle KAD = 90^\circ$. Поскольку KL — средняя линия треугольника ABC, то $KL \parallel AC$, поэтому $LD \perp AC$. Пусть отрезки DL и AC пересекаются в точке D_1.

Опустим из точки B перпендикуляр BB_1 на прямую AC. Тогда $BB_1 \parallel LD_1$, значит, D_1 — середина отрезка CB_1 по теореме Фалеса. Кроме того, четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность, построенную на отрезке BD как на диаметре, обозначим центр этой окружности через O. Вновь по теореме Фалеса проекции точек B и D на прямую AC находятся на равном расстоянии от проекции точки O, то есть от середины отрезка AC. Это означает, что $CD_1 = AB_1$. Итого, $AB_1 = CD_1 = B_1D_1$. Значит, B_1N — средняя линия в треугольнике AD_1B, поэтому $B_1N \parallel DD_1$ и $\angle D_1B_1N = 90^\circ$. Поскольку еще и NM — средняя линия треугольника ACD, то $NM \parallel AC$ и $\angle B_1NM = 90^\circ$. Следовательно, точки B, C, N и M лежат на окружности с диаметром BM, что и требовалось доказать.

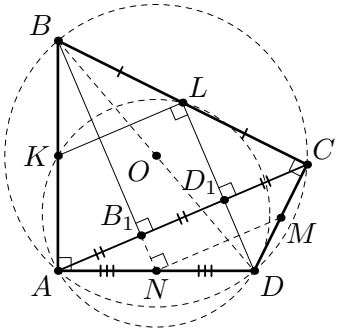


Рис. 3

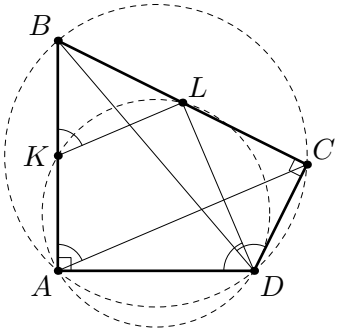


Рис. 4

Второе решение. Воспользуемся обозначениями из первого решения. Поскольку KL — средняя линия треугольника ABC, то $KL \parallel AC$. Отсюда и из вписанности четырехугольни-

З-00967 ВсОШ 2024 10 № 10.8 · продолжение

50-я Всероссийская математическая олимпиада школьников

ка $ABCD$, мы получаем равенства углов: $\angle BDC = \angle BAC = \angle BKL = 180^\circ - \angle AKL$ (см. рис. 4). Таким образом, вписанность четырехугольника $AKLD$ равносильна равенству углов $\angle ADL = \angle BDC$, что эквивалентно равенству $\angle ADB = \angle CDL$. Последнее равенство равносильно подобию треугольников LCD и BAD, что эквивалентно равенству отношений их катетов $\frac{LC}{CD} = \frac{AB}{AD}$. Домножая на знаменатели, получаем соотношение $AB \cdot CD = \frac{1}{2} AD \cdot BC$. Рассуждая аналогично, получаем, что это же равенство равносильно вписанности четырехугольника $BNMC$, что и требовалось.

Комментарий. Получено $LD \perp AC$ и/или понято, что $BN \perp AC$ (или, эквивалентно, $LD \parallel BN$) достаточно для решения — 1 балл.

Получено подобие $\triangle LCD \sim \triangle BAD$ и/или понято, что $\triangle BAN \sim \triangle BCD$ достаточно для решения — 2 балла.

Баллы за указанные продвижения не суммируются. За получение других начальных продвижений — различных соотношений, полученных из счёта углов, параллельности $KL \parallel AC$ и т.д. — баллы не добавляются.

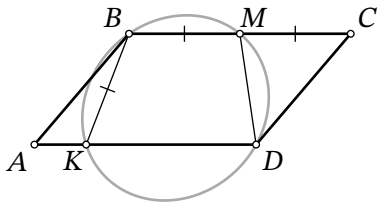
Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00967

З-00996 ВсОШ 2023 10 № 10.4

Задача 10.4. Дан параллелограмм $ABCD$, точка M — середина стороны BC. На стороне AD нашлась точка K такая, что $BK = BM$ и четырёхугольник $KBMD$ является вписанным.

(а) *(2 балла)* Чему равна длина отрезка MD, если $AD = 17$?

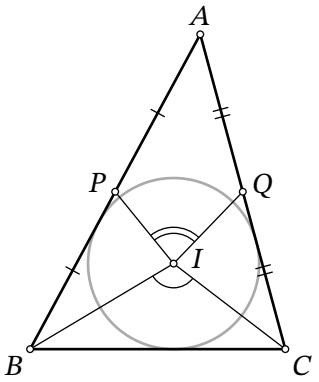
(б) *(2 балла)* Сколько градусов составляет угол KMD, если $\angle BAD = 46^\circ$?



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00996

З-01000 ВсОШ 2023 10 № 10.8

Задача 10.8. Дан треугольник ABC. Пусть точка I — центр его вписанной окружности, а точки P и Q — середины сторон AB и AC соответственно. Оказалось, что $\angle PIQ + \angle BIC = 180°$. Найдите длину отрезка BC, если $AB = 20$ и $AC = 14$.



Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01000

З-01015 ВсОШ 2023 10 № 10.2

10.2. Дан бумажный треугольник, длины сторон которого равны 5 см, 12 см и 13 см. Можно ли разрезать его на несколько (больше одного) многоугольников, у каждого из которых площадь (измеренная в см^2) численно равна периметру (измеренному в см)?

(*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01015

З-01018 ВсОШ 2023 10 № 10.5

10.5. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BD и отмечена точка пересечения высот H. Серединный перпендикуляр к отрезку HD пересекает окружность, описанную около треугольника BCD, в точках P и Q. Докажите, что $\angle APB + \angle AQB = 180°$. (*М. Туревский, М. Дидин*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01018

З-01031 ВсОШ 2023 10 № 10.8

10.8. Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону BC в точке K. На стороне AB выбрана точка L так, что

12

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01031

З-01031 ВсОШ 2023 10 № 10.8 · продолжение

Региональный этап, 2022–2023 учебный год. Второй день

$AL = CK$. Отрезки AK и CL пересекаются в точке M. На продолжении отрезка AD за точку D отмечена точка N. Известно, что четырёхугольник $ALMN$ — вписанный. Докажите, что $\angle CNL = 90°$. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01031

З-01040 ВсОШ 2023 10 № 10.1

10.1. Прямые, содержащие стороны данного остроугольного треугольника T, покрасили в красный, зелёный и синий цвета. Затем эти прямые повернули вокруг центра описанной окружности данного треугольника по часовой стрелке на угол 120° (прямая сохраняет свой цвет после поворота). Докажите, что три точки пересечения одноцветных прямых являются вершинами треугольника, равного T.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01040

З-01065 ВсОШ 2023 10 № 10.6

10.6. Квадрат 100×100 разбит на квадраты 2×2. Потом его разбивают на доминошки (прямоугольники 1×2 и 2×1). Какое наименьшее количество доминошек могло оказаться внутри квадратов разбиения?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01065

З-01066 ВсОШ 2023 10 № 10.7

10.7. Дана трапеция $ABCD$, в которой $AD \parallel BC$, а лучи AB и DC пересекаются в точке G. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABC и ACD, пересекаются в точке E. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABD и BCD, пересекаются в точке F. Докажите, что точки E, F и G лежат на одной прямой.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01066

З-01084 ВсОШ 2023 10 № 10.1

10.1. Прямые, содержащие стороны данного остроугольного треугольника T, покрасили в красный, зелёный и синий цвета. Затем эти прямые повернули вокруг центра описанной окружности данного треугольника по часовой стрелке на угол 120° (прямая сохраняет свой цвет после поворота). Докажите, что три точки пересечения одноцветных прямых являются вершинами треугольника, равного T. (*Л. Емельянов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01084

З-01099 ВсОШ 2023 10 № 10.6

10.6. Квадрат 100×100 разбит на квадраты 2×2. Потом его разбивают на доминошки (прямоугольники 1×2 и 2×1). Какое наименьшее количество доминошек могло оказаться внутри квадратов разбиения? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01099

3-01100 ВсОШ 2023 10 № 10.7

10.7. Дана трапеция $ABCD$, в которой $AD \parallel BC$, а лучи AB и DC пересекаются в точке G. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABC и ACD, пересекаются в точке E. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABD и BCD, пересекаются в точке F. Докажите, что точки E, F и G лежат на одной прямой. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01100

3-01117 ВсОШ 2022 10 № 10.5

10.5. В окружность Ω вписан шестиугольник $AECDBF$. Известно, что точка D делит дугу BC пополам, а треугольники ABC и DEF имеют общую вписанную окружность. Прямая BC пересекает отрезки DF и DE в точках X и Y, а прямая EF пересекает отрезки AB и AC в точках Z и T соответственно. Докажите, что точки X, Y, T, Z лежат на одной окружности. (*Д. Бродский*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01117

3-01131 ВсОШ 2022 10 № 10.7

10.7. Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$, в котором $\angle A = 2\angle B$. Биссектриса угла C пересекает сторону AB в точке E. Докажите, что $AD + AE = BE$. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01131

3-01132 ВсОШ 2022 10 № 10.8

10.8. На плоскости отмечены N точек. Любые три из них образуют треугольник, величины углов которого в градусах выражаются натуральными числами. При каком наибольшем N это возможно? (*Е. Бакаев*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01132

3-01134 ВсОШ 2022 10 № 2

2. Рассмотрим *опорную прямую* множества отмеченных точек, т.е. такую прямую, что все отмеченные точки лежат по одну сторону от этой прямой, а на самой прямой лежит хотя бы одна отмеченная точка. Эту точку и можно взять за точку A.

Замечание 2. В примере отмеченные точки являются вершинами правильного 180-угольника. Все примеры для $N = 180$ устроены именно таким образом (это несложно вывести, используя рассуждения из доказательства оценки, но конечно, это не требуется в решении).

14

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01134

З-01134 ВсОШ 2022 10 № 2 · продолжение

Региональный этап, 2021–2022 учебный год. Второй день

Второе решение. Приведём другое доказательство оценки. Рассмотрим пару отмеченных точек A, B на наибольшем расстоянии друг от друга. Тогда для любой другой отмеченной точки C сторона AB — наибольшая в треугольнике ABC, поэтому, в частности, угол $\angle BAC$ острый.

Проведя из точки A лучи во все отмеченные точки, получаем, что все эти лучи различны (ибо три отмеченных точки не могут лежать на одной прямой), и каждый составляет с лучом AB острый угол, выражаемый целым числом градусов. Такой угол (если луч не совпадает с AB) может принимать значения от 1° до 89°, поэтому количество таких лучей $N-2$ не превосходит $2\cdot 89 = 178$. Отсюда $N \leqslant 180$.

Замечание 3. Доказать более слабые оценки $N \leqslant 361$ и даже $N \leqslant 181$ можно, рассматривая любую отмеченную точку A (без какого-то специального выбора) и выходящие из нее лучи в другие отмеченные точки. Действительно, так как угол между любыми двумя такими лучми измеряется целым числом градусов, возможных направлений данных лучей — 360, отсюда $N \leqslant 361$. Кроме того, из любой пары противоположных направлений может присутствовать не более одного, поэтому лучей не более 180, и $N \leqslant 181$.

Замечание 4. Можно доказать оценку несколько по-другому. Рассмотрим угол BAC выпуклой оболочки множества отмеченных точек. Он выражен натуральным числом градусов и меньше 180°, значит он не превосходит 179°. Далее повторяя рассуждения из решения, получаем, что $N-2 \leqslant 179$, откуда $N \leqslant 181$.

Если хотя бы один угол выпуклой оболочки не больше 178°, то доказываем оценку $N \leqslant 180$ так же, как в первом решении.

Остается случай, когда все углы выпуклой оболочки равны 179°, или все внешние углы выпуклой оболочки равны 1°. Но сумма внешних углов выпуклого многоугольника равна 360°, поэтому в выпуклой оболочке не менее 360 вершин, тогда $N \geqslant$ $\geqslant 360$. Но ранее показано, что $N \leqslant 181$ — противоречие.

Комментарий. Баллы за пример и оценку суммируются.

(1) Пример $N = 180$ точек, удовлетворяющих условию зада-

3-01134 ВсОШ 2022 10 № 2 · продолжение

чи, с обоснованием того, что он удовлетворяет условию) — 2 балла.

Если правильный пример не обоснован, вместо 2 баллов ставится 1 балл.

(2) Полное доказательство оценки $N \leqslant 180$ — 5 баллов.

За замечание о том, что любые три отмеченные точки не могут лежать на одной прямой, баллы не добавляются. За использование этого замечания без явной его формулировки баллы не снижаются.

При отсутсвии полного доказательства оценки баллы начисляются (и суммируются) за следующие продвижения.

(а) Рассмотрена требуемая «особая» точка A (например, самая правая точка, точка на выпуклой оболочки и/или опорной прямой, и т.д.) — 1 балл.

(б) Рассмотрены лучи, выходящие из одной из отмеченных точек в другие, и замечено, что углы между такими лучами измеряются целым числом градусов — 1 балл.

Из продвижений (а) и/или (б) нетрудно вывести более слабую оценку $N \leqslant 181$, за этот вывод дополнительные баллы не начисляются.

За использование понятий опорной прямой и выпуклой оболочки и их известных свойств баллы не снижаются.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01134

3-01135 ВсОШ 2022 10 № 10.9

10.9. В вершины правильного 100-угольника поставили 100 фишек, на которых написаны номера $1, 2, \ldots, 100$, именно в таком порядке по часовой стрелке. За ход разрешается обменять местами некоторые две фишки, стоящие в соседних вершинах, если номера этих фишек отличаются не более чем на k. При каком наименьшем k серией таких ходов можно добиться расположения, в котором каждая фишка сдвинута на одну позицию по часовой стрелке (по отношению к своему начальному положению)? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01135

З-01147 ВсОШ 2022 10 № 10.2

10.2. На стороне BC остроугольного треугольника ABC отмечены точки D и E так, что $BD = CE$. На дуге DE описанной окружности треугольника ADE, не содержащей точку A, нашлись такие точки P и Q, что $AB = PC$ и $AC = BQ$. Докажите, что $AP = AQ$. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Без ограничения общности будем считать, что точка D лежит на отрезке BE и $AD \leqslant AE$. Пусть O — центр окружности (ADE). Пусть точка A' симметрична A относительно серединного перпендикуляра к отрезку DE (см. рис. 5). Из симметрии $A'B = AC = BQ$. Окружность с центром B и радиусом BA' пересекает окружность (ADE) в точках, симметричных относительно прямой BO, то есть точки A' и Q симметричны относительно BO. Аналогично, точки A' и P симметричны относительно прямой CO.

Прямые OB и OC симметричны относительно серединного

3-01147 ВсОШ 2022 10 № 10.2 · продолжение

Заключительный этап, 2021–2022 учебный год. Первый день

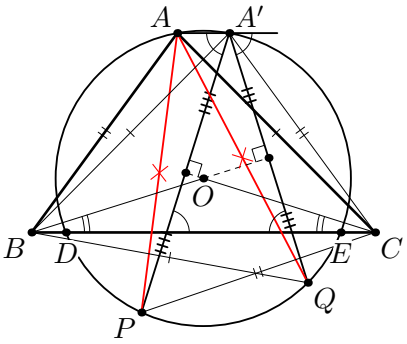


Рис. 5

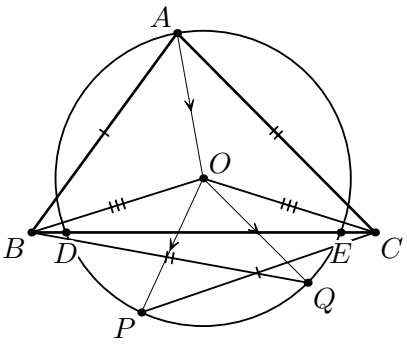


Рис. 6

перпендикуляра к отрезку DE, поэтому они образуют равные углы с прямой DE. Поскольку $A'P \perp CO$, $A'Q \perp BO$ и $AA' \parallel DE$, то прямые $A'Q$ и $A'P$ образуют равные углы с прямой AA'. Значит, меньшие дуги окружности (ADE), стягиваемые хордами AP и AQ равны, а тогда $AP = AQ$, что и требовалось.

Второе решение. Без ограничения общности будем считать, что точка D лежит на отрезке BE. Пусть O — центр окружности (ADE). Заметим, что $OB = OC$. Поскольку $\angle DAE < \angle BAC < 90^\circ$, то точки A и O лежат по одну сторону от прямой BC (см. рис. 6). Треугольники OAB и OPC равны по трем сторонам, треугольники OAC и OQB — тоже.

Тогда $\angle ABQ = \angle ABO + \angle OBQ = \angle PCO + \angle OCA = \angle PCA$. (Если луч BO не лежит внутри угла ABQ, то луч BA лежит внутри угла QBO, а значит и внутри угла OBC. В этом случае либо $\angle BOA > \angle BOE = \angle COD > \angle COP$, либо $\angle BOA < \angle BOD = \angle COE < \angle COP$; в обоих случаях получаем противоречие с равенством треугольников OAB и OPC. Аналогично, луч CO лежит внутри угла PCA.)

Поэтому треугольники ABQ и PCA равны по двум сторонам и углу между ними, откуда $AP = AQ$.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01147

3-01160 ВсОШ 2022 10 № 10.7

10.7. На стороне BC параллелограмма $ABCD$ отмечена точка E, а на стороне AD — точка F так, что описанная окружность треугольника ABE касается отрезка CF. Докажите, что описанная

10

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01160

3-01160 ВсОШ 2022 10 № 10.7 · продолжение

окружность треугольника CDF касается прямой AE.

(*А. Кузнецов, П. Кожевников*)

Первое решение. Обозначим точку касания окружности (ABE) с отрезком CF через P. Пусть прямая, проходящая через C и параллельная AP, пересекает отрезок AE в точке Q (см. рис. 2). Тогда $\angle QCP = \angle APF = \angle AEP$ (из упомянутых выше касания и параллельности). Значит, четырёхугольник $CEQP$ вписанный. Имеем $\angle QPC = 180^\circ - \angle QEC = \angle QAF$. Следовательно, четырёхугольник $QPFA$ вписанный. Тогда $\angle AQF = \angle APF = \angle QCP$, откуда $QF \parallel EP$. Значит, прямые CQ, EP, PA и QF ограничивают параллелограмм, откуда $\angle CQF = \angle APE$. Так как $\angle APE = 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - \angle CDF$, то точка Q лежит на окружности (CDF). Раз $\angle AQF = \angle QCP$, то окружность (CDF) касается отрезка AE в точке Q, что и требовалось.

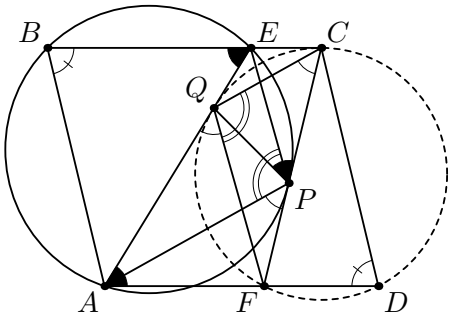


Рис. 2

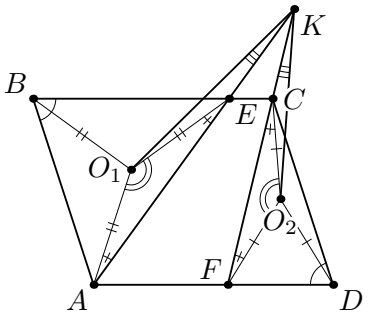


Рис. 3

Второе решение. Обозначим через O_1 центр окружности (ABE), пусть R_1 — её радиус и d_1 — расстояние от точки O_1 до прямой CF. Обозначим через O_2 центр окружности (CDF), пусть R_2 — её радиус и d_2 — расстояние от точки O_2 до прямой AE. Мы докажем более общий факт: $d_1/R_1 = d_2/R_2$ $(\star)$.

В частности, если $d_1 = R_1$, то $d_2 = R_2$, и первое равносильно касанию прямой CF и окружности (ABE), второе — касанию прямой AE и окружности (CDF).

Если $AE \parallel CF$, то точки E и F, а также O_1 и O_2 симметричны относительно центра параллелограмма, и в силу этой центральной симметрии $d_1 = d_2$ и $R_1 = R_2$, откуда следует $(\star)$.

3-01160 ВсОШ 2022 10 № 10.7 · продолжение

Иначе без ограничения общности будем считать, что луч AE пересекает луч FC, обозначим их точку пересечения через K (см. рис. 3).

Обозначим через α углы при вершинах B и D параллелограмма $ABCD$. Разберём случай $\alpha < 90^\circ$, в других случаях рассуждение аналогично. Тогда $\angle AO_1E = 2\alpha = \angle CO_2F$, поэтому равнобедренные треугольники AO_1E и CO_2F подобны, откуда $\angle EAO_1 = \angle CFO_2$ и $\frac{R_1}{R_2} = \frac{O_1A}{O_2F} = \frac{AE}{CF} = \frac{KA}{KF}$ (последнее равенство следует из теоремы Фалеса). Следовательно, треугольники KAO_1 и KFO_2 подобны по углу и отношению заключающих сторон. Значит, $\frac{O_1K}{O_2K} = \frac{O_1A}{O_2F} = \frac{R_1}{R_2}$ и $\angle O_1KA = \angle O_2KF$. Тогда $\angle O_1KF = \angle O_2KA$, следовательно, $\frac{d_1}{d_2} = \frac{O_1K}{O_2K} = \frac{R_1}{R_2}$, что и требовалось.

Замечание. Соотношение $(\star)$ равносильно тому, что угол между окружностью (ABE) и прямой CF равен углу между окружностью (CDF) и прямой AE.

Третье решение. Пусть окружность (ABE) касается отрезка CF в точке P и вторично пересекает прямую AD в точке X. Обозначим вторую точку пересечения окружности (FCD) с прямой BC через Y (см. рис. 4). Тогда отрезки XE и AB симметричны относительно серединного перпендикуляра к BE, а отрезки CD и YF — относительно серединного перпендикуляра к DF, поэтому $\overrightarrow{XE} = \overrightarrow{FY}$. Поскольку окружность ABE касается отрезка CF, то точка X лежит на луче FA. Значит, точка Y лежит на луче EC, причём $XF = EY$.

Поскольку окружность $(ABEX)$ касается отрезка CF в точке P, $CP^2 = CE \cdot CB$ и $FP^2 = FA \cdot FX$. Значит, $CF = \sqrt{CE \cdot CB} + \sqrt{FX \cdot FA}$ $(\star)$. Мы позднее докажем, что отсюда следует равенство $AE = \sqrt{AF \cdot AD} + \sqrt{EY \cdot YC}$ $(\star\star)$, сначала завершим решение задачи с его помощью: отметим на отрезке AE точку T так, что $ET = \sqrt{EY \cdot EC}$ и $AT = \sqrt{AF \cdot AD}$. Если точка T отлична от концов отрезка AE, полученные равенства означают, что окружности (YCT) и (FDT) касаются прямой AE в точке T. Если эти окружности не совпадают, то они обе не совпадают и с окружностью $(FYCD)$, но в таком случае

3-01160 ВсОШ 2022 10 № 10.7 · продолжение

Заключительный этап, 2021–2022 учебный год. Второй день

AE, BC и AD — радикальные оси этих трех окружностей. Однако, прямые BC и AE пересекаются в точке E, не лежащей на прямой AD, противоречие. Значит, на самом деле окружности (YCT) и (FDT) совпадают, а тогда это и есть окружность (CDF), и она касается AE в точке T. Если точки Y и C совпадают, нужно, как обычно, под окружностью (YCT) понимать окружность, проходящую через T и касающуюся BC в точке Y. В случае, когда T совпадает с одним из концов отрезка AE, возможна лишь ситуация $T = E$, и тогда $EY = 0$, то есть $E = Y$, а также $AE^2 = AF \cdot AD$. Итого, окружность (CFD) касается AE в точке E.

Остаётся доказать соотношение $(\star\star)$. Положим $EY = a, EC = x, AF = y$. Из сказанного выше, векторы $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{XE}, \overrightarrow{FY}, \overrightarrow{CD}$ равны по длине, обозначим её b, а также равны их проекции на ось, сонаправленную вектору $\overrightarrow{BC}$, обозначим такую проекцию h. Положим $d = 2h - a$. Тогда $BE = y + d$ и $DF = x + d$. По теореме Птолемея для четырёхугольников $FYCD$ и $ABEX$ мы получаем, что $CF^2 = b^2 + (x + d)(x - a)$ и $AE^2 = b^2 + (y + d)(y - a)$. Отметим, что эти равенства будут выполняться вне зависимости от взаимного расположения точек A и X; C и Y. Итого, соотношение $(\star)$ имеет вид

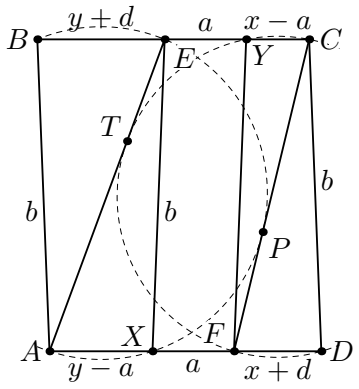


Рис. 4

$$\sqrt{b^2 + (x + d)(x - a)} = \sqrt{x(x + y + d)} + \sqrt{ay}.$$

После возведения в квадрат и сокращения общих слагаемых, получается симметричное по x и y равенство:

$$b^2 = a(x + y) + ad + xy + 2\sqrt{axy(x + y + d)}.$$

Следовательно,

$$\sqrt{b^2 + (y + d)(y - a)} = \sqrt{y(x + y + d)} + \sqrt{ax},$$

а это в точности соотношение $(\star\star)$, что и требовалось.

13

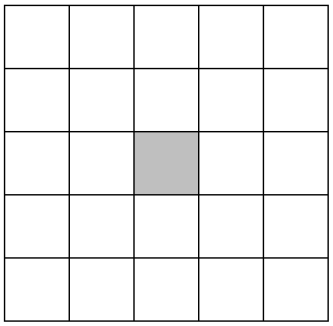
3-01160 ВсОШ 2022 10 № 10.7 · продолжение

XLVIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

Замечание. Точка T совпадает с точкой Q из решения 1.

З-01186 ВсОШ 2021 10 № 10.1

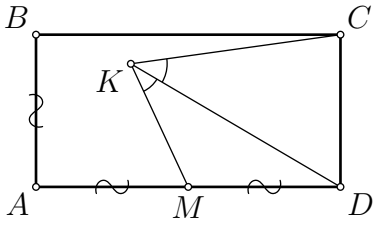
Задача 10.1. В каждую клетку таблицы 5×5 невидимыми чернилами вписано натуральное число. Известно, что сумма всех чисел равна 200, а сумма трёх чисел, находящихся внутри любого прямоугольника 1×3, равна 23. Чему равно центральное число в таблице?



Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01186

З-01193 ВсОШ 2021 10 № 10.8

Задача 10.8. Прямоугольник $ABCD$ таков, что $AD = 2AB$. Точка M — середина стороны AD. Внутри прямоугольника нашлась точка K такая, что $\angle AMK = 80^\circ$ и луч KD является биссектрисой угла MKC. Сколько градусов составляет угол KDA?



11 класс

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01193

З-01207 ВсОШ 2021 10 № 10.1

10.1. Первоклассник составил из шести палочек два треугольника. Затем он разобрал треугольники обратно и разбил шесть палочек на две группы по три палочки: в первой группе оказались три самых длинных палочки, а во второй — три самых коротких. Обязательно ли можно составить треугольник из трех палочек первой группы? А из трех палочек второй группы?

(*Л. Емельянов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01207

3-01208 ВсОШ 2021 10 № 2

2) Пусть изначально были два равных треугольника со сторонами $1, 3, 3$ и $1, 3, 3$. Тогда в группе самых коротких палочек окажутся палочки $1, 1, 3$, из которых треугольник составить нельзя.

Замечание. В 2) существует много других примеров.

Комментарий. Только верные ответы — 0 баллов.

Верное доказательство 1) — 3 балла.

Верный пример в 2) — 4 балла.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01208

3-01211 ВсОШ 2021 10 № 10.4

10.4. Вписанная окружность касается сторон AB, BC и CA неравнобедренного треугольника ABC в точках C_1, A_1 и B_1 соответственно. Пусть m — средняя линия треугольника $A_1B_1C_1$, параллельная стороне B_1C_1. Биссектриса угла $B_1A_1C_1$ пересекает m в точке K. Докажите, что описанная окружность треугольника BCK касается m. (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01211

3-01211 ВсОШ 2021 10 № 10.4 · продолжение

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01211

3-01225 ВсОШ 2021 10 № 10.8

10.8. Точка M — середина основания AC равнобедренного треугольника ABC. На продолжении отрезков AC и BC за точку C отмечены точки D и K соответственно так, что $BC = CD$ и $CM = CK$. Докажите, что окружности, описанные около треугольников ABD и MCK, касаются. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01225

3-01580 ВсОШ 2020 10 № 10.5

10.5. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности ω. Докажите, что диаметр окружности ω не превосходит длины отрезка, соединяющего середины сторон BC и AD. (*О. Южаков*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01580

3-01592 ВсОШ 2020 10 № 10.7

10.7. На сторонах выпуклого четырёхугольника $ABCD$ во внешнюю сторону построены прямоугольники. Оказалось, что все вершины этих прямоугольников, отличные от точек A, B, C, D, лежат на одной окружности. Докажите, что четырехугольник $ABCD$ — вписанный. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01592

3-01594 ВсОШ 2020 10 № 10.9

10.9. Назовём многоугольник *хорошим*, если у него найдётся пара параллельных сторон. Некоторый правильный многоугольник разрезали непересекающимися (по внутренним точкам) диагоналями на несколько многоугольников так, что у всех этих многоугольников одно и то же нечётное количество сторон. Может ли оказаться, что среди этих многоугольников есть хотя бы один хороший? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01594

3-01613 ВсОШ 2018 10 № 10.4

10.4. Пусть O — центр окружности Ω, описанной около остроугольного треугольника ABC. На дуге AC этой окружности, не содержащей точку B, взята точка P. На отрезке BC выбрана точка X так, что $PX \perp AC$. Докажите, что центр окружности, описанной около треугольника BXP, лежит на окружности, описанной около треугольника ABO. (*И. Фролов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01613

3-01626 ВсОШ 2018 10 № 10.7

10.7. Из четырёх одинаковых треугольников сложен выпуклый четырёхугольник. Верно ли, что у этого четырёхугольника обязательно есть параллельные стороны? (*Методкомиссия*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01626

3-01629 ВсОШ 2018 10 № 10.10

10.10. Дан треугольник ABC, в котором $\angle A = \angle C = 30^\circ$. На его сторонах AB, BC и AC выбраны точки D, E и F соответственно так, что $\angle BFD = \angle BFE = 60^\circ$. Периметр треугольника ABC равен p, а периметр треугольника DEF равен p_1. Докажите, что $p \leqslant 2p_1$. (*А. Кизнеров*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01629

3-01258 ВсОШ 2017 10 № 10.2

10.2. Остроугольный равнобедренный треугольник ABC ($AB = AC$) вписан в окружность с центром в точке O. Лучи BO и CO пересекают стороны AC и AB в точках B' и C' соответственно. Через точку C' проведена прямая ℓ, параллельная прямой AC. Докажите, что прямая ℓ касается окружности, описанной около треугольника $B'OC$. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01258

З-01270 ВсОШ 2017 10 № 10.6

10.6. Пусть $P(x)$ — многочлен степени $n \geqslant 2$ с неотрицательными коэффициентами, а a, b и c — длины сторон некоторого остроугольного треугольника. Докажите, что числа $\sqrt[n]{P(a)}$, $\sqrt[n]{P(b)}$ и $\sqrt[n]{P(c)}$ также являются длинами сторон некоторого остроугольного треугольника. (*Н. Агаханов, О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01270

З-01272 ВсОШ 2017 10 № 10.8

10.8. Неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность с центром O и описан около окружности с центром I. Точка B', симметричная точке B относительно прямой OI, лежит внутри угла ABI. Докажите, что касательные к окружности, описанной около треугольника $BB'I$, проведенные в точках B' и I, пересекаются на прямой AC. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Пусть прямая BI вторично пересекает окружность, описанную около треугольника ABC, в точке S. Пусть лучи SB' и CA пересекаются в точке T (см. рис. 2). По *лемме о трезубце* имеем $SA = SC = SI$. Из равенства $IB = IB'$ получаем $\angle IB'B = \angle IBB' = \phi$. Так как $OB = OB'$, четырёхугольник $AB'SB$ вписан, откуда $\angle SAB' = \angle SBB' = \phi$. Угол SAC — внешний для треугольника SAT, откуда $\angle ATS =$

8

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01272

3-01272 ВсОШ 2017 10 № 10.8 · продолжение

Заключительный этап, 2016–2017 учебный год. Второй день

$= \angle SAC - \angle ASB' = \angle SBC - \angle ABB' = \angle SBA - \angle ABB' = \angle SBB' = \phi$.

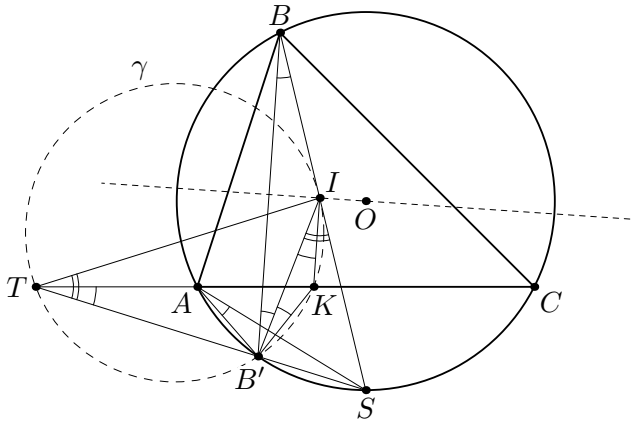


Рис. 2

Таким образом, $\angle B'AS = \phi = \angle ATS$; значит, треугольники SAB' и STA подобны по двум углам, откуда $SB' \cdot ST = SA^2 = SI^2$. Следовательно, прямая SI касается окружности γ, описанной около треугольника TIB'. Тогда $\angle ITB' = \angle B'IS$. Но угол $B'IS$ — внешний для треугольника IBB', поэтому он равен 2ϕ. Значит, $\angle ITA = \angle ITB' - \phi = 2\phi - \phi = \phi$.

Обозначим вторую точку пересечения окружности γ с прямой AC через K. Имеем $\angle KB'I = \angle KTI = \phi = \angle IB'B$. Также $\angle KIB' = \angle KTB' = \phi = \angle IBB'$. Таким образом, прямые KI и KB' касаются окружности, описанной около треугольника $BB'I$, а точка K лежит на прямой AC по построению.

Второе решение. Поскольку $OB = OB'$ из симметрии, точка B' лежит на окружности Ω, описанной около треугольника ABC. Пусть лучи AI и CI вторично пересекают окружность Ω в точках A_1 и C_1 соответственно. Пусть K — точка пересечения касательных к окружности, описанной около треугольника $BB'I$, проведенных в точках B' и I; тогда $KI = KB'$. Поскольку $IB' = IB$, имеем $\angle IB'B = \angle IBB' = \angle KIB'$, откуда $KI \parallel BB'$ и $KI \perp OI$.

Пусть K' — точка, симметричная точке K относительно прямой OI, а K_1 — точка пересечения прямых KI и AC (см. рис. 3).

3-01272 ВсОШ 2017 10 № 10.8 · продолжение

XLIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

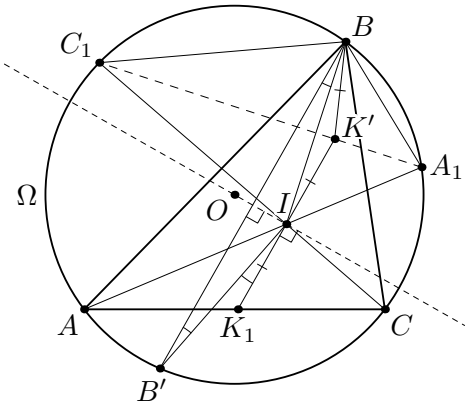


Рис. 3

Поскольку $KB' = KI$, из симметрии получаем $K'B = K'I$; кроме того, $C_1B = C_1I$ и $A_1B = A_1I$ по *лемме о трезубце*. Таким образом, точки K', A_1 и C_1 лежат на одной прямой — серединном перпендикуляре к BI. Поскольку $OI \perp K'K_1$, по *лемме о бабочке* для четырёхугольника AC_1A_1C получаем $K'I = IK_1$. Но из симметрии $K'I = IK$. Следовательно, точки K_1 и K совпадают.

11 класс

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01272

3-01292 ВсОШ 2016 10 № 10.2

10.2. Диагонали AC и BD вписанного четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке P. Точка Q выбрана на отрезке BC так, что $PQ \perp AC$. Докажите, что прямая, проходящая через центры окружностей, описанных около треугольников APD и BQD, параллельна прямой AD. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01292

3-01294 ВсОШ 2016 10 № 10.4

10.4. Внутри выпуклого 100-угольника выбрана точка X, не лежащая ни на одной его стороне или диагонали. Исходно вершины многоугольника не отмечены. Петя и Вася по очереди отмечают ещё не отмеченные вершины 100-угольника, причём Петя начинает и первым ходом отмечает сразу две вершины, а далее каждый своим очередным ходом отмечает по одной вершине. Проигрывает тот, после чьего хода точка X будет лежать внутри многоуголь-

8

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01294

З-01294 ВсОШ 2016 10 № 10.4 · продолжение

Заключительный этап, 2015–2016 учебный год. Первый день

ника с отмеченными вершинами. Докажите, что Петя может выиграть, как бы ни ходил Вася. (*С. Берлов, Ф. Петров*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01294

З-01304 ВсОШ 2016 10 № 10.6

равна $81 \cdot 10^{-}$.

10.6. Квадрат разбит на $n^2 \geqslant 4$ прямоугольников $2(n-1)$ прямыми, из которых $n-1$ параллельны одной стороне квадрата, а остальные

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01304

З-01304 ВсОШ 2016 10 № 10.6 · продолжение

Заключительный этап, 2015–2016 учебный год. Второй день

$n-1$ — другой. Докажите, что можно выбрать $2n$ прямоугольников разбиения таким образом, что для любых двух выбранных прямоугольников один из них можно поместить в другой (возможно, предварительно повернув). (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01304

З-01309 ВсОШ 2016 10 № 10.8

10.8. Пусть ABC — остроугольный треугольник, в котором $AC < BC$; пусть M — середина отрезка AB. В окружности Ω, описанной около треугольника ABC, проведен диаметр CC'. Прямая CM пересекает прямые AC' и BC' в точках K и L соответственно. Пусть перпендикуляр к прямой AC', проведенный через точку K, перпендикуляр к прямой BC', проведенный через точку L, и прямая AB образуют треугольник Δ. Докажите, что окружность, описанная около треугольника Δ, касается окружности Ω.

(*М. Кунгожин*)

Первое решение. Пусть данные перпендикуляры, проходящие через K и L, пересекают AB в точках U и V соответственно и пересекаются в точке E. Заметим сразу, что обе прямые AC и KE перпендикулярны прямой AC', так что $AC \parallel KE$; аналогично, $BC \parallel LE$. Обозначим через ω окружность, описанную около треугольника EUV. Пусть прямая $C'E$ вторично пересекает окружность Ω в точке X (см. рис. 4). Мы докажем, что X — искомая точка касания окружностей ω и Ω.

Поскольку $\angle C'KE = \angle C'LE = 90^\circ$, четырёхугольник $C'KEL$ вписан. Отсюда имеем $\angle ACX = \angle AC'X = \angle KLE = \angle LCB$, то есть $\angle ACX = \angle MCB$ и $\angle BCX = \angle MCA$. Это значит, что прямая CX — *симедиана*

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01309

З-01309 ВсОШ 2016 10 № 10.8 · продолжение

Заключительный этап, 2015–2016 учебный год. Второй день

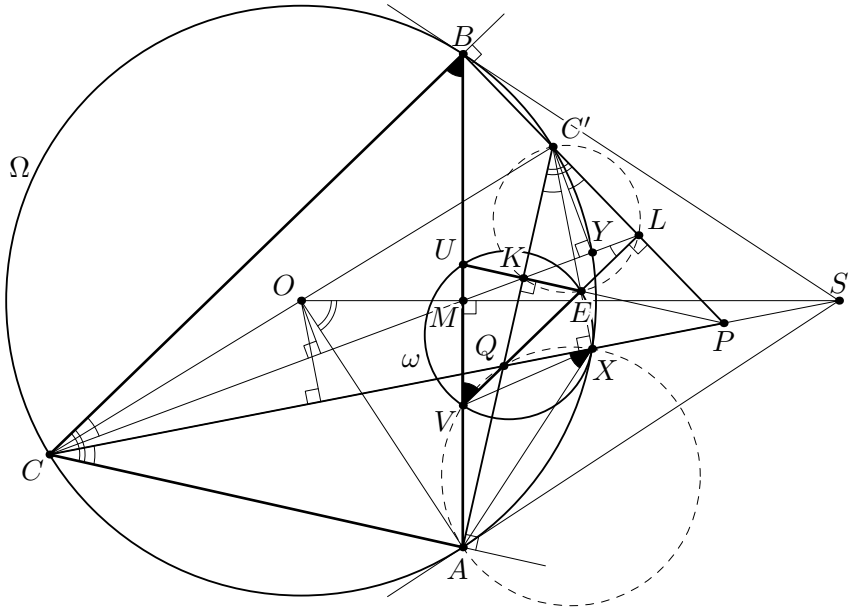


Рис. 4

треугольника ABC; как известно, она проходит через точку S пересечения касательных к Ω в точках A и B.

Пусть O — центр Ω; обозначим $\gamma = \angle ACB$. Пусть CM вторично пересекает Ω в точке Y. Так как AM — высота в прямоугольном треугольнике OAS, имеем $OM \cdot OS = OA^2 = OC^2$; это значит, что треугольники OMC и OCS подобны. Значит, отношение их высот, опущенных из O, равно $\frac{OM}{OC} = \frac{OM}{OA} = \cos\gamma$. Эти высоты являются средними линиями в прямоугольных треугольниках CYC' и CXC', так что $\frac{C'Y}{C'X} = \cos\gamma$.

Пусть прямые AC' и BC' пересекают CX в точках Q и P соответственно. Заметим, что $\angle PC'Q = \angle ACB = \gamma$. Кроме того, $\angle YC'L = \angle YCB = \angle QC'X$, так что прямоугольные треугольники $YC'L$ и $XC'Q$ подобны. Значит, $\frac{C'L}{C'Q} = \frac{C'Y}{C'X} = \cos\gamma = \cos\angle PC'Q$. Отсюда следует, что QL — высота треугольника PCQ. Итак, точки L, E, Q и V лежат на одной прямой.

Поскольку $\angle QVB = \angle VBC = \angle AXC$, четырехугольник $AVQX$ вписан в некоторую окружность. Поскольку $\angle EKQ =$

З-01309 ВсОШ 2016 10 № 10.8 · продолжение

$= \angle EXQ = 90^\circ$, точки X, E, K и Q также лежат на одной окружности. Из этих двух окружностей получаем $\angle UEX = \angle KEX = \angle AQX = \angle AVX$, то есть точки U, V, E и X лежат на одной окружности ω. Кроме того, $\angle EVX = \angle QAX = \angle C'AX$. Это означает, что градусные меры дуг $C'X$ и EX окружностей Ω и ω равны. Значит, касательные к этим окружностям, проведенные в точке X, совпадают. Тем самым, окружности Ω и ω касаются.

Замечание 1. Догадаться до того, что окружности ω и Ω должны касаться именно в точке X, не очень сложно. Если эти окружности касаются, то точка касания является центром гомотетии, переводящей ω в Ω. Эта гомотетия должна переводить треугольник EUV в треугольник $A'B'C'$, симметричный ABC относительно O; значит, точка касания должна лежать на $C'E$.

Замечание 2. Есть несколько других способов показать, что прямые CX, AC' и EL пересекаются в одной точке (Q) — к примеру, с использованием понятия гармоничности. Напомним, что четвёрка точек (A, B, C, D), лежащих на одной прямой или одной окружности, называется *гармонической*, если $\frac{AB}{AD} \cdot \frac{CD}{CB} = 1$; четвёрка прямых, проходящих через одну точку, *гармоническая*, если четвёрка точек, высекаемая ими на прямой, такова.

Поскольку X — точка пересечения симедианы с описанной окружностью, как известно, четвёрка (C, A, X, B) гармоническая (это следует из подобий $\triangle ACX \sim \triangle MCB$ и $\triangle BCX \sim \triangle MCA$). Значит, четвёрка прямых $C'C$, $C'A$, $C'X$ и $C'B$ — гармоническая. Обозначим $P' = KE \cap C'L$ и $Q' = LE \cap C'K$. Тогда в треугольнике $Q'C'P'$ прямые $Q'L$ и $P'K$ являются высотами, а E — ортоцентр, значит, $C'E \perp Q'P'$ (то есть $Q'P' \parallel CX$). Если $Q'P' \cap KL = \widetilde{C}$, то четверка прямых $C'\widetilde{C}$, $C'Q' = C'A$, $C'E = C'X$ и $C'P' = C'B$ гармоническая. Значит, прямые $C'C$ и $C'\widetilde{C}$ совпадают, откуда $C = \widetilde{C}$. Поскольку $P'Q' \parallel CX$, отсюда следует, что P' и Q' лежат на CX.

Второе решение. Введём точки E, U, V и X, как и в прошлом решении. Обозначим через A_1, B_1 и C_1 точки пересечения прямой $C'E$ с прямыми BC, CA и AB соответственно. Как и выше, равенство $\angle ACX = \angle AC'X = \angle KLE = \angle LCB$

З-01309 ВсОШ 2016 10 № 10.8 · продолжение

Заключительный этап, 2015–2016 учебный год. Второй день

означает, что $\angle ACX = \angle KCB$; с другой стороны, из равенства $\angle KC'E = \angle KCA_1$ следует также, что точки C, C', K и A_1 лежат на одной окружности (см. рис. 5). Отсюда $\angle C'KA_1 = \angle C'CB = \angle C'AB$, то есть $KA_1 \parallel AB$.

Обозначим через N точку пересечения прямых KA_1 и AC. Поскольку $AB \parallel A_1K$ и прямая CM делит AB пополам, она делит пополам и A_1N, то есть $KN = KA_1$. Так как $KE \parallel AB_1$, KE — средняя линия в треугольнике A_1NB_1, то есть $B_1E = EA_1$.

Пусть X' — точка на Ω, диаметрально противоположная X. Пусть прямые $X'A$ и $X'B$ пересекают прямую $C'E$ в точках S и T соответственно. Тогда $\angle SX'T = \angle ACB$ и $\angle X'ST = 90^\circ - \angle SX'C' = 90^\circ - \angle ABC' = \angle ABC$, то есть треугольники ABC и TSX' подобны. Более того, поскольку $\angle SX'X = \angle ACX = \angle BCM$, точки M и X в этих треугольниках соответственны, то есть $SX = XT$.

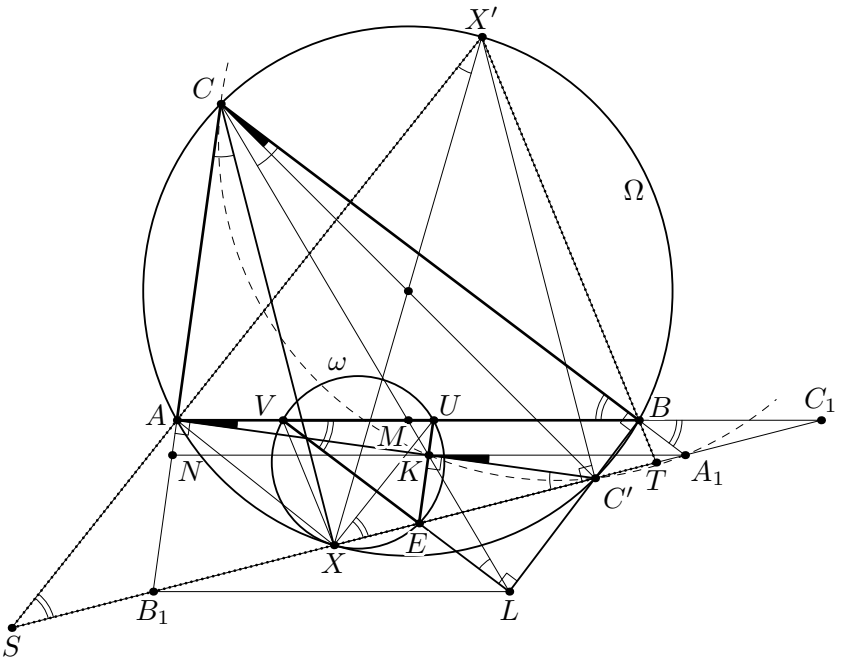


Рис. 5

Из равенства $\angle AST = \angle ABC = \angle C_1BA_1$ следует, что точ-

3-01309 ВсОШ 2016 10 № 10.8 · продолжение

XLII Всероссийская математическая олимпиада школьников

ки S, A, B и A_1 лежат на одной окружности, откуда $C_1A\cdot C_1B = C_1S\cdot C_1A_1$. Аналогично, $C_1A\cdot C_1B = C_1T\cdot C_1B_1$, поэтому $C_1S\cdot C_1A_1 = C_1T\cdot C_1B_1$, или $\frac{C_1S}{C_1B_1} = \frac{C_1T}{C_1A_1}$. Это значит, что отрезки A_1B_1 и TS гомотетичны с центром в C_1; эта гомотетия переводит середину E отрезка A_1B_1 в середину X отрезка ST. Значит, $\frac{C_1S}{C_1B_1} = \frac{C_1X}{C_1E}$, или $\frac{C_1S}{C_1X} = \frac{C_1B_1}{C_1E}$. В силу параллельности $AB_1 \parallel UE$, получаем $\frac{C_1A}{C_1U} = \frac{C_1B_1}{C_1E} = \frac{C_1S}{C_1X}$, что означает, что $UX \parallel AS$. Отсюда получаем $\angle UXE = \angle ASX = \angle ABC = \angle EVU$, то есть точки U, V, E и X лежат на одной окружности ω

Наконец, рассмотрим треугольники ABC и UVE; их соответственные стороны параллельны, так что они гомотетичны (с отрицательным коэффициентом). При этой гомотетии прямая CX' переходит в EX (поскольку $C'X \parallel CX'$), окружность Ω переходит в окружность ω, а значит, X' переходит в X. Поэтому касательная к ω в X параллельна касательной к Ω в X', а значит — и касательной к Ω в X. Отсюда следует, что ω и Ω касаются в X.

11 класс

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01309

3-01682 ВсОШ 2016 10 № 10.3

10.3. На стороне AB выпуклого четырехугольника $ABCD$ взяты точки K и L (точка K лежит между A и L), а на стороне CD взяты точки M и N (точка M между C и N). Известно, что $AK = KN = DN$ и $BL = BC = CM$. Докажите, что если $BCNK$ — вписанный четырехугольник, то и $ADML$ тоже вписан. (*Т. Зиманов, П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01682

3-01329 ВсОШ 2015 10 № 10.2

10.2. Дан параллелограмм $ABCD$, в котором $AB < AC < BC$. Точки E и F выбраны на окружности ω, описанной около треугольника ABC, так, что касательные к ω в этих точках проходят через D; при этом отрезки AD и CE пересекаются. Оказалось, что $\angle ABF = \angle DCE$. Найдите угол ABC. (*А. Якубов, С. Берлов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01329

З-01344 ВсОШ 2015 10 № 10.7

10.7. В остроугольном неравнобедренном треугольнике ABC проведены медиана AM и высота AH. На прямых AB и AC отмечены точки Q и P соответственно так, что $QM \perp AC$ и $PM \perp AB$. Окружность, описанная около треугольника PMQ, пересекает прямую BC вторично в точке X. Докажите, что $BH = CX$.

(*М. Дидин*)

Первое решение. Пусть P' и Q' — точки, симметричные соответственно точкам P и Q относительно M. Рассмотрим треугольник MQP'. В нём $QB \perp MP'$ по условию; кроме того, $PBP'C$ — параллелограмм, так что $P'B \parallel PC \perp QM$. Поэто-

7

3-01344 ВсОШ 2015 10 № 10.7 · продолжение

му B — точка пересечения высот треугольника MQP', то есть $P'Q \perp MB$. Аналогично, $MC \perp PQ'$.

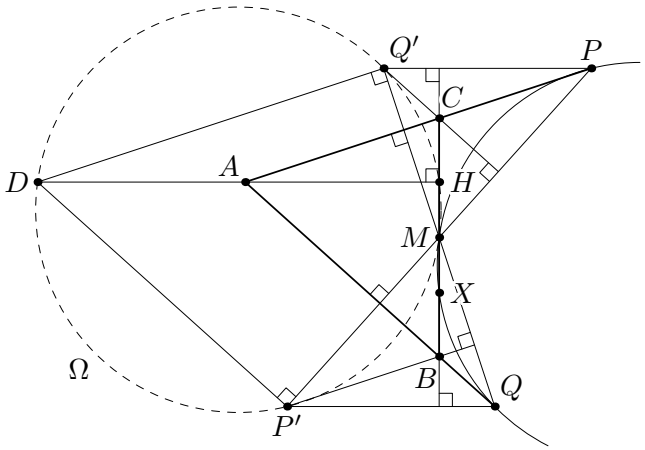


Рис. 2

Заметим, что $\overrightarrow{PQ'} = \overrightarrow{QP'}$, так как $PQP'Q'$ — параллелограмм. Отложим от A вектор $\overrightarrow{AD}$, равный этим двум векторам. Тогда $P'D \parallel AQ \perp MP'$, $Q'D \parallel AP \perp MQ'$ и $DH \perp MH$. Значит, точки P', Q' и H лежат на окружности Ω с диаметром DM. При симметрии относительно M окружность Ω переходит в окружность Ω', описанную около треугольника PMQ. При этом точка H, лежащая на Ω, переходит во вторую точку пересечения Ω' и BC, то есть в X. Отсюда и следует, что $BH = CX$.

Второе решение. Как и в предыдущем решении, построим точки P' и Q', симметричные соответственно точкам P и Q относительно M. Тогда прямые $P'B$ и $Q'C$ симметричны относительно M прямым PC и QB соответственно. Значит, прямые $P'B$ и $Q'C$ пересекаются в точке A', симметричной A относительно M.

Пусть $P'M$ и $Q'M$ пересекают соответственно стороны AB и AC в точках S и T (см. рис. 3). Применим к треугольникам $P'SB$ и $Q'TC$ теорему Дезарга. Точки пересечения пар прямых $P'S$ и $Q'T$, $P'B$ и $Q'C$, BS и CT лежат на одной прямой; значит, прямые $P'Q'$, ST и BC пересекаются в одной точ-

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01344

З-01344 ВсОШ 2015 10 № 10.7 · продолжение

Заключительный этап, 2014–2015 учебный год. Второй день

ке или попарно параллельны. Последний случай невозможен, иначе треугольник ABC был бы равнобедренным.

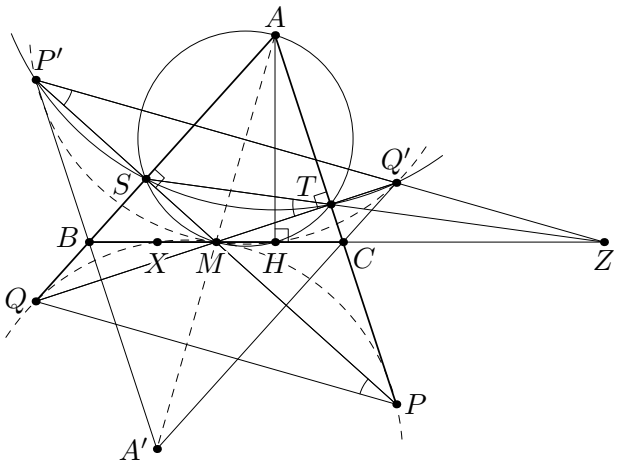


Рис. 3

Пусть Z — общая точка прямых $P'Q'$, ST и BC. Поскольку $\angle PSQ = \angle PTQ = 90^\circ$, точки P, Q, S, T лежат на одной окружности, то есть $\angle QPM = \angle QTS$. Значит, $\angle Q'P'M = \angle QPM = \angle QTS$, то есть и точки P', Q', S, T также лежат на одной окружности; отсюда $ZP' \cdot ZQ' = ZT \cdot ZS$. С другой стороны, точки A, M, S, T, H лежат на окружности с диаметром AM; значит, $ZS \cdot ZT = ZM \cdot ZH$. Отсюда получаем $ZP' \cdot ZQ' = ZT \cdot ZS = ZM \cdot ZH$. Это означает, что точки P', Q', M, H лежат на одной окружности. Эта окружность симметрична окружности, описанной около PMQ, относительно M. Отсюда и следует требуемое.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01344

З-01712 ВсОШ 2015 10 № 10.2

10.2. На плоскости отметили все вершины правильного n-угольника, а также его центр. Затем нарисовали контур этого n-угольника, и центр соединили со всеми вершинами; в итоге n-угольник разбился на n треугольников. Вася записал в каждую отмеченную точку по числу (среди чисел могут быть равные). В каждый треугольник разбиения он записал в произвольном порядке три числа, стоящих в его вершинах; после этого он стёр числа в отмеченных точках. При каких n по тройкам чисел, записанным в треугольниках, Петя всегда сможет восстановить число в каждой отмеченной точке? (*И. Рубанов*)

10

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01712

З-01712 ВсОШ 2015 10 № 10.2 · продолжение

Региональный этап, 2014–2015 учебный год. Первый день

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01712

З-01713 ВсОШ 2015 10 № 10.3

10.3. Пусть AL — биссектриса треугольника ABC. Серединный перпендикуляр к отрезку AL пересекает окружность, описанную около треугольника ABC, в точках P и Q. Докажите, что окружность, описанная около треугольника PLQ, касается стороны BC. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01713

З-01724 ВсОШ 2015 10 № 10.6

10.6. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C. Пусть BK — биссектриса этого треугольника. Окружность, описанная около треугольника AKB, пересекает вторично сторо-

10

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01724

3-01724 ВсОШ 2015 10 № 10.6 · продолжение

Региональный этап, 2014–2015 учебный год. Второй день

ну BC в точке L. Докажите, что $CB + CL = AB$.

(*Д. Барабаш, Б. Обухов*)

Первое решение. Отложим на продолжении BC за точку C отрезок $CN = LC$ (см. рис. 3). Тогда $CB + CL = NB$, и нам надо доказать, что $AB = NB$.

Так как четырёхугольник $ABLK$ вписан, имеем $\angle CKB = 180^\circ - \angle AKB = 180^\circ - \angle ALB = \angle ALC$. С другой стороны, прямоугольные треугольники ACL и ACN равны по двум катетам, так что $\angle ANC = \angle ALC = \angle CKB = 90^\circ - \angle B/2$. Тогда из треугольника ABN имеем $\angle BAN = 180^\circ - \angle B - \angle ANB = 180^\circ - \angle B - (90^\circ - \angle B/2) = 90^\circ - \angle B/2 = \angle ANB$. Из полученного равенства $\angle ANB = \angle BAN$ и следует, что $AB = NB$.

Замечание. Существует несколько вариаций вышеприведённого решения. Например, из равенства $\angle ABK = \angle CBK$ вытекает, что $KA = KL = KN$; кроме того, $\angle KAB = \angle KLC = \angle KNC$. Отсюда нетрудно получить, что $\angle AKB = \angle NKB$, а значит, треугольники BKA и BKN равны.

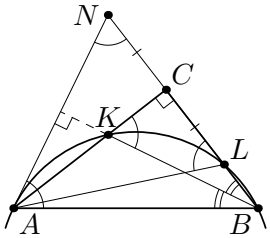


Рис. 3

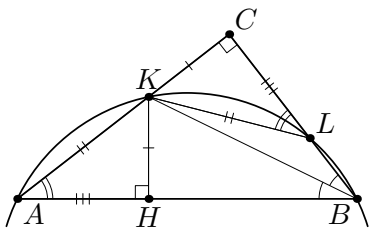


Рис. 4

Второе решение. Опустим из точки K перпендикуляр KH на гипотенузу AB (см. рис. 4). Прямоугольные треугольники KCB и KHB равны по гипотенузе и острому углу ($\angle KBC = \angle KBH$). Значит, $CB = HB$ и $KC = KH$. Далее, в окружности, описанной около $AKLB$, на хорды AK и KL опираются равные углы, поэтому $AK = KL$. Значит, прямоугольные треугольники KHA и KCL равны по катету и гипотенузе, откуда $HA = CL$. Итак, $CB + CL = HB + HA = AB$, что и требовалось доказать.

Комментарий. Выполнено дополнительное построение, ведущих к решению (например, сторона BC продолжена на дли-

11

3-01724 ВсОШ 2015 10 № 10.6 · продолжение

XLI Всероссийская математическая олимпиада школьников

ну CL, или рассмотрено основание перпендикуляра, опущенного из K на AB) — 1 балл.

З-01728 ВсОШ 2015 10 № 2

2. Теперь найдем в исходном графе кратчайший разноцветный цикл. Пусть это цикл $a_1b_1a_2b_2\dots a_sb_sa_1$ из $2s$ ребер, где a_i — вершины, соответствующие горизонталям доски, а b_j — вершины, соответствующие вертикалям. Докажем, что этот цикл состоит из 4 ребер, то есть $s=2$. Пусть напротив, $s>2$. Рассмотрим ребро b_2a_1. Если его цвет отличен от цвета каждого из ребер a_1b_1, b_1a_2 и a_2b_2, то $a_1b_1a_2b_2a_1$ — разноцветный цикл из 4 ребер; противоречие. Иначе цвет ребра b_2a_1 отличен от цвета каждого из ребер b_2a_3, a_3b_3, $\dots$, a_kb_k, b_ka_1, тем самым цикл $a_1b_2a_3b_3\dots a_kb_ka_1$ из $2k-2$ ребер является разноцветным; противоречие.

Второе решение. Сначала мы предъявим пример покраски клеток в $2n-1$ цветов так, чтобы не было ни одной требуемой разноцветной четверки клеток. Покрасим все клетки первой горизонтали H и первой вертикали V в $2n-1$ различный цвет, причём клетку на их пересечении покрасим в цвет c; затем покрасим все оставшиеся клетки также в цвет c. Тогда нетрудно понять, что из четырёх клеток на пересечении любых двух столбцов и двух строк максимум две будут иметь цвет, отличный от c. Значит, требуемой четвёрки клеток не найдётся.

Осталось доказать, что при $k\geqslant 2n$ требуемые четыре клетки всегда найдутся. Мы докажем более общее утверждение: *если клетки прямоугольника $m\times n$ окрашены в $k\geqslant m+n$ цветов, причём все цвета присутствуют, то найдутся 4 разноцветных клетки на пересечении двух строк и двух столбцов.*

Индукция по $m+n$. Заметим сразу, что при $m=1$ утверждение верно, ибо раскрасок n клеток в $n+1$ цвет не существует; в частности, это доказывает базу индукции при $m+n=2$. Предположим теперь, что $m,n\geqslant 2$, и совершим переход индукции.

Рассмотрим произвольную раскраску клеток прямоугольника $m\times n$ в k цветов. Назовём цвет c *уникальным* для столбца V, если цвет c встречается только в столбце V; аналогично определим цвет, уникальный для строки. Пусть существует столбец, для которого есть не более одного уникального цвета. Тогда вы-

по ребру и далее двигаться по ребрам, каждый раз выходя из вершины по еще не пройденному ребру. Рано или поздно мы придём в вершину, в которой уже были, то есть получим цикл.

3-01728 ВсОШ 2015 10 № 2 · продолжение

Региональный этап, 2014–2015 учебный год. Второй день

бросим его; в оставшемся прямоугольнике будет встречаться не менее $k-1 \geqslant m+n-1$ цветов, значит, по предположению индукции в нём найдётся нужная четвёрка клеток.

Итак, осталось разобрать случай, когда в каждом столбце (и, аналогично, в каждой строке) хотя бы по два уникальных цвета. Рассмотрим любой столбец V_1; пусть в нём два уникальных цвета p и q, и какие-то клетки этих цветов стоят в строках H_1 и H_2 соответственно. В H_1 есть два уникальных цвета; один из них отличен от p. Пусть этот цвет — r, и в H_1 клетка этого цвета стоит в столбце $V_2 \neq V_1$. Тогда построенные два столбца и две строки — требуемые. Действительно, на их пересечении в V_1 стоят два разных цвета, уникальных для V_1; значит, они не встречаются в V_2. Цвет $r \neq p$ уникален для H_1, значит, он не встречается в H_2. Итого, в нашем пересечении есть различные цвета p, q, r, а также клетка цвета, отличного от них. Это и требовалось.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Приведён пример покраски в $2n-1$ цветов, в который нет четырех клеток разных цветов на пересечении двух строк и двух столбцов — 2 балла.

Доказано, что для любой покраски в $2n$ цветов найдутся четыре клетки разных цветов на пересечении двух строк и двух столбцов — 5 баллов.

За использование без доказательства утверждения о том, что в графе с t вершинами и не менее, чем t ребрами, есть цикл, баллы не снижаются.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01728

3-01728 ВсОШ 2015 10 № 2 · продолжение

XLI Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01728

З-01409 ВсОШ 2014 10 № 10.4

10.4. Треугольник ABC ($AB > BC$) вписан в окружность Ω. На сторонах AB и BC выбраны точки M и N соответственно так, что $AM = CN$. Прямые MN и AC пересекаются в точке K. Пусть P — центр вписанной окружности треугольника AMK, а Q — центр вневписанной окружности треугольника CNK, касающейся стороны CN. Докажите, что середина дуги ABC окружности Ω равноудалена от точек P и Q. (*М. Кунгожин*)

Первое решение. Мы будем использовать следующую известную *лемму о трезубце*.

Лемма. *Пусть L — середина дуги YZ (не содержащей точку X) описанной окружности треугольника XYZ. Пусть I — центр вписанной окружности треугольника XYZ, а I_x — центр вневписанной окружности этого треугольника, касающейся стороны YZ. Тогда $LY = LZ = LI = LI_x$.*

Пусть S — середина дуги ABC окружности Ω. Имеем $SA = SC$ (так как S лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AC), $AM = CN$ и $\angle BCS = \angle BAS$ (как вписанные, опирающиеся на одну дугу). Значит, треугольники AMS и CNS равны, и они совмещаются поворотом Φ с центром в точке S на угол $\angle ASC = \angle ABC$. Отсюда, в частности, получаем $SM = SN$ и $\angle MSN = \angle ABC$. Из последнего равенства углов следует, что четырехугольник $MSBN$ вписан в некоторую окружность γ (см. рис. 4).

Окружности Ω_a и Ω_c, описанные соответственно около треугольников AMS и CNS, также совмещаются поворотом Φ. Пусть U и V — середины дуг AM и CN (не содержащих S) этих окружностей. Из поворота Φ получаем $SU = SV$ (то есть точка S лежит на серединном перпендикуляре к UV) и $UA = VC$. Далее, из окружностей Ω и γ имеем $\angle SAK = \angle SBC = \angle SMK$, то есть K лежит на Ω_a. Аналогично, K лежит на Ω_c.

Отсюда следует, что точки U и V вместе с точками P и Q лежат на биссектрисе угла $\angle CKN$. По лемме о трезубце (для

3-01409 ВсОШ 2014 10 № 10.4 · продолжение

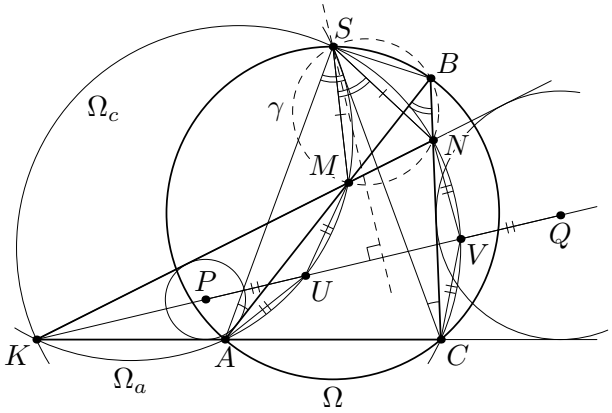


Рис. 4

треугольников KAM и KCN) имеем $UP = UA$ и $VQ = VC$. Так как $UA = VC$, это означает, что точки P и Q симметричны относительно серединного перпендикуляра к UV, на котором лежит точка S. Значит, S равноудалена от P и Q, что и требовалось.

Замечание. Точка S — это *точка Микеля* для четвёрки прямых BA, BC, AC, MN.

Второе решение. Пусть S — середина дуги ABC, а R и T — середины отрезков AC и MN соответственно. Как и в прошлом решении, получаем, что треугольники AMS и CNS равны, в частности, $SA = SC$ и $SM = SN$. Тогда из равнобедренных треугольников SAC и SMN имеем $\angle SRK = \angle STK = 90^\circ$, то есть точки R и T лежат на окружности Γ с диаметром SK (см. рис. 5). Пусть Γ пересекает биссектрису PQ угла AKM вторично в точке D. Поскольку четырёхугольник $KRDT$ вписан в Γ, получаем $DR = DT$ и $\angle ARD = \angle DTN$.

Пусть P_1 и P_2 — точки касания вписанной окружности треугольника AKM с прямыми KA и KM соответственно, а Q_1 и Q_2 — точки касания вневписанной окружности треугольника CKN с теми же прямыми. Из равенства отрезков касательных имеем $RP_1+TP_2 = RA+AP_1+MP_2+TM = RA+AM+TM$. Аналогично, $RQ_1 + TQ_2 = RC + CN + TN$, откуда

$$RP_1 + TP_2 = RQ_1 + TQ_2.$$

10

3-01409 ВсОШ 2014 10 № 10.4 · продолжение

Заключительный этап, 2013–2014 учебный год. Первый день

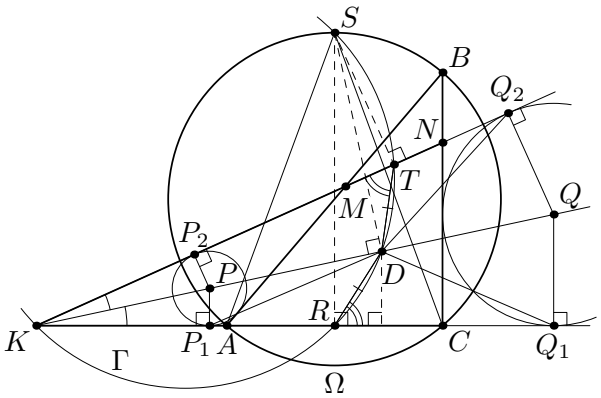


Рис. 5

С другой стороны, из симметрии имеем

$$RP_1 + RQ_1 = P_1Q_1 = P_2Q_2 = TP_2 + TQ_2.$$

Из полученных равенств следует, что $RP_1 = TQ_2$ и $RQ_1 = TP_2$.

Итак, мы имеем $DR = DT$, $RP_1 = TQ_2$ и $\angle P_1RD = \angle Q_2TD$. Значит, треугольники DTQ_2 и DRP_1 равны, и $DP_1 = DQ_2$. Поскольку из симметрии $DQ_2 = DQ_1$, получаем, что треугольник DP_1Q_1 равнобедренный, его высота из точки D является медианой, и поэтому она также является средней линией прямоугольной трапеции PQQ_1P_1. Значит, $DP = DQ$, и в треугольнике PSQ высота SD является медианой. Отсюда $SP = SQ$.

11 класс

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01409

3-01419 ВсОШ 2014 10 № 10.6

10.6. Точка M — середина стороны AC треугольника ABC. На отрезках AM и CM выбраны точки P и Q соответственно таким образом, что $PQ = AC/2$. Окружность, описанная около треугольника ABQ, пересекает сторону BC в точке $X \neq B$, а окружность, описанная около треугольника BCP, пересекает сторону AB в точке $Y \neq B$. Докажите, что четырёхугольник $BXMY$ — вписанный. (*Ф. Ивлев, Ф. Нилов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01419

3-01750 ВсОШ 2014 10 № 10.4

10.4. На стороне AB треугольника ABC выбраны точки C_1 и C_2. Аналогично, на стороне BC выбраны точки A_1 и A_2, а на стороне AC — точки B_1 и B_2. Оказалось, что отрезки A_1B_2, B_1C_2 и C_1A_2 имеют равные длины, пересекаются в одной точке, и угол между любыми двумя из них равен $60°$. Докажите, что $\dfrac{A_1A_2}{BC} = \dfrac{B_1B_2}{CA} = \dfrac{C_1C_2}{AB}$. (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01750

З-01759 ВсОШ 2014 10 № 10.6

10.6. Треугольник ABC вписан в окружность Ω с центром O. Окружность, построенная на AO как на диаметре, пересекает описанную окружность треугольника OBC в точке $S \neq O$. Касательные к Ω в точках B и C пересекаются в точке P. Докажите, что точки A, S и P лежат на одной прямой. (*Р. Садыков*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01759

З-01442 ВсОШ 2011 10 № 10.4

10.4. Периметр треугольника ABC равен 4. На лучах AB и AC отмечены точки X и Y так, что $AX = AY = 1$. Отрезки BC и XY пересекаются в точке M. Докажите, что периметр одного из треугольников ABM и ACM равен 2. (*В. Шмаров*)

4

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01442

З-01442 ВсОШ 2011 10 № 10.4 · продолжение

Заключительный этап, 2010–2011 учебный год. Первый день

11 класс

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01442

З-01452 ВсОШ 2011 10 № 10.6

10.6. Дан остроугольный треугольник ABC. На продолжениях его высот BB_1 и CC_1 за точки B_1 и C_1 выбраны соответственно точки P и Q такие, что угол PAQ — прямой. Пусть AF — высота треугольника APQ. Докажите, что угол BFC — прямой.

(*А. Полянский*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01452

З-01806 ВсОШ 2011 10 № 10.2

10.2. На стороне AC остроугольного треугольника ABC выбраны точки M и K так, что $\angle ABM = \angle CBK$. Докажите, что центры окружностей, описанных около треугольников ABM, ABK, CBM и CBK, лежат на одной окружности. (*Т. Емельянова*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01806

З-01819 ВсОШ 2011 10 № 10.7

10.7. В неравнобедренном остроугольном треугольнике ABC точки C_0 и B_0 — середины сторон AB и AC соответственно, O — центр описанной окружности, H — точка пересечения высот. Прямые BH и OC_0 пересекаются в точке P, а прямые CH и OB_0 — в точке Q. Оказалось, что четырехугольник $OPHQ$ — ромб. Докажите, что точки A, P и Q лежат на одной прямой.

(*Л. Емельянов*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01819

З-01820 ВсОШ 2011 10 № 10.8

10.8. Прямую палку длиной 2 метра распилили на N палочек, длина каждой из которых выражается целым числом сантиметров.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01820

З-01820 ВсОШ 2011 10 № 10.8 · продолжение

III этап, 2010–2011 учебный год. Второй день

При каком наименьшем N можно гарантировать, что, использовав все получившиеся палочки, можно, не ломая их, сложить контур некоторого прямоугольника? (*А. Магазинов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01820

З-01847 Высшая проба 2026 11 № 11.3

11.3. (*14*) В пространстве размещён выпуклый многогранник. Для каждой четвёрки его вершин, если эта четвёрка не лежит в одной плоскости, вычислили объём тетраэдра с вершинами в ней. Оказалось, что все вычисленные объёмы равны. Сколько вершин могло быть у исходного многогранника? Найдите все варианты и докажите, что других нет.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01847

З-01848 Высшая проба 2026 11 № 11.4

11.4. (*17*) Зафиксировано натуральное число $n \geqslant 4$. В пространстве выбрана система прямоугольных координат $Oxyz$ и размещён куб с ребром n, разбитый на кубики с ребром 1 (рёбра куба параллельны осям координат). Изначально в некоторых n кубиках записаны натуральные числа от 1 до n, каждое по одному разу. Назовём x-, y- или z-координатой кубика соответствующую координату его центра. За одно действие разрешается выбрать кубик, в котором записано число k, и в любой из пустых кубиков, соседних с выбранным кубиком по грани и имеющих хотя бы одну бóльшую координату, записать число $k+1$, а затем стереть число $k+1$ из кубика, в котором оно было записано ранее. При этом нельзя записывать число в кубик, если это число уже когда-то было в нём записано. Найдите наименьшее M, для которого можно гарантировать, что нельзя сделать больше M таких действий.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01848

З-01849 Высшая проба 2026 11 № 11.5

11.5. (*19*) На плоскости отмечено 800 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Докажите, что найдутся два несовпадающих треугольника с вершинами в отмеченных точках, отношение периметров которых отличается от 1 менее чем на $1/3800000$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01849

З-01871 Высшая проба 2025 11 № 11.3

Задача 11.3. (*15 баллов*) Дан шестиугольник $ABCDEF$, в котором $AF = CD$, $BC = EF$, $\angle A + \angle D = \angle B + \angle E = 180^\circ$. Докажите, что $2CF \geqslant AB + DE$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01871

З-01873 Высшая проба 2025 11 № 11.5

Задача 11.5. (*20 баллов*) Саша и Гоша поставили 2025 фишек в клетки доски 1000×1000 и по очереди ходят. Саша своим ходом может взять две фишки, стоящие в левом верхнем и правом нижнем углу некоторого клетчатого прямоугольника (со сторонами больше 1), и поместить их по одной в две другие угловые клетки того же прямоугольника. Гоша своим ходом может передвинуть любую фишку либо вправо вниз, либо влево вверх по диагонали на любое число клеток. Они заканчивают ходить, когда кто-то не может сделать ход. Могут ли они ходить бесконечно?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01873

3-01874 Высшая проба 2025 11 № 11.6

Задача 11.6. (*20 баллов*) При каких $n \geqslant 2025$ существует такой набор из n прямоугольников, что из них можно собрать прямоугольник (без пустот и наложений), а из любого меньшего их подмножества, состоящего из хотя бы двух прямоугольников, — нельзя?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2025, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01874

3-01895 Высшая проба 2024 11 № 11.3

Задача 11.3. *(15 баллов)* В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$, в котором $AB = BC = CD$. Его диагонали AC и BD пересекаются в точке E. Описанная окружность треугольника ADE пересекает сторону AB в точке $P \neq A$ и продолжение стороны CD в точке $Q \neq D$. Докажите, что отрезки AP и DQ равны.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01895

3-01896 Высшая проба 2024 11 № 11.4

Задача 11.4. *(15 баллов)* Есть $4n$ отрезков длины x_1, x_2, …, x_{4n}, где $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, а при $k > 2$ выполнено $x_k = x_{k-1} + x_{k-2}$. Сколькими способами эти отрезки можно разбить на четвёрки так, чтобы из отрезков каждой четвёрки можно было составить четырёхугольник?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01896

З-01898 Высшая проба 2024 11 № 11.6

Задача 11.6. *(20 баллов)* Сфера касается всех рёбер пирамиды, в основании которой лежит выпуклый 2024-угольник. Покрасим в шахматном порядке углы между последовательными рёбрами при вершине вне многоугольника в синий и красный цвета. Докажите, что произведение синусов половинок синих углов равно произведению синусов половинок красных.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2024 год, 2 этап 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01898

З-01920 Высшая проба 2023 11 № 11.4

Задача 11.4. *(15 баллов)* В окружность ω вписан треугольник ABC такой, что $AB < BC$. Биссектриса внешнего угла B пересекает ω в точке M. Прямая, параллельная BM, пересекает стороны BC, AB и продолжение стороны CA за точку A в точках P, Q и R соответственно. Прямая MR вторично пересекает ω в точке X. Докажите, что точки B, P, Q, X лежат на одной окружности.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01920

З-01937 Высшая проба 2022 11 № 3

Задание 3 (23 балла).
Гипотенуза AB прямоугольного треугольника ABC касается вписанной и соответствующей вневписанной окружностей в точках T_1, T_2 соответственно. Окружность, проходящая через середины сторон, касается этих же окружностей в точках S_1, S_2 соответственно. Докажите, что $\angle S_1CT_1=\angle S_2CT_2$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01937

З-01939 Высшая проба 2022 11 № 5

Задание 5 (42 балла).
Через $X(\alpha)$ будем обозначать точку с координатами $(\cos\alpha, \sin\alpha)$ (все такие лежат на окружности радиуса 1 с центром в начале координат). Выбрали произвольный угол ϕ и провели хорды $P(\phi)P(2022\phi)$, $P(2022\phi)P(2022^2\phi)$,… (на шаге номер n проводится хорда $P(2022^{n-1}\phi)P(2022^n\phi)$). Если хорда уже была проведена – она не проводится второй раз. Оказалось, что все проведенные хорды не пересекаются иначе чем по концам. Докажите, что всего проведено конечное число хорд.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01939

З-01939 Высшая проба 2022 11 № 5 · продолжение

Математика **11 класс**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01939

З-01964 Высшая проба 2003 11 № 4

Задание 4 (23 балла).

В угол AOC вписаны окружности Ω_1 и Ω_2 (радиус Ω_1 больше). Ω_1 касается сторон угла в точках A и B, а Ω_2 – в точках D и C соответственно. Точка M – середина отрезка BC. Прямые MA и MD вторично пересекают Ω_1 и Ω_2 соответственно в точках X и Y. Прямые BX и CY пересекаются в точке Z. Докажите, что прямая MZ проходит через середину отрезка AD.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01964

З-01966 Высшая проба 2003 11 № 6

Задание 6 (38 баллов).

ABC – равносторонний треугольник на плоскости, а S – круг, концентрический с описанной окружностью треугольника ABC, но имеющий вдвое больший радиус, пусть его радиус равен 1. Применить к точке X на плоскости *операцию* – значит, отразить точку X симметрично относительно ближайшей вершины треугольника ABC (если ближайших вершин две, выбираем одну из двух произвольным образом).
а) Докажите, что любая точка плоскости за конечное число операций попадет в круг S.
б) Пусть d – расстояние от центра S до какой-то точки, попадающей в первый раз в круг S после ровно 2021 операции. Найдите промежуток возможных значений d.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01966

З-02006 Высшая проба 2002 11 № 6

6. В пространстве даны 5 точек, таких что в проекциях на координатные плоскости никакие три точки не лежат на одной прямой. Могло ли оказаться так, что каждая точка ровно в одной из этих проекций лежит внутри выпуклой оболочки остальных? (Мы говорим, что точка *лежит внутри выпуклой оболочки* других точек, если она лежит внутри треугольника с вершинами в некоторых трёх из этих точек.)

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02006

3-02026 Высшая проба 2002 11 № 2

2. На окружности с центром O расположим шестёрку точек $P_1, \ldots, P_6$. Назовём шестёрку *интересной*, если $\overrightarrow{OP}_1 + \ldots + \overrightarrow{OP}_6 = 0$, и все углы $\angle P_i O P_j$ целые в градусах. Назовём шестёрку *скучной*, если она переводится в себя отражением от точки O или поворотом вокруг O на $120°$. Существуют ли интересные нескучные шестёрки точек на окружности?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02026

3-02027 Высшая проба 2002 11 № 3

3. Выпуклый многогранник имеет 8 вершин и 6 четырёхугольных граней. Может ли проекция этого многогранника на некоторую плоскость оказаться правильным 8-угольником?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02027

3-02030 Высшая проба 2002 11 № 6

6. Высоты AA_1, BB_1, CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Пусть M — середина стороны BC, K — середина B_1C_1. Докажите, что окружность, проходящая через K, H и M, касается AA_1.

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2017, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02030

3-02062 Высшая проба 2002 11 № 3

3. Даны три точки A, B, C, образующие треугольник с углами $30°, 45°, 105°$. Выбираются две из этих точек, и проводится серединный перпендикуляр к отрезку, их соединяющему, после чего третья точка отражается относительно этого серединного перпендикуляра. Получаем четвёртую точку D. С получившимся набором из 4 точек осуществляется та же процедура — выбираются две точки, проводится серединный перпендикуляр и все точки отражаются относительно него. Какое наибольшее количество *различных* точек можно получить в результате многократного повторения этой процедуры?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02062

З-05727 Ломоносов 2025 11 № 3

Задача 3

В-1 В окружность радиуса 3 вписан четырёхугольник, три стороны которого равны $3, 3, 3\sqrt{2}$. Найдите максимально возможную площадь такого четырёхугольника.

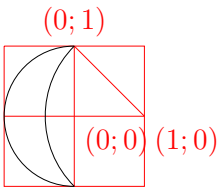
Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05727

З-05732 Ломоносов 2024 11 № 2

Задача 2

В-1

Живописец закрасил акварелью полумесяц на клетчатой бумаге. Контур полумесяца состоит из двух дуг — одна от окружности с центром в $(0;0)$, проходящей через $(0;1)$, другая — от окружности с центром в $(1;0)$, проходящей через $(0;1)$.



К утру краска расплылась так, что каждая точка полумесяца превратилась в круг радиуса 0.5. Найдите площадь получившейся фигуры.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05732

З-05737 Ломоносов 2024 11 № 8

Задача 8

В-1 Сколько точек пространства с целочисленными координатами принадлежат треугольнику с вершинами $(3, 4, 5), (11, 10, 6), (5, 8, 9)$? Точки на вершинах и сторонах тоже считаются.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05737

З-05753 Ломоносов 2022 11 № 7

Задача 7. Высота AM остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке O. Точка K лежит на отрезке BC так, что величина угла AKO максимальна. Найдите MK, если $BM = 5$, $MC = 3$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05753

З-05753 Ломоносов 2022 11 № 7 · продолжение

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05753

З-05760 Ломоносов 2022 11 № 7

Задача 7. Высота BF остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке P. Точка N лежит на отрезке AC так, что величина угла BNP максимальна. Найдите FN, если $AF = 7$, $FC = 2$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05760

3-05760 Ломоносов 2022 11 № 7 · продолжение

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A=\frac{\sqrt[6]{4+2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}-1}}{\sqrt[3]{2}} \text{ или } B=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{77}{(38\cdot 39)^2}+\frac{79}{(39\cdot 40)^2}?$$

Задача 2. Загадано 2021-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 4. Какой цифрой оно заканчивается?

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[11]{1-x^{11}}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(\ldots f(2022))))\ldots)),$$

где функция f применяется 1306 раз.

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Снаружи этого конуса расположены 17 шаров радиуса 2, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a=t^3-81t;\quad b=11^t-121;\quad c=\sin t-\frac{1}{2}$$

положительно.

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями уравнения (не обязательно соседними)

$$a\operatorname{tg}^3 x+(2-a-a^2)\operatorname{tg}^2 x+(a^2-2a-2)\operatorname{tg} x+2a=0,$$

принадлежащими интервалу $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Задача 7. Высота AM остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке O. Точка K лежит на отрезке BC так, что величина угла AKO максимальна. Найдите MK, если $BM=5$, $MC=3$.

З-05760 Ломоносов 2022 11 № 7 · продолжение

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05760

З-05760 Ломоносов 2022 11 № 7 · продолжение

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05760

З-05767 Ломоносов 2022 11 № 7

Задача 7. Высота CL остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке Q. Точка S лежит на отрезке AB так, что величина угла CSQ максимальна. Найдите LS, если $AL = 2$, $LB = 5$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05767

З-05767 Ломоносов 2022 11 № 7 · продолжение

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

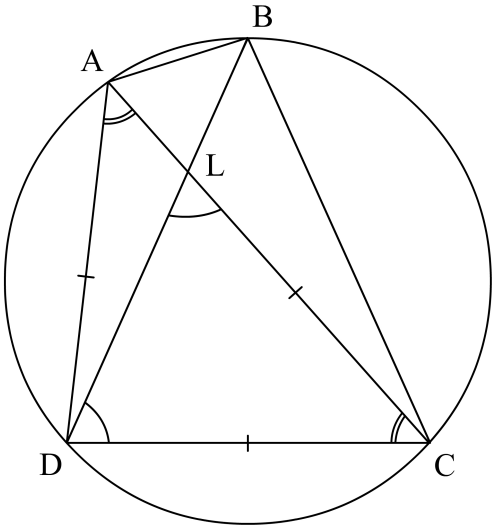
Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05767

З-05804 Ломоносов 2022 11 № 2

Задача 2 (10 баллов)

Условие в общем виде

Точки A, B, C и D расположены в указанном порядке на окружности таким образом, что длины дуг AD и CD равны a, отношение длин дуг AB и BC равно k, а также равны длины отрезков AD и CL, где L — точка пересечения отрезков AC и BD. Найдите длину дуги AB (BC).



1.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05804

З-05835 Ломоносов 2022 11 № 7

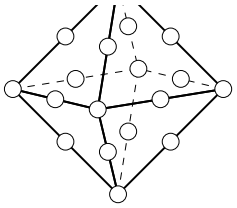
Задача 7.

В-1 Высота BD остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке H. Точка K лежит на отрезке AC так, что величина угла BKH максимальна. Найдите DK, если $AD = 2$, $DC = 3$.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05835

З-00568 Московская математическая олимпиада 2026 11 № 1

Задача 1. Можно ли расставить в вершинах и в серединах рёбер правильного октаэдра по одному натуральному числу от 1 до 18 так, чтобы все числа были различны, а в каждой вершине стояло число, равное сумме четырёх чисел, стоящих в серединах исходящих из этой вершины рёбер?



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00568

З-00569 Московская математическая олимпиада 2026 11 № 2

Задача 2. Пусть I — центр вписанной окружности треугольника ABC. На сторонах AC и AB взяли точки K и L соответственно так, что прямая IK перпендикулярна CI, а KL параллельна BI. Докажите, что треугольник LKI — равнобедренный.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00569

З-00573 Московская математическая олимпиада 2026 11 № 6

Задача 6. В основании выпуклой четырёхугольной пирамиды $SABCD$ лежит четырёхугольник $ABCD$, диагонали которого перпендикулярны, а никакие две стороны не равны. Известно, что вписанные сферы тетраэдров $SABC$ и $SACD$ касаются. Докажите, что вписанные сферы тетраэдров $SABD$ и $SBCD$ касаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00573

З-07829 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 4

Задача 4. В треугольнике ABC с отношением сторон $AB : AC = 5 : 4$ биссектриса угла BAC пересекает сторону BC в точке L. Найдите длину отрезка AL, если длина вектора $4 \cdot \overrightarrow{AB} + 5 \cdot \overrightarrow{AC}$ равна 2016.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07829

З-07832 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 7

Задача 7. Пусть OP — диаметр окружности Ω, ω — окружность с центром в точке P и радиусом меньше, чем у Ω. Окружности Ω и ω пересекаются в точках C и D. Хорда OB окружности Ω пересекает окружность ω в точке A. Найдите длину отрезка AB, если $BD \cdot BC = 5$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07832

З-07835 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 10

Задача 10. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна a, а высота — $a/2$. Найдите объём тела, ограниченного поверхностью этой пирамиды и сферами радиуса $a/3$ с центрами в вершинах основания этой пирамиды.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07835

З-07839 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 4

Задача 4. В треугольнике ABC с отношением сторон $AB : AC = 4 : 3$ биссектриса угла BAC пересекает сторону BC в точке L. Найдите длину отрезка AL, если длина вектора $3 \cdot \overrightarrow{AB} + 4 \cdot \overrightarrow{AC}$ равна 2016.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07839

З-07845 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 10

Задача 10. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна a, а высота — $a/2$. Найдите объём тела, ограниченного поверхностью этой пирамиды и сферами радиуса $a/3$ с центрами в вершинах основания этой пирамиды.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07845

З-07849 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 4

Задача 4. В треугольнике ABC с отношением сторон $AB : AC = 5 : 2$ биссектриса угла BAC пересекает сторону BC в точке L. Найдите длину отрезка AL, если длина вектора $2 \cdot \overrightarrow{AB} + 5 \cdot \overrightarrow{AC}$ равна 2016.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07849

З-07855 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 10

Задача 10. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна a, а высота — $a/2$. Найдите объём тела, ограниченного поверхностью этой пирамиды и сферами радиуса $a/3$ с центрами во всех вершинах этой пирамиды.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07855

З-07859 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 4

Задача 4. В треугольнике ABC с отношением сторон $AB : AC = 7 : 2$ биссектриса угла BAC пересекает сторону BC в точке L. Найдите длину отрезка AL, если длина вектора $2 \cdot \overrightarrow{AB} + 7 \cdot \overrightarrow{AC}$ равна 2016.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07859

З-07865 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 10

Задача 10. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна a, а высота — $a/2$. Найдите объём тела, ограниченного поверхностью этой пирамиды и сферами радиуса $a/3$ с центрами во всех вершинах этой пирамиды.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07865

3-00380 Росатом 2026 11 № 5

5. На ребрах AB и DC треугольной пирамиды $ABCD$ расположены точки M и N так, что $AM:AB=1:2$ и $DN:DC=1:3$. На прямых DM и AN взяты точки P и Q так, что прямые PQ и BC параллельны. Найти отношение длин отрезков $PQ:BC$.

Ответы и решения

Задача 1. 1 метод. Пусть бассейн в форме прямоугольного параллелепипеда имеет объём $V=S\cdot h(t)$, где $S-$ площадь основания. Тогда в начальный момент времени объём был $V=S\cdot h(0)=\ S\cdot$ с.

Вычислим производную $h'(t)=0,\ h'(t)=2at+b=0$ в момент времени T, то есть $b=-2aT$.

А через час после начала слива воды объем воды в бассейне уменьшился на 36%,

значит $h(1)=a+b+c$, тогда объём $V=S\cdot h(1)=S\cdot(a+b+c)=0{,}64S\cdot$ с.

Упрощая выражение (разделив на S), получим: $a+b=-0{,}36c$, подставляя $b=-2aT$,

$a-2aT=-0{,}36c,\ 2aT-a=0{,}36c,\ c=\frac{2aT-a}{0{,}36}$.

Подставим полученные выражения b и c в уравнение $h(T)=0$: $aT^2+bT+c=0$ или $aT^2+(-2aT)T+\frac{2aT-a}{0{,}36}=0$. Умножим равенство на $0{,}36$ и разделим на $a\neq 0$, получим $0{,}36T^2-2T+1=0,\ 36T^2-200T+100=0,\ 9T^2-50T+25=0$, по обратной теореме Виета: $(9T-5)(T-5)=0, T=\frac{5}{9}-$ не удовлетворяет условию задачи $(T>1)$, тогда $T=5$ часов.

З-00385 Росатом 2026 11 № 5

5. Точки M и N – середины скрещивающихся ребер AD и BC треугольной пирамиды $DABC$ с вершиной D. Точка Q на ребре AC делит его в отношении $AQ:AC=1:3$. Через точки M, N и Q проведено сечение пирамиды плоскостью, делящей пирамиду на две части. Найти отношение их объемов.

Ответы и решения

Задача 1. Решим задачу в общем виде. Елку на новогоднем вечере украсили n лампочками по числу приглашенных на праздник гостей. У каждой лампочки имелся отдельный выключатель с двумя положениями (вкл/выкл) с номером от 1 до n. Такие же номера были нарисованы на костюмах каждого из гостей. Дед Мороз предложил всем математическую игру: все гости, по очереди, начиная с первого, подходят к выключателям с номерами кратными их собственному номеру и меняют их положение на противоположное. Так гость с номером 1 меняет положение всех выключателей, с номером 2 – только четных и т.д. В начале игры все лампочки были включены. Сколько лампочек остались включенными после окончания игры?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00385

З-05388 Росатом 2026 11 № 5

5. Угол между двумя скрещивающимися прямыми, удаленными друг от друга на расстояние 1, равен 30^0. На этих прямых лежат отрезки $[A;B]$ и $[C;D]$ длинной 2 и 3 соответственно. Найти объем пирамиды $ABCD$.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть v - скорость Пети, тогда скорость Васи равна $3v$. Пусть t – время, через которое выехал Вася после отправления Пети. Обозначим через С точку первой встречи Васи и Пети. До первой встречи (в точке С) Вася добирался на t часов меньше, чем Петя. Поэтому

$$\frac{AC}{v}=\frac{AC}{3v}+t \Rightarrow AC=\frac{3}{2}vt$$

За 2 часа после первой встречи Петя и Вася суммарно преодолели расстояние, равное $2CB$. Поэтому, учитывая отдых Васи,

$$2v+\left(2-\frac{1}{3}\right)3v=2CB \Rightarrow CB=\frac{7}{2}v$$

Поскольку Петя и Вася закончили движение в одно время, то

$$\frac{AB}{v}=\frac{2AB}{3v}+t+\frac{1}{3} \Rightarrow AB=3v\left(t+\frac{1}{3}\right)$$

Учитывая, что $AB=AC+CB$, получим $\frac{3}{2}vt+\frac{7}{2}v=3v\left(t+\frac{1}{3}\right) \Rightarrow t=\frac{5}{3}$. Таким образом, путешествие Пети продолжалось $\frac{AB}{v}=3\left(t+\frac{1}{3}\right)=6$ часов.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05388

3-05393 Росатом 2026 11 № 5

5. В треугольной пирамиде $ABCD$ все ребра равны по длине (тетраэдр). Точки E и F – середины ребер AD и BC соответственно. Точка M – середина отрезка EF. Точка N расположена на ребре CD и делит его в отношении $CN:CD=1:4$. Найти косинус угла CNM.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть $x_1, x_2, ..., x_n$ – цена каждой монеты, лежащей на столе первоначально, а y – цена монеты Пети. Составим систему уравнений по условию задачи:

$$\begin{cases} y-3600=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{m=1}^{n}x_m, \\ y-3000=\dfrac{1}{n+1}\left(y+\sum\limits_{m=1}^{n}x_m\right). \end{cases}$$

Перепишем эту систему в виде:

$$\begin{cases} n\left(y-3600\right)=\sum\limits_{m=1}^{n}x_m, \\ \left(n+1\right)\left(y-3000\right)-y=\sum\limits_{m=1}^{n}x_m. \end{cases}$$

Вычтем из первого уравнения второе уравнение:

$$n\left(y-3600\right)-\left(n+1\right)\left(y-3000\right)+y=0.$$

Отсюда получаем:

$$600n-3000=0.$$

Тогда n=5, а n+1=6.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05393

3-05434 Росатом 2024 11 № 6

6. Точка D делит сторону AB равностороннего треугольника ABC в отношении $AD:DB=1:2$. Через точку D проведены две прямые: одна параллельная стороне BC и пересекающая AC в точке E, а другая параллельная стороне AC и пересекающая BC в точки F. Прямые AF и BE пересекаются в точке M. Найти радиус окружности, описанной около треугольника BMF, если длина стороны треугольника ABC равна $\sqrt{3}$.

Ответы и решения.

Задача 1

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05434

3-05461 Росатом 2023 11 № 1

1. На кухне весят необычные часы. Они имеют форму прямоугольника, разделенного на три равных квадрата. Каждый квадрат имеет циферблат и вращающуюся стрелку вокруг его центра. Первая слева стрелка часовая и на циферблате отмечены цифрами часы от 1 до

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05461

3-05467 Росатом 2023 11 № 5

5. Каждый из трех шаров радиуса 1 касаются друг друга и всех боковых ребер правильной треугольной призмы. Первый и третий касаются также ребер верхнего и нижнего ее оснований. Найти объем призмы.

Приведём решение этого варианта.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05467

3-05472 Росатом 2023 11 № 5

5. Решение. Приведем решения для этой задачи в общей постановке: шары одинакового радиуса r пронумерованы $1, 2, ..., n$. Первый и последний касаются ребер верхнего и нижнего оснований правильной треугольной призмы и ее боковых ребер. Остальные шары с соседними номерами касаются друг друга и боковых ребер призмы. Найти объем призмы.

Введем обозначения: O – центр первого шара; h – расстояние точки O до верхнего основания призмы; H – высота призмы; a – сторона основания призмы; A_1M_1 – медиана верхнего основания, тогда:

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05472

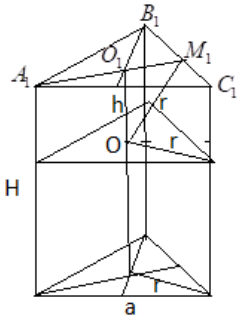
3-05472 Росатом 2023 11 № 5 · продолжение

$$O_1M_1 = \frac{1}{3}A_1M_1 = \frac{\sqrt{3}}{6}a = \frac{r}{2} \to a = r\sqrt{3}$$

$$h^2 + \frac{r^2}{4} = r^2 \to h = \frac{\sqrt{3}}{2}r$$

$$H = 2(h + r) + 2r(n - 2) = r(2n - 2 + \sqrt{3})$$

$$V = \frac{\sqrt{3}a^2}{4}H = \frac{3\sqrt{3}}{4}(2(n-1) + \sqrt{3})r^3$$



Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05472

3-05480 Росатом 2023 11 № 5

5. Каждый из четырех шаров радиуса 2 касаются друг друга и всех боковых ребер правильной треугольной призмы. Первый и четвертый касаются также ребер верхнего и нижнего ее оснований. Найти объем призмы.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05480

3-05481 Росатом 2023 11 № 1

1. На кухне висят необычные часы. Они имеют форму прямоугольника, разделенного на три равных квадрата. Каждый квадрат имеет циферблат и вращающуюся стрелку вокруг его центра. Первая слева стрелка часовая и на циферблате отмечены цифрами часы от 1 до

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05481

3-05487 Росатом 2023 11 № 5

5. Каждый из пяти шаров радиуса $\sqrt{3}$ касаются друг друга и всех боковых ребер правильной треугольной призмы. Первый и пятый касаются также ребер верхнего и нижнего ее оснований. Найти объем призмы.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05487

3-05494 Росатом 2023 11 № 5

5. Каждый из шести шаров радиуса $\sqrt{6}$ касаются друг друга и всех боковых ребер правильной треугольной призмы. Первый и шестой касаются также ребер верхнего и нижнего ее оснований. Найти объем призмы.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05494

3-05499 Росатом 2023 11 № 5

5. В треугольной пирамиде $ABCD$ вершина D проектируется на основание в точку пересечения его высот (ортоцентр) и лежит на сфере, построенной на стороне BC как на диаметре. Длины ребер BC, CA и AB равны $2, \sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$ соответственно. Найти длины боковых ребер пирамиды.

Ответы и решения

Задача 1. Обозначим x_i число монет к кучке с номером $i = 1,2, \dots ,18$ соответственно. Тогда условие задачи описывается системой уравнений $x_i + 2x_{i+1} = 180$ для $i = 1,2, \dots ,17$. Преобразуем полученную систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 180 \\ x_2 + 2x_3 = 180 \\ \dots \\ x_i + 2x_{i+1} = 180 \\ \dots \\ x_{17} + 2x_{18} = 180 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 2(x_3 - x_2) \\ x_2 - x_3 = 2(x_4 - x_3) \\ \dots \\ x_{i-1} - x_i = 2(x_{i+1} - x_i) \\ \dots \\ x_{16} - x_{17} = 2(x_{18} - x_{17}) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} |x_1 - x_2| = 2|x_3 - x_2| \\ |x_2 - x_3| = 2|x_4 - x_3| \\ \dots \\ |x_{i-1} - x_i| = 2|x_{i+1} - x_i| \\ \dots \\ |x_{16} - x_{17}| = 2|x_{18} - x_{17}| \end{cases} \quad (1)$$

Из последней системы уравнений следует равенство $|x_1 - x_2| = 2^{16}|x_{18} - x_{17}|$

Заметим, что если $x_{18} \neq x_{17}$, то $|x_{18} - x_{17}| \geq 1$, так как x_i – целые числа. Но тогда $180 + 180 \geq |x_1| + |x_2| \geq |x_1 - x_2| \geq 2^{16}$, что невозможно. Следовательно, $x_{18} = x_{17}$, и из системы уравнений (1) следует цепочка равенств $x_{18} = x_{17} = \dots = x_i = \dots = x_2 = x_1$. При этом $180 = x_1 + 2x_2 = 3x_1$, $x_1 = 60$ и в каждой кучке по 60 монет.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05499

3-05519 Росатом 2023 11 № 5

Задача 5.

1) Вычислена площадь одного из треугольников, возможно с ошибкой – не более 0,5 балла;

2) Вычислена площадь для 1 случая (как единственного) – не более 1 балла;

3) Вычислена верно площадь для 1 случая, остальные с ошибкой – не более 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05519

3-05558 Росатом 2021 11 № 5

Задача 5 Ответ: минимально возможная площадь равна $\sqrt{3}$, число треугольников с площадью $39\sqrt{3}$ равно 12.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05558

3-05560 Росатом 2021 11 № 5

Задача 5 Ответ: минимально возможная площадь равна $36\sqrt{3}$, число треугольников с площадью $108\sqrt{3}$ равно 6.
Задача 6 Ответ: 5.

Вариант 3

Задача 1 Ответ: 31,25

Задача 2 Ответ: $\operatorname{tg}\frac{\pi}{9},\ \operatorname{tg}\frac{4\pi}{9}$

Задача 3 Ответ: $a=k^2,\ b=8k\ (k\in Z)$

Задача 4 Ответ: $p=\frac{5}{36}$

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05560

3-05561 Росатом 2021 11 № 5

Задача 5 Ответ: минимально возможная площадь равна $12\sqrt{3}$, число треугольников с площадью $48\sqrt{3}$ равно 6.
Задача 6 Ответ: 7.

Вариант 4

Задача 1 Ответ: 10

Задача 2 Ответ: $\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{tg}\frac{\pi}{18},\ \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{tg}\frac{7\pi}{18}$

Задача 3 Ответ: $b=8k,\ c=k^2\ (k\in Z)$

Задача 4 Ответ: $p=\frac{56}{9^5}$

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05561

3-05562 Росатом 2021 11 № 5

Задача 5 Ответ: минимально возможная площадь равна $16\sqrt{3}$, треугольников с площадью $412\sqrt{3}$ нет.
Задача 6 Ответ: 6.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05562

3-05593 Росатом 2020 11 № 6

6. На сторонах AB и AC остроугольного треугольника ABC вовне построены два равных прямоугольника $AMNB$ и $APQC$. Найти расстояние между вершинами N и Q прямоугольников, если длины сторон AB и AC равны 3 и 4 соответственно, а угол при вершине A треугольника равен 30^0.

Ответы и решения

1. Перепишем исходное уравнение

$$\log_2\left(\frac{x}{17}+\frac{y}{5}\right)=\log_2\frac{x}{17}+\log_2\frac{y}{5}$$

в виде

$$\log_2\left(\frac{x}{17}+\frac{y}{5}\right)=\log_2\frac{xy}{85}.$$

Отсюда получаем $\frac{x}{17}+\frac{y}{5}=\frac{xy}{85}$ или $5x+17y=xy.$ Последнее уравнение перепишем в виде

$$(x-17)(y-5)=85.$$

Рассматриваем возможные варианты

$x-17$	1	5	17	85	−1	−5	−17	−85
$y-5$	85	17	5	1	−85	−17	−5	−1
x	18	22	34	102	16	12	0	−68
y	90	22	10	6	−80	−12	0	4

Отбирая натуральные решения, получаем ответ.

$$\lceil x=18. \quad \lceil x=22. \quad \lceil x=34. \quad \lceil x=102.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05593

3-05599 Росатом 2020 11 № 6

6. Точка M – середина стороны AD параллелограмма $ABCD$. Прямая CM наклонена к основанию AD под углом 30^0. Вершина B равноудалена от прямой CM и вершины A. Найти углы параллелограмма. Найти площадь параллелограмма, если длина основания AD равна 2.

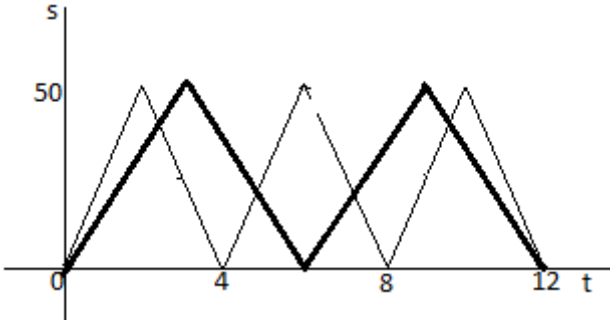
Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05599

3-05605 Росатом 2020 11 № 6

6. В каком отношении $CE:CD$ точка E делит сторону CD основания правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$, боковое ребро которой наклонено к основанию под углом 30^0, если известно, что площадь треугольника SBE минимально возможная?

Ответы и решения

1. Пусть $s_1(t), s_2(t)$ – расстояния до линии старта Пети и Кости соответственно в момент времени t. Графики этих функций изображены на рис.



Запишем аналитические выражения для $s_1(t), s_2(t)$:

$$s_1(t)=\frac{50}{\pi}\arccos\left(\cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)\right),\ s_2(t)=\frac{50}{\pi}\arccos\left(\cos\left(\frac{\pi t}{3}\right)\right), t\ge 0$$

Моменты времени, когда пловцы находятся на одинаковом расстоянии от линии старта ($s=0$) определяются равенством:

$$s_1(t)=s_2(t)\to\cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)=\cos\left(\frac{\pi t}{3}\right)\to\left[\begin{array}{l} t_k=12k, k=0,1,..\\ t_m=\frac{12m}{5}, m=0,1,..\end{array}\right.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05605

3-05621 Росатом 2020 11 № 2

если по мнению лектора их не более восьмидесяти?

2. На плоскости расположены четырехугольники, координаты $(x;y)$ вершин которых удовлетворяют уравнению $4x^2-4x\sin(x\pi+y)+1=0$. Найти минимально возможное значение площадей таких четырехугольников

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05621

3-05623 Росатом 2020 11 № 4

4. Блоха Кузя может совершать прыжки из каждой вершины правильного тетраэдра $ABCD$ в три соседние вершины, причем выбор этих вершин случайный и равновозможный. Прыгать Кузя начала из вершины A и, совершив 2020 прыжков, опять оказалась в той же вершине. С какой вероятностью это могло произойти?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05623

3-05625 Росатом 2020 11 № 6

6. Окружность радиуса 1 касается прямой P в точке A и прямой Q в точке B так, что хорда стягивает дугу окружности в 60^0. Прямые P и Q пересекаются в точке F. Точка C расположена на луче AF, а точка D – на луче FB так, что $AC = BD = 2$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05625

3-05625 Росатом 2020 11 № 6 · продолжение

Найти длину медианы треугольника CBD, проведенной из вершины B.

Ответы и решения

1. Пусть среди студентов, присутствующих на лекции x, y и z – число спортсменов, блондинов и отличников соответственно. Тогда по условию имеем

$$\frac{x}{4} = \frac{y}{4}, \quad \frac{x}{3} = \left(1 - \frac{1}{3}\right) z, \quad \frac{5z}{12} = \frac{5y}{24},$$

отсюда получаем

$$x = y = 2z,$$

более того, видим, что x и y должны быть кратны 24, а z – кратно 12. Тогда положим

$$x = y = 24k, \quad z = 12k, \ k \in \mathbb{Z}.$$

Пусть теперь u – число спортсменов блондинов, не являющихся отличниками, v – число спортсменов отличников, не являющихся блондинами, а w – число блондинов отличников, не занимающихся спортом. Данные представлены на диаграмме. Тогда по условию

$$\begin{cases} u + 2 = \dfrac{y}{4} = 6k, \\ v + 2 = \dfrac{x}{3} = 8k, \\ w + 2 = \dfrac{5z}{12} = 5k. \end{cases}$$

Отсюда получаем

$$u = 6k - 2, \ v = 8k - 2, \ w = 5k - 2.$$

При этом общее число студентов на лекции будет

$$x + y + z - u - v - w - 2 \cdot 2 = 41k + 2.$$

По мнению лектора $41k + 2 \le 80$, следовательно, $k = 1$. Таким образом, всего на лекции $41 \cdot 1 + 2 = 43$ студента.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05625

3-05630 Росатом 2020 11 № 6

имеет ровно два корня? Найти эти корни.

6. На стороне AC треугольника ABC расположена точка D так, что $AD:AC=1:4$, при этом $2BD+BC=3AB$. Вписанная в тре-

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05630

3-05630 Росатом 2020 11 № 6 · продолжение

угольник окружность с центром в точке O пересекает BD в точках M и N. Найти угол MON.

Ответы и решения

1. По условию

$$T(t)=\frac{270-s(t)}{s(t)/t}=\frac{t(270-s(t))}{s(t)}=C>1,\ t\in[0,5;1].$$

Тогда $s(t)=\dfrac{270t}{t+C}$ на этом отрезке. Скорость движения

$v(t)=s'(t)=\dfrac{270C}{(t+C)^2}=60$ при $t=1$, т.е.

$$2c^2-5c+2=0\to C_1=2,\ C_2=\frac{1}{2}$$

Второе значение константы недопустимо по условию. Таким образом, $s(t)=\dfrac{270t}{t+2}$ и $s(1)=90$.

$$v(t)=\left.\frac{540}{(t+2)^2}\right|_{t=\frac{1}{2}}=\frac{432}{5}=86,4 \text{ км/час.}$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05630

3-05653 Росатом 2019 11 № 6

Задача 6 Ответ: $PQ=\dfrac{3}{2}$

Вариант 0

На сторонах AB и BC треугольника ABC расположены точки M и N так, что $AM=CN=a$. Точка P – середина отрезка MN, точка Q – середина стороны AC. Угол при вершине B треугольника ABC равен 2α. Найти длину отрезка PQ.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05653

З-05703 Росатом 2011 11 № 6

6. Основанием четырехугольной пирамиды $SABCD$ является ромб $ABCD$ с острым углом 60^0. Вершина S проектируется на основание в точку пересечения диагоналей ромба, а высота пирамиды равна половине меньшей диагонали ромба. Точка M на стороне CD основания выбрана так, что площадь треугольника SBM принимает наименьшее возможное значение. Найти отношение $DM : DC$.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть f(t) - путь, пройденный командой “Лада” за время t, а g(t) - путь, пройденный командой “Москвич” за время t. Так как всего 15 экипажей, то графики функций f(t) и g(t) - это ломанные, имеющие не более 15 звеньев, а значит не более 14 точек излома. Обгоны отвечают изменениям знака у функции f(t)-g(t), которая сама является ломанной, имеющей не более 28 изломов. Поэтому обгонов не может быть больше 28.
Покажем, что возможно такое разбиение трассы. Вот одно из таких разбиений. Нарисуем дугу окружности в 90^0 с началом в точке Москва и концом в точке Владивосток, разобьем ее 29 точками (не считая граничные) на 30 равных дуг. Перенумеруем их числами 1, 2, 3, …,30. Точки с четными номерами будут концами промежуточных этапов для «Лады», с нечетными – для «Москвича». Тогда на 13 этапах с началом в точках 2,4, …, 28 будет по два обгона (всего 26) и по одному между точками с номерами 1 и 2, а также между точками с номерами 28 и 29 (два обгона). Всего 28 обгонов (на рис для четырех экипажей).

З-05706 Росатом 2011 11 № 3

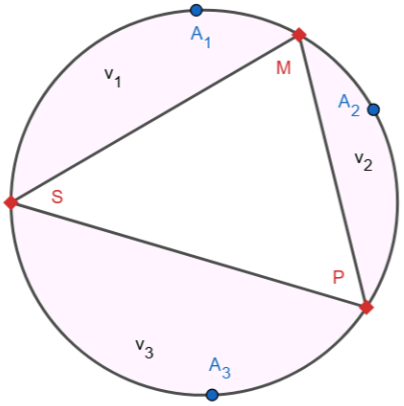
3. На бильярдном столе из одинаковых шаров выложен правильный тетраэдр. Расположение шаров плотное: ни один дополнительный шар не может быть помещен внутрь тетраэдра и любая пара соседних шаров в тетраэдре касаются друг друга. В основание тетраэдра уложено 36 шаров. Из скольких шаров выложен весь тетраэдр?

4. Найти многочлен $P(x)$ с целыми неотрицательными коэффициентами, для которого $P(2) = 26$, а $P(26) = 19010$.

З-05709 Росатом 2011 11 № 6

6. Точка H – ортоцентр треугольника ABC (точка пересечения высот). DH – высота пирамиды $ABCD$. Длины ее боковых ребер DA, DB, DC равны $1, 2, 3$ соответственно. Ребра DB и DC перпендикулярны. Найти объем пирамиды.

Ответы и решения



Задача 1. Пусть x, $2x$, $3x$ – длины дуг A_1A_2, A_2A_3, A_3A_1, а точки M, P, S – середины дуг A_1A_2, A_2A_3, A_3A_1 соответственно.

По условию

$v_1 = 2v$ – скорость бега на дуге SA_1M с длиной $s_1 = \dfrac{x+3x}{2}$ (зона действия прибора 1);

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05709

З-02068 Турнир городов 2026 11 № 3

3. Из каждой вершины тетраэдра опустили перпендикуляр на противоположную грань. Основание каждого перпендикуляра совпало с точкой пересечения медиан соответствующей грани. Обязательно ли этот тетраэдр правильный?

М. Малкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02068

З-02071 Турнир городов 2026 11 № 6

6. Даны окружность и точки P, Q внутри неё. Через точку P проводится произвольная не содержащая точку Q хорда XY, на которой берётся такая точка Z, что $\angle ZQX = \angle PQY$. Найдите ГМТ Z.

Д. Бродский, А. Заславский

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02071

З-02120 Турнир городов 2025 11 № 1

1. На плоскости расположены круг и правильный 100-угольник, имеющие одинаковые площади. Какое наибольшее количество вершин 100-угольника может находиться внутри круга (не на границе)?

С. Дориченко, Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02120

З-02123 Турнир городов 2025 11 № 4

4. В трёхмерном координатном пространстве рассмотрим множество всевозможных кубов с целочисленными координатами вершин. Докажите, что в этом множестве существует такое бесконечное подмножество K, что любые два различных куба из K не имеют параллельных рёбер.

М. Малкин, М. Мееров

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02123

З-02125 Турнир городов 2025 11 № 6

6. Дан треугольник ABC. Пусть CL — его биссектриса, W — середина дуги BCA, а P — проекция ортоцентра на медиану, проведённую из вершины C. Окружность CPW пересекает прямую, проходящую через C и параллельную AB, в точке Q. Докажите, что $LC = LQ$.

А. Заславский

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02125

З-02175 Турнир городов 2024 11 № 2

2. Точки P, Q лежат внутри окружности ω. Серединный перпендикуляр к отрезку PQ пересекает ω в точках A и D. Окружность с центром D, проходящая через P и Q, пересекает ω в точках B и C. Отрезок PQ лежит внутри треугольника ABC. Докажите, что $\angle ACP = \angle BCQ$.

А. Заславский

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02175

З-02178 Турнир городов 2024 11 № 5

5. Вписанная сфера треугольной пирамиды $SABC$ касается основания ABC в точке P, а боковых граней — в точках K, M и N. Прямые PK, PM, PN пересекают плоскость, проходящую через середины боковых рёбер пирамиды, в точках K', M', N'. Докажите, что прямая SP проходит через центр описанной окружности треугольника $K'M'N'$.

Ф. Ивлев

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02178

З-02262 Турнир городов 2023 11 № 1

1. Дана треугольная пирамида $SABC$, основание которой — равносторонний треугольник ABC, а все плоские углы при вершине S равны α. При каком наименьшем α можно утверждать, что эта пирамида правильная?

М. Малкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02262

З-02265 Турнир городов 2023 11 № 4

4. Дан треугольник ABC. Пусть I — центр его вписанной окружности, P — такая точка на стороне AB, что угол PIB прямой, Q — точка, симметричная точке I относительно вершины A. Докажите, что точки C, I, P, Q лежат на одной окружности.

И. Кухарчук, А. Юран

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02265

З-02317 Турнир городов 2022 11 № 2

2. Назовём расположенный в пространстве треугольник ABC *удобным*, если для любой точки P вне его плоскости из отрезков PA, PB и PC можно сложить треугольник. Какие углы может иметь удобный треугольник?

Д. Бродский

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02317

З-02318 Турнир городов 2022 11 № 3

3. Дан клетчатый квадрат $n \times n$, где $n > 1$. *Кроссвордом* будем называть любое непустое множество его клеток, а *словом* — любую горизонтальную и любую вертикальную полоску (клетчатый прямоугольник шириной в одну клетку), целиком состоящую из клеток кроссворда и не содержащуюся ни в какой большей полоске из клеток кроссворда (ни горизонтальной, ни вертикальной). Пусть x — количество слов в кроссворде, y — наименьшее количество слов, которыми можно покрыть кроссворд. Найдите максимум отношения x/y при данном n.

Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02318

З-02320 Турнир городов 2022 11 № 5

5. Дан неравнобедренный треугольник ABC. Выберем произвольную окружность ω, касающуюся описанной окружности треугольника ABC внутренним образом в точке B и не пересекающую прямую AC. Отметим на ω точки P и Q так, чтобы прямые AP и CQ касались ω, а отрезки AP и CQ пересекались внутри треугольника ABC. Докажите, что все полученные таким образом прямые PQ проходят через одну фиксированную точку, не зависящую от выбора окружности ω.

А. Марданов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02320

З-02371 Турнир городов 2021 11 № 2

2. Петя и Вася по очереди красят рёбра N-угольной пирамиды: Петя — в красный цвет, а Вася — в зелёный (ребро нельзя красить дважды). Начинает Петя. Выигрывает Вася, если после того, как все рёбра окрашены, из любой вершины пирамиды в любую другую вершину ведёт ломаная, состоящая из зелёных рёбер. В противном случае выигрывает Петя. Кто из игроков может действовать так, чтобы всегда выигрывать, как бы ни играл его соперник?

А. Н. Глебов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02371

З-02372 Турнир городов 2021 11 № 3

3. Точка I — центр вписанной окружности треугольника ABC, а T — точка касания этой окружности со стороной AC. Пусть P и Q — ортоцентры треугольников BAI и BCI соответственно. Докажите, что точки T, P, Q лежат на одной прямой.

Л. А. Емельянов

4. Возрастающая последовательность натуральных чисел $a_1 < a_2 < \ldots$ такова, что при каждом целом $n > 100$ число a_n равно наименьшему натуральному числу, большему чем a_{n-1} и не делящемуся ни на одно из чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$. Докажите, что в такой последовательности лишь конечное количество составных чисел.

П. А. Кожевников

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02372

З-02375 Турнир городов 2021 11 № 6

6. Существует ли описанный 2021-угольник, все вершины и центр вписанной окружности которого имеют целочисленные координаты?

М. А. Евдокимов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02375

З-02424 Турнир городов 2020 11 № 2

2. На высотах AA_0, BB_0, CC_0 остроугольного неравностороннего треугольника ABC отметили соответственно точки A_1, B_1, C_1 так, что $AA_1 = BB_1 = CC_1 = R$, где R — радиус описанной окружности треугольника ABC. Докажите, что центр описанной окружности треугольника $A_1B_1C_1$ совпадает с центром вписанной окружности треугольника ABC.

Е. Бакаев

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02424

З-02425 Турнир городов 2020 11 № 3

3. На клетчатой плоскости отметили 40 клеток. Всегда ли найдётся клетчатый прямоугольник, содержащий ровно 20 отмеченных клеток?

М. Евдокимов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02425

З-02427 Турнир городов 2020 11 № 5

5. На сфере радиуса 1 дан треугольник, стороны которого — дуги трёх различных окружностей радиуса 1 с центром в центре сферы, имеющие длины меньше π, а площадь равна четверти площади сферы. Докажите, что четырьмя копиями такого треугольника можно покрыть всю сферу.

А. Заславский

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02427

З-02484 Турнир городов 2019 11 № 6

6. Внутри треугольника ABC на биссектрисе угла A выбрана произвольная точка J. Лучи BJ и CJ пересекают стороны AC и AB в точках K и L соответственно. Касательная к описанной окружности треугольника AKL в точке A пересекает прямую BC в точке P. Докажите, что $PA = PJ$.

П. Кожевников, А. Кузнецов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02484

З-02534 Турнир городов 2018 11 № 2

2. Пусть X — некоторая фиксированная точка на стороне AC треугольника ABC (X отлична от A и C). Произвольная окружность, проходящая через X и B, пересекает отрезок AC и описанную окружность треугольника ABC в точках P и Q, отличных от X и B. Докажите, что все возможные прямые PQ проходят через одну точку.

М. Панов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02534

З-02537 Турнир городов 2018 11 № 5

5. Можно ли расположить в пространстве пять сфер так, чтобы для каждой из сфер можно было провести через ее центр касательную плоскость к остальным четырем сферам? Сферы могут пересекаться и не обязаны иметь одинаковый радиус.

М. Мурашкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02537

З-02538 Турнир городов 2018 11 № 6

6. Дано натуральное число $n > 1$. Что больше: количество способов разрезать клетчатый квадрат $3n \times 3n$ на клетчатые прямоугольники 1×3 или количество способов разрезать клетчатый квадрат $2n \times 2n$ на клетчатые прямоугольники 1×2?

В. Брагин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02538

З-02588 Турнир городов 2017 11 № 2

2. Сфера касается 99 рёбер некоторой выпуклой 50-угольной пирамиды. Обязательно ли тогда она касается и 100-го ребра этой пирамиды?

М. Евдокимов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02588

З-02591 Турнир городов 2017 11 № 5

5. Дан треугольник XBC. Различные точки A_H, A_I, A_M таковы, что X является ортоцентром треугольника A_HBC, центром вписанной окружности треугольника A_IBC и точкой пересечения медиан треугольника A_MBC. Докажите, что если A_HA_M и BC параллельны, то A_I — середина A_HA_M.

Е. Бакаев

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02591

З-02642 Турнир городов 2016 11 № 2

2. На плоскости зафиксированы луч с вершиной A и точка P вне прямой, содержащей этот луч. На луче выбирают переменную точку K, затем на продолжении AK за точку K отмечают точку N так, что $NK = 1$, а на прямой PK отмечают точку M (отличную от K) так, что $NM = 1$. Докажите, что все прямые NM, полученные таким образом, касаются одной окружности.

Егор Бакаев

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02642

З-02643 Турнир городов 2016 11 № 3

3. Прямоугольник $p\times q$, где p, q — натуральные взаимно простые числа, $p < q$, разбит на единичные квадратики. Из левого нижнего угла прямоугольника в его правый верхний угол проведена диагональ. Она отсекает треугольники от некоторых квадратиков. Найдите суммарный периметр всех этих треугольников.

Алексей Толпыго

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02643

З-02645 Турнир городов 2016 11 № 5

5. В выпуклой шестиугольной пирамиде длины одиннадцати ребер равны 1. Чему может быть равна длина двенадцатого ребра?

Михаил Евдокимов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02645

З-02696 Турнир городов 2015 11 № 2

2. Треугольники ABC и ADE таковы, что E лежит на луче AB, а D лежит на луче AC. Оказалось, что биссектрисы BX и DY этих треугольников перпендикулярны. Докажите, что XY параллельно EC.

В. Мокин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02696

З-02697 Турнир городов 2015 11 № 3

3. Изначально в бизнес-центре базировались 2^n фирм, каждая занимала некоторую площадь, все площади были различны. Каждый год фирмы объединялись в пары, и в каждой паре фирма с меньшей площадью присоединялась к фирме с большей. При этом ни в какой момент времени не было двух фирм с одинаковой площадью. Через n лет осталась одна фирма. Какое наименьшее место по площади (считая от меньшей к большей) эта фирма могла занимать вначале?

Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02697

З-04277 Турнир городов 2014 11 № 2

2. Дан треугольник ABC. Луч, проведенный из вершины B через середину AC, пересекает внешнюю биссектрису угла A в точке P. Прямая PC пересекает прямую, содержащую внутреннюю биссектрису угла A, в точке Q. Докажите, что $BA = BQ$.

Ф. Ивлев

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04277

З-04279 Турнир городов 2014 11 № 4

4. В равногранном тетраэдре $ABCD$ точки A', B', C', D' — центры вневписанных сфер. Докажите, что A, B, C, D — центры вневписанных сфер тетраэдра $A'B'C'D'$. (Тетраэдр называется равногранным, если его грани — равные треугольники. Вневписанная сфера — это сфера, которая касается одной из граней и продолжений остальных граней.)

А. Заславский

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04279

З-04280 Турнир городов 2014 11 № 5

5. В белом клетчатом прямоугольнике, стороны которого больше 10, в черный цвет покрасили K клеток. Далее за ход выбирают ряд (горизонтальный или вертикальный), в котором черных клеток хотя бы 10, и красят в черный цвет все белые клетки этого ряда. После нескольких таких ходов все клетки стали черными. Докажите, что $K \geq 100$.

П. Кожевников

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04280

З-04284 Турнир городов 2013 11 № 3

3. В треугольник ABC вписана окружность, касающаяся сторон BC, CA и AB в точках X, Y и Z соответственно. На плоскости отметили точку K. Серединные перпендикуляры к отрезкам KX, KY и KZ пересекают прямые BC, CA и AB в точках X_1, Y_1 и Z_1 соответственно. Докажите, что точки X_1, Y_1 и Z_1 лежат на одной прямой.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04284

З-04287 Турнир городов 2013 11 № 6

6. Даны 1 000 000 окружностей, проходящих через одну точку. Докажите, что их можно разбить на 12 групп так, что среди окружностей одной группы ни одна не будет проходить через центр другой.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04287

З-00235 ВсОШ 2026 11 № 3.1

Задача 3.1. Во вписанном четырёхугольнике $ABCD$ отметили точку E — пересечение лучей AD и BC и точку F — пересечение лучей AB и DC. Оказалось, что $CD = DE$, $\angle AEB = 51°$ и угловые меры дуг $\overset{\frown}{BC}$ и $\overset{\frown}{AD}$ находятся в соотношении 2 : 5.

(а) (4 балла) Найдите угол AFD. Ответ выразите в градусах.

(б) (3 балла) Найдите величину меньшей дуги $\overset{\frown}{BC}$. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00235

З-00236 ВсОШ 2026 11 № 3.2

Задача 3.2. Во вписанном четырёхугольнике $ABCD$ отметили точку E — пересечение лучей AD и BC — и точку F — пересечение лучей AB и DC. Оказалось, что $CD = DE$, $\angle AEB = 53°$ и угловые меры дуг $\overset{\frown}{BC}$ и $\overset{\frown}{AD}$ находятся в соотношении 1 : 4.

(а) (4 балла) Найдите угол AFD. Ответ выразите в градусах.

(б) (3 балла) Найдите величину меньшей дуги $\overset{\frown}{BC}$. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00236

З-00236 ВсОШ 2026 11 № 3.2 · продолжение

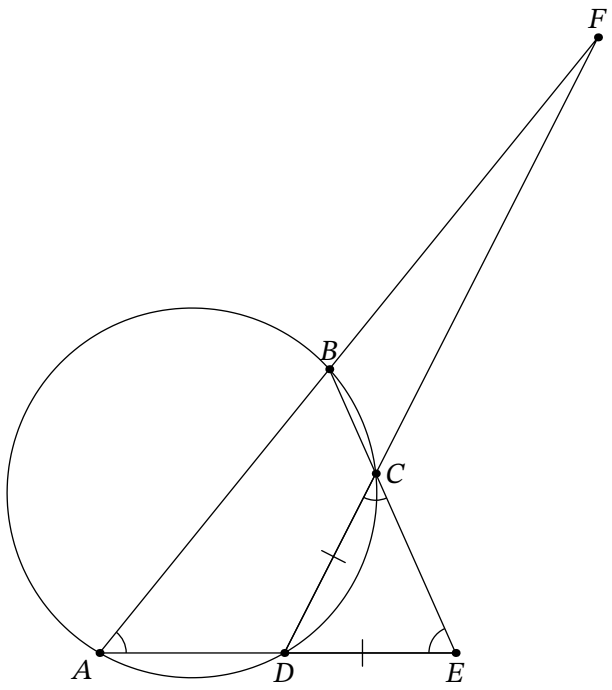


Рис. 1: К решению задачи 3.1

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00236

З-00237 ВсОШ 2026 11 № 3.3

Задача 3.3. Во вписанном четырёхугольнике $ABCD$ отметили точку E — пересечение лучей AD и BC — и точку F — пересечение лучей AB и DC. Оказалось, что $CD = DE$, $\angle AEB = 48°$ и угловые меры дуг $\overset{\frown}{BC}$ и $\overset{\frown}{AD}$ находятся в соотношении 3 : 7.

(а) (4 балла) Найдите угол AFD. Ответ выразите в градусах.

(б) (3 балла) Найдите величину меньшей дуги $\overset{\frown}{BC}$. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00237

З-00238 ВсОШ 2026 11 № 3.4

Задача 3.4. Во вписанном четырёхугольнике $ABCD$ отметили точку E — пересечение лучей AD и BC — и точку F — пересечение лучей AB и DC. Оказалось, что $CD = DE$, $\angle AEB = 52°$ и угловые меры дуг $\overset{\frown}{BC}$ и $\overset{\frown}{AD}$ находятся в соотношении 1 : 4.

(а) (4 балла) Найдите угол AFD. Ответ выразите в градусах.

(б) (3 балла) Найдите величину меньшей дуги $\overset{\frown}{BC}$. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00238

З-00243 ВсОШ 2026 11 № 5.1

Задача 5.1. Дана колода из 300 карт, на каждой из которых записано натуральное число от 1 до 300 (каждое число встречается по одному разу). Петя раскладывает пасьянс. Для этого Петя выкладывает карты в прямоугольник 3×100 (3 строки, 100 столбцов) так, что числа на картах в каждом столбце возрастают сверху вниз, а также любое число в нижней строке больше любого числа в верхней строке. *Удачностью* пасьянса называется сумма всех чисел на карточках в верхней и нижней строках. Какой максимальной удачности пасьянс может выложить Петя?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00243

З-00244 ВсОШ 2026 11 № 5.2

Задача 5.2. Дана колода из 600 карт, на каждой из которых записано натуральное число от 1 до 600 (каждое число встречается по одному разу). Петя раскладывает пасьянс. Для этого Петя выкладывает карты в прямоугольник 3×200 (3 строки, 200 столбцов) так, что числа на картах в каждом столбце возрастают сверху вниз, а также любое число в нижней строке больше любого числа в верхней строке. *Удачностью* пасьянса называется сумма всех чисел на карточках в верхней и нижней строках. Какой максимальной удачности пасьянс может выложить Петя?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00244

З-00245 ВсОШ 2026 11 № 5.3

Задача 5.3. Дана колода из 900 карт, на каждой из которых записано натуральное число от 1 до 900 (каждое число встречается по одному разу). Петя раскладывает пасьянс. Для этого Петя выкладывает карты в прямоугольник 3×300 (3 строки, 300 столбцов) так, что числа на картах в каждом столбце возрастают сверху вниз, а также любое число в нижней строке больше любого числа в верхней строке. *Удачностью* пасьянса называется сумма всех чисел на карточках в верхней и нижней строках. Какой максимальной удачности пасьянс может выложить Петя?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00245

З-00246 ВсОШ 2026 11 № 5.4

Задача 5.4. Дана колода из 1200 карт, на каждой из которых записано натуральное число от 1 до 1200 (каждое число встречается по одному разу). Петя раскладывает пасьянс. Для этого Петя выкладывает карты в прямоугольник 3×400 (3 строки, 400 столбцов) так, что числа на картах в каждом столбце возрастают сверху вниз, а также любое число в нижней строке больше любого числа в верхней строке. *Удачностью* пасьянса называется сумма всех чисел на карточках в верхней и нижней строках. Какой максимальной удачности пасьянс может выложить Петя?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00246

З-00251 ВсОШ 2026 11 № 7.1

Задача 7.1. В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ площадь треугольника BCC_1 равна 1, треугольника ACC_1 — 34.

(а) (2 балла) Пусть S — площадь треугольника CDC_1. Найдите S^2.

(б) (5 баллов) Оказалось, что площадь треугольника ABC_1 равна 46. Чему равна площадь треугольника ABC?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00251

3-00252 ВсОШ 2026 11 № 7.2

Задача 7.2. В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ площадь треугольника BCC_1 равна 2, треугольника ACC_1 — 37.

(а) (2 балла) Пусть S — площадь треугольника CDC_1. Найдите S^2.

(б) (5 баллов) Оказалось, что площадь треугольника ABC_1 равна 43. Чему равна площадь треугольника ABC?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00252

3-00253 ВсОШ 2026 11 № 7.3

Задача 7.3. В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ площадь треугольника BCC_1 равна 4, треугольника ACC_1 — 17.

(а) (2 балла) Пусть S — площадь треугольника CDC_1. Найдите S^2.

(б) (5 баллов) Оказалось, что площадь треугольника ABC_1 равна 23. Чему равна площадь треугольника ABC?

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00253

3-00254 ВсОШ 2026 11 № 7.4

Задача 7.4. В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ площадь треугольника BCC_1 равна 12, треугольника ACC_1 — 24.

(а) (2 балла) Пусть S — площадь треугольника CDC_1. Найдите S^2.

(б) (5 баллов) Оказалось, что площадь треугольника ABC_1 равна 31. Чему равна площадь треугольника ABC?

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00254

3-00591 ВсОШ 2026 11 № 11.2

Задача 11.2. В прямоугольнике $ABCD$ со сторонами $AB = 10$, $BC = 12$ отметили точку M — середину стороны CD. На отрезке BM отметили точку P так, что $BC = BP$. Найдите площадь четырехугольника $ABPD$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00591

3-00594 ВсОШ 2026 11 № 11.5

Задача 11.5. Рассмотрим правильную десятиугольную призму $A_1A_2\ldots A_{10}B_1B_2\ldots B_{10}$. Найдите количество прямых, проходящих через две вершины этой призмы и скрещивающихся с диагональю A_1B_6.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00594

3-00596 ВсОШ 2026 11 № 11.7

Задача 11.7. В остроугольном треугольнике провели высоту BH. На дуге AC описанной окружности треугольника ABC, не содержащей точку B, отметили такую точку X такую, что $BX = BC$. Прямая, проходящая через X параллельно AB, пересекает отрезки AC и BC в точках P и Q. Найдите длину отрезка PQ, если $AB = 7$, $AC = 10$, $AH = 3$.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00596

З-00619 ВсОШ 2026 11 № 11.2

11.2. Две равные окружности ω_1 и ω_2 проходят через точку A. На окружности ω_1 отмечена точка B так, что прямая AB касается окружности ω_2. На окружности ω_2 отмечена точка C так, что прямая AC касается окружности ω_1. Прямая, проходящая через точку A, повторно пересекает окружность ω_1 в точке X и окружность ω_2 в точке Y. Докажите, что один из отрезков BX, CY и XY равен сумме двух других.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00619

З-00650 ВсОШ 2026 11 № 11.8

11.8. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность с центром в точке O. Биссектрисы его углов A и C пересекаются в точке E, а биссектрисы углов B и D — в точке F, причём точки O, E и F лежат внутри четырёхугольника. Описанные окружности треугольников ACE и BDF пересекаются в точках P и Q. Докажите, что точки O, P и Q лежат на одной прямой.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00650

З-00700 ВсОШ 2026 11 № 11.2

11.2. Медианы остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке M. На стороне BC отмечены точки K и N так, что $BK = KN = NC$. Высоты треугольника MKN пересекаются в точке H. Докажите, что окружность, проходящая через середины отрезков AH, BH и CH, касается описанной окружности треугольника MKN.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00700

З-00725 ВсОШ 2026 11 № 11.7

11.7. Сфера с центром в точке I вписана в тетраэдр $ABCD$ и касается его граней BCD, CDA, DAB, ABC в точках A_1, B_1, C_1, D_1 соответственно. Отрезок A_1B_1 пересекает плоскость C_1D_1I в точке E. Докажите, что середина ребра AB лежит в плоскости CDE.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00725

З-00726 ВсОШ 2026 11 № 11.8

11.8. Даны нечётные числа $a \leqslant b$, большие 1. На клетчатую плоскость (сторона клетки равна 1) выложены по линиям сетки салфетки в форме квадратов 2×2 так, что каждая клетка накрыта не более чем одной салфеткой. Оказалось, что для любого клетчатого прямоугольника с горизонтальной стороной a и вертикальной стороной b его левый нижний угол является центром одной из салфеток в том и только в том случае, когда его правый верхний угол является центром одной из салфеток. Найдите наименьшее положительное число α, при котором для любого натурального N гарантированно найдётся клетчатый квадрат $N \times N$, содержащий целиком не более αN^2 салфеток.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00726

З-00726 ВсОШ 2026 11 № 11.8 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Второй день

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00726

З-00730 ВсОШ 2026 11 № 11.8

11.8. Даны нечётные числа $a \leqslant b$, большие 1. На клетчатую плоскость (сторона клетки равна 1) выложены по линиям сетки салфетки в форме квадратов 2×2 так, что каждая клетка накрыта не более чем одной салфеткой. Оказалось, что для любого клетчатого прямоугольника с горизонтальной стороной a и вертикальной стороной b его левый нижний угол является центром одной из салфеток в том и только в том случае, когда его правый верхний угол является центром одной из салфеток. Найдите наименьшее положительное число α, при котором для любого натурального N гарантированно найдётся клетчатый квадрат $N \times N$, содержащий целиком не более αN^2 салфеток.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00730

З-00755 ВсОШ 2025 11 № 2

2. Если длину прямоугольного поля увеличить на 20 м, а ширину увеличить на 8 м, то его площа величится на 9280 м^2. На сколько уменьшится площадь поля, если его длину уменьшить на 20 м, ирину уменьшить на 8 м? Ответ выразите в квадратных метрах.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00755

З-00756 ВсОШ 2025 11 № 3

3. На сторонах правильного семиугольника со стороной 2 отмечены две точки A и B. Чему может быть авна длина отрезка AB?
) 1; b) 4; c) 7; d) 15.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00756

З-00760 ВсОШ 2025 11 № 7

7. Три окружности радиусами 3, 5, 7 расположены так, что общая хорда пересечения любых двух кружностей является диаметром меньшей из них.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00760

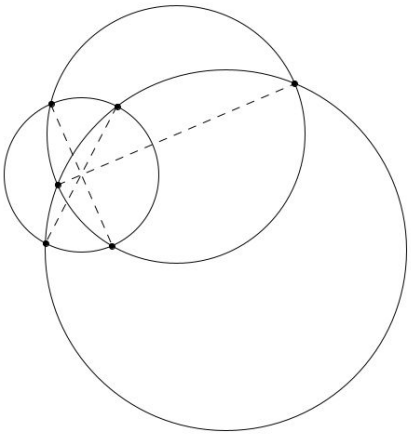
З-00761 ВсОШ 2025 11 № 1

) Найдите квадраты длин сторон треугольника, образованного центрами этих окружностей.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00761

3-00762 ВсОШ 2025 11 № 2

) Найдите квадрат площади треугольника, образованного центрами этих окружностей.



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00762

3-00763 ВсОШ 2025 11 № 2

) Заметим, что по теореме, обратной теореме Пифагора, треугольник со сторонам, квадраты которы авны 16, 24 и 40 — прямоугольный (ведь $16 + 24 = 40$). Поэтому квадрат площади — это четверт роизведения квадратов длин катетов, т.е. $16 \cdot 24/4 = 96$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00763

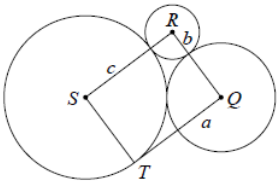
3-00791 ВсОШ 2025 11 № 11.1

Задача 11.1. (4 балла) В прямоугольном параллелепипеде V все рёбра имеют целую длину (в сантиметрах). Петя выбрал одну из вершин параллелепипеда V и посчитал площади трёх граней, содержащих эту вершину. Оказалось, что наибольшая из площадей равна $240\,\text{см}^2$, а наименьшая — $24\,\text{см}^2$. Обозначим $x\,\text{см}^2$ площадь оставшейся грани. Найдите сумму всех возможных значений x.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00791

3-00793 ВсОШ 2025 11 № 11.3

Задача 11.3. (4 балла) Три окружности радиусов a, b, c касаются как на рисунке, а их центры Q, R, S вместе с точкой T являются вершинами прямоугольника, причём точка T лежит на окружности с центром S. Найдите площадь прямоугольника $QRST$, если $b = 5$.



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00793

З-00798 ВсОШ 2025 11 № 11.8

Задача 11.8. (4 балла) Дан тетраэдр $ABCD$. Известно, что $AD = BC = 10$, $AC = BD = 11$, $AB = 9$ и $CD = 13$. Борис выбирает точку X внутри тетраэдра и считает сумму $AX + BX + CX + DX$. Какое наименьшее значение он может получить?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00798

З-00813 ВсОШ 2025 11 № 11.5

11.5. В треугольнике ABC с углом 100° при вершине A медианы BK и CN пересекаются в точке M. Прямая, проходящая через точку M и параллельная BC, пересекает описанную окружность треугольника AKN в точках P и Q. Найдите сумму углов BPC и BQC. *(К. Бельский)*

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00813

З-00843 ВсОШ 2025 11 № 11.2

11.2. Дана прямая призма $ABCA_1B_1C_1$. Известно, что треугольники A_1BC, AB_1C, ABC_1 и ABC — остроугольные. Докажите, что точки пересечения высот этих треугольников вместе с точкой пересечения медиан треугольника ABC лежат на одной сфере.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00843

З-00845 ВсОШ 2025 11 № 11.4

11.4. Дано натуральное число N. Куб со стороной $2N+1$ сложен из $(2N+1)^3$ единичных кубиков, каждый из которых — либо чёрный, либо белый. Оказалось, что среди любых 8 кубиков, имеющих общую вершину и образующих куб $2\times2\times2$, не более 4 чёрных кубиков. Какое наибольшее количество чёрных кубиков могло быть использовано?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00845

З-00845 ВсОШ 2025 11 № 11.4 · продолжение

LI Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Первый день

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00845

З-00849 ВсОШ 2025 11 № 11.4

11.4. Дано натуральное число N. Куб со стороной $2N+1$ сложен из $(2N+1)^3$ единичных кубиков, каждый из которых — либо чёрный, либо белый. Оказалось, что среди любых 8 кубиков, имеющих общую вершину и образующих куб $2\times2\times2$, не более 4 чёрных кубиков. Какое наибольшее количество чёрных кубиков могло быть использовано?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00849

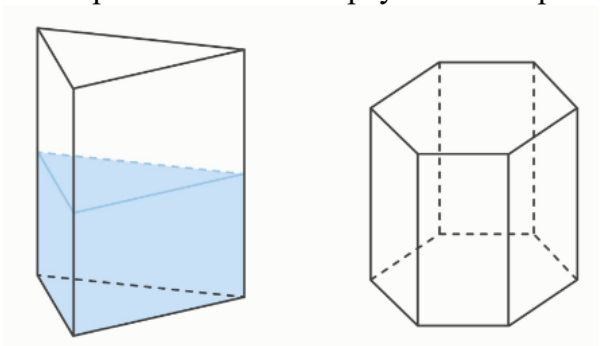
З-00868 ВсОШ 2025 11 № 11.7

11.7. Четырёхугольник $ABCD$, в котором нет параллельных сторон, вписан в окружность Ω. В треугольники DAB, ABC, BCD, CDA вписаны окружности $\omega_a, \omega_b, \omega_c, \omega_d$ соответственно. Проведены общие внешние касательные к окружностям ω_a и ω_b, ω_b и ω_c, ω_c и ω_d, ω_d и ω_a, не содержащие сторон четырёхугольника $ABCD$. Четырёхугольник, последовательные стороны которого лежат на четырёх проведённых прямых (именно в таком порядке), вписан в окружность Γ. Докажите, что прямые, соединяющие центры окружностей ω_a и ω_c, ω_b и ω_d, Ω и Γ, пересекаются в одной точке.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00868

З-00901 ВсОШ 2024 11 № 2

2. В сосуде, имеющем форму правильной треугольной призмы, находилась вода, причём её уровень составлял 30 сантиметров. Всю эту воду перелили в пустой сосуд, имеющий форму правильной шестиугольной призмы, сторона основания которой вдвое меньше стороны основания треугольной призмы.

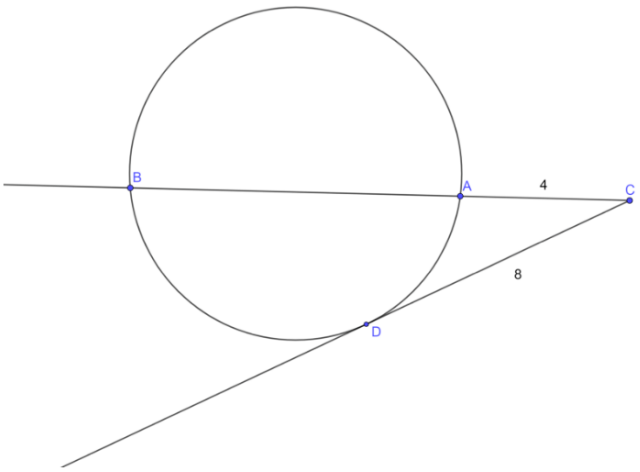


Чему равен уровень воды теперь? Ответ выразите в сантиметрах.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00901

З-00905 ВсОШ 2024 11 № 6

6. Даны окружность ω радиуса 6 и точка *C*, лежащая вне её. Из точки *C* провели касательную, касающуюся ω в точке *D*, и секущую, пересекающую ω в точках *A* и *B*. Оказалось, что *CD* = 8 и *AC* = 4. Найдите площадь треугольника *BCD*.



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00905

З-00933 ВсОШ 2024 11 № 11.2

Задача 11.2. Дана правильная десятиугольная призма $A_1A_2\ldots A_{10}B_1B_2\ldots B_{10}$. Некоторая плоскость α пересекает n её рёбер, не проходя ни через одну из точек $A_1,\ldots,A_{10},B_1,\ldots,B_{10}$.

(а) *(1 балл)* Какое наименьшее натуральное значение может принимать n?

(б) *(3 балла)* Какое наибольшее натуральное значение может принимать n?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00933

З-00937 ВсОШ 2024 11 № 11.6

Задача 11.6. В окружность ω вписана трапеция $ABCD$ такая, что $BC \parallel AD$, $AD = 14$ и $BC = 9$. Пусть M — середина дуги AD окружности ω, не содержащей точек B и C. Прямая ℓ касается ω в точке C. Пусть H — основание перпендикуляра, опущенного из M на ℓ. Найдите длину отрезка CH.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00937

З-00952 ВсОШ 2024 11 № 11.1

11.1. У Олега есть набор из 2024 различных клетчатых прямоугольников размеров 1×1, 1×2, 1×3, …, 1×2024 (по одному прямоугольнику каждого размера). Может ли он, выбрав некоторые из них, составить какой-нибудь клетчатый квадрат площади больше 1? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00952

З-00957 ВсОШ 2024 11 № 11.4

11.4. На отрезке XY как на диаметре построена полуокружность и выбрана произвольная точка Z на этом отрезке. Девять лучей из точки Z делят развернутый угол XZY на 10 равных частей и пересекают полуокружность в точках $A_1, A_2, \ldots, A_9$ соответственно (в порядке обхода от X к Y). Докажите, что сумма площадей треугольников A_2ZA_3 и A_7ZA_8 равна площади четырехугольника $A_2A_3A_7A_8$. (*М. Евдокимов*)

Оригинал, стр. 24 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00957

З-00973 ВсОШ 2024 11 № 11.7

выбора наборов Гиря — 6 баллов.

11.7. График G_1 квадратного трехчлена $y = px^2 + qx + r$ с вещественными коэффициентами пересекает график G_2 квадратного трехчлена $y = x^2$ в точках A и B. Касательные в точках A и B к графику G_2 пересекаются в точке C. Оказалось, что точка C лежит на графике G_1. Найдите все возможные значения p. (*А. Терёшин*)

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00973

З-00974 ВсОШ 2024 11 № 11.8

11.8. В пространстве расположены отрезки AA_1, BB_1 и CC_1 с общей серединой M. Оказалось, что сфера ω, описанная около тетраэдра $MA_1B_1C_1$, касается плоскости ABC в точке D. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Докажите, что $MO = MD$. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00974

З-00975 ВсОШ 2024 11 № 11.9

11.9. Правильный треугольник T со стороной 111 разбит прямыми, параллельными его сторонам, на правильные треугольники со стороной 1. Все вершины этих треугольников, кроме центра треугольника T, отмечены. Назовём множество из нескольких отмеченных точек *линейным*, если все эти точки лежат на одной прямой, параллельной стороне T. Сколько существует способов разбить все отмеченные точки на 111 линейных множеств? (Способы, отличающиеся порядком множеств, считаются одинаковыми.) (*И. Богданов*)

21

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00975

З-00975 ВсОШ 2024 11 № 11.9 · продолжение

50-я Всероссийская математическая олимпиада школьников

Оригинал, стр. 22 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00975

З-01023 ВсОШ 2023 11 № 11.5

11.5. В остроугольном неравнобедренном треугольнике ABC проведена высота AH, медиана AM, а также отмечен центр O его описанной окружности ω. Отрезки OH и AM пересекаются в точке D, прямые AB и CD — в точке E, прямые BD и AC — в точке F. Лучи EH и FH пересекают окружность ω в точках X и Y. Докажите, что прямые BY, CX и AH пересекаются в одной точке. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01023

3-01051 ВсОШ 2023 11 № 11.4

11.4. Окружность ω описана около треугольника ABC, в котором $AB < AC$. Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке I. Из середины M стороны BC на прямую AI опущен перпендикуляр MH. Прямые MH, BI и AB ограничивают треугольник T_b, а прямые MH, CI и AC ограничивают треугольник T_c. Описанные окружности треугольников T_b и T_c повторно пересекают окружность ω в точках B' и C' соответственно. Докажите, что точка H лежит на прямой $B'C'$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01051

3-01051 ВсОШ 2023 11 № 11.4 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Первый день

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01051

3-01055 ВсОШ 2023 11 № 11.4

11.4. Окружность ω описана около треугольника ABC, в котором $AB < AC$. Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке I. Из середины M стороны BC на прямую AI опущен перпендикуляр MH. Прямые MH, BI и AB ограничивают треугольник T_b, а прямые MH, CI и AC ограничивают треугольник T_c. Описанные окружности треугольников T_b и T_c повторно пересекают окружность ω в точках B' и C' соответственно. Докажите, что точка H лежит на прямой $B'C'$.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01055

3-01073 ВсОШ 2023 11 № 11.6

11.6. Плоскость α пересекает рёбра AB, BC, CD и DA тетраэдра $ABCD$ в точках X, Y, Z и T соответственно. Оказалось, что точки Y и T лежат на окружности ω, построенной на отрезке XZ как на диаметре. Точка P отмечена в плоскости α так, что прямые PY и PT касаются окружности ω. Докажите, что середины рёбер AB, BC, CD, DA и точка P лежат в одной плоскости.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01073

З-01093 ВсОШ 2023 11 № 11.4

11.4. Окружность ω описана около треугольника ABC, в котором $AB < AC$. Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке I. Из середины M стороны BC на прямую AI опущен перпендикуляр MH. Прямые MH, BI и AB ограничивают треугольник T_b, а прямые MH, CI и AC ограничивают треугольник T_c. Описанные окружности треугольников T_b и T_c повторно пересекают окружность ω в точках B' и C' соответственно. Докажите, что точка H лежит на прямой $B'C'$. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01093

З-01103 ВсОШ 2023 11 № 11.6

11.6. Плоскость α пересекает рёбра AB, BC, CD и DA тетраэдра $ABCD$ в точках X, Y, Z и T соответственно. Оказалось, что точки Y и T лежат на окружности ω, построенной на отрезке XZ как на диаметре. Точка P отмечена в плоскости α так, что прямые PY и PT касаются окружности ω. Докажите, что середины рёбер AB, BC, CD, DA и точка P лежат в одной плоскости. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01103

З-01120 ВсОШ 2022 11 № 11.3

11.3. В треугольной пирамиде $ABCD$ на её гранях BCD и ACD нашлись соответственно точки A' и B' такие, что $\angle AB'C = \angle AB'D = \angle BA'C = \angle BA'D = 120^\circ$. Известно, что прямые AA' и BB' пересекаются. Докажите, что точки A' и B' равноудалены от прямой CD. (*А. Заславский*)

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01120

З-01139 ВсОШ 2022 11 № 11.8

11.8. В вершины правильного 100-угольника поставили 100 фишек, на которых написаны номера $1, 2, \ldots, 100$, именно в таком порядке по часовой стрелке. За ход разрешается обменять местами некоторые две фишки, стоящие в соседних вершинах, если номера этих фишек отличаются не более чем на k. При каком наименьшем k серией таких ходов можно добиться расположения, в котором каждая фишка сдвинута на одну позицию по часовой стрелке (по отношению к своему начальному положению)? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01139

3-01140 ВсОШ 2022 11 № 11.9

11.9. Трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC вписана в окружность ω. Диагонали AC и BD пересекаются в точке P. Точка M — середина отрезка AB. Серединный перпендикуляр к отрезку AD пересекает окружность ω в точках K и L. Точка N — середина дуги CD описанной окружности треугольника PCD, не содержащей точку P. Докажите, что точки K, L, M и N лежат на одной окружности. *(А. Кузнецов)*

Оригинал, стр. 23 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01140

3-01152 ВсОШ 2022 11 № 11.3

11.3. На плоскости фиксирован остроугольный треугольник ABC с наибольшей стороной BC. Пусть PQ — произвольный диаметр его описанной окружности, причём точка P лежит на меньшей дуге AB, а точка Q — на меньшей дуге AC. Точки X, Y и Z — основания перпендикуляров, опущенных из точки P на прямую AB, из точки Q на прямую AC и из точки A на прямую PQ. Докажите, что центр описанной окружности треугольника XYZ лежит на фиксированной окружности (не зависящей от выбора точек P и Q). *(И. Кихарчик. М. Дидин)*

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01152

3-01165 ВсОШ 2022 11 № 11.6

11.6. Дано натуральное число n. Саша утверждает, что для любых n лучей в пространстве, никакие два из которых не имеют общих точек, он сможет отметить на этих лучах k точек, лежащих на одной сфере. При каком наибольшем k его утверждение верно? *(А. Кузнецов)*

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01165

3-01194 ВсОШ 2021 11 № 11.1

Задача 11.1. Внутри круга нарисовано 16 радиусов этого круга и 10 окружностей, центры которых совпадают с центром круга. На сколько областей радиусы и окружности делят круг?

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01194

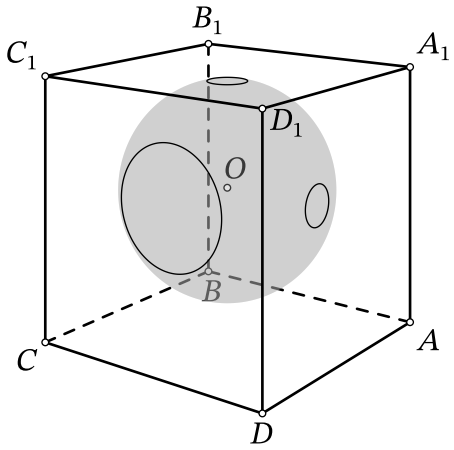
3-01197 ВсОШ 2021 11 № 11.4

Задача 11.4. У Сени есть три прямых палки длиной 24 сантиметра каждая. Сеня разломил одну из них на две части так, что из двух кусков этой палки и двух целых палок он смог выложить контур прямоугольного треугольника. Сколько квадратных сантиметров составляет площадь этого треугольника?

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01197

З-01199 ВсОШ 2021 11 № 11.6

Задача 11.6. Внутри куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ расположен центр O сферы радиуса 10. Сфера пересекает грань AA_1D_1D по окружности радиуса 1, грань $A_1B_1C_1D_1$ по окружности радиуса 1, грань CDD_1C_1 по окружности радиуса 3. Найдите длину отрезка OD_1.



Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01199

З-01216 ВсОШ 2021 11 № 11.4

11.4. Треугольная пирамида $SABC$ вписана в сферу Ω. Докажите, что сферы, симметричные Ω относительно прямых SA, SB, SC и плоскости ABC, имеют общую точку. Сфера, симметричная данной относительно прямой ℓ – это сфера такого же радиуса, центр которой симметричен центру исходной сферы относительно прямой ℓ. (*И. Богданов*)

Первое решение. Обозначим через R радиус описанной сферы Ω тетраэдра $SABC$, через O — её центр. Отметим точку O', симметричную точке O относительно плоскости (ABC), и

19

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01216

3-01216 ВсОШ 2021 11 № 11.4 · продолжение

точку P такую, что $\overrightarrow{O'P} = \overrightarrow{OS}$ (в случае, когда точки S, O и O' не лежат на одной прямой, мы достроили треугольник SOO' до параллелограмма $SOO'P$). Поскольку $O'P = OS = R$, то точка P лежит на сфере, симметричной Ω относительно плоскости (ABC). Покажем, что P лежит на сфере Ω_a, симметричной Ω относительно прямой SA. Рассуждение для двух других сфер аналогично.

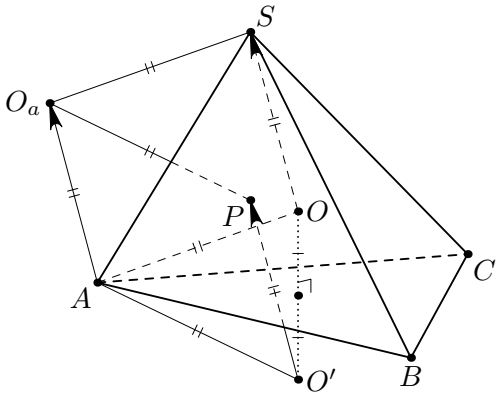


Рис. 8

Обозначим через O_a центр сферы Ω_a, эта точка симметрична точке O относительно прямой SA. Тогда четырехугольник $SOAO_a$ — ромб (или точки O и O_a совпадают с серединой отрезка SA). В любом случае $\overrightarrow{AO_a} = \overrightarrow{OS} = \overrightarrow{O'P}$. Значит, AO_aPO' — параллелограмм, в котором $PO' = R = O'A$, поэтому он еще и ромб. Следовательно, $O_aP = R$, откуда и следует, что P лежит на сфере Ω_a.

Второе решение. Введем обозначения как в первом решении. Пусть также O_b и O_c — центры сфер, симметричных Ω относительно прямых SB и SC соответственно. Покажем, что радиус сферы γ_1, описанной около тетраэдра $O'O_aO_bO_c$, равен R. Тогда центр этой сферы окажется искомой точкой.

При гомотетии с центром в точке O и коэффициентом $1/2$ указанная сфера перейдет в сферу γ_2, проходящую через середины ребер SA, SB, SC и центр O_1 описанной окружности треугольника ABC. А при гомотетии с центром S и коэффициентом 2 сфера γ_2 перейдет в сферу γ_3, которая проходит через точки

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01216

3-01216 ВсОШ 2021 11 № 11.4 · продолжение

Региональный этап, 2020–2021 учебный год. Первый день

A, B, C и точку S', симметричную S относительно O_1. Заметим, что радиусы сфер γ_1 и γ_3 вдвое больше радиуса сферы γ_2, а потому они равны. Наконец, $O'S' = OS = R = O'A = O'B = O'C$, поскольку точки O' и O, а также S и S' симметричны относительно точки O_1. Таким образом, точка O' — центр сферы γ_3, а R — ее радиус. Тогда и радиус сферы γ_2 равен R, что и требовалось.

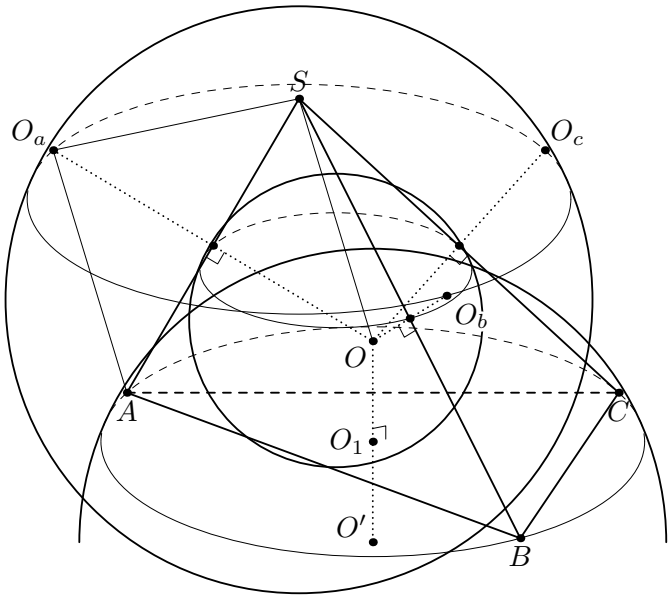


Рис. 9

Комментарий. Не разобраны «вырожденные» случаи (точки S, O, O' на одной прямой; $O = O_a$ и т.п. — баллы не снимаются.

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01216

3-01229 ВсОШ 2021 11 № 11.7

11.7. Пусть I — центр вписанной окружности остроугольного треугольника ABC, M и N — точки касания вписанной окружности сторон AB и BC соответственно. Через точку I проведена прямая ℓ, параллельная стороне AC, и на неё опущены перпен-

21

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01229

3-01229 ВсОШ 2021 11 № 11.7 · продолжение

XLVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

дикуляры AP и CQ. Докажите, что точки M, N, P и Q лежат на одной окружности. (*Р. Женодаров, О. Дмитриев*)

Оригинал, стр. 22 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01229

3-01583 ВсОШ 2020 11 № 11.3

11.3. В прямоугольном треугольнике ABC на гипотенузу AC опущена высота BH. На стороне BC отмечена точка D, на отрезке BH — точка E, а на отрезке CH — точка F так, что $\angle BAD = \angle CAE$ и $\angle AFE = \angle CFD$. Докажите, что $\angle AEF = 90^\circ$.

(*Б. Обухов*)

15

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01583

3-01583 ВсОШ 2020 11 № 11.3 · продолжение

XLVI Всероссийская математическая олимпиада школьников

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01583

3-01601 ВсОШ 2020 11 № 11.9

11.9. Три сферы попарно касаются внешним образом в точках A, B и C, а также касаются плоскости α в точках D, E и F. Докажите, что радиус окружности, описанной около треугольника ABC, меньше, чем радиус окружности, описанной около треугольника DEF. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Обозначим данные сферы через Ω_1, Ω_2 и Ω_3 так, чтобы они касались плоскости α в точках D, E и F соответственно. Пусть C — точка касания сфер Ω_1 и Ω_2. Обозначим через β плоскость, перпендикулярную α и содержащую

21

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01601

3-01601 ВсОШ 2020 11 № 11.9 · продолжение

XLVI Всероссийская математическая олимпиада школьников

прямую DE. Тогда центры сфер Ω_1 и Ω_2 и точка C лежат в плоскости β.

Пусть эта плоскость пересекает сферы Ω_1 и Ω_2 по окружностям ω_1 и ω_2 (см. рис. 4). Тогда прямая DE — общая внешняя касательная к этим двум окружностям, а они сами касаются в точке C. Пусть общая касательная к ним в точке C пересекает отрезок DE в точке M. Тогда $MD = MC = ME$.

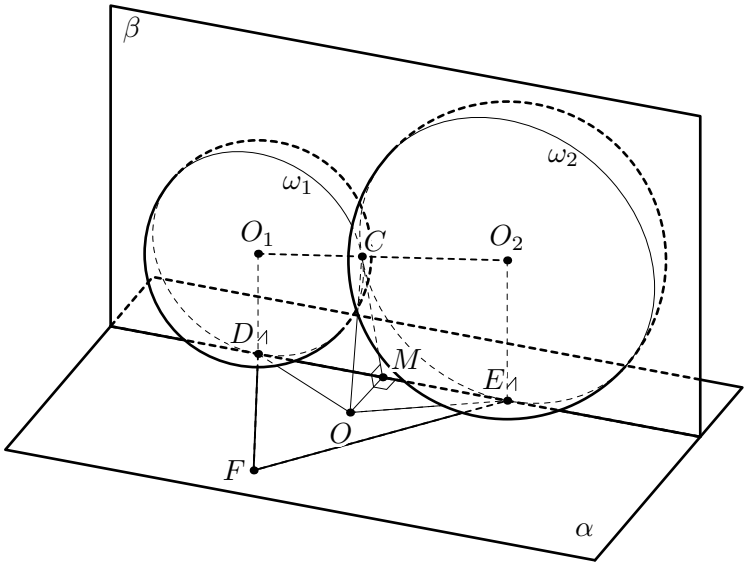


Рис. 4

Обозначим через O центр описанной окружности треугольника DEF, а через R — её радиус. Пусть $O \neq M$. Точка M — середина отрезка DE, поэтому $\angle OME = 90^\circ$. Поскольку $\alpha \perp \beta$, то $\angle OMC = 90^\circ$. Значит, прямоугольные треугольники OMC и OME равны по двум катетам, поэтому $OC = OE = R$. В случае $O = M$ также имеем $OC = R$.

Таким образом, на сфере Ω с центром в точке O и радиусом R лежит точка C. Аналогично, на этой сфере лежат точки A и B. Следовательно, описанная окружность треугольника ABC также лежит на сфере Ω, поэтому её радиус не превосходит R.

Наконец, точки A, B, C лежат в одном полупространстве относительно плоскости α, поэтому точка O не лежит в плоскости ABC. Это означает, что верно строгое неравенство.

22

3-01601 ВсОШ 2020 11 № 11.9 · продолжение

Региональный этап, 2019–2020 учебный год. Второй день

Замечание. Конструкция со сферой является обобщением плоского факта. Если две окружности касаются внешним образом в точке X, а общая внешняя касательная касается их в точках Y и Z, то окружность, построенная на отрезке YZ как на диаметре, проходит через точку X. Отметим, что эта конструкция возникает в плоскости β.

Второе решение. Пусть O_1, O_2, O_3 — центры сфер Ω_1, Ω_2, Ω_3 соответственно, причём A, B, C — точки касания сфер Ω_2 и Ω_3, Ω_3 и Ω_1, Ω_1 и Ω_2 соответственно. Точки A, B, C лежат на отрезках O_2O_3, O_3O_1, O_1O_2 соответственно, причём $O_1B = O_1C$, $O_2C = O_2A$, $O_3A = O_3B$. Тогда эти точки являются точками касания окружности γ, вписанной в треугольник $O_1O_2O_3$, с его сторонами. Заметим, что γ и является описанной окружностью треугольника ABC (см. рис. 5).

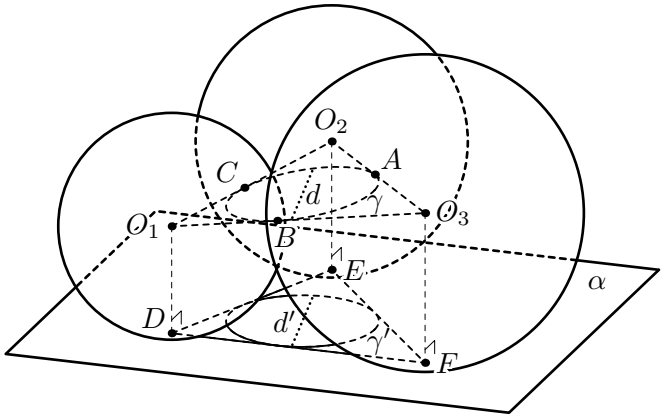


Рис. 5

Заметим, что точки D, E, F — это проекции точек O_1, O_2, O_3 на плоскость α. При этой проекции окружность γ переходит в кривую, лежащую внутри треугольника DEF.

Пусть d — диаметр γ, параллельный плоскости α; тогда при проекции он переходит в отрезок d' той же длины, лежащий в треугольнике DEF (и тем более — внутри его описанной окружности ω). Из этого следует, что диаметр ω больше, чем d, что и требовалось доказать.

Комментарий. Доказано нестрогое неравенство вместо строгого — снимаются 2 балла.

23

3-01601 ВсОШ 2020 11 № 11.9 · продолжение

XLVI Всероссийская математическая олимпиада школьников

3-01615 ВсОШ 2018 11 № 11.1

11.1. Внутри выпуклого пятиугольника отметили точку и соединили её со всеми вершинами. Какое наибольшее число из десяти проведенных отрезков (пяти сторон и пяти отрезков, соединяющих отмеченную точку с вершинами пятиугольника) может иметь длину 1? (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01615

3-01617 ВсОШ 2018 11 № 11.3

11.3. Дан неравнобедренный треугольник ABC, в котором $\angle B = 135^\circ$. Пусть M — середина отрезка AC. Точка O — центр окружности Ω, описанной около треугольника ABC. Луч BM вторично пересекает окружность Ω в точке D. Докажите, что центр окружности Γ, описанной около треугольника BOD, лежит на прямой AC. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01617

3-01619 ВсОШ 2018 11 № 11.5

11.5. Назовём *лодочкой* трапецию с основаниями 1 и 3, получающуюся приклеиванием к противоположным сторонам единичного квадратика двух треугольничков (полуклеток). В квадрате 100×100 расположена невидимая лодочка (её можно поворачивать, она не выходит за границы квадрата, её средняя клетка целиком лежит на одной из клеток квадрата). Одним выстрелом можно накрыть любую треугольную половинку клетки. Если выстрел пересекается с внутренностью лодочки (т. е. пересечение треугольника выстрела с лодочкой имеет ненулевую площадь), то она считается потопленной. Какого наименьшего количества выстрелов достаточно, чтобы наверняка потопить лодочку? (*С. Берлов, Н. Власова*)

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01619

3-01634 ВсОШ 2018 11 № 11.10

11.10. На сфере ω_1 отмечена фиксированная точка A, а на сфере ω_2 — фиксированная точка B. На сфере ω_1 выбирается переменная точка X, а на сфере ω_2 — переменная точка Y так, что $AX \parallel BY$. Докажите, что середины всех построенных таким образом отрезков XY лежат на одной сфере. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01634

3-01262 ВсОШ 2017 11 № 11.2

11.2. Остроугольный равнобедренный треугольник ABC ($AB = AC$) вписан в окружность с центром в точке O. Лучи BO и CO пересекают стороны AC и AB в точках B' и C' соответственно. Через точку C' проведена прямая ℓ, параллельная прямой AC. Докажите, что прямая ℓ касается окружности, описанной около треугольника $B'OC$. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01262

3-01273 ВсОШ 2017 11 № 11.5

11.5. Пусть $P(x)$ — многочлен степени $n \geqslant 2$ с неотрицательными коэффициентами, а a, b и c — длины сторон некоторого треугольника. Докажите. что числа $\sqrt[n]{P(a)}$, $\sqrt[n]{P(b)}$ и $\sqrt[n]{P(c)}$ также являются длинами сторон некоторого треугольника. (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01273

3-01276 ВсОШ 2017 11 № 11.8

11.8. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$. Обозначим через I_A, I_B, I_C и I_D центры окружностей ω_A, ω_B, ω_C и ω_D, вписанных в треугольники DAB, ABC, BCD и CDA соответственно. Оказалось, что $\angle BI_AA + \angle I_CI_AI_D = 180^\circ$. Докажите, что $\angle BI_BA + \angle I_CI_BI_D = 180^\circ$. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01276

3-01296 ВсОШ 2016 11 № 11.2

11.2. В пространстве даны три отрезка A_1A_2, B_1B_2 и C_1C_2, не лежащие в одной плоскости и пересекающиеся в одной точке P. Обозначим через O_{ijk} центр сферы, проходящей через точки A_i, B_j, C_k и P. Докажите, что прямые $O_{111}O_{222}$, $O_{112}O_{221}$, $O_{121}O_{212}$ и $O_{211}O_{122}$ пересекаются в одной точке. (*П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01296

3-01297 ВсОШ 2016 11 № 11.3

11.3. На клетчатый лист бумаги размера 100×100 положили несколько попарно неперекрывающихся картонных равнобедренных прямоугольных треугольничков с катетом 1; каждый треугольничек занимает ровно половину одной из клеток. Оказалось, что каждый единичный отрезок сетки (включая граничные) накрыт ровно одним катетом треугольничка. Найдите наибольшее возможное число клеток, не содержащих ни одного треугольничка.

(*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01297

3-01298 ВсОШ 2016 11 № 11.4

11.4. В координатном пространстве провели все плоскости с уравнениями $x \pm y \pm \pm z = n$ (при всех целых n). Они разбили пространство на тетраэдры и октаэдры. Пусть точка (x_0, y_0, z_0) с рациональными координатами не лежит ни в одной проведённой плоскости. Докажите, что найдётся натуральное k, при котором точка (kx_0, ky_0, kz_0) лежит строго внутри некоторого октаэдра разбиения. (*А. Глазырин*)

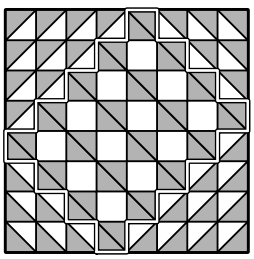


Рис. 7

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01298

3-01313 ВсОШ 2016 11 № 11.8

11.8. В треугольнике ABC медианы AM_A, BM_B и CM_C пересекаются в точке M. Построим окружность Ω_A, проходящую че-

16

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01313

3-01313 ВсОШ 2016 11 № 11.8 · продолжение

Заключительный этап, 2015–2016 учебный год. Второй день

рез середину отрезка AM и касающуюся отрезка BC в точке M_A. Аналогично строятся окружности Ω_B и Ω_C. Докажите, что окружности Ω_A, Ω_B и Ω_C имеют общую точку. (*А. Якубов*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01313

3-01686 ВсОШ 2016 11 № 11.3

11.3. В треугольнике ABC проведена биссектриса BL. На отрезке CL выбрана точка M. Касательная в точке B к окружности Ω, описанной около треугольника ABC, пересекает луч CA в точке P. Касательные в точках B и M к окружности Γ, описанной око-

12

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01686

3-01686 ВсОШ 2016 11 № 11.3 · продолжение

Региональный этап, 2015–2016 учебный год. Первый день

ло треугольника BLM, пересекаются в точке Q. Докажите, что прямые PQ и BL параллельны. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01686

3-01334 ВсОШ 2015 11 № 11.1

11.1. Параллелограмм $ABCD$ таков, что $\angle B < 90^\circ$ и $AB < BC$. Точки E и F выбраны на окружности ω, описанной около треугольника ABC, так, что касательные к ω в этих точках проходят через D. Оказалось, что $\angle EDA = \angle FDC$. Найдите угол ABC.

(*А. Якубов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01334

З-01349 ВсОШ 2015 11 № 11.7

11.7. Неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность ω. Касательная к этой окружности в точке C пересекает прямую AB в точке D. Пусть I — центр окружности, вписанной в треугольник ABC. Прямые AI и BI пересекают биссектрису угла CDB в точках Q и P соответственно. Пусть M — середина отрезка PQ. Докажите, что прямая MI проходит через середину дуги ACB окружности ω. (*М. Кунгожин*)

Первое решение. Пусть, без ограничения общности, точка D лежит на луче BA. Пусть биссектрисы AI и BI углов треугольника пересекают ω вторично в точках A' и B' соответственно. Пусть, наконец, L — середина дуги ACB (см. рис. 4).

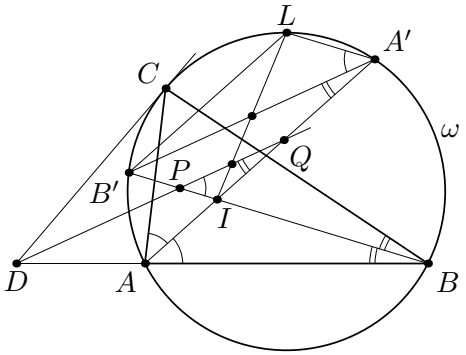


Рис. 4

Заметим, что $\angle LA'A = \angle LBA = (\angle A + \angle B)/2 = \angle B'IA$. Значит, $LA' \parallel IB'$ и, аналогично, $LB' \parallel IA'$. Поэтому $IA'LB'$ — параллелограмм, и прямая LI делит $A'B'$ пополам.

Далее, $\angle CDB = \angle CAB - \angle ACD = \angle A - \angle B$. Значит, $\angle PQA = \angle QAB - \angle QDB = \angle A/2 - (\angle A - \angle B)/2 = \angle B/2 = \angle B'A'A$, так что $PQ \parallel A'B'$. Но тогда прямая LI, делящая

3-01349 ВсОШ 2015 11 № 11.7 · продолжение

отрезок $A'B'$ пополам, делит пополам и отрезок PQ, что и требовалось доказать.

Второе решение. Как и в предыдущем решении, обозначим через L середину дуги ACB и покажем, что $\angle PQA = \angle B/2 = \angle PBA$. Это значит, что точки Q, P, A и B лежат на одной окружности. А значит, прямые PQ и AB антипараллельны друг другу относительно прямых PI и QI. Поэтому, чтобы доказать, что LI — медиана треугольника PIQ, достаточно доказать, что LI — симедиана треугольника AIB.

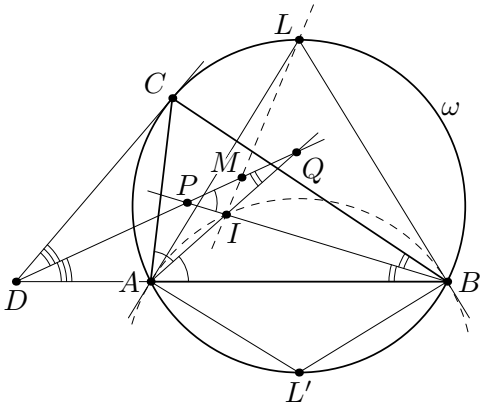


Рис. 5

Пусть L' — точка окружности ω, диаметрально противоположная точке L. Тогда по лемме о трезубце L' — центр окружности, описанной около треугольника AIB. При этом $\angle L'AL = \angle L'BL = 90°$. Значит, LA и LB — касательные к окружности, описанной около треугольника AIB. Значит, по теореме о симедиане LI — симедиана треугольника ABI.

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01349

3-01350 ВсОШ 2015 11 № 11.8

11.8. Даны натуральные числа a и b, причём $a < b < 2a$. На клетчатой плоскости отмечены некоторые клетки так, что в каждом клетчатом прямоугольнике $a \times b$ или $b \times a$ есть хотя бы одна отмеченная клетка. При каком наибольшем α можно утверждать, что для любого натурального N найдётся клетчатый квадрат $N \times N$, в котором отмечено хотя бы αN^2 клеток?

(И. Богданов, О. Подлипский)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01350

3-01351 ВсОШ 2015 11 № 2

2. Осталось показать, что $\alpha = 1/D$ подходит. Рассмотрим произвольную разметку, удовлетворяющую условию. Каж-

15

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01351

3-01351 ВсОШ 2015 11 № 2 · продолжение

XLI Всероссийская математическая олимпиада школьников

дому вертикальному прямоугольнику сопоставим любую из самых верхних отмеченных в нём клеток. Оценим, какому количеству прямоугольников может быть сопоставлена одна отмеченная клетка A; пусть её координаты $(0,0)$. Её содержат ab вертикальных прямоугольников.

Рассмотрим горизонтальную полосу из клеток, ординаты которых не меньше 1 и не больше a. Пусть B — отмеченная клетка в этой полосе с наименьшей неотрицательной абсциссой, а C — отмеченная клетка в этой полосе с наибольшей отрицательной абсциссой. Тогда между B и C расположено не более $b-1$ вертикалей, в противном случае в нашей полосе между этими клетками нашёлся бы горизонтальный прямоугольник без отмеченных клеток.

Рассмотрим теперь все $a\cdot(b-a)$ вертикальных прямоугольников, содержащих A и пересекающих хотя бы a горизонталей сверху от A. Каждый из них содержит B или C, за исключением тех, которые расположены строго между B и C; таковых по доказанному выше не более $(b-a)\cdot(b-a)$. Значит, хотя бы $a(b-a)-(b-a)^2=(2a-b)(b-a)$ прямоугольников, содержащих A, содержат также B или C, и A им не сопоставлена. Итого, клетка A сопоставлена не более, чем $ab-(2a-b)(b-a)=D$ вертикальным прямоугольникам.

Пусть теперь N — произвольное число. Положим $K=(a+b)N^2$ и рассмотрим произвольный квадрат $K\times K$; пусть в нём s отмеченных клеток. В этом квадрате расположено не меньше $(K-a)(K-b)$ вертикальных прямоугольников; каждому из них сопоставлена одна из s отмеченных клеток. По доказанному, получаем

$$s\geqslant\frac{(K-a)(K-b)}{D}>\frac{K(K-a-b)}{D}=\frac{(a+b)^2N^2(N^2-1)}{D}.$$

Разделив наш квадрат $K\times K$ на $(a+b)^2N^2$ квадратов размера $N\times N$, получаем, что в одном из них больше, чем $\frac{N^2-1}{D}$ отмеченных клеток; значит, их не меньше, чем $\frac{N^2-1}{D}+\frac{1}{D}=\frac{N^2}{D}$, что и требовалось доказать.

16

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01351

3-01717 ВсОШ 2015 11 № 11.3

11.3. Продолжения медиан AA_1, BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекают его описанную окружность в точках A_0, B_0 и C_0 соответственно. Оказалось, что площади треугольников ABC_0, AB_0C и A_0BC равны. Докажите, что треугольник ABC равносторонний. (*А. Якубов*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01717

З-01730 ВсОШ 2015 11 № 11.6

11.6. Есть полусферическая ваза, закрытая плоской крышкой. В вазе лежат четыре одинаковых апельсина, касаясь вазы, и один грейпфрут, касающийся всех четырёх апельсинов. Верно ли, что все четыре точки касания грейпфрута с апельсинами обязательно лежат в одной плоскости? (Все фрукты являются шарами.)

(*Л. Емельянов*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01730

З-01413 ВсОШ 2014 11 № 11.4

11.4. Треугольник ABC ($AB > BC$) вписан в окружность Ω. На сторонах AB и BC выбраны точки M и N соответственно так, что $AM = CN$. Прямые MN и AC пересекаются в точке K. Пусть P — центр вписанной окружности треугольника AMK, а Q — центр вневписанной окружности треугольника CNK, касающейся стороны CN. Докажите, что середина дуги ABC окружности Ω равноудалена от точек P и Q. (*М. Кунгожин*)

Первое решение. Мы будем использовать следующую известную *лемму о трезубце*.

Лемма. *Пусть L — середина дуги YZ (не содержащей точку X) описанной окружности треугольника XYZ. Пусть I — центр вписанной окружности треугольника XYZ, а I_x — центр вневписанной окружности этого треугольника, касающейся стороны YZ. Тогда $LY = LZ = LI = LI_x$.*

Пусть S — середина дуги ABC окружности Ω. Имеем $SA = SC$ (так как S лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AC), $AM = CN$ и $\angle BCS = \angle BAS$ (как вписанные, опирающиеся на одну дугу). Значит, треугольники AMS и CNS равны, и они совмещаются поворотом Φ с центром в точке S на угол $\angle ASC = \angle ABC$. Отсюда, в частности, получа-

14

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01413

З-01413 ВсОШ 2014 11 № 11.4 · продолжение

ем $SM = SN$ и $\angle MSN = \angle ABC$. Из последнего равенства углов следует, что четырехугольник $MSBN$ вписан в некоторую окружность γ (см. рис. 7).

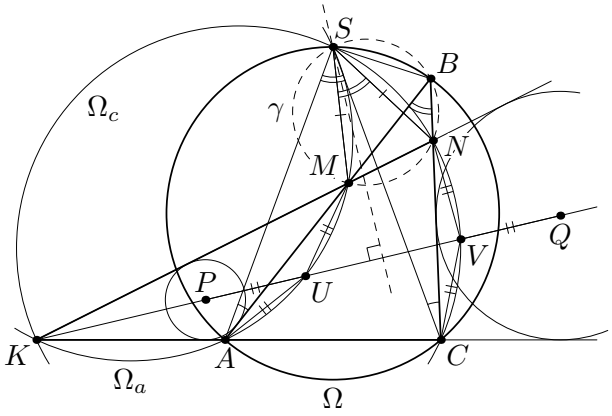


Рис. 7

Окружности Ω_a и Ω_c, описанные соответственно около треугольников AMS и CNS, также совмещаются поворотом Φ. Пусть U и V — середины дуг AM и CN (не содержащих S) этих окружностей. Из поворота Φ получаем $SU = SV$ (то есть точка S лежит на серединном перпендикуляре к UV) и $UA = VC$. Далее, из окружностей Ω и γ имеем $\angle SAK = \angle SBC = \angle SMK$, то есть K лежит на Ω_a. Аналогично, K лежит на Ω_c.

Отсюда следует, что точки U и V вместе с точками P и Q лежат на биссектрисе угла $\angle CKN$. По лемме о трезубце (для треугольников KAM и KCN) имеем $UP = UA$ и $VQ = VC$. Так как $UA = VC$, это означает, что точки P и Q симметричны относительно серединного перпендикуляра к UV, на котором лежит точка S. Значит, S равноудалена от P и Q, что и требовалось.

Замечание. Точка S — это *точка Микеля* для четвёрки прямых BA, BC, AC, MN.

Второе решение. Пусть S — середина дуги ABC, а R и T — середины отрезков AC и MN соответственно. Как и в прошлом решении, получаем, что треугольники AMS и CNS равны, в частности, $SA = SC$ и $SM = SN$. Тогда из равнобедренных

З-01413 ВсОШ 2014 11 № 11.4 · продолжение

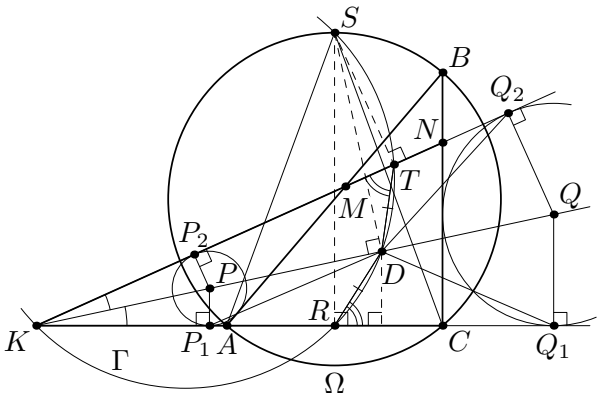


Рис. 8

треугольников SAC и SMN имеем $\angle SRK = \angle STK = 90°$, то есть точки R и T лежат на окружности Γ с диаметром SK (см. рис. 8). Пусть Γ пересекает биссектрису PQ угла AKM вторично в точке D. Поскольку четырёхугольник $KRDT$ вписан в Γ, получаем $DR = DT$ и $\angle ARD = \angle DTN$.

Пусть P_1 и P_2 — точки касания вписанной окружности треугольника AKM с прямыми KA и KM соответственно, а Q_1 и Q_2 — точки касания вневписанной окружности треугольника CKN с теми же прямыми. Из равенства отрезков касательных имеем $RP_1+TP_2 = RA+AP_1+MP_2+TM = RA+AM+TM$. Аналогично, $RQ_1 + TQ_2 = RC + CN + TN$, откуда

$$RP_1 + TP_2 = RQ_1 + TQ_2.$$

С другой стороны, из симметрии имеем

$$RP_1 + RQ_1 = P_1Q_1 = P_2Q_2 = TP_2 + TQ_2.$$

Из полученных равенств следует, что $RP_1 = TQ_2$ и $RQ_1 = TP_2$.

Итак, мы получили $DR = DT$, $RP_1 = TQ_2$ и $\angle P_1RD = \angle Q_2TD$. Значит, треугольники DTQ_2 и DRP_1 равны, откуда $DP_1 = DQ_2$. Поскольку из симметрии $DQ_2 = DQ_1$, получаем, что треугольник DP_1Q_1 равнобедренный, его высота из точки D является медианой, и поэтому она также является средней линией прямоугольной трапеции PQQ_1P_1. Значит, $DP = DQ$, и в треугольнике PSQ высота SD является медианой. Отсюда $SP = SQ$.

16

З-01423 ВсОШ 2014 11 № 11.6

11.6. Сфера ω проходит через вершину S пирамиды $SABC$ и пересекает рёбра SA, SB и SC вторично в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Сфера Ω, описанная около пирамиды $SABC$, пересекается с ω по окружности, лежащей в плоскости, параллельной плоскости (ABC). Точки A_2, B_2 и C_2 симметричны точкам A_1, B_1 и C_1 относительно середин рёбер SA, SB и SC соответственно. Докажите, что точки A, B, C, A_2, B_2 и C_2 лежат на одной сфере. (*И. Богданов*)

Первое решение. Утверждение задачи эквивалентно равенству $SA_2 \cdot SA = SB_2 \cdot SB = SC_2 \cdot SC$. Значит, ввиду равенств $AA_1 = SA_2$ и двух аналогичных, достаточно доказать, что $AA_1 \cdot AS = BB_1 \cdot BS = CC_1 \cdot CS$.

Пусть ℓ — прямая, проходящая через центры сфер Ω и ω. Окружность пересечения этих сфер лежит в плоскости, перпендикулярной ℓ, так что $\ell \perp (ABC)$. Это значит, что при повороте вокруг ℓ описанная окружность треугольника ABC переходит в себя, и подходящим таким поворотом можно точку A перевести в B. Пусть точки S и A_1 при этом повороте переходят в S' и A_1' (они тоже лежат на ω, см. рис. 6). Тогда

3-01423 ВсОШ 2014 11 № 11.6 · продолжение

XL Всероссийская математическая олимпиада школьников

$AA_1 \cdot AS = BA_1' \cdot BS' = BB_1 \cdot BS$. Равенство $AA_1 \cdot AS = CC_1 \cdot CS$ доказывается аналогично.

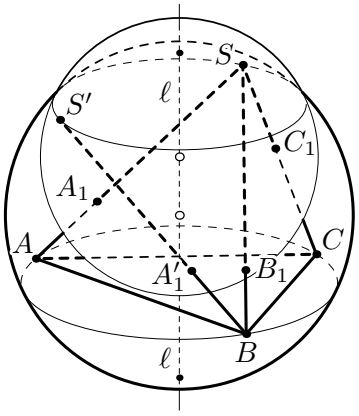


Рис. 6

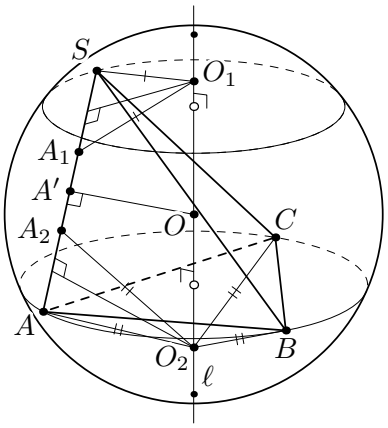


Рис. 7

Второе решение. Обозначим через O_1 и O центры сфер ω и Ω соответственно. Как и в первом решении, введём прямую ℓ, проходящую через O и O_1; тогда $\ell \perp (ABC)$.

Пусть O_2 — точка, симметричная O_1 относительно O. Тогда O_2 лежит на ℓ, откуда $O_2A = O_2B = O_2C$; обозначим $r = O_2A$. Далее, проекции точек O_2 и O_1 на SA симметричны относительно проекции точки O, т. е. относительно середины A' отрезка SA. Так как проекция точки O_1 является серединой отрезка SA_1, из симметрии относительно A' получаем, что проекция точки O_2 — это середина отрезка AA_2. Значит, $A_2O_2 = AO_2 = r$. Аналогично показывается, что $B_2O_2 = C_2O_2 = r$. Значит, требуемые шесть точек лежат на сфере с центром O_2 и радиусом r.

11.7. Исходно на доске написаны многочлены $x^3 - 3x^2 + 5$ и $x^2 - 4x$. Если на доске уже написаны многочлены $f(x)$ и $g(x)$, разрешается дописать на неё многочлены $f(x) \pm g(x)$, $f(x)g(x)$, $f(g(x))$ и $cf(x)$, где c — произвольная (не обязательно целая) константа. Может ли на доске после нескольких операций появиться ненулевой многочлен вида $x^n - 1$? (*К. Тыщук*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01423

3-01751 ВсОШ 2014 11 № 11.1

11.1. Дан выпуклый 7-угольник. Выбираются четыре произвольных его угла и вычисляются их синусы, от остальных трёх углов вычисляются косинусы. Оказалось, что сумма таких семи чисел не зависит от изначального выбора четырёх углов. Докажите, что у этого 7-угольника найдутся четыре равных угла.

(*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01751

З-01753 ВсОШ 2014 11 № 11.4

11.4. Плоскость α пересекает ребра AB, BC, CD и DA треугольной пирамиды $ABCD$ в точках K, L, M и N соответственно. Оказалось, что двугранные углы $\angle(KLA, KLM)$, $\angle(LMB, LMN)$, $\angle(MNC, MNK)$ и $\angle(NKD, NKL)$ равны. (Здесь через $\angle(PQR, PQS)$ обозначается двугранный угол при ребре PQ в тетраэдре $PQRS$.) Докажите, что проекции вершин A, B, C и D на плоскость α лежат на одной окружности.

(*А. Акопян*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01753

З-01763 ВсОШ 2014 11 № 11.6

11.6. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Лучи AB и DC пересекаются в точке K. Оказалось, что точки B, D, а также середины отрезков AC и KC лежат на одной окружности. Какие значения может принимать угол ADC?

(*Г. Жуков*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01763

З-01458 ВсОШ 2011 11 № 11.8

11.8. Дан неравнобедренный треугольник ABC. Пусть N — середина дуги BAC его описанной окружности, а M — середина стороны BC. Обозначим через I_1 и I_2 центры вписанных окружностей треугольников ABM и ACM соответственно. Докажите, что точки I_1, I_2, A, N лежат на одной окружности.

(*М. Кунгожин*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01458

3-01458 ВсОШ 2011 11 № 11.8 · продолжение

XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

Решения задач

9 класс

9.5. **Ответ.** Могло.

Пусть в нашем наборе a, b и c чисел, дающих соответственно остатки 0, 1 и 2 при делении на 3. Тогда условие переписывается в виде $\frac{a(a-1)}{2}+bc=\frac{b(b-1)}{2}+ac=\frac{c(c-1)}{2}+ab$, $a+b+c=2011$. Несложно видеть, что этим условиям удовлетворяет, например, набор чисел $a=c=670$, $b=671$, ибо $\frac{671\cdot 670}{2}+670^2=\frac{670\cdot 669}{2}+$ $+670+670^2=\frac{670\cdot 669}{2}+670\cdot 671$.

Замечание. В качестве примера можно привести, например, числа от 1 до 2011.

Нетрудно и полностью решить приведённую систему. Первое уравнение переписывается в виде $(a-b)(a+b-1-2c)=0$ или, с учётом равенства $a+b+c=2011$, $(a-b)(2010-3c)=0$. Итак, либо $a=b$, либо $c=670$. С учётом других аналогичных равенств получаем, что все решения имеют вид $(670,670,671)$, $(670,671,670)$ и $(671,670,670)$.

9.6. **Ответ.** $\frac{14}{5}$.

Первое решение. Будем рядом с каждой парой писать какой-нибудь квадратный трёхчлен, корнями которого являются числа этой пары. Пусть в некоторый момент у мальчиков записаны трёхчлены $p(x)$ и $q(x)$. Тогда они решали уравнение вида $\alpha p(x)=\beta q(x)$, где α,β — какие-то ненулевые числа. Значит, полученные числа — корни трёхчлена $\alpha p(x)-\beta q(x)$. Если теперь один из мальчиков заменяет свои числа на эти корни, то можно считать, что рядом с ними будет записан трёхчлен $\alpha p(x)-\beta q(x)$.

Обозначим исходные два трёхчлена $p_0(x)=(x-1)(x-2)$ и $q_0(x)=(x-3)(x-4)$. Из сказанного выше теперь следует, что на каждом шаге у каждого мальчика написан трёхчлен вида $\alpha p_0(x)+\beta q_0(x)$.

Итак, если на Петином листке написано число 5, то у него записан трёхчлен $a(x-5)(x-x_2)=\alpha(x-1)(x-2)+\beta(x-3)(x-4)$.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01458

3-01811 ВсОШ 2011 11 № 11.3

11.3. На окружности, описанной около прямоугольника $ABCD$, выбрана точка K. Оказалось, что прямая CK пересекает отрезок AD в точке M такой, что $AM:MD=2$. Пусть O — центр прямоугольника. Докажите, что точка пересечения медиан треугольника OKD лежит на окружности, описанной около треугольника COD. (*В. Шмаров*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01811

3-01822 ВсОШ 2011 11 № 11.6

11.6. Остроугольный треугольник ABC вписан в окружность ω. Касательные к ω, проведенные через точки B и C, пересекают касательную к ω, проведенную через точку A, в точках K и L соответственно. Прямая, проведенная через K параллельно AB, пересекается с прямой, проведенной через L параллельно AC, в точке P. Докажите, что $BP = CP$. (*П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01822

3-01823 ВсОШ 2011 11 № 11.7

11.7. Вася нарисовал на плоскости несколько окружностей и провёл всевозможные общие касательные к каждой паре этих окружностей. Оказалось, что проведённые прямые содержат все сторо-

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01823

3-01823 ВсОШ 2011 11 № 11.7 · продолжение

III этап, 2010–2011 учебный год. Второй день

ны некоторого правильного 2011-угольника. Какое наименьшее количество окружностей мог нарисовать Вася? (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01823

3-06575 АРМО 2022 класс ? № 2

Problem 2. Let ABC be a right triangle with $\angle B = 90°$. Point D lies on the line CB such that B is between D and C. Let E be the midpoint of AD and let F be the second intersection point of the circumcircle of $\triangle ACD$ and the circumcircle of $\triangle BDE$. Prove that as D varies, the line EF passes through a fixed point.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06575

3-06581 АРМО 2021 класс ? № 3

Problem 3. Let $ABCD$ be a cyclic convex quadrilateral and Γ be its circumcircle. Let E be the intersection of the diagonals AC and BD, let L be the center of the circle tangent to sides AB, BC, and CD, and let M be the midpoint of the arc BC of Γ not containing A and D. Prove that the excenter of triangle BCE opposite E lies on the line LM.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06581

3-06584 APMO 2020 класс ? № 1

Problem 1. Let Γ be the circumcircle of ΔABC. Let D be a point on the side BC. The tangent to Γ at A intersects the parallel line to BA through D at point E. The segment CE intersects Γ again at F. Suppose B, D, F, E are concyclic. Prove that AC, BF, DE are concurrent.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06584

3-06591 APMO 2019 класс ? № 3

Problem 3. Let ABC be a scalene triangle with circumcircle Γ. Let M be the midpoint of BC. A variable point P is selected in the line segment AM. The circumcircles of triangles BPM and CPM intersect Γ again at points D and E, respectively. The lines DP and EP intersect (a second time) the circumcircles to triangles CPM and BPM at X and Y, respectively. Prove that as P varies, the circumcircle of $\triangle AXY$ passes through a fixed point T distinct from A.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06591

3-06597 APMO 2018 класс ? № 4

Problem 4. Let ABC be an equilateral triangle. From the vertex A we draw a ray towards the interior of the triangle such that the ray reaches one of the sides of the triangle. When the ray reaches a side, it then bounces off following the *law of reflection*, that is, if it arrives with a directed angle α, it leaves with a directed angle $180^\circ - \alpha$. After n bounces, the ray returns to A without ever landing on any of the other two vertices. Find all possible values of n.

Proposed by Daniel Perales and Jorge Garza, Mexico

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06597

3-06599 APMO 2017 класс ? № 1

Problem 1. We call a 5-tuple of integers *arrangeable* if its elements can be labeled a, b, c, d, e in some order so that $a - b + c - d + e = 29$. Determine all 2017-tuples of integers $n_1, n_2, \ldots, n_{2017}$ such that if we place them in a circle in clockwise order, then any 5-tuple of numbers in consecutive positions on the circle is arrangeable.

Proposed by Warut Suksompong, Thailand

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06599

3-06600 APMO 2017 класс ? № 2

Problem 2. Let ABC be a triangle with $AB < AC$. Let D be the intersection point of the internal bisector of angle BAC and the circumcircle of ABC. Let Z be the intersection point of the perpendicular bisector of AC with the external bisector of angle $\angle BAC$. Prove that the midpoint of the segment AB lies on the circumcircle of triangle ADZ.

Proposed by Equipo Nicaragua, Nicaragua

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06600

3-06604 APMO 2016 класс ? № 1

Problem 1. We say that a triangle ABC is *great* if the following holds: for any point D on the side BC, if P and Q are the feet of the perpendiculars from D to the lines AB and AC, respectively, then the reflection of D in the line PQ lies on the circumcircle of the triangle ABC.

Prove that triangle ABC is great if and only if $\angle A = 90^\circ$ and $AB = AC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06604

3-06606 APMO 2016 класс ? № 3

Problem 3. Let AB and AC be two distinct rays not lying on the same line, and let ω be a circle with center O that is tangent to ray AC at E and ray AB at F. Let R be a point on segment EF. The line through O parallel to EF intersects line AB at P. Let N be the intersection of lines PR and AC, and let M be the intersection of line AB and the line through R parallel to AC. Prove that line MN is tangent to ω.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06606

3-06609 APMO 2015 класс ? № 1

Problem 1. Let ABC be a triangle, and let D be a point on side BC. A line through D intersects side AB at X and ray AC at Y. The circumcircle of triangle BXD intersects the circumcircle ω of triangle ABC again at point $Z \neq B$. The lines ZD and ZY intersect ω again at V and W, respectively. Prove that $AB = VW$.

Proposed by Warut Suksompong, Thailand

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06609

3-06618 АРМО 2014 класс ? № 5

Problem 5. Circles ω and Ω meet at points A and B. Let M be the midpoint of the arc AB of circle ω (M lies inside Ω). A chord MP of circle ω intersects Ω at Q (Q lies inside ω). Let ℓ_P be the tangent line to ω at P, and let ℓ_Q be the tangent line to Ω at Q. Prove that the circumcircle of the triangle formed by the lines ℓ_P, ℓ_Q, and AB is tangent to Ω.

(*Proposed by Ilya Bogdanov, Russia and Medeubek Kungozhin, Kazakhstan*)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06618

3-06619 АРМО 2013 класс ? № 1

Problem 1. Let ABC be an acute triangle with altitudes AD, BE and CF, and let O be the center of its circumcircle. Show that the segments OA, OF, OB, OD, OC, OE dissect the triangle ABC into three pairs of triangles that have equal areas.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06619

3-06623 АРМО 2013 класс ? № 5

Problem 5. Let $ABCD$ be a quadrilateral inscribed in a circle ω, and let P be a point on the extension of AC such that PB and PD are tangent to ω. The tangent at C intersects PD at Q and the line AD at R. Let E be the second point of intersection between AQ and ω. Prove that B, E, R are collinear.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06623

3-06641 АРМО 2009 класс ? № 3

Problem 3. Let three circles $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$, which are non-overlapping and mutually external, be given in the plane. For each point P in the plane, outside the three circles, construct six points $A_1, B_1, A_2, B_2, A_3, B_3$ as follows: For each $i = 1, 2, 3$, A_i, B_i are distinct points on the circle Γ_i such that the lines PA_i and PB_i are both tangents to Γ_i. Call the point P *exceptional* if, from the construction, three lines A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3 are concurrent. Show that every exceptional point of the plane, if exists, lies on the same circle.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06641

3-06644 АРМО 2008 класс ? № 1

Problem 1. Let ABC be a triangle with $\angle A < 60°$. Let X and Y be the points on the sides AB and AC, respectively, such that $CA + AX = CB + BX$ and $BA + AY = BC + CY$. Let P be the point in the plane such that the lines PX and PY are perpendicular to AB and AC, respectively. Prove that $\angle BPC < 120°$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06644

3-06646 АРМО 2008 класс ? № 3

Problem 3. Let Γ be the circumcircle of a triangle ABC. A circle passing through points A and C meets the sides BC and BA at D and E, respectively. The lines AD and CE meet Γ again at G and H, respectively. The tangent lines of Γ at A and C meet the line DE at L and M, respectively. Prove that the lines LH and MG meet at Γ.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06646

3-06650 АРМО 2007 класс ? № 2

Problem 2. Let ABC be an acute angled triangle with $\angle BAC = 60°$ and $AB > AC$. Let I be the incenter, and H the orthocenter of the triangle ABC. Prove that

$$2\angle AHI = 3\angle ABC.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06650

3-06657 АРМО 2006 класс ? № 4

Problem 4. Let A, B be two distinct points on a given circle O and let P be the midpoint of the line segment AB. Let O_1 be the circle tangent to the line AB at P and tangent to the circle O. Let ℓ be the tangent line, different from the line AB, to O_1 passing through A. Let C be the intersection point, different from A, of ℓ and O. Let Q be the midpoint of the line segment BC and O_2 be the circle tangent to the line BC at Q and tangent to the line segment AC. Prove that the circle O_2 is tangent to the circle O.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06657

3-06661 АРМО 2005 класс ? № 3

Problem 3. Prove that there exists a triangle which can be cut into 2005 congruent triangles.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06661

3-06663 АРМО 2005 класс ? № 5

Problem 5. In a triangle ABC, points M and N are on sides AB and AC, respectively, such that $MB = BC = CN$. Let R and r denote the circumradius and the inradius of the triangle ABC, respectively. Express the ratio MN/BC in terms of R and r.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06663

3-06665 АРМО 2004 класс ? № 2

Problem 2.

Let O be the circumcentre and H the orthocentre of an acute triangle ABC. Prove that the area of one of the triangles AOH, BOH and COH is equal to the sum of the areas of the other two.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06665

3-06672 АРМО 2003 класс ? № 4

Problem 4.

Let a, b, c be the sides of a triangle, with $a + b + c = 1$, and let $n \geq 2$ be an integer. Show that

$$\sqrt[n]{a^n + b^n} + \sqrt[n]{b^n + c^n} + \sqrt[n]{c^n + a^n} < 1 + \frac{\sqrt[n]{2}}{2}\,.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06672

3-06676 АРМО 2002 класс ? № 3

Problem 3.

Let ABC be an equilateral triangle. Let P be a point on the side AC and Q be a point on the side AB so that both triangles ABP and ACQ are acute. Let R be the orthocentre of triangle ABP and S be the orthocentre of triangle ACQ. Let T be the point common to the segments BP and CQ. Find all possible values of $\angle CBP$ and $\angle BCQ$ such that triangle TRS is equilateral.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06676

3-06683 АРМО 2001 класс ? № 5

Problem 5.
Find the greatest integer n, such that there are $n+4$ points A, B, C, D, $X_1, \ldots, X_n$ in the plane with $AB \neq CD$ that satisfy the following condition: for each $i = 1, 2, \ldots, n$ triangles ABX_i and CDX_i are equal.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06683

3-06690 АРМО 1999 класс ? № 3

3. Let Γ_1 and Γ_2 be two circles intersecting at P and Q. The common tangent, closer to P, of Γ_1 and Γ_2 touches Γ_1 at A and Γ_2 at B. The tangent of Γ_1 at P meets Γ_2 at C, which is different from P, and the extension of AP meets BC at R. Prove that the circumcircle of triangle PQR is tangent to BP and BR.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06690

3-06692 АРМО 1999 класс ? № 5

5. Let S be a set of $2n+1$ points in the plane such that no three are collinear and no four concyclic. A circle will be called *good* if it has 3 points of S on its circumference, $n-1$ points in its interior and $n-1$ points in its exterior. Prove that the number of good circles has the same parity as n.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06692

3-06699 АРМО 1996 класс ? № 4

4. Each person must belong to one and only one group.

Find all values of n, $n \leq 1996$, for which this is possible. Justify your answer.

Question 5

Let a, b, c be the lengths of the sides of a triangle. Prove that

$$\sqrt{a+b-c}+\sqrt{b+c-a}+\sqrt{c+a-b} \leq \sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\ ,$$

and determine when equality occurs.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06699

3-00159 DANO 2026 класс ? № 28

28. Перед вами иллюстрация половозрастной пирамиды России с указанием работающего (занятого) населения. Выберите верные утверждения для этой картинки.

— Доля занятых женщин в возрасте 30—34 года выше, чем у мужчин в том же возрасте

— Среди мужчин трудовых мигрантов больше, чем среди женщин

— Максимальная доля работающего населения среди мужчин приходится на возрастную группу от 25 до 29 лет

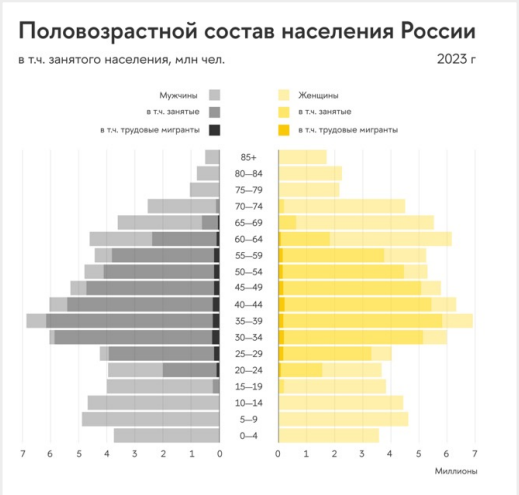
— В возрасте 75—79 лет количество женщин примерно вдвое больше, чем мужчин

— После 75 лет население состоит из женщин менее чем на 50%

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00159

3-00190 DANO 2026 класс ? № 28

28. Перед вами иллюстрация половозрастной пирамиды России с указанием работающего (занятого) населения. Выберите верные утверждения для этой картинки.



— Доля занятых женщин в возрасте 30—34 года ниже, чем у мужчин в том же возрасте

— Среди мужчин трудовых мигрантов меньше, чем среди женщин

— Максимальная доля работающего населения среди мужчин приходится на возрастную группу от 30 до 34 лет

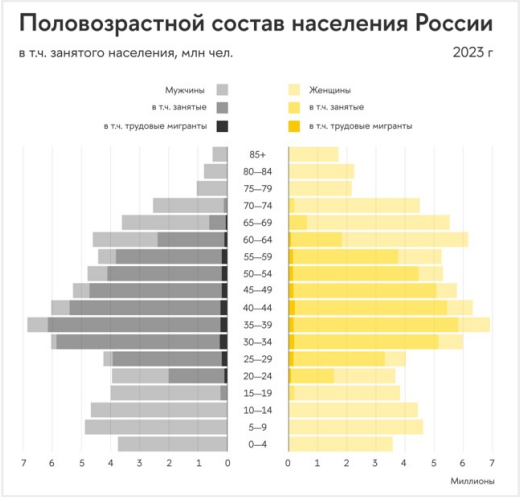
— В возрасте 75—79 лет количество женщин примерно вдвое больше, чем мужчин

— После 75 лет население состоит из женщин более чем на 50%

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00190

3-00221 DANO 2026 класс ? № 28

28. Перед вами иллюстрация половозрастной пирамиды России с указанием работающего (занятого) населения. Выберите верные утверждения для этой картинки.



— Доля занятых женщин в возрасте 55—59 лет ниже, чем у мужчин в том же возрасте

— Среди мужчин трудовых мигрантов больше, чем среди женщин

— Максимальная доля работающего населения среди мужчин приходится на возрастную группу от 25 до 29 лет

— В возрасте 60—64 лет количество женщин примерно вдвое больше, чем мужчин

— После 75 лет население состоит из женщин менее чем на 50%

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00221

3-04341 DANO 2026 класс ? № 1

1. Археолог Джонс исследует пирамиды. Известно, что 60% случаев активации скрытых механизмов приходится на залы с иероглифами на стенах, а 40% — на залы без иероглифов.

Какой вывод верен?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04341

3-04449 DANO 2026 класс ? № 4

4. Про географию и цены на недвижимость

Датасет с некоторыми промежуточными столбцами

Датасет в том виде, который даем участникам

Гендальф планирует возвращение на родину и изучает рынок недвижимости Валинора. На листе «Квартиры по городам» представлены данные о стоимости и площади квартир в различных городах Валинора.

apartment_id — идентификатор каждой отдельной квартиры

city_id — идентификатор каждого отдельного города

city_name — название каждого отдельного города

area — площадь квартиры в квадратных метрах

price — стоимость квартиры в золотых монетах

На листе «Города» приведены координаты расположения городов на карте Валинора. Валинор — относительно небольшая страна, поэтому можно считать, что все города расположены в одной плоскости X—Y.

city_id — идентификатор каждого отдельного города

city_name — название каждого отдельного города

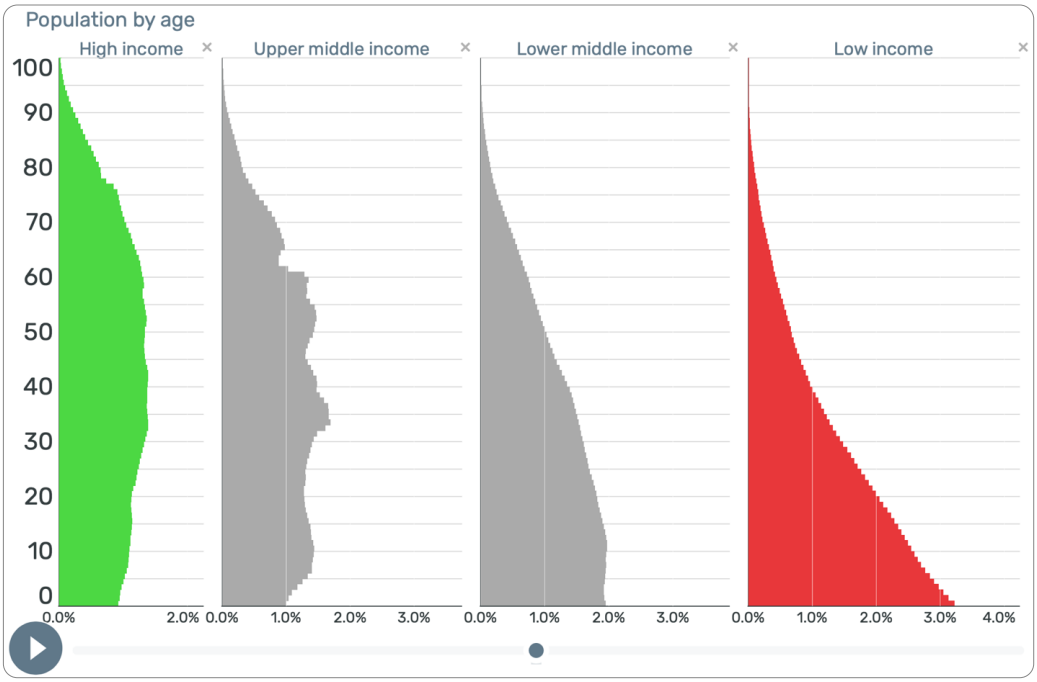
x — координата города по оси X

y — координата города по оси Y

Помогите Гендальфу, выполнив следующие пункты задачи.

3-04474 DANO 2025 класс ? № 10

10. (5 баллов) На графиках представлены возрастные пирамиды (гистограммы, отражающие процент населения в каждой возрастной группе; в данном случае их 100 — одна группа соответствует каждому возможному значению возраста от 0 до 100) для четырех групп стран (на основе классификации Всемирного банка blogs.worldbank.org/en/opendata/new-world-bank-group-country-classifications-income-level-fy24), слева для самых богатых стран, справа — для самых бедных. Данные представлены на 2023 год.



Выберите одно или несколько верных утверждений на основе данных графиков:

а) В самых богатых странах происходит снижение отношения числа детей до 10 лет к численности взрослых в возрасте 30-40 лет в течение последних 10 лет (+)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04474

3-04474 DANO 2025 класс ? № 10 · продолжение

б) В странах с самым высоким уровнем дохода в среднем самое молодое население

в) В странах с высоким доходом в ближайшие годы необходимо уделить большое внимание постройке новых школ для обеспечения всех детей возможностью для обучения

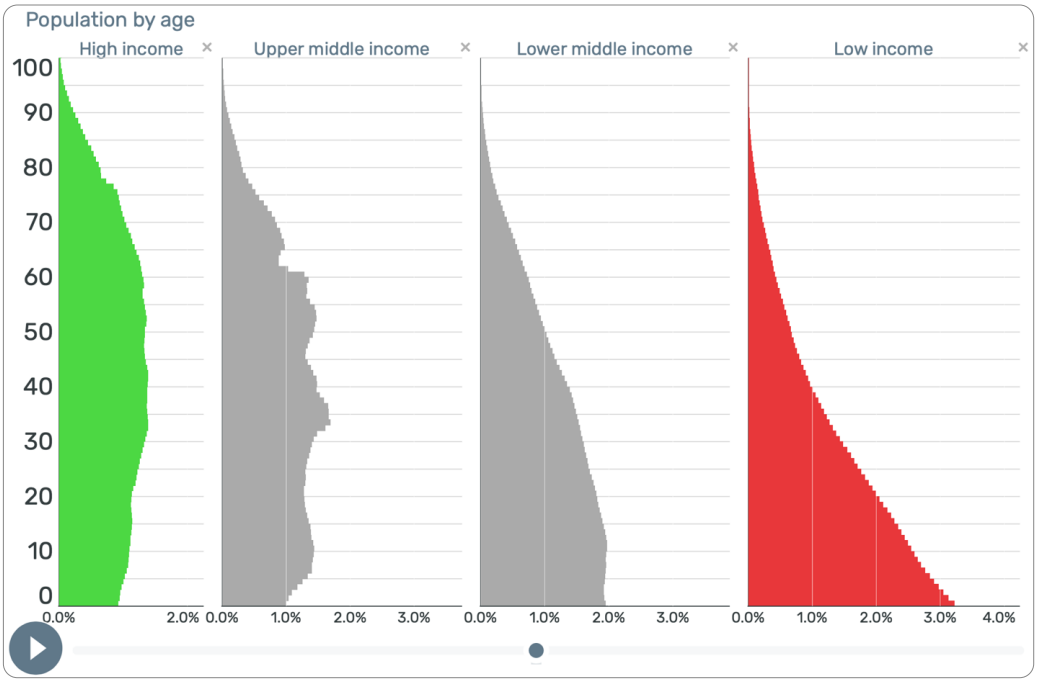
г) В странах с доходом ниже среднего люди в среднем моложе, чем в странах с низким доходом.

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04474

3-04494 DANO 2025 класс ? № 10

10. (5 баллов) На графиках представлены возрастные пирамиды (гистограммы, отражающие процент населения в каждой возрастной группе; в данном случае их 100 — одна группа соответствует каждому возможному значению возраста от 0 до 100) для четырех групп стран (на основе классификации Всемирного банка blogs.worldbank.org/en/opendata/new-world-bank-group-country-classifications-income-level-fy24), слева для самых богатых стран, справа — для самых бедных. Данные представлены на 2023 год.



Выберите одно или несколько верных утверждений на основе данных графиков:

а) В самых бедных странах происходит снижение отношения числа детей до 10 лет к численности взрослых в возрасте 30-40 лет в течение последних 10 лет

б) В странах с самым низким уровнем дохода в среднем самое старое население

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04494

3-04494 DANO 2025 класс ? № 10 · продолжение

в) В странах с самым низким уровнем дохода в ближайшие годы необходимо уделить большое внимание постройке новых школ для обеспечения всех детей возможностью для обучения (+)

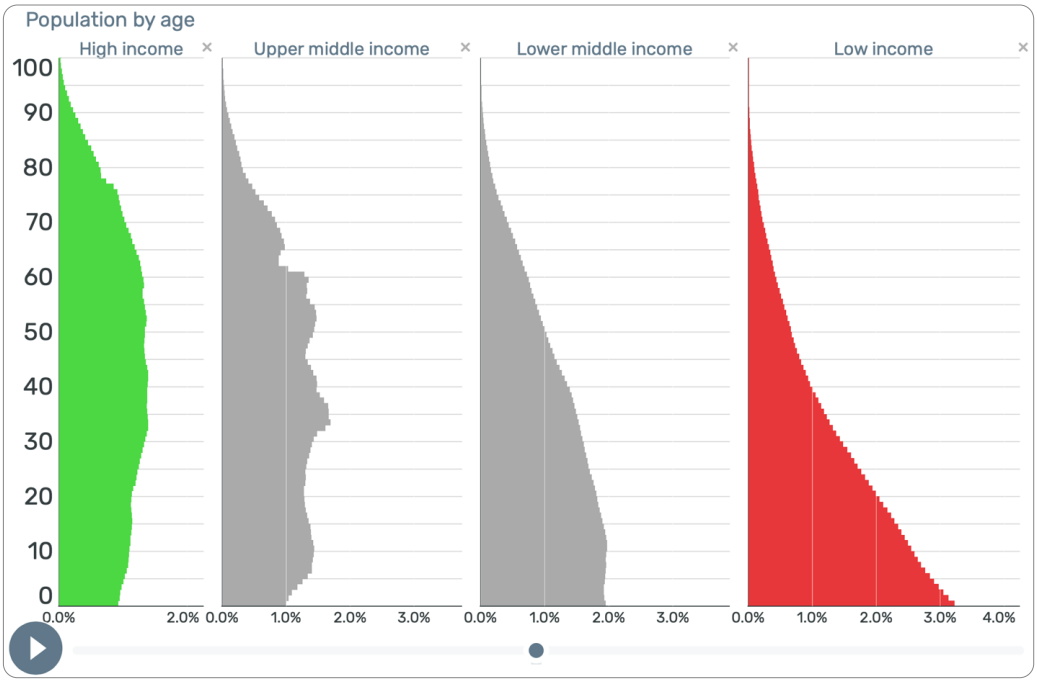
г) В странах с доходом ниже среднего, люди в среднем старше, чем в странах с низким доходом. (+)

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04494

3-04514 DANO 2025 класс ? № 10

10. (5 баллов) На графиках представлены возрастные пирамиды (гистограммы, отражающие процент населения в каждой возрастной группе; в данном случае их 100 — одна группа соответствует каждому возможному значению возраста от 0 до 100) для четырех групп стран (на основе классификации Всемирного банка blogs.worldbank.org/en/opendata/new-world-bank-group-country-classifications-income-level-fy24), слева для самых богатых стран, справа — для самых бедных. Данные представлены на 2023 год.



Выберите одно или несколько верных утверждений на основе данных графиков:

а) В самых бедных странах происходит рост отношения числа детей до 10 лет к численности взрослых в возрасте 30-40 лет в течение последних 10 лет (+)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04514

3-04514 DANO 2025 класс ? № 10 · продолжение

б) В странах с самым низким уровнем дохода в среднем самое молодое население (+)

в) В странах с доходом выше среднего в ближайшие годы необходимо уделить большое внимание постройке новых школ для обеспечения всех детей возможностью для обучения

г) В странах с доходом ниже среднего, люди в среднем моложе, чем в странах с доходом выше среднего. (+)

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04514

3-04631 DANO 2024 класс ? № 14

14. (5 баллов) Вы хотите исследовать взаимосвязь между возникновением онкологических заболеваний и загрязнением атмосферы в провинциях Китая. Какие показатели могли бы использоваться для проведения исследования? Выберите все подходящие комбинации.

    a. Количество пациентов с онкологическими заболеваниями в провинции И количество выбросов в атмосферу за год в провинции

    b. Количество пациентов с онкологическими заболеваниями на 1000 человек в провинции И средняя концентрация примесей в воздухе в провинции (+)

    c. Количество смертей от онкологических заболеваний в год в провинции И максимальная концентрация примесей в воздухе в провинции

    d. Смертность от онкологических заболеваний в провинции И среднеквадратическое отклонение от нормы примесей в воздухе в провинции

    e. Среди перечисленного выше нет верных ответов

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04631

3-04648 DANO 2024 класс ? № 14

14. (5 баллов) Вы хотите исследовать взаимосвязь между количеством аварий на дорогах в регионах Франции и уровнем коррупции. Какие показатели могли бы использоваться для проведения исследования? Выберите все подходящие комбинации.

    (Индекс восприятия коррупции - показатель, отражающий оценку уровня восприятий коррупции экспертами и предпринимателями по шкале от 0 (максимальный уровень коррупции) до 100 (минимальный уровень коррупции).)

    a. Количество ДТП в регионе И количество уголовных дел в регионе, возбужденных по статьям, связанным с коррупцией

    b. Количество уголовных дел в регионе, открытых вследствие ДТП, И средний размер взятки в регионе

    c. Количество ДТП на 1000 автомобилей в регионе И индекс восприятия коррупции в регионе (+)

    d. Количество погибших на 1000 ДТП в регионе И количество обвинительных приговоров в делах о коррупции в регионе

    e. Среди перечисленного выше нет верных ответов

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04648

3-04690 DANO 2023 класс ? № 10

10. (4 балла) Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. На стороне AD взяли произвольную точку E, а на стороне BC взяли ее середину F, и оказалось, что площадь треугольника BCE равна 3, а площадь треугольника ADF равна 5. Найдите площадь трапеции. Введите число, округленное до 3 знаков после запятой. (**8**)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04690

3-04715 DANO 2023 класс ? № 10

10. (4 балла) Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. На стороне AD взяли произвольную точку E, а на стороне BC взяли ее середину F, и оказалось, что площадь треугольника BCE равна 3, а площадь треугольника ADF равна 5. Найдите площадь трапеции. Введите число, округленное до 3 знаков после запятой.

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04715

З-04740 DANO 2023 класс ? № 10

10. (4 балла) Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. На стороне AD взяли ее середину E, а на продолжении стороны BC за точку C взяли произвольную точку F, и оказалось, что площадь треугольника BCE равна 4, а площадь треугольника ADF равна 6. Найдите площадь трапеции. Введите число, округленное до 3 знаков после запятой. (**10**)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04740

З-04765 DANO 2023 класс ? № 10

10. (4 балла) Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. На стороне AD взяли ее середину E, а на продолжении стороны BC за точку C взяли произвольную точку F, и оказалось, что площадь треугольника BCE равна 4, а площадь треугольника ADF равна 6. Найдите площадь трапеции. Введите число, округленное до 3 знаков после запятой.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04765

З-04790 DANO 2023 класс ? № 10

10. (4 балла) Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. На стороне AD взяли ее середину E, а стороне BC выбрали произвольную точку F, и оказалось, что площадь треугольника BCE равна 3, а площадь треугольника ADF равна 6. Найдите площадь трапеции. Введите число, округленное до 3 знаков после запятой. (**9**)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04790

З-04815 DANO 2023 класс ? № 10

10. (4 балла) Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. На стороне AD взяли ее середину E, а стороне BC выбрали произвольную точку F, и оказалось, что площадь треугольника BCE равна 3, а площадь треугольника ADF равна 6. Найдите площадь трапеции. Введите число, округленное до 3 знаков после запятой.

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04815

З-00413 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 6

6. *В выпуклом четырёхугольнике ABCD диагонали равны,* $\angle ADB = \angle ACD$, $CD = 3$, $AD = 1$ *и* $\angle BAD = 150°$. *Найдите BC.* (С. Берлов)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00413

3-06156 IMO — Международная математическая олимпиада 2014 класс ? № 3

3. If three players draw three disjoint sets A, B, C from the deck, A beats B and B beats C, then A also beats C.

How many ways are there to define such a rule? Here, we consider two rules as different if there exist two sets A and B such that A beats B according to one rule, but B beats A according to the other.

(Russia)

C7. Let M be a set of $n \geqslant 4$ points in the plane, no three of which are collinear. Initially these points are connected with n segments so that each point in M is the endpoint of exactly two segments. Then, at each step, one may choose two segments AB and CD sharing a common interior point and replace them by the segments AC and BD if none of them is present at this moment. Prove that it is impossible to perform $n^3/4$ or more such moves.

(Russia)

C8. A card deck consists of 1024 cards. On each card, a set of distinct decimal digits is written in such a way that no two of these sets coincide (thus, one of the cards is empty). Two players alternately take cards from the deck, one card per turn. After the deck is empty, each player checks if he can throw out one of his cards so that each of the ten digits occurs on an even number of his remaining cards. If one player can do this but the other one cannot, the one who can is the winner; otherwise a draw is declared.

Determine all possible first moves of the first player after which he has a winning strategy.

(Russia)

C9. There are n circles drawn on a piece of paper in such a way that any two circles intersect in two points, and no three circles pass through the same point. Turbo the snail slides along the circles in the following fashion. Initially he moves on one of the circles in clockwise direction. Turbo always keeps sliding along the current circle until he reaches an intersection with another circle. Then he continues his journey on this new circle and also changes the direction of moving, i.e. from clockwise to anticlockwise or *vice versa*.

Suppose that Turbo's path entirely covers all circles. Prove that n must be odd.

(India)

Geometry

G1. The points P and Q are chosen on the side BC of an acute-angled triangle ABC so that $\angle PAB = \angle ACB$ and $\angle QAC = \angle CBA$. The points M and N are taken on the rays AP and AQ, respectively, so that $AP = PM$ and $AQ = QN$. Prove that the lines BM and CN intersect on the circumcircle of the triangle ABC.

(Georgia)

G2. Let ABC be a triangle. The points K, L, and M lie on the segments BC, CA, and AB, respectively, such that the lines AK, BL, and CM intersect in a common point. Prove that it is possible to choose two of the triangles ALM, BMK, and CKL whose inradii sum up to at least the inradius of the triangle ABC.

(Estonia)

G3. Let Ω and O be the circumcircle and the circumcentre of an acute-angled triangle ABC with $AB > BC$. The angle bisector of $\angle ABC$ intersects Ω at $M \neq B$. Let Γ be the circle with diameter BM. The angle bisectors of $\angle AOB$ and $\angle BOC$ intersect Γ at points P and Q, respectively. The point R is chosen on the line PQ so that $BR = MR$. Prove that $BR \parallel AC$. (Here we always assume that an angle bisector is a ray.)

(Russia)

G4. Consider a fixed circle Γ with three fixed points A, B, and C on it. Also, let us fix a real number $\lambda \in (0, 1)$. For a variable point $P \notin \{A, B, C\}$ on Γ, let M be the point on the segment CP such that $CM = \lambda \cdot CP$. Let Q be the second point of intersection of the circumcircles of the triangles AMP and BMC. Prove that as P varies, the point Q lies on a fixed circle.

(United Kingdom)

G5. Let $ABCD$ be a convex quadrilateral with $\angle B = \angle D = 90^\circ$. Point H is the foot of the perpendicular from A to BD. The points S and T are chosen on the sides AB and AD, respectively, in such a way that H lies inside triangle SCT and

$$\angle SHC - \angle BSC = 90^\circ, \quad \angle THC - \angle DTC = 90^\circ .$$

Prove that the circumcircle of triangle SHT is tangent to the line BD.

(Iran)

G6. Let ABC be a fixed acute-angled triangle. Consider some points E and F lying on the sides AC and AB, respectively, and let M be the midpoint of EF. Let the perpendicular bisector of EF intersect the line BC at K, and let the perpendicular bisector of MK intersect the lines AC and AB at S and T, respectively. We call the pair (E, F) *interesting*, if the quadrilateral $KSAT$ is cyclic.

Suppose that the pairs (E_1, F_1) and (E_2, F_2) are interesting. Prove that

$$\frac{E_1E_2}{AB} = \frac{F_1F_2}{AC} .$$

(Iran)

G7. Let ABC be a triangle with circumcircle Ω and incentre I. Let the line passing through I and perpendicular to CI intersect the segment BC and the arc BC (not containing A) of Ω at

3-06156 IMO — Международная математическая олимпиада 2014 класс ? № 3 · продолжение

points U and V, respectively. Let the line passing through U and parallel to AI intersect AV at X, and let the line passing through V and parallel to AI intersect AB at Y. Let W and Z be the midpoints of AX and BC, respectively. Prove that if the points I, X, and Y are collinear, then the points I, W, and Z are also collinear.

(U.S.A.)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06156

Number Theory

N1. Let $n \geqslant 2$ be an integer, and let A_n be the set

$$A_n = \{2^n - 2^k \mid k \in \mathbb{Z},\ 0 \leqslant k < n\}.$$

Determine the largest positive integer that cannot be written as the sum of one or more (not necessarily distinct) elements of A_n.

(Serbia)

N2. Determine all pairs (x, y) of positive integers such that

$$\sqrt[3]{7x^2 - 13xy + 7y^2} = |x - y| + 1\,.$$

(U.S.A.)

N3. A coin is called a *Cape Town coin* if its value is $1/n$ for some positive integer n. Given a collection of Cape Town coins of total value at most $99 + \frac{1}{2}$, prove that it is possible to split this collection into at most 100 groups each of total value at most 1.

(Luxembourg)

N4. Let $n > 1$ be a given integer. Prove that infinitely many terms of the sequence $(a_k)_{k \geqslant 1}$, defined by

$$a_k = \left\lfloor \frac{n^k}{k} \right\rfloor,$$

are odd. (For a real number x, $\lfloor x \rfloor$ denotes the largest integer not exceeding x.)

(Hong Kong)

N5. Find all triples (p, x, y) consisting of a prime number p and two positive integers x and y such that $x^{p-1} + y$ and $x + y^{p-1}$ are both powers of p.

(Belgium)

N6. Let $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ be pairwise coprime positive integers with a_1 being prime and $a_1 \geqslant n + 2$. On the segment $I = [0, a_1 a_2 \cdots a_n]$ of the real line, mark all integers that are divisible by at least one of the numbers $a_1, \ldots, a_n$. These points split I into a number of smaller segments. Prove that the sum of the squares of the lengths of these segments is divisible by a_1.

(Serbia)

N7. Let $c \geqslant 1$ be an integer. Define a sequence of positive integers by $a_1 = c$ and

$$a_{n+1} = a_n^3 - 4c \cdot a_n^2 + 5c^2 \cdot a_n + c$$

for all $n \geqslant 1$. Prove that for each integer $n \geqslant 2$ there exists a prime number p dividing a_n but none of the numbers $a_1, \ldots, a_{n-1}$.

(Austria)

N8. For every real number x, let $\|x\|$ denote the distance between x and the nearest integer. Prove that for every pair (a, b) of positive integers there exist an odd prime p and a positive integer k satisfying

$$\left\| \frac{a}{p^k} \right\| + \left\| \frac{b}{p^k} \right\| + \left\| \frac{a+b}{p^k} \right\| = 1.$$

3-06156 IMO — Международная математическая олимпиада 2014 класс ? № 3 · продолжение

(Hungary)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06156

3-06237 IMO — Международная математическая олимпиада 2005 класс ? № 1

Problem 1. Six points are chosen on the sides of an equilateral triangle ABC: A_1, A_2 on BC, B_1, B_2 on CA and C_1, C_2 on AB, such that they are the vertices of a convex hexagon $A_1A_2B_1B_2C_1C_2$ with equal side lengths. Prove that the lines A_1B_2, B_1C_2 and C_1A_2 are concurrent.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06237

3-06241 IMO — Международная математическая олимпиада 2005 класс ? № 5

Problem 5. Let $ABCD$ be a fixed convex quadrilateral with $BC = DA$ and BC not parallel with DA. Let two variable points E and F lie of the sides BC and DA, respectively and satisfy $BE = DF$. The lines AC and BD meet at P, the lines BD and EF meet at Q, the lines EF and AC meet at R.
Prove that the circumcircles of the triangles PQR, as E and F vary, have a common point other than P.

Problem 6. In a mathematical competition, in which 6 problems were posed to the participants, every two of these problems were solved by more than $\frac{2}{5}$ of the contestants. Moreover, no contestant solved all the 6 problems. Show that there are at least 2 contestants who solved exactly 5 problems each.

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06241

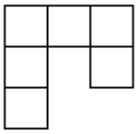
3-06243 IMO — Международная математическая олимпиада 2004 класс ? № 1

Problem 1. Let ABC be an acute-angled triangle with $AB \neq AC$. The circle with diameter BC intersects the sides AB and AC at M and N respectively. Denote by O the midpoint of the side BC. The bisectors of the angles $\angle BAC$ and $\angle MON$ intersect at R. Prove that the circumcircles of the triangles BMR and CNR have a common point lying on the side BC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06243

3-06245 IMO — Международная математическая олимпиада 2004 класс ? № 3

Problem 3. Define a "hook" to be a figure made up of six unit squares as shown below in the picture, or any of the figures obtained by applying rotations and reflections to this figure.



Determine all $m \times n$ rectangles that can be covered without gaps and without overlaps with hooks such that

- the rectangle is covered without gaps and without overlaps
- no part of a hook covers area outside the rectagle.

Problem 4. Let $n \geq 3$ be an integer. Let $t_1, t_2, ..., t_n$ be positive real numbers such that

$$n^2 + 1 > (t_1 + t_2 + ... + t_n)\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + ... + \frac{1}{t_n}\right).$$

Show that t_i, t_j, t_k are side lengths of a triangle for all i, j, k with $1 \leq i < j < k \leq n$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06245

3-06247 IMO — Международная математическая олимпиада 2004 класс ? № 5

Problem 5. In a convex quadrilateral $ABCD$ the diagonal BD does not bisect the angles ABC and CDA. The point P lies inside $ABCD$ and satisfies

$$\angle PBC = \angle DBA \text{ and } \angle PDC = \angle BDA.$$

Prove that $ABCD$ is a cyclic quadrilateral if and only if $AP = CP$.

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06247

3-06255 IMO — Международная математическая олимпиада 2002 класс ? № 2

Problem 2. BC is a diameter of a circle center O. A is any point on the circle with $\angle AOC > 60^o$. EF is the chord which is the perpendicular bisector of AO. D is the midpoint of the minor arc AB. The line through O parallel to AD meets AC at J. Show that J is the incenter of triangle CEF.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06255

3-06259 IMO — Международная математическая олимпиада 2002 класс ? № 6

Problem 6. $n > 2$ circles of radius 1 are drawn in the plane so that no line meets more than two of the circles. Their centers are $O_1, O_2, \cdots, O_n$. Show that $\sum_{i<j} 1/O_iO_j \leq (n-1)\pi/4$.

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06259

3-06260 IMO — Международная математическая олимпиада 2001 класс ? № 1

Problem 1

Let ABC be an acute-angled triangle with circumcentre O. Let P on BC be the foot of the altitude from A.

Suppose that $\angle BCA \geq \angle ABC + 30^\circ$.

Prove that $\angle CAB + \angle COP < 90^\circ$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06260

3-06264 IMO — Международная математическая олимпиада 2001 класс ? № 5

Problem 5

In a triangle ABC, let AP bisect $\angle BAC$, with P on BC, and let BQ bisect $\angle ABC$, with Q on CA.

It is known that $\angle BAC = 60^\circ$ and that $AB + BP = AQ + QB$.

What are the possible angles of triangle ABC?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06264

3-06266 IMO — Международная математическая олимпиада 2000 класс ? № 1

Problem 1. AB is tangent to the circles $CAMN$ and $NMBD$. M lies between C and D on the line CD, and CD is parallel to AB. The chords NA and CM meet at P; the chords NB and MD meet at Q. The rays CA and DB meet at E. Prove that $PE = QE$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06266

3-06271 IMO — Международная математическая олимпиада 2000 класс ? № 6

Problem 6. $A_1A_2A_3$ is an acute-angled triangle. The foot of the altitude from A_i is K_i and the incircle touches the side opposite A_i at L_i. The line K_1K_2 is reflected in the line L_1L_2. Similarly, the line K_2K_3 is reflected in L_2L_3 and K_3K_1 is reflected in L_3L_1. Show that the three new lines form a triangle with vertices on the incircle.

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06271

3-06291 IMO — Международная математическая олимпиада 1996 класс ? № 2

2. Let P be a point inside triangle ABC such that

$$\angle APB - \angle ACB = \angle APC - \angle ABC.$$

Let D, E be the incenters of triangles APB, APC, respectively. Show that AP, BD, CE meet at a point.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06291

3-06294 IMO — Международная математическая олимпиада 1996 класс ? № 2

2. Let $ABCDEF$ be a convex hexagon such that AB is parallel to DE, BC is parallel to EF, and CD is parallel to FA. Let R_A, R_C, R_E denote the circumradii of triangles FAB, BCD, DEF, respectively, and let P denote the perimeter of the hexagon. Prove that

$$R_A + R_C + R_E \geq \frac{P}{2}.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06294

3-06296 IMO — Международная математическая олимпиада 1995 класс ? № 1

1. Let A, B, C, D be four distinct points on a line, in that order. The circles with diameters AC and BD intersect at X and Y. The line XY meets BC at Z. Let P be a point on the line XY other than Z. The line CP intersects the circle with diameter AC at C and M, and the line BP intersects the circle with diameter BD at B and N. Prove that the lines AM, DN, XY are concurrent.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06296

3-06303 IMO — Международная математическая олимпиада 1994 класс ? № 2

2. ABC is an isosceles triangle with $AB = AC$. Suppose that

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06303

3-06314 IMO — Международная математическая олимпиада 1993 класс ? № 2

2. Let D be a point inside acute triangle ABC such that $\angle ADB = \angle ACB + \pi/2$ and $AC \cdot BD = AD \cdot BC$.

   (a) Calculate the ratio $(AB \cdot CD)/(AC \cdot BD)$.

   (b) Prove that the tangents at C to the circumcircles of $\triangle ACD$ and $\triangle BCD$ are perpendicular.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06314

3-06318 IMO — Международная математическая олимпиада 1993 класс ? № 3

3. There are n lamps $L_0, \ldots, L_{n-1}$ in a circle ($n > 1$), where we denote $L_{n+k} = L_k$. (A lamp at all times is either on or off.) Perform steps $s_0, s_1, \ldots$ as follows: at step s_i, if L_{i-1} is lit, switch L_i from on to off or vice versa, otherwise do nothing. Initially all lamps are on. Show that:

   (a) There is a positive integer $M(n)$ such that after $M(n)$ steps all the lamps are on again;

   (b) If $n = 2^k$, we can take $M(n) = n^2 - 1$;

   (c) If $n = 2^k + 1$, we can take $M(n) = n^2 - n + 1$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06318

3-06322 IMO — Международная математическая олимпиада 1992 класс ? № 1

1. In the plane let C be a circle, L a line tangent to the circle C, and M a point on L. Find the locus of all points P with the following property: there exists two points Q, R on L such that M is the midpoint of QR and C is the inscribed circle of triangle PQR.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06322

3-06325 IMO — Международная математическая олимпиада 1991 класс ? № 1

1. Given a triangle ABC, let I be the center of its inscribed circle. The internal bisectors of the angles A, B, C meet the opposite sides in A', B', C' respectively. Prove that

$$\frac{1}{4} < \frac{AI \cdot BI \cdot CI}{AA' \cdot BB' \cdot CC'} \leq \frac{8}{27}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06325

3-06329 IMO — Международная математическая олимпиада 1991 класс ? № 2

2. Let ABC be a triangle and P an interior point of ABC. Show that at least one of the angles $\angle PAB$, $\angle PBC$, $\angle PCA$ is less than or equal to $30°$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06329

3-05905 Ломоносов 2018 класс ? № 3

Задача № 3 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Найден лишь один из двух возможных вариантов ответа	$\pm$	10
Доказано, что треугольник *ABC* равнобедренный, но ответ на вопрос задачи получен неверный или не получен ИЛИ не доказано, что треугольник равнобедренный, но с использованием этого предположения получен ответ или часть ответа	$\mp$	5

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05905

3-05980 Ломоносов 2014 класс ? № 2

2. Две стороны прямоугольного треугольника равны 5 и 4. Какое наименьшее значение может принимать третья сторона?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05980

З-05989 Ломоносов 2014 класс ? № 6

6. Треугольник LOM с углом $\angle LOM = \alpha^\circ$ повернули на некоторый острый угол вокруг точки O. При этом точка L переходит в точку N, лежащую на стороне LM, а точка M – в такую точку K, что $OM \perp NK$. Найдите угол поворота (в градусах).

Примечание: В разных вариантах задавались разные значения для α: 21, 24, 27, 33, 39, 42, 48, 51, 54, 57, 63, 66, 69, 72, 78.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05989

З-05989 Ломоносов 2014 класс ? № 6 · продолжение

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05989

З-06010 Ломоносов 2014 класс ? № 2

2. Найдите периметр прямоугольника, если сумма длин его различных трёх сторон может равняться 6 или 9.

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06010

З-00491 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 4

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведена высота CH. Луч с началом в точке B наклонен под углом 45° к гипотенузе и пересекает отрезки CH и AC в точках M и N соответственно. Найдите $\angle BAC$, если известно, что периметры треугольников BCM и MCN равны.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00491

З-00501 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 4

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) гипотенуза $AB = 10$. Через вершину B проведена прямая, пересекающая высоту CH и катет AC в точках M и N соответственно. Известно, что расстояние от точки A до этой прямой равно 6, а периметры треугольников BCM и MCN равны. Найдите BC.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00501

3-00511 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 4

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90°$) известен острый угол: $\angle BAC = \arcsin\frac{5}{13}$. Луч с началом в точке B наклонен под углом φ к гипотенузе и пересекает высоту CH и катет AC в точках M и N соответственно. Найдите угол φ, если известно, что периметры треугольников BCM и MCN равны.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00511

3-00515 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 8

Задача 8. Основанием прямой призмы $KLMK_1L_1M_1$ служит треугольник KLM, в котором $\angle LKM = 90°, KM = 12$ см, $LK = 5$ см. Высота призмы равна 24 см. Точка N лежит на отрезке K_1M, причем $K_1N = \frac{5}{6}K_1M$. Муравей начал движение из точки N и движется со скоростью $5\frac{\text{см}}{\text{сек}}$ по поверхности призмы. За какое наименьшее время в секундах муравей может достигнуть точки L_1?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00515

3-00521 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 4

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90°$) известен острый угол $\angle BAC = 15°$. Через вершину B проведена прямая, пересекающая высоту CH и катет AC в точках M и N соответственно. Известно, что площадь треугольника NAB равна $3 - \sqrt{3}$, а периметры треугольников BCM и MCN одинаковы. Найдите расстояние от вершины A до прямой BN.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00521

3-00529 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 2

Задача 2. На окружности через равные промежутки отметили 400 точек и провели все возможные хорды между ними. Хорду с концами в отмеченных точках назовем «чётной», если на большей дуге, которую она стягивает, лежит чётное число точек. В противном случае хорда «нечётная». Рядом с каждой вершиной написано число. Сумма квадратов этих чисел равна 100. На каждой хорде написано произведение чисел, стоящих на её концах. Сумма чисел на «чётных» хордах равна a, сумма чисел на «нечётных» хордах равна b. Найдите наибольшее возможное значение величины $a - b$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00529

3-00531 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 4

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90°$) медиана AM пересекает биссектрису BN в точке K. Известно, что $BK = 3$, $KN = 2$. Найдите площадь треугольника ABC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00531

3-00536 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 9

Задача 9. График функции $y(x) = -x^4 + 10x^3 - 33x^2 + \frac{124}{3}x - 13$ имеет две точки максимума и одну точку минимума. К графику провели касательную с двумя точками касания. Найдите длину отрезка касательной между точками касания.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00536

З-00539 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 2

Задача 2. На окружности через равные промежутки отметили 144 точки и провели все возможные хорды между ними. Хорду с концами в отмеченных точках назовем «чётной», если на большей дуге, которую она стягивает, лежит чётное число точек. В противном случае хорда «нечётная». Рядом с каждой вершиной написано число. Сумма квадратов этих чисел равна 36. На каждой хорде написано произведение чисел, стоящих на её концах. Сумма чисел на «чётных» хордах равна a, сумма чисел на «нечётных» хордах равна b. Найдите наибольшее возможное значение величины $a - b$.

Задача 3. У Тани имеется сосуд, заполненный раствором кислоты в воде. Масса раствора 3 кг, процентное содержание кислоты в растворе равно 89,76%. Таня несколько раз совершает следующую операцию. Таня доливает в сосуд 1 кг кислоты, а затем выливает из сосуда 1 кг раствора. Сколько раз Таня совершила эту операцию, если процентное содержание кислоты в растворе стало равным 97,57%?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00539

З-00541 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 4

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) на отрезке BC выбрана точка M так, что $BM : MC = 4 : 3$. Отрезок AM пересекает биссектрису BN в точке K. Известно, что $BK = 3$, $KN = 2$. Найдите площадь треугольника ABC.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00541

З-00545 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 8

Задача 8. Гора имеет форму прямого кругового конуса с вершиной в точке C. Точка O — центр основания, точка A лежит на окружности основания конуса, а точка B — на отрезке CA, причем $CA = 180$, $AB = 20$, $OA = 30$. Железная дорога проложена по кратчайшему пути вокруг горы из точки A в точку B. Точка H — ближайшая к вершине горы из всех точек железной дороги. Найдите длину пути BH (по железной дороге).

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00545

З-00546 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 9

Задача 9. График функции $y(x) = -x^4 + 2x^3 + 3x^2 - \frac{8}{3}x + 3$ имеет две точки максимума и одну точку минимума. К графику провели касательную с двумя точками касания. Найдите длину отрезка касательной между точками касания.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00546

З-00549 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 2

Задача 2. На окружности через равные промежутки отметили 256 точек и провели все возможные хорды между ними. Хорду с концами в отмеченных точках назовем «чётной», если на большей дуге, которую она стягивает, лежит чётное число точек. В противном случае хорда «нечётная». Рядом с каждой вершиной написано число. Сумма квадратов этих чисел равна 64. На каждой хорде написано произведение чисел, стоящих на её концах. Сумма чисел на «чётных» хордах равна a, сумма чисел на «нечётных» хордах равна b. Найдите наибольшее возможное значение величины $a - b$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00549

3-00551 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 4

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90°$) медиана AM пересекает биссектрису BN в точке K. Известно, что $BK = 6$, $KN = 4$. Найдите площадь треугольника ABC.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00551

3-00555 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 8

Задача 8. Гора имеет форму прямого кругового конуса с вершиной в точке C. Точка O — центр основания, точка A лежит на окружности основания конуса, а точка B — на отрезке CA, причем $CA = 120$, $AB = 30$, $OA = 40$. Железная дорога проложена по кратчайшему пути вокруг горы из точки A в точку B. Точка H — ближайшая к вершине горы из всех точек железной дороги. Найдите длину пути BH (по железной дороге).

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00555

3-00556 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 9

Задача 9. График функции $y(x) = -x^4 - 2x^3 + 3x^2 + \frac{16}{3}x + 3$ имеет две точки максимума и одну точку минимума. К графику провели касательную с двумя точками касания. Найдите длину отрезка касательной между точками касания.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00556

3-00559 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 2

Задача 2. На окружности через равные промежутки отметили 324 точки и провели все возможные хорды между ними. Хорду с концами в отмеченных точках назовем «чётной», если на большей дуге, которую она стягивает, лежит чётное число точек. В противном случае хорда «нечётная». Рядом с каждой вершиной написано число. Сумма квадратов этих чисел равна 16. На каждой хорде написано произведение чисел, стоящих на её концах. Сумма чисел на «чётных» хордах равна a, сумма чисел на «нечётных» хордах равна b. Найдите наибольшее возможное значение величины $a - b$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00559

3-00561 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 4

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90°$) на отрезке BC выбрана точка M так, что $BM : MC = 4 : 3$. Отрезок AM пересекает биссектрису BN в точке K. Известно, что $BK = 6$, $KN = 4$. Найдите площадь треугольника ABC.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00561

3-00566 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 9

Задача 9. График функции $y(x) = -x^4 - 10x^3 - 33x^2 - \frac{116}{3}x - 6$ имеет две точки максимума и одну точку минимума. К графику провели касательную с двумя точками касания. Найдите длину отрезка касательной между точками касания.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00566

3-07483 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 6

Задача 6. Известны длины сторон треугольника ABC: $AB = 14$, $BC = 15$, $CA = 13$. Внутри отрезка AB выбрана точка D. Точка E выбирается наугад внутри отрезка AD. Перпендикуляр к отрезку AD, восставленный в точке E, пересекает объединение отрезков AC и BC в точке F. Пусть точка D выбрана так, что среднее значение длины отрезка EF наибольшее возможное. Найдите длину отрезка AD. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,001.

Среднее значение длины отрезка EF — это предел при $n \to \infty$ среднего арифметического длин отрезков EF, когда E пробегает n точек, делящих отрезок AD на $n+1$ равных частей.

Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07483

3-07491 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 8

Задача 8. Ортогональной проекцией правильной треугольной пирамиды на некоторую плоскость является равнобокая трапеция с острым углом 60°. Известно, что объём пирамиды равен 72. Найдите площадь трапеции.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07491

3-07501 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 8

Задача 8. Ортогональной проекцией правильной треугольной пирамиды на некоторую плоскость является равнобокая трапеция. Известно, что площадь трапеции составляет $30\sqrt{2}$, а полная поверхность пирамиды равна $100\sqrt{3}$. Найдите периметр трапеции.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07501

3-07511 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 8

Задача 8. Ортогональной проекцией правильной треугольной пирамиды на некоторую плоскость является параллелограмм с острым углом 60°. Найдите объём пирамиды, если её боковая поверхность равна 54.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07511

3-07521 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 8

Задача 8. Ортогональной проекцией правильной треугольной пирамиды на некоторую плоскость является параллелограмм, площадь которого равна $6\sqrt{15}$. Найдите объём пирамиды, если её боковая поверхность составляет $15\sqrt{15}$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07521

3-07526 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 3

Задача 3. Окружность радиуса 6 и окружность радиуса 24 касаются внешним образом. Чему равна площадь треугольника, образованного тремя их общими касательными? Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07526

3-07529 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 6

Задача 6. В тетрадэдре $ABCD$ выполнено $AD = BC = 28$, $AC = BD = 44$ и $AB = CD = 52$. Чему равен радиус описанной сферы этого тетраэдра? Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07529

3-07532 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 4

Задача 4. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 9$, $BC = 2$ и боковыми сторонами $AB = 5$, $CD = 3\sqrt{2}$. Точка P на прямой BC такова, что периметр треугольника APD наименьший из возможных. Найдите этот периметр.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07532

3-07536 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 8

Задача 8. В треугольнике ABC точки A_0, B_0, C_0 — середины сторон BC, CA, AB, а A_1, B_1, C_1 — точки касания этих сторон со вписанной окружностью соответственно. Прямые A_1C_1, B_1C_1 пересекают A_0B_0 в точках X и Y. Докажите, что прямая CC_1 делит отрезок XY пополам.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07536

3-07541 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 4

Задача 4. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 11$, $BC = 2$ и боковыми сторонами $AB = 5$, $CD = \sqrt{34}$. Точка P на прямой BC такова, что периметр треугольника APD наименьший из возможных. Найдите этот периметр.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07541

3-07545 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 8

Задача 8. В треугольнике ABC точки A_0, B_0, C_0 — середины сторон BC, CA, AB, а A_1, B_1, C_1 — точки касания этих сторон со вписанной окружностью соответственно. Прямые A_1C_1, B_1C_1 пересекают A_0B_0 в точках X и Y. Докажите, что $\angle CXC_1 = \angle CYC_1$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07545

3-07550 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 4

Задача 4. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 7$, $BC = 2$ и боковыми сторонами $AB = 5$, $CD = 2\sqrt{5}$. Точка P на прямой BC такова, что периметр треугольника APD наименьший из возможных. Найдите этот периметр.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07550

3-07554 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 8

Задача 8. В треугольнике ABC точки A_0, B_0, C_0 — середины сторон BC, CA, AB, а A_1, B_1, C_1 — точки касания этих сторон со вписанной окружностью соответственно. Прямые A_1C_1, B_1C_1 пересекают A_0B_0 в точках X и Y. Докажите, что $C_1Y = XC$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07554

3-07559 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 4

Задача 4. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 9$, $BC = 2$ и боковыми сторонами $AB = 5$, $CD = 4\sqrt{2}$. Точка P на прямой BC такова, что периметр треугольника APD наименьший из возможных. Найдите этот периметр.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07559

3-07563 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 8

Задача 8. В треугольнике ABC точки A_0, B_0, C_0 — середины сторон BC, CA, AB, а A_1, B_1, C_1 — точки касания этих сторон со вписанной окружностью соответственно. Прямые A_1C_1, B_1C_1 пересекают A_0B_0 в точках X и Y. Докажите, что $\angle XC_1Y = \angle XCY$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07563

3-07569 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 4

Задача 4. Точка O является центром окружности, описанной около треугольника ABC со сторонами $BC = 8$ и $AC = 4$. Найдите длину стороны AB, если длина вектора $4\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - 3\overrightarrow{OC}$ равна 10.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07569

3-07579 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 4

Задача 4. Точка O является центром окружности, описанной около треугольника ABC со сторонами $AB = 8$ и $AC = 5$. Найдите длину стороны BC, если длина вектора $\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{OB} - 4\overrightarrow{OC}$ равна 10.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07579

3-07583 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 8

Задача 8. В треугольнике ABC сторона $AB = 40$. Центр I вписанной в треугольник окружности делит биссектрису AL в отношении $5 : 3$, считая от вершины. Найдите радиус описанной около треугольника ABC окружности, если радиус вписанной в него окружности равен 15.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07583

3-07588 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 3

Задача 3. Бригада рабочих стелила линолеум на складе магазина и в кассовом зале, причем площадь склада в 3 раза больше площади кассового зала. В той части бригады, которая работала на складе, было на 5 рабочих больше, чем в той части, которая работала в кассовом зале. Когда работа на складе была закончена, часть бригады, которая работала в кассовом зале, еще работала. Какое наибольшее число рабочих могло быть в бригаде?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07588

3-07589 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 4

Задача 4. Точка O является центром окружности, описанной около треугольника ABC со сторонами $BC = 5$ и $AB = 4$. Найдите длину стороны AC, если длина вектора $3\overrightarrow{OA} - 4\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ равна 10.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07589

3-07593 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 8

Задача 8. В треугольнике ABC сторона $BC = 35$. Центр I вписанной в треугольник окружности делит биссектрису AL в отношении $5 : 2$, считая от вершины. Найдите длину стороны AB, если радиус вписанной в треугольник ABC окружности равен 10.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07593

3-07598 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 3

Задача 3. Бригада лесорубов пилила деревья на большой и малой делянках, причем площадь малой делянки в 3 раза меньше площади большой делянки. В той части бригады, которая работала на большой делянке, было на 8 лесорубов больше, чем в той части, которая работала на малой делянке. Когда заготовка деревьев на большой делянке закончилась, часть бригады, которая была на малой делянке, еще работала. Какое наибольшее число лесорубов могло быть в бригаде?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07598

3-07599 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 4

Задача 4. Точка O является центром окружности, описанной около треугольника ABC со сторонами $AB = 5$, $AC = 8$ и $BC = 4$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{OA} - 4\overrightarrow{OB} + 3\overrightarrow{OC}$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07599

3-07613 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 8

Задача 8. Дан равнобедренный треугольник KLM ($KL = LM$) с углом при вершине, равным $114°$. Точка O расположена внутри треугольника KLM так, что $\angle OMK = 30°$, а $\angle OKM = 27°$. Найдите величину угла $\angle LOM$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07613

3-07615 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 10

Задача 10. Вася смастерил из стеклянных стержней призму. Призма имеет 171 боковое ребро и столько же рёбер в каждом из оснований. Вася задумался: «Можно ли параллельно перенести каждое из 513 рёбер призмы так, чтобы они образовали замкнутую ломаную в пространстве?» Возможна ли реализация Васиной задумки?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07615

3-07623 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 8

Задача 8. Дан равнобедренный треугольник PQR ($PQ = QR$) с углом при вершине, равным $108°$. Точка O расположена внутри треугольника PQR так, что $\angle ORP = 30°$, а $\angle OPR = 24°$. Найдите величину угла $\angle QOR$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07623

3-07625 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 10

Задача 10. Аня смастерила из стеклянных стержней призму. Призма имеет 373 боковых ребра и столько же рёбер в каждом из оснований. Аня задумалась: «Можно ли параллельно перенести каждое из 1119 рёбер призмы так, чтобы они образовали замкнутую ломаную в пространстве?» Возможна ли реализация Аниной задумки?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07625

3-07629 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 4

Задача 4. В треугольнике PQR длины сторон равны 4, 7 и 9. Найдите площадь фигуры, состоящей из тех и только тех точек M внутри треугольника PQR, для которых выполняется условие $MP^2 + MQ^2 + MR^2 \leqslant 50$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07629

3-07633 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 8

Задача 8. Дан равнобедренный треугольник ABC ($AB = BC$) с углом при вершине, равным 102°. Точка O расположена внутри треугольника ABC так, что $\angle OCA = 30°$, а $\angle OAC = 21°$. Найдите величину угла $\angle BOA$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07633

3-07635 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 10

Задача 10. Петя смастерил из стеклянных стержней пирамиду. Пирамида имеет 373 боковых ребра и столько же рёбер в основании. Петя задумался: «Можно ли параллельно перенести каждое из 746 рёбер пирамиды так, чтобы они образовали замкнутую ломаную в пространстве?» Возможна ли реализация Петиной задумки?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07635

3-07639 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 4

Задача 4. В треугольнике KLM длины сторон равны 8, $3\sqrt{17}$ и 13. Найдите площадь фигуры, состоящей из тех и только тех точек P внутри треугольника KLM, для которых выполняется условие $PK^2 + PL^2 + PM^2 \leqslant 145$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07639

3-07643 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 8

Задача 8. Дан равнобедренный треугольник XYZ ($XY = YZ$) с углом при вершине, равным 96°. Точка O расположена внутри треугольника XYZ так, что $\angle OZX = 30°$, а $\angle OXZ = 18°$. Найдите величину угла $\angle YOX$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07643

3-07645 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 10

Задача 10. Лена смастерила из стеклянных стержней пирамиду. Пирамида имеет 171 боковое ребро и столько же рёбер в основании. Лена задумалась: «Можно ли параллельно перенести каждое из 342 рёбер пирамиды так, чтобы они образовали замкнутую ломаную в пространстве?» Возможна ли реализация Лениной задумки?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07645

3-07651 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 6

Задача 6. В четырёхугольнике $ABCD$ длины сторон BC и CD равны 2 и 6 соответственно. Точки пересечения медиан треугольников ABC, BCD и ACD образуют равносторонний треугольник. Какое наибольшее значение может принимать площадь четырёхугольника $ABCD$? Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07651

3-07655 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 4

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC на катете AC как на диаметре построена окружность, которая пересекает гипотенузу AB в точке E. Через точку E проведена касательная к окружности, которая пересекает катет CB в точке D. Найдите длину DB, если $AE = 6$, а $BE = 2$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07655

3-07659 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 8

Задача 8. Про тетраэдр $PQRS$ известно, что $PQ = 4$, $SR = 6$, $\angle QRS = \angle PSR = 50°$, $\angle QSR = \angle PRS = 40°$. Вокруг тетраэдра описана сфера. Рассмотрим на этой сфере множество всех точек, сумма сферических расстояний от которых до точек P, Q, R, S не меньше 6π. Чему равна площадь этого множества? Сферическое расстояние между двумя точками на сфере — длина наименьшей дуги окружности большого круга, соединяющей эти точки.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07659

3-07665 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 4

Задача 4. В прямоугольном треугольнике PQR на катете PR как на диаметре построена окружность, которая пересекает гипотенузу PQ в точке T. Через точку T проведена касательная к окружности, которая пересекает катет RQ в точке S. Найдите длину SQ, если $PT = 15$, а $QT = 5$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07665

3-07669 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 8

Задача 8. Про тетраэдр $XYZT$ известно, что $XY = 6$, $TZ = 8$, $\angle YZT = \angle XTZ = 25°$, $\angle YTZ = \angle XZT = 65°$. Вокруг тетраэдра описана сфера. Рассмотрим на этой сфере множество всех точек, сумма сферических расстояний от которых до точек X, Y, Z, T не меньше 8π. Чему равна площадь этого множества? Сферическое расстояние между двумя точками на сфере — длина наименьшей дуги окружности большого круга, соединяющей эти точки.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07669

3-07675 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 4

Задача 4. В прямоугольном треугольнике XYZ на катете XZ как на диаметре построена окружность, которая пересекает гипотенузу XY в точке W. Через точку W проведена касательная к окружности, которая пересекает катет ZY в точке V. Найдите длину VY, если $XW = 12$, а $YW = 4$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07675

3-07679 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 8

Задача 8. Про тетраэдр $KLMN$ известно, что $KL = 5$, $NM = 6$, $\angle LMN = \angle KNM = 35°$, $\angle LNM = \angle KMN = 55°$. Вокруг тетраэдра описана сфера. Рассмотрим на этой сфере множество всех точек, сумма сферических расстояний от которых до точек K, L, M, N не больше 6π. Чему равна площадь этого множества? Сферическое расстояние между двумя точками на сфере — длина наименьшей дуги окружности большого круга, соединяющей эти точки.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07679

3-07685 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 4

Задача 4. В прямоугольном треугольнике KLM на катете KM как на диаметре построена окружность, которая пересекает гипотенузу KL в точке G. Через точку G проведена касательная к окружности, которая пересекает катет ML в точке F. Найдите длину FL, если $KG = 5$, а $LG = 4$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07685

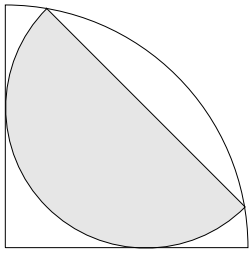
3-07689 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 8

Задача 8. Про тетраэдр $ABCD$ известно, что $AB = 7$, $DC = 8$, $\angle BCD = \angle ADC = 75°$, $\angle BDC = \angle ACD = 15°$. Вокруг тетраэдра описана сфера. Рассмотрим на этой сфере множество всех точек, сумма сферических расстояний от которых до точек A, B, C, D не больше 8π. Чему равна площадь этого множества? Сферическое расстояние между двумя точками на сфере — длина наименьшей дуги окружности большого круга, соединяющей эти точки.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07689

3-07696 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 5

Задача 5. Внутрь четверти круга вписан полукруг так, как показано на рисунке. Найдите отношение площади полукруга к площади четверти круга. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07696

3-07700 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 4

Задача 4. Точка O лежит внутри равнобедренного прямоугольного треугольника ABC. Расстояние от неё до вершины A прямого угла равно 6, до вершины B равно 4, до вершины C равно 8. Найти площадь треугольника ABC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07700

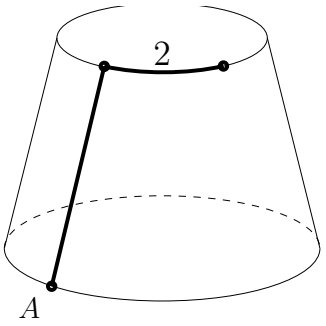
3-07703 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 7

Задача 7. Дан треугольник ABC. На отрезках AB и BC выбраны точки X и Y соответственно так, что $AX = BY$. Оказалось, что точки A, X, Y и C лежат на одной окружности. Пусть BL — биссектриса треугольника ABC (L на отрезке AC). Докажите, что $XL \parallel BC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07703

3-07706 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 10

Задача 10. Назовём *горой* усечённый прямой круговой конус с длиной окружности нижнего основания 8, а верхнего основания — 6. Склон горы наклонён под углом 60° к плоскости основания. На окружности нижнего основания лежит точка A. Турист начинает подъём по склону из точки A к ближайшей точке верхнего основания, а затем продолжает свой путь по краю верхнего основания, и проходит расстояние 2 (см. рис). После этого он возвращается в точку A кратчайшим маршрутом. Чему равна длина обратного пути?



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07706

3-07709 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 4

Задача 4. Точка O лежит внутри равнобедренного прямоугольного треугольника ABC. Расстояние от неё до вершины A прямого угла равно 5, до вершины B равно 6, до вершины C равно 4. Найти площадь треугольника ABC.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07709

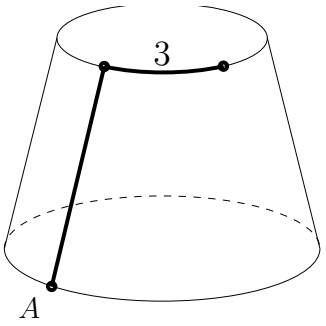
3-07712 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 7

Задача 7. Дан треугольник ABC. На отрезках AB и BC выбраны точки X и Y соответственно так, что $AX = BY$. Оказалось, что точки A, X, Y и C лежат на одной окружности. Пусть L — такая точка на отрезке AC, что $XL \parallel BC$. Докажите, что BL — биссектриса треугольника ABC.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07712

3-07715 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 10

Задача 10. Назовём *горой* усечённый прямой круговой конус с длиной окружности нижнего основания 10, а верхнего основания — 9. Склон горы наклонён под углом 60° к плоскости основания. На окружности нижнего основания лежит точка A. Турист начинает подъём по склону из точки A к ближайшей точке верхнего основания, а затем продолжает свой путь по краю верхнего основания, и проходит расстояние 3 (см. рис). После этого он возвращается в точку A кратчайшим маршрутом. Чему равна длина обратного пути?



Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07715

3-07718 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 4

Задача 4. Точка O лежит внутри равнобедренного прямоугольного треугольника ABC. Расстояние от неё до вершины A прямого угла равно 5, до вершины B равно 7, до вершины C равно 3. Найти площадь треугольника ABC.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07718

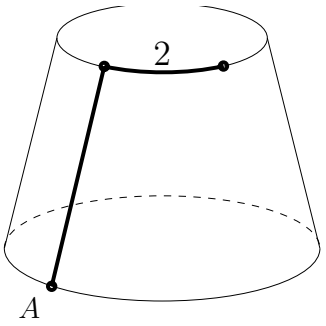
3-07721 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 7

Задача 7. Дан треугольник ABC. Пусть BL — биссектриса треугольника ABC (L на отрезке AC), X — такая точка на отрезке AB, что $XL \parallel BC$. На отрезке BC нашлась точка Y такая, что $AX = BY$. Докажите, что точки A, X, Y и C лежат на одной окружности.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07721

3-07724 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 10

Задача 10. Назовём *горой* усечённый прямой круговой конус с длиной окружности нижнего основания 8, а верхнего основания — 6. Склон горы наклонён под углом 60° к плоскости основания. На окружности нижнего основания лежит точка A. Турист начинает подъём по склону из точки A к ближайшей точке верхнего основания, а затем продолжает свой путь по краю верхнего основания, и проходит расстояние 2 (см. рис). После этого он возвращается в точку A кратчайшим маршрутом. Чему равна длина обратного пути?



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07724

3-07727 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 4

Задача 4. Точка O лежит внутри равнобедренного прямоугольного треугольника ABC. Расстояние от неё до вершины A прямого угла равно 6, до вершины B равно 9, до вершины C равно 3. Найти площадь треугольника ABC.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07727

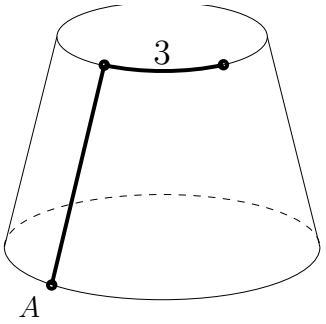
3-07730 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 7

Задача 7. Дан треугольник ABC. Пусть BL — биссектриса треугольника ABC (L на отрезке AC), X — такая точка на отрезке AB, что $XL \parallel BC$. Описанная окружность треугольника AXC пересекает отрезок BC в точках C и Y. Докажите, что $AX = BY$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07730

3-07733 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 10

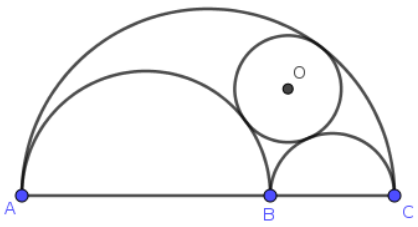
Задача 10. Назовём *горой* усечённый прямой круговой конус с длиной окружности нижнего основания 10, а верхнего основания — 9. Склон горы наклонён под углом 60° к плоскости основания. На окружности нижнего основания лежит точка A. Турист начинает подъём по склону из точки A к ближайшей точке верхнего основания, а затем продолжает свой путь по краю верхнего основания, и проходит расстояние 3 (см. рис). После этого он возвращается в точку A кратчайшим маршрутом. Чему равна длина обратного пути?



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07733

3-07738 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 5

Задача 5. На отрезке AC отмечена точка B. На отрезках AB, BC и AC, как на диаметрах, в одной полуплоскости построены полуокружности. Окружность с центром в точке O касается всех этих полуокружностей (см. рис.). Найдите радиус этой окружности, если $AB = 4$, $BC = 2$. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07738

3-07739 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 6

Задача 6. На ребрах A_1B_1 и A_1D_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ со стороной 4 отмечены точки X и Y соответственно так, что $A_1X = A_1Y = 1$. Найдите площадь сечения куба плоскостью, проходящей через точки X, Y и центр куба. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07739

3-07743 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 4

Задача 4. В трапецию $ABCD$ вписана окружность, касающаяся боковой стороны AD в точке K. Найдите площадь трапеции, если $AK = 16$, $DK = 4$ и $CD = 6$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07743

3-07746 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 7

Задача 7. Точки A_1, B_1, C_1 — точки пересечения продолжений высот остроугольного треугольника ABC с описанной вокруг ABC окружностью. Окружность, вписанная в треугольник $A_1B_1C_1$, касается одной из сторон ABC, а один из углов треугольника ABC равен $40°$. Найдите два других угла треугольника ABC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07746

3-07749 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 10

Задача 10. Точки M, N и K расположены на боковых рёбрах AA_1, BB_1 и CC_1 треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ так, что $AM : AA_1 = 1 : 2$, $BN : BB_1 = 1 : 3$, $CK : CC_1 = 1 : 4$. Точка P принадлежит призме. Найдите наибольшее возможное значение объема пирамиды $MNKP$, если объём призмы равен 16.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07749

3-07753 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 4

Задача 4. В трапецию $ABCD$ вписана окружность радиуса 4, касающаяся основания AB в точке M. Найдите площадь трапеции, если $BM = 16$ и $CD = 3$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07753

3-07756 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 7

Задача 7. Точки A_1, B_1, C_1 — точки пересечения продолжений высот остроугольного треугольника ABC с описанной вокруг ABC окружностью. Окружность, вписанная в треугольник $A_1B_1C_1$, касается одной из сторон ABC, а один из углов треугольника ABC равен $50°$. Найдите два других угла треугольника ABC.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07756

3-07759 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 10

Задача 10. Точки M, N и K расположены на боковых рёбрах AA_1, BB_1 и CC_1 треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ так, что $AM : AA_1 = 2 : 3$, $BN : BB_1 = 3 : 5$, $CK : CC_1 = 4 : 7$. Точка P принадлежит призме. Найдите наибольшее возможное значение объема пирамиды $MNKP$, если объём призмы равен 27.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07759

3-07763 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 4

Задача 4. В трапецию $ABCD$ вписана окружность, касающаяся боковой стороны BC в точке L. Найдите площадь трапеции, если $BL = 4$, $CL = \frac{1}{4}$ и $AB = 6$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07763

3-07766 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 7

Задача 7. Точки A_1, B_1, C_1 — точки пересечения продолжений высот остроугольного треугольника ABC с описанной вокруг ABC окружностью. Окружность, вписанная в треугольник $A_1B_1C_1$, касается одной из сторон ABC, а один из углов треугольника ABC равен $70°$. Найдите два других угла треугольника ABC.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07766

3-07769 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 10

Задача 10. Точки M, N и K расположены на боковых рёбрах AA_1, BB_1 и CC_1 треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ так, что $AM : AA_1 = 3 : 7$, $BN : BB_1 = 2 : 5$, $CK : CC_1 = 4 : 9$. Точка P принадлежит призме. Найдите наибольшее возможное значение объема пирамиды $MNKP$, если объём призмы равен 40.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07769

3-07773 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 4

Задача 4. В трапецию $ABCD$ вписана окружность радиуса 2, касающаяся основания CD в точке N. Найдите площадь трапеции, если $DN = 1$ и $AB = 12$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07773

3-07776 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 7

Задача 7. Точки A_1, B_1, C_1 — точки пересечения продолжений высот остроугольного треугольника ABC с описанной вокруг ABC окружностью. Окружность, вписанная в треугольник $A_1B_1C_1$, касается одной из сторон ABC, а один из углов треугольника ABC равен $80°$. Найдите два других угла треугольника ABC.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07776

3-07779 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 10

Задача 10. Точки M, N и K расположены на боковых рёбрах AA_1, BB_1 и CC_1 треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ так, что $AM : AA_1 = 5 : 6$, $BN : BB_1 = 6 : 7$, $CK : CC_1 = 2 : 3$. Точка P принадлежит призме. Найдите наибольшее возможное значение объема пирамиды $MNKP$, если объём призмы равен 35.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07779

3-07780 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 1

Задача 1. Карл решил расставить вдоль периметра своего прямоугольного сада 20 клумб. Четыре клумбы он поставил в углах сада, а остальные расставил по периметру так, что расстояние между соседними клумбами равняется 4 м. Оказалось, что на длинной стороне сада стоит вдвое больше клумб, чем на короткой. (Считается, что клумба, стоящая в углу, стоит на обеих сторонах.) Чему равняется площадь сада в квадратных метрах?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07780

3-07784 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 5

Задача 5. Дана координатная плоскость Oxy. Для каждой точки, обе координаты которых целые, нарисовали окружность радиуса $\frac{1}{7}$ с центром в этой точке. Сколько таких окружностей пересекает отрезок AB, если $A = (0, 0)$, $B = (50, 70)$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07784

З-07785 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 6

Задача 6. Пусть ABC — равносторонний треугольник, $AB = 600$. Точки P и Q, лежащие вне плоскости (ABC), таковы, что $PA = PB = PC$, $QA = QB = QC$, а двугранный угол между плоскостями (PAB) и (QAB) равен $120°$. Оказалось, что точки A, B, C, P, Q лежат на одной сфере. Найдите радиус этой сферы. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07785

З-07795 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 10

Задача 10. В треугольной пирамиде $ABCD$ с основанием ABC боковые рёбра попарно перпендикулярны, $DA = DB = 2$, $DC = 5$. Из точки основания испускают луч света. Отразившись ровно по одному разу от каждой боковой грани (от рёбер луч не отражается), луч попадает в точку на основании пирамиды. Какое наименьшее расстояние мог пройти луч?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07795

З-07805 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 10

Задача 10. В треугольной пирамиде $ABCD$ с основанием ABC боковые рёбра попарно перпендикулярны, $DA = DB = 2$, $DC = 5$. Из точки основания испускают луч света. Отразившись ровно по одному разу от каждой боковой грани (от рёбер луч не отражается), луч попадает в точку на основании пирамиды. Какое наименьшее расстояние мог пройти луч?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07805

3-07815 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 10

Задача 10. В треугольной пирамиде $ABCD$ с основанием ABC боковые рёбра попарно перпендикулярны, $DA = DB = 5$, $DC = 1$. Из точки основания испускают луч света. Отразившись ровно по одному разу от каждой боковой грани (от рёбер луч не отражается), луч попадает в точку на основании пирамиды. Какое наименьшее расстояние мог пройти луч?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07815

3-07825 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 10

Задача 10. В треугольной пирамиде $ABCD$ с основанием ABC боковые рёбра попарно перпендикулярны, $DA = DB = 5$, $DC = 1$. Из точки основания испускают луч света. Отразившись ровно по одному разу от каждой боковой грани (от рёбер луч не отражается), луч попадает в точку на основании пирамиды. Какое наименьшее расстояние мог пройти луч?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07825

3-07879 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 6

Задача 6. У куба и октаэдра совпадают середины ребер. Найти отношение объема куба к объему октаэдра. (Ответ округлите до 1/100 и запишите в формате типа `3,14`.)

Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07879

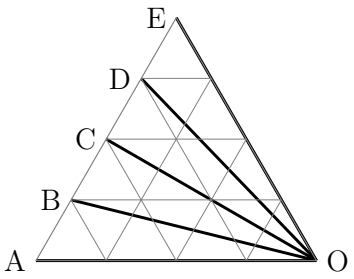
3-07879 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 6 · продолжение

Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2015 года
Заочный тур (24.12.2014–24.01.2015). Вариант Б

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07879

3-07882 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 3

Задача 3. Найти сумму градусных мер углов $\angle AOB + \angle AOC + \angle AOD + \angle AOE$ на решетке, составленной из правильных треугольников (см. рис.).



Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07882

3-07885 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 6

Задача 6. У куба и октаэдра совпадают середины ребер. Найти отношение объема куба к объему октаэдра. (Ответ округлите до $1/100$ и запишите в формате типа `3,14`.)

Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07885

3-07929 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 4

Задача 4. В треугольнике длина стороны AB равна 2, угол A равен $60°$, угол B — $70°$. На стороне AC взята точка D так, что $AD = 1$. Найдите градусную меру угла DBC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07929

З-07931 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 6

Задача 6. На гранях куба с ребром 6 построили по пирамиде с квадратным основанием, оставшаяся вершина которой лежит в центре противоположной грани. Чему равен объем пересечения двух таких пирамид, построенных на противоположных гранях? (Ответ округлите до целого числа.)

Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

З-07931 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 6 · продолжение

Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2014 года
Заочный тур (25.12.2013–26.01.2014). Вариант Б

3-07937 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 6

Задача 6. Точки M, N, P, K — соответственно середины сторон BC, CD, DA и AB выпуклого четырехугольника $ABCD$. Отрезки AM и KC пересекаются в точке E, а отрезки AN и CP — в точке F. Найдите площадь четырехугольника $ECFA$, если площадь четырехугольника $ABCD$ равна 48. (Ответ округлите до целого числа.)

Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07937

3-07941 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 4

Задача 4. Дан выпуклый пятиугольник $ABCDE$. Точки M, N, P и Q – середины сторон AB, BC, CD и DE соответственно, точки H и K – середины MP и NQ соответственно. Найдите длину отрезка HK, если $AE = 7$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07941

3-07949 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 4

Задача 4. Параллелограмм разрезали на треугольник и четырехугольник, а затем получившийся четырехугольник — еще на два треугольника. Известно, что площадь одного из этих трех треугольников равна полусумме площадей двух других. Найдите отношение площади меньшего треугольника к площади большего. (Ответ запишите в виде несократимой дроби a/b.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07949